Resúmenes de Lógica y Métodos Discretos

curso 2024/2025

autores varios

11 de febrero de 2025

Índice general

1. Inducción **11**

1.1. Los Postulados de Peano y la Inducción Matemática 11

1.2. Equivalencia entre Principios 12

1.3. Teorema de Recursión 17

1.4. Ejemplos 18

1.5. Ejercicios 35

2. Recurrencias **39**

2.1. Introducción. 39

2.2. Teoría de la Recurrencia Lineal Homogénea 41

2.3. Ejemplos de Recurrencia Lineal Homogénea 47

2.4. Teoría de la Recurrencia Lineal No Homogénea 52

2.5. Ejemplos de Recurrencia Lineal No Homogénea 56

2.6. Ejemplos 62

2.7. Ejercicios 84

3. Lógica Proposicional **87**

3.1. Lenguaje Proposicional 87

3.2. Implicación semántica 88

3.3. Propiedades Básicas de $\models$ 93

3.4. Forma Normal Conjuntiva 95

3.5. El Método de Davis y Putnam 98

3.6. Ejemplos 104

3.7. Ejercicios de Lógica Proposicional . . . 115
3.8. Otros Ejercicios . . . 120

4. Álgebra de Boole **125**

4.1. Conjuntos Ordenados . . . 125
4.2. Retículos . . . 128
4.3. Retículos Distributivos . . . 131
4.4. Retículos Complementados . . . 134
4.5. Álgebra de Boole . . . 135
4.6. Teoremas Fundamentales del Álgebra de Boole . . . 138
4.7. Representación Atómica de las Álgebras de Boole Finitas . . . 144
4.8. Expresiones Booleanas . . . 152
4.9. Circuitos Combinacionales . . . 157
4.10. Formas Normales de Expresiones Booleanas . . . 160
4.11. Mapas de Karnaugh . . . 163
4.12. Algoritmo de Quine–McCluskey . . . 179
4.13. Autodualidad . . . 189
4.14. Ejemplos . . . 193
4.15. Ejercicios . . . 208

5. Lógica de Primer Orden **215**

5.1. Lenguajes de Primer Orden . . . 215
5.2. Interpretaciones, satisfacibilidad y verdad . . . 217
5.3. Ejercicios sobre Lenguajes e Interpretaciones . . . 223
5.4. Forma Normal Prenexa . . . 230
5.5. Forma Normal de Skolem . . . 236
5.6. Teorema de Herbrand . . . 238
5.7. Ejercicios sobre Forma Prenexa . . . 241
5.8. Algoritmo de Unificación . . . 243
5.9. Resolución . . . 247

5.10. Ejemplos 251

5.11. Estrategias 256

5.12. Gestión por Saturación 256

5.13. Gestión por Saturación con Simplificación 257

5.14. Gestión por Preferencia de Cláusulas Simples 258

5.15. Exploración. Conceptos Generales 259

5.16. Estrategias Lineales 260

5.17. Estrategia Input 262

5.18. Estrategias Ordenadas 266

5.19. Estrategias Input Ordenadas y Extracción de Respuestas 271

5.20. Ejercicios sobre Resolución 272

5.21. Ejemplos 277

Índice de figuras

2.1. Elecciones de $u_n^{(p)}$ según $f(n)$, si r no es sol. de la ecuación característica. 59

3.1. Tablas para la interpretación semántica de los símbolos lógicos 89

3.2. Estudio de la satisfacibilidad de un conjunto vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*. 101

3.3. Tautología de Meredith vía el Álgoritmo de Davis&Putnam. 103

3.4. Estudio de la satisfacibilidad de Σ vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*. 107

3.5. Estudio de la satisfacibilidad de un conjunto vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*. 108

3.6. Estudio de la equivalencia. 110

4.1. Diagrama de orden para el conjunto ordenado $\mathcal{P}(U)$. 127

4.2. Diagrama de orden para el conjunto $\{2, 3, 4, 6, 8, 12, 36, 60\}$ ordenado por $|$. 127

4.3. Diagrama de Hasse del Diamante y el Pentágono. 133

4.4. Funciones de conmutación de 2 variables. 136

4.5. Álgebras de Boole $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ 137

4.6. Álgebras de Boole de 8 elementos. 138

4.7. Propiedades básicas de la igualdad entre expresiones. 155

4.8. Propiedades adicionales de la igualdad entre expresiones. 155

4.9. Circuito combinacional realización de $f\colon B_2^n \longrightarrow B_2^m$. 157

4.10. semisumador binario y sumador binario. 157

4.11. Puertas lógicas: OR, AND y NOT con sus respectivas tablas. 157

4.12. Una función booleana y un circuito combinacional que la realiza. 158

4.13. Esquema gráfico de simplificación. 164

4.14. Mapas K para distintas variables . . . 165
4.15. Todas las formas posibles de lazos simples de dos celdas para tres variables. . . . 166
4.16. Todas las formas posibles de lazos simples de cuatro celdas para tres variables. . . . 166
4.17. Todas las formas posibles de lazos simples de dos celdas para cuatro variables. . . . 167
4.18. Todas las formas posibles de lazos simples de cuatro celdas para cuatro variables. . . . 168
4.19. Todas las formas posibles de lazos simples de ocho celdas para cuatro variables. . . . 169
4.20. Mapas K para distintas variables . . . 173
4.21. Tabla de la función f del Ejemplo 4.11.7. . . . 175
4.22. Tabla ilustrando la dominación por filas . . . 180
4.23. Mapas K ilustrando la dominación por filas . . . 180
4.24. Tabla ilustrando la dominación por columnas . . . 181
4.25. Mapas K ilustrando la dominación por columnas . . . 182
4.26. Generación de los implicantes primos . . . 182
4.27. Tabla de implicantes primos. . . . 183
4.28. Selección de implicantes primos esenciales. . . . 183
4.29. Generación de implicantes primos . . . 184
4.30. Tabla de implicantes primos . . . 184
4.31. Tabla de implicantes primos sin los esenciales. . . . 185
4.32. Tabla de implicantes primos esenciales secundarios. . . . 185
4.33. Generación de implicantes primos . . . 186
4.34. Tabla de implicantes primos . . . 186
4.35. Tabla de implicantes primos. . . . 187
4.36. Generación de implicantes primos . . . 189
4.37. Tabla de implicantes primos. . . . 189
4.38. Mapa de Karnaugh para g. . . . 198
4.39. Descripción de h por extensión. . . . 199
4.40. Mapa de Karnaugh para h. . . . 199
4.41. Expresiones de f . . . 200
4.42. Expresiones de f . . . 203

4.43. Expresiones de f 203

4.44. Generación de implicantes primos 206

4.45. Tabla de implicantes primos 206

4.46. Dígitos a 7 segmentos y su formación activándolos. 208

4.47. Codificación por segmentos de su activación del a al f. 209

4.48. Mapas K para las funciones de codificación de la activación de los segmentos a a f 210

4.49. Codificación de activación del segmento g y mapa K correspondiente. 211

5.1. Unificación de dos fórmulas. 247

5.2. Refutación del conjunto Σ mediante la resolución lineal input. 280

5.3. Refutación del conjunto Σ mediante la resolución. 286

Capítulo 1

Inducción

1.1. Los Postulados de Peano y la Inducción Matemática

Quien admita la existencia de al menos un conjunto (y ello ocurre tarde o temprano), deberá admitir la existencia del conjunto vacío $\varnothing$. A $\varnothing$ le ha sido dado el nombre de 0 y ha sido considerado un número natural.

Cuando se tiene un conjunto n, entonces n^+ queda definido por la siguiente igualdad:

$$n^+ = n \cup \{n\}$$

Otros nombres de números son los siguientes:

- $1 = 0^+ = 0 \cup \{0\} = \varnothing \cup \{0\} = \{0\}$
- $2 = 1^+ = 1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$
- $3 = 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$

y así hasta los confines de la numeración, en general:

$$n^+ = \{0, 1, \ldots, n\}$$

Es admitido como axioma (*axioma del infinito*) que existe al menos un *conjunto inductivo*, es decir, un conjunto X tal que:

- $0 \in X$
- $n^+ \in X$ siempre que $n \in X$.

y el menor de todos ellos ha sido denominado conjunto de lo *números naturales* y ha sido representado por los símbolos ω ó $\mathbb{N}$, entre otros.

Puede que la función más conocida de las matemáticas sea la llamada *función sucesor de Peano*. Giuseppe Peano fue un matemático italiano nacido en 1858 y fallecido en 1932. Dicha función, representada por s, asigna su siguiente a cada número natural. Puede ser considerada como "la función que cuenta".

Definición 1.1.1. La *función sucesor de Peano* es la función:

$$s : \omega \longrightarrow \omega$$

definida[1] como $s(n) = n^+$.

En términos de la función s existe una colección de "propiedades básicas" que caracterizan al "conjunto" de los números naturales ω. Estas propiedades se conocen con el nombre de *Postulados de Peano*, aunque para nosotros son teoremas.

Teorema 1.1.1. *Las siguientes afirmaciones, conocidas como postulados de Peano, son ciertas:*

P.1) $0 \in \omega$

P.2) Si $n \in \omega$*, entonces* $s(n) \in \omega$*.*

P.3) No existe $n \in \omega$ *tal que* $0 = s(n)$*.*

P.4) Si $s(n) = s(m)$*, entonces* $n = m$*.*

P.5) Si $P \subseteq \omega$ *y cumple las siguientes condiciones:*

a) $0 \in P$

b) $s(n) \in P$ *siempre que* $n \in P$

entonces $P = \omega$*.*

El postulado P.5 se conoce como el *principio de inducción matemática.*

Observación 1.1.1. Hay subconjuntos de ω que aún teniendo a 0 entre sus elementos y no siendo "finitos" sin embargo no son todo ω, verbigracia el "conjunto de los números naturales pares" (el 1 es natural, pero no es par), que para colmo tiene el mismo "cardinal" que ω.

1.2. Equivalencia entre Principios

Existen varios enunciados que son alcanzados como cosecuencia del principio de inducción matemática pero que luego comprendemos que son equivalentes al mismo. Destacaremos aquí el conocido como *Segundo Principio de Inducción*, sin el que ciertas frecuentes demostraciones por inducción serían muy tediosas, y también *Principio del Buen Orden*

Hagamos una síntesis de los principios nombrados hasta ahora:

1. **Principio de Inducción Matemática**; Si $P \subseteq \omega$ y cumple las siguientes condiciones:

   a) $0 \in P$

   b) $s(n) \in P$ siempre que $n \in P$

[1] Siguiendo el desarrollo de la teoría de conjuntos, a la postre se comprueba que $s(n) = n + 1$.

entonces $P = \omega$.

2. **Segundo Principio de Inducción**; Si $P \subseteq \omega$ y cumple que:

$$\text{Para todo número natural } n,\ n \in P \text{ siempre que } n \subseteq P \tag{1.1}$$

Entonces $P = \omega$.

3. **Principio del Buen Orden**; Todo conjunto de números naturales no vacío tiene un elemento mínimo.

El *Segundo Principio de Inducción* es una consecuencia del *Principio de Inducción Matemática*; ello está demostrado en el Teorema 1.2.1.

Teorema 1.2.1 (*Segundo Principio de Inducción*)**.** *Para todo conjunto P de números naturales, si para todo número natural*[2] *n se cumple:*

$$n \in P \text{ siempre que } n \subseteq P \tag{1.2}$$

Entonces $P = \omega$.

Demostración. Sea P un conjunto cualquiera de números naturales a condición únicamente de cumplir que para todo número natural n:

$$n \in P \text{ siempre que } n \subseteq P$$

Sea $S = \{n \in \omega : n \subseteq P\}$; al ser $\varnothing$ subconjunto de cualquier conjunto se tiene que $0 \in S$. Supongamos que k es un número natural y que $k \in S$, esto es, $k \subseteq P$. En ese caso y por (1.2 se tiene que $k \in P$; recapitulando $k \cup \{k\} \subseteq P$ o sea $k + 1 \in S$. Por el principio de inducción matemática (finita) resulta que $S = \omega$. Hemos concluido que para todo $n \in \omega$, $n \subseteq P$ y de ello se deduce que $P = \omega$. □

Observación 1.2.1. Obsérvese que si un subconjunto de números naturales P cumple la condición (1.2 necesariamente debe contar con 0 entre sus elementos. En efecto, sea cual sea P siempre se cumplirá $\emptyset \subseteq P$, por lo que en virtud de la condición (1.2 se debe cumplir $\emptyset \in P$, esto es, $0 \in P$.

El *Principio del Buen Orden* es una consecuencia del *Segundo Principio de Inducción*; ello está demostrado en el Teorema 1.2.2.

Teorema 1.2.2 (*Principio del Buen Orden*)**.** *Todo conjunto de números naturales no vacío tiene un elemento mínimo.*

Demostración. Sea $S \subseteq \omega$ tal que S no tiene elemento mínimo. Sea ahora $P = \{n \in \omega : s \notin S\}$ y demostremos, basándonos en el Segundo Principio de Inducción, que $P = \omega$. Para ello sea n un número natural cualquiera y supongamos como hipótesis de inducción que $n \subseteq P$. Entonces, para todo $k \in n$ se cumple que $k \notin S$ (aunque $n = 0$, ¿por qué?). Si n perteneciese a S, entonces sería un mínimo cuando estamos suponiendo que no lo tiene; así pues $n \notin S$, o sea, $n \in P$. Por el Segundo Principio de Inducción debe ocurrir que $P = \omega$ y por ende que $S = \varnothing$. Deducimos pues que todo conjunto de números naturales no vacío habrá de tener mínimo, ya que vale el Segundo Principio de Inducción (Teorema 1.2.1). □

Teorema 1.2.3. *El Principio de Inducción Matemática es consecuencia del Principio del Buen Orden.*

[2] Según el modelo que tenemos de ω, también representado por algunos como $\mathbb{N}$, $0 = \emptyset$ y si $n \neq 0$ entonces $n = \{0, \ldots, n-1\}$.

Demostración. Supongamos que todo conjunto no vacío de números naturales tuviera un elemento mínimo (Principio del Buen Orden). Sea ahora $P \subseteq \omega$ tal que:

1. $0 \in P$
2. $s(n) \in P$ siempre que $n \in P$

Supongamos que $\omega \setminus P$ fuese no vacío. Por el principio del buen orden sea m el mínimo de $\omega \setminus P$. Como $0 \in P$ entonces $0 \notin \omega \setminus P$, por lo que $m \neq 0$. Existirá entonces $k \in \omega$ tal que $s(k) = m$, de donde $k < m$. Tenemos entonces que $k \notin \omega \setminus P$, por lo que $k \in P$ y de ello se deduce, por las propiedades de P, que $m \in P$. Esto contradice que $m \in \omega \setminus P$ y la contradicción establece que $\omega \setminus P$ es vacío, o sea, que $P = \omega$. □

Corolario 1.2.4. *Son equivalentes los siguientes principios:*

1. *El Principio de Inducción Matemática.*
2. *El Segundo Principio de Inducción.*
3. *El Principio del Buen Orden.*

Demostración. Sabemos por el Teorema 1.2.1 que el Segundo Principio de Inducción es consecuencia del Principio de Inducción Matemática. Según asevera el Teorema 1.2.2 el Principio del Buen Orden es una consecuencia de Segundo Principio de Inducción. Finalmente, el Teorema 1.2.3 nos permite saber que el Principio del Buen Orden tiene por consecuencia al Principio de Inducción Matemática. □

El principio de inducción ha sido difundido enunciándolo sobre fórmulas de primer orden en el lenguaje de la aritmética y a veces no referidos a 0 como primer natural de validez. En lo que sigue nos referiremos con el nombre de *enunciados* o simplemente *fórmulas* a las fórmulas de primer orden en el lenguaje de la aritmética, $P(i)$, escritas con una única variable libre i en su única escritura. Partiendo de $P(i)$, el objeto de toda demostración según el método de inducción es evidenciar como cierta la fórmula $\forall i P(i)$.

Teorema 1.2.5. *Sea $P(i)$ una fórmula e $i_0 \in \omega$. Supongamos que:*

1. *$P(i_0)$ es cierto (caso base).*
2. *Para todo todo $k \in \omega$ tal que $i_0 \leq k$, $P(k+1)$ es cierto siempre que $P(k)$ sea cierto (hipótesis y paso de inducción).*

entonces $P(i)$ es cierto para todo $i \in \omega$ tal que $i_0 \leq i$.

Ejemplo 1.2.1. Para todo $n \in \omega$ es cierta la igualdad:

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{1.3}$$

Solución. Es por inducción sobre n según el enunciado $P(k)$ del tenor

$$\sum_{i=0}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$$

En el **caso base**, para $k = 0$, el miembro de la izquierda de la ecuación (1.3) es 0 y el de la derecha es $\frac{0(0+1)}{2} = 0/2 = 0$; por tanto $P(0)$ es cierta. Supongamos que para el número natural k, $P(k)$ es cierta (**hipótesis de inducción**) y deduzcamos de ello en el **paso de inducción** que $P(k+1)$ es cierta. Un razonamiento que sirve de demostración es el siguiente:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{k+1} i &= (\sum_{i=0}^{k} i) + (k+1), && \text{por definición} \\
&= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1), && \text{por hip. de inducción} \\
&= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\
&= \frac{(k+2)(k+1)}{2}
\end{aligned}$$

o sea, $P(k+1)$ es cierta. Por el *Principio de Inducción Matemática*, $P(n)$ es cierta para todo número natural n. □

Teorema 1.2.6. *Sea $P(i)$ una fórmula e $i_0 \in \omega$. Si para todo número natural n, $P(n)$ es cierto siempre que $P(i)$ sea cierto para todo $i \in \omega$ tal que $i_0 \leq i < n$, entonces $P(i)$ es cierto para todo $i \in \omega$ tal que $i_0 \leq i$.*

Ejemplo 1.2.2. Todo número natural mayor que 1 tiene al menos un factor primo.

Solución. Sea $P(i)$ el enunciado del tenor "el número natural i tiene al menos un factor primo". Supongamos que n es un número natural superior a 1 y supongamos que para todo $1 < k < n$, k tiene al menos un factor primo (**hip. de induc.**), es decir, suponemos que para todo $1 < k < n$, $P(k)$ es cierta. Demostraremos (en el **paso de inducción**) que $P(n)$ es cierta, esto es, que n tiene al menos un factor primo. Como n es natural, será primo o no lo será. Si n es primo, tiene un factor primo, a saber, él mismo; así pues la propiedad $P(n)$ resulta cierta cuando n es primo (por ahora no hemos usado la hipótesis de inducción). Si n no es primo, será producto de dos números naturales a y b, que cumplirán $1 < a \leq b < n$. Por la hipótesis de inducción a tiene al menos un factor primo (también se puede decir lo mismo de b y podría ser usado b con el mismo fin en lugar de a). Como todo factor de a lo es de cualquiera de sus múltiplos, sabemos ahora que n tiene al menos un factor primo: el conocido de a. Lo que se quería demostrar se deduce ahora por el *Segundo Principio de Inducción.* □

Definición 1.2.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $b \neq 0$. Un *par divisor de a por b* es un par de enteros $\langle q, r\rangle$ tales que:

1. $a = bq + r$.
2. $0 \leq r < |b|$.

Lema 1.2.7. *Supongamos que para todo $a, b \in \omega$ tales que $b \neq 0$ existe un par divisor de a por b. Entonces para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $b \neq 0$ existe un par divisor de a por b y es el siguiente por casos, siempre que $\langle q, r\rangle$ sea un par divisor de $|a|$ por $|b|$:*

1. *Si $0 < a$ y $b < 0$, $\langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)q, r\rangle$ es un par divisor de a por b.*
2. *En el resto de casos, si $r = 0$ entoces $\langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), 0\rangle$ es un par divisor de a por b y si $r \neq 0$, entonces $\langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), |b| - r\rangle$ es un par divisor de a por b.*

Demostración. Supongamos que $\langle q, r\rangle$ es un par divisor de $|a|$ por $|b|$. La casuística es la siguiente:

1. $0 < a$ y $b < 0$; entonces

$$\begin{aligned} a &= (-b)q + r \\ &= b(-q) + r \end{aligned}$$

y $0 \leq r < |b|$. Así pues, $\langle -q, r\rangle = \langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)q, r\rangle$.

2. $a < 0$ y $b < 0$; $-a = (-b)q + r$ y $0 \leq r < -b$. Entonces:

   - $r = 0$; como $-a = (-b)q$ se cumple $a = bq$ y así $\langle q, 0\rangle = \langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), 0\rangle$ es un par divisor de a por b.
   - $r > 0$; entonces:

$$\begin{aligned} a &= bq - r \\ &= bq + 0 - r \\ &= bq + b - b - r \\ &= b(q+1) + (-b - r) \end{aligned}$$

   Las condiciones $0 \leq r < -b$ son equivalentes a $b < -r \leq 0$ o también a $0 < -b - r < |b|$. En definitiva, se tiene que $\langle q + 1, |b| - r\rangle = \langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), |b| - r\rangle$ es un par divisor de a por b.

3. Si $a < 0$ y $0 < b$; en este caso $-a = qb + r$ y $0 \leq r < b$.

   - $r = 0$; como $-a = bq$ se cumple $a = b(-q)$ y así $\langle -q, 0\rangle = \langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), 0\rangle$ es un par divisor de a por b.
   - $0 < r$; entonces:

$$\begin{aligned} a &= -bq - r \\ &= b(-q) - r \\ &= b(-q) + 0 - r) \\ &= b(-q) - b + b - r \\ &= b(-q-1) + (b - r) \\ &= b(-q-1) + (|b| - r) \end{aligned}$$

   y también $0 < b - r < b$. En definitiva, $\langle -q - 1, b - r\rangle = \langle \operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)(q + \operatorname{sgn}(r)), |b| - r\rangle$

□

Teorema 1.2.8 (teorema de la división)**.** *Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $b \neq 0$ existe un único par divisor de a por b.*

Demostración. Supongamos que $a, b \in \omega$ y que $b \neq 0$. La demostración de la **existencia** es por inducción. Si $a = 0$, en tal caso $0 = b0 + 0$ y así $\langle 0, 0\rangle$ es un par divisor de a por b. Supongamos que $a \neq 0$ y que para todo $0 \leq c < a$ existen q_c y r_c tales que $c = q_c b + r_c$. Podemos distinguir dos casos:

1. Si $a < b$ entonces $a = 0b + a$, como $0 \leq a < b$ podemos tomar $q = 0$ y $r = a$.

2. Si $b \leq a$, sea $c = a - b$. En este caso $0 \leq c < a$. Por hipótesis de inducción, $c = q_c b + r_c$, para ciertos q_c y r_c tales que $0 \leq r_c < a$. Pero entonces:

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ &= b + q_c b + r_c \\ &= b(q_c + 1) + r_c \end{aligned}$$

y $0 \leq r_c < b$. Así pues, en este caso podemos tomar $q = q_c + 1$ y $r = r_c$.

Por el principio de inducción la existencia queda probada para todo $a, b \in \omega$ tal que $b \neq 0$. La existencia en los restantes casos está garantizada por lo establecido en el Lema 1.2.7. Para la **unidad**, supongamos que existen $q, q', r, r' \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bq + r = bq' + r'$ y que $0 \leq r < |b|$ y que $0 \leq r' < |b|$. Supongamos, para fijar ideas, que $r \leq r'$ y consideremos $a - a$, o sea, $0 = b(q - q') + (r - r')$, o $b(q - q') = r' - r$. Se pueden dar dos casos:

1. $0 < b$. Como $0 \leq r' - r \leq r'$ y $r' < b$, se tiene $0 \leq b(q - q') < b$. De donde, $0 \leq q - q' < 1$ y por tanto $q - q' = 0$, o sea, $q = q'$. Entonces $r' - r = b(q - q') = 0$, de donde $r' = r$.

2. $b < 0$. Como $r' - r = b(q - q')$ y $0 \leq r' - r \leq r \leq -b$, entonces $0 \leq b(q - q') < -b$. Por tanto, $0 \leq q' - q < 1$. Así pues, $q' - q = 0$, o equivalentemente, $q' = q$. Como antes deducimos que $r = r'$.

□

1.3. Teorema de Recursión

La inducción se usa para demostrar resultados y también para definir, *definir por recursión*. A tal fin damos una versión particular del conocido como *teorema de recursión*.

Teorema 1.3.1 (de recursión). *Sea X un conjunto, $a \in X$ y $f\colon X \longrightarrow X$ una función. Existe una única función $u\colon \omega \longrightarrow X$ tal que $u(0) = a$ y que para todo $n \in \omega$, $u(n^+) = f\big(u(n)\big)$.*

Demostración. Consideremos la colección $\mathcal{C}$

$$\mathcal{C} = \{A \in \mathcal{P}(\omega \times X)\colon \langle 0, a\rangle \in d \text{ y } \langle n^+, f(x)\rangle \in d \text{ siempre que } \langle n, x\rangle \in d\}$$

La colección $\mathcal{C}$ es no vacía porque $\omega \times X$ es uno de sus elementos. Entonces $u = \bigcap \mathcal{C}$ es un subconjunto de $\omega \times X$ y por tanto es una relación. Supuesta la existencia de la función del enunciado, es claro que cualquier otra que cumpliera sus condiciones debebería de coincidir con ella. Resulta sencillo comprobar que $u \in \mathcal{C}$, por lo que sólo falta demostrar que u es una función tal que $\operatorname{dom} u = \omega$ y $\operatorname{ran} u \subseteq X$. En otras palabras, tenemos que demostrar que para todo $n \in \omega$ existe un único $x \in X$ tal que $\langle n, x\rangle \in u$. Esto se lleva a cabo, una vez más, mediante el *principio de inducción*. Sea

$$S = \big\{n \in \omega\colon \text{ existe } x\big(\langle n, x\rangle \in u \text{ y para todo } y(x = y \text{ siempre que } \langle n, y\rangle \in u)\big)\big\}$$

Veamos que $0 \in S$. Si no fuese así, existiría $z \in X$ tal que $a \neq z$ y $\langle 0, z\rangle \in u$. Consideremos el conjunto $u \setminus \{\langle 0, z\rangle\}$. Al ser $a \neq z$, $\langle 0, a\rangle \in u \setminus \{\langle 0, z\rangle\}$. Por otra parte, si $\langle n, x\rangle \in u \setminus \{\langle 0, z\rangle\}$ entonces $\langle n^+, f(x)\rangle \in u \setminus \{\langle 0, z\rangle\}$. La razón es que $n^+ \neq 0$ —y por tanto el elemento descartado de u no es éste.

Se deduce que $u \setminus \{\langle 0, z\rangle\} \in \mathcal{C}$. Esto es absurdo porque $u \setminus \{\langle 0, z\rangle\} \subseteq u$ y $u \setminus \{\langle 0, z\rangle\} \neq u$, contradiciendo el hecho de que u es el conjunto más pequeño de $\mathcal{C}$, y debemos concluir entonces que $0 \in S$.

Supongamos ahora que $n \in S$, con lo cual estamos suponiendo que existe un único $x \in X$ tal que $\langle n, x\rangle \in u$. Como $\langle n, x\rangle \in u$, se deduce que $\langle n^+, f(x)\rangle \in u$. Si $n^+ \notin S$ es que existe y diferente de x tal que $\langle n^+, y\rangle \in u$. Considérese, en este caso, $u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\}$. Dado que $n^+ \neq 0$, se tiene $\langle 0, a\rangle \in u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\}$. Por otra parte, si $\langle m, t\rangle \in u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\}$ entonces caben dos posibilidades:

1. $m = n$; en cuyo caso $t = x$ y como $f(x) \neq y$ entonces $\langle m^+, f(t)\rangle \in u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\}$.

2. $m \neq n$; entonces $m^+ \neq n^+$. Por tanto, $\langle m^+, f(t)\rangle \in u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\}$.

Se deduce que $u \setminus \{\langle n^+, y\rangle\} \in \mathcal{C}$, lo cual vuelve a contradecir el hecho de u es el conjunto más pequeño de $\mathcal{C}$. Por tanto, $n^+ \in S$. □

Observación 1.3.1. Cada vez que se usa se usa el teorema 1.3.1, decimos que se ha hecho una definición recursiva.

En general es fácil de usar este teorema, aunque a veces puede parecer que las definiciones se complican. Veamos el ejemplo de la función factorial y de la *sucesión de Fibonacci*.

Ejemplo 1.3.1. Sea $x = \omega \times \omega$, $a = \langle 1, 1\rangle$ y $f : x \longrightarrow x$ definida como $f(n, m) = \langle nm, m^+\rangle$. El teorema afirma que existe una única función

$$u\colon \omega \longrightarrow \omega \times \omega$$

que cumple $u(0) = \langle 1, 1\rangle$ y $u\big(s(n)\big) = f\big(u(n)\big)$, para todo $n \in \omega$. Representemos por fac a la función $\pi_1 \circ u$, donde π_1 es la proyección de $\omega \times \omega$ en su primera coordenada. A fac se le denomina *función factorial*. Es fácil demostrar que $\mathrm{fac}(0) = 1$ y (por inducción) que para todo número natural n, $\mathrm{fac}(n + 1) = (n + 1)\,\mathrm{fac}(n)$.

Ejemplo 1.3.2. Sea $x = \omega \times \omega$, $a = \langle 0, 1\rangle$ y $f : x \longrightarrow x$ definida como $f(n, m) = \langle n + m, n\rangle$. El *teorema de recursión* afirma que existe una única función

$$u\colon \omega \longrightarrow \omega \times \omega$$

que cumple $u(0) = \langle 0, 1\rangle$ y $u\big(s(n)\big) = f\big(u(n)\big)$, para todo $n \in \omega$. Llamemos v a la composición $\pi_1 \circ u$, donde π_1 es la proyección de $\omega \times \omega$ sobre su primera coordenada. A v se le denomina *sucesión de Fibonacci*. Es fácil demostrar que $v(0) = 0$, $v(1) = 1$ y (por inducción) que para todo $n \in \omega$, $v(n + 2) = v(n + 1) + v(n)$.

1.4. Ejemplos

Ejemplo 1.4.1. Demuestre que para todo número entero n y para todo número complejo no nulo z, que expresado en forma polar sea —digamos— $\cos\theta_z + i\sin\theta_z$, se cumple que:

$$z^n = \cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z) \tag{1.4}$$

Concluya que para todo número complejo no nulo $z = r_z(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)$ y todo número entero n se cumple (fórmula de *De Moivre*):[3]

$$z^n = r_z^n(\cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z)) \tag{1.5}$$

Solución. En primer lugar haremos la demostración de la igualdad (1.4) cuando n es natural y será por medio del principio de inducción matemática. En el **caso base**, tenemos por una parte que:

$$\cos(0\theta_z) + i\sin(0\theta_z) = 1 + 0i = 1 = z^0$$

Supongamos que n es un número natural y que $z^n = \cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z)$ (**hipótesis de inducción**) y demostremos, en el **paso de inducción**, que $z^{n+1} = \cos((n+1)\theta_z) + i\sin((n+1)\theta_z)$. En efecto:

$$\begin{aligned}
z^{n+1} &= (\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^{n+1} \\
&= (\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^n(\cos\theta_z + i\sin\theta_z) \\
&= (\cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z))(\cos\theta_z + i\sin\theta_z) \\
&= \cos(n\theta_z)\cos\theta_z - \sin(n\theta_z)\sin(\theta_z) + i(\cos(n\theta_z)\sin\theta_z + \sin(n\theta_z)\cos(\theta_z)) \\
&= \cos((n+1)\theta_z) + i\sin((n+1)\theta_z)
\end{aligned}$$

Por el principio de inducción matemática, la igualdad (1.4) vale para todo número natural n. Si $n < 0$, sea $m = |n| = -n$. Entonces:

$$\begin{aligned}
(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^n &= (\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^{-m} \\
&= \frac{1}{(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^m} \\
&= \frac{1}{\cos(m\theta_z) + i\sin(m\theta_z)} \\
&= \cos(m\theta_z) - i\sin(m\theta_z) \\
&= \cos(-m\theta_z) + i\sin(-m\theta_z) \\
&= \cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z)
\end{aligned}$$

Por lo que la igualdad (1.4) vale para todo número entero n. Supongamos ahora que $z = r_z(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)$. Entonces:

$$\begin{aligned}
z^n &= (r_z(\cos\theta_z + i\sin\theta_z))^n \\
&= r_z^n(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)^n \\
&= r_z^n(\cos(n\theta_z) + i\sin(n\theta_z))
\end{aligned}$$

lo que demuestra la igualdad (1.5). □

Ejemplo 1.4.2. Considere la función f de variable natural y valores reales definida como:

$$f(n) = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 0 \\ \sqrt{n + f(n-1)}, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demuestre que para todo número natural n se cumple que $f(n) < 1 + \sqrt{n}$.

[3] Recuerde que si $z = a + bi$ es cualquier número complejo no nulo, entonces $z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$; es decir $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ lo que es deducido sin más que observar que:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}}$$

Solución. Como primera aproximación al problema veamos **sin rigor** la idea intuitiva que nos permitirá su solución. Supongamos que estuviera resuelto, entonces tendríamos en particular que:

$$\sqrt{n+1+f(n)} < 1+\sqrt{n+1}$$

dada la naturaleza del problema, valdrían las siguientes expresiones equivalentes:

$$\begin{aligned}\sqrt{n+1+f(n)} < 1+\sqrt{n+1} \text{ sii } (\sqrt{n+1+f(n)})^2 &< (1+\sqrt{n+1})^2\\ \text{sii } n+1+f(n) &< 1+(n+1)+2\sqrt{n+1}\\ \text{sii } f(n) &< 1+2\sqrt{n+1} \qquad (1.6)\end{aligned}$$

En definitiva, si fuésemos capaces de establecer (1.6), tendríamos lo que queremos sin más que "deslizarse" por la cadena de equivalencias. Como supuestamente (por hipótesis de inducción, ¡ahora vemos que un razonamiento por inducción será imprescindible!) $f(n) < 1+\sqrt{n}$, bastaría con demostrar que $1+\sqrt{n} \leq 1+2\sqrt{n+1}$. Nuevamente buscaremos una condición equivalente a ésta que, de ser cierta, indicaría que ésta lo es:

$$\begin{aligned}1+\sqrt{n} \leq 1+2\sqrt{n+1} \text{ sii } \sqrt{n} &\leq 2\sqrt{n+1}\\ \text{sii } n &\leq 4(n+1) \qquad (1.7)\end{aligned}$$

No sólo que (1.7) es cierta, sino que vale con la desigualdad estricta, es decir, para todo número natural n:

$$n < 4(n+1) \qquad (1.8)$$

No obstante, esta afirmación puede ser demostrada por inducción. Ahora sabemos que podremos hacer un razonamiento por inducción correcto, que resolverá el problema y que será fundado sobre (1.8). Sabemos que el problema es muy simple porque la acotación no es exigente ... y no lo es porque la desigualdad (1.8) es "muy holguera".

Ahora haremos el desarrollo **riguroso**.[4] El razonamiento es por medio del principio de inducción matemática razonando sobre n según el predicado $P(n)$ del tenor:

$$f(n) < 1+\sqrt{n}$$

Así pues:

- en el **caso base** tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}f(0) &= 0\\ &< 1\\ &= 1+0\\ &= 1+\sqrt{0}\end{aligned}$$

  por lo que $P(0)$ es cierta.

- Supongamos, como hipótesis de inducción, que n es un número natural y que $P(n)$ es cierta, es decir, que $f(n) < 1+\sqrt{n}$

[4] Si a y b son números reales positivos, entonces

$$\begin{aligned}(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 &= (a+b)-(a+b+2\sqrt{ab})\\ &= -2\sqrt{ab}\end{aligned}$$

de donde $\sqrt{a+b} < \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Sin embargo, este recurso no es productivo en este problema, como puede ser comprobado.

- En el **paso de inducción** comprobaremos que $P(n+1)$ es cierta. En efecto,

$$\begin{aligned} n < 4(n+1) &\Rightarrow \sqrt{n} < 2\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow 1+\sqrt{n} < 1+2\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow f(n) < 1+2\sqrt{n+1} && \text{(hip. de inducción)} \\ &\Rightarrow (n+1)+f(n) < (n+1)+1+2\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow (n+1)+f(n) < (1+\sqrt{n+1})^2 \\ &\Rightarrow \sqrt{(n+1)+f(n)} < 1+\sqrt{n+1} && (1.9) \end{aligned}$$

  En definitiva, por la validez de (1.8) y la hipótesis de inducción se tiene de (1.9) que

$$f(n+1) < 1+\sqrt{n+1}$$

Por el *principio de inducción matemática* tenemos que para todo número natural n es cierta $P(n)$, como queríamos demostrar. □

Ejemplo 1.4.3. Demuestre que para todo número natural n tal que $1 < n$ se cumple:

$$\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Solución. El razonamiento es mediante el *principio de inducción matemática* sobre n según el predicado $P(n)$ del tenor:

$$\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

y es como sigue:

- En el **caso base** $n = 2$; se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} 1 < 2 &\Rightarrow 1 = \sqrt{1} < \sqrt{2} \\ &\Rightarrow 2 = 1+1 < 1+\sqrt{2} \\ &\Rightarrow (\sqrt{2})^2 < 1+\sqrt{2} \\ &\Rightarrow \sqrt{2} < \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1+\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

  Concluimos entonces que:

$$\sqrt{2} < 1+\frac{1}{\sqrt{2}}$$

  y de ahí que $P(2)$ sea cierta.

- Supongamos que n es un número natural tal que $2 \leq n$ y como **hipótesis de inducción** que $P(n)$ es cierta, es decir, que:

$$\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

- En el **paso de inducción** demostraremos que $P(n+1)$ es cierta, es decir, que:

$$\sqrt{n+1} < \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

El razonamiento es como sigue:

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{n}^2 \\ &= \sqrt{n}\sqrt{n} \\ &< \sqrt{n}\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow n+1 < 1+\sqrt{n}\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow \sqrt{n+1}^2 < 1+\sqrt{n}\sqrt{n+1} \\ &\Rightarrow \sqrt{n+1} < \frac{1+\sqrt{n}\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \\ &\Rightarrow \sqrt{n+1} < \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

Así pues:

$$\begin{aligned} \sqrt{n+1} &< \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ &< \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}\right) + \frac{1}{\sqrt{n+1}} && \text{(hip. de inducción)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \end{aligned}$$

y esto signifca que $P(n+1)$ es cierta.

Por el *principio de inducción matemática* concluimos que para todo número natural n mayor que 1, $P(n)$ es cierta. □

Ejemplo 1.4.4. Demuestre que para todo número natural n:

$$\left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^3$$

Solución. Se dan los siguientes casos:

- $n = 0$;

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=0}^{-1} k\right)^2 + n^3 &= 0 + 0^3 \\ &= 0 \\ &= 0^2 \\ &= \left(\sum_{k=0}^{0} k\right)^2 \end{aligned}$$

- $n = 1$;

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=0}^{0} k\right)^2 + 1^3 &= 0^2 + 1^3 \\ &= 1 \\ &= \left(\sum_{k=0}^{1} k\right)^2\end{aligned}$$

- $n > 1$;

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2 &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^2 + 2n\sum_{k=0}^{n-1} k \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^2 + 2n\frac{(n-1)n}{2} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^2 + (n-1)n^2 \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^2(n-1+1) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} k\right)^2 + n^3\end{aligned}$$

□

Ejemplo 1.4.5. Demuestre que para todo número natural n vale la siguiente igualdad (*Teorema de Nicomachus*):

$$\sum_{k=0}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2$$

Solución. La demostración es por inducción sobre n según el predicado $P(n)$ del tenor:

$$\sum_{k=0}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2$$

según el siguiente razonamiento:

- (**caso base**) $n = 0$;

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{0} k^3 &= 0^3 \\ &= 0 \\ &= 0^2 \\ &= \left(\sum_{k=0}^{0} k\right)^2\end{aligned}$$

  lo que significa que $P(0)$ es cierta

- (**hipótesis de inducción**) Supongamos que n es un número natural y que $P(n)$ vale.
- (**paso de inducción**) Demostremos que $P(n+1)$ vale; para ello consideremos la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n+1} k^3 &= \left(\sum_{k=0}^{n} k^3\right) + (n+1)^3 && \text{asociatividad} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n} k\right)^2 + (n+1)^3 && \text{hip. de inducción} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n+1} k\right)^2 && \text{Ejercicio 1.4.4}
\end{aligned}$$

Por el *principio de inducción matemática* sabemos que para todo número natural n vale $P(n)$. □

Ejemplo 1.4.6. Pruebe que el producto de tres números naturales consecutivos cualesquiera es divisible por 6.

Solución. Sea p la aplicación entre números naturales que al número natural n cualquiera le asigna $p(n) = n(n+1)(n+2)$. El razonamiento es por inducción sobre n según el enunciado $P(i)$ del tenor "6 divide a $p(i)$". Como $p(0) = 0$ está claro que $P(0)$ es cierta (**caso base**). Supongamos que k es un número natural y que $P(k)$ es cierta (**hipótesis de inducción**), es decir, que existe un número natural k' tal que $p(k) = 6k'$; demostremos (en el **paso de inducción**) que como consecuencia $P(k+1)$ es cierta. Para ello consideremos:

$$\begin{aligned}
p(k+1) - p(k) &= (k+1)(k+2)(k+3) - k(k+1)(k+2) \\
&= (k+3-k)(k+2)(k+3) \\
&= 3(k+1)(k+2)
\end{aligned}$$

Al ser consecutivos los números $k+1$ y $k+2$, exactamente uno de los dos es par, por lo que $(k+1)(k+2)$ es par, o sea, existirá un número natural k'' tal que $(k+1)(k+2) = 2k''$. Recapitulando, tenemos que:

$$\begin{aligned}
6k'' &= 3(2k'') \\
&= p(k+1) - p(k) \\
&= p(k+1) - 6k'
\end{aligned}$$

y así pues $p(k+1) = 6k'' + 6k' = 6(k'' + k')$, o equivalentemente, $6 \mid p(k+1)$. Por el principio de inducción matemática sabemos que para todo número natural i, $P(i)$ es cierta y ello es lo que se quería demostrar. □

Ejemplo 1.4.7. Cualesquiera dos números naturales a y b tienen un mínimo común múltiplo, esto es, un número m que es múltiplo común a a y b y es divisor de cualquier otro múltiplo común a ambos.[5]

Solución. La **primera** solución que damos es **vía** el **Principio del Buen Orden**. Si $a = 0$ ó $b = 0$, entonces el único múltiplo común a ambos es 0, de hecho, el mínimo común múltiplo de a y b. Supongamos

[5] Cuídese de sustituir la expresión "es divisor de" con la de "es menor o igual que". Si así fuera, 15 no podría ser mínimo común múltiplo de 3 y 5, ya que no es menor o igual que -15, cuando 15 y $(-1)15$ cumplen lo necesario para serlo y, por convenio, se ha elegido en el caso de los números enteros al positivo entre los dos asociados como "el" mínimo común múltiplo. Sin salir del ámbito de los número naturales, más doloroso sería razonar con 0, que es múltiplo de cualquier entero; nuestro error lo convertiría en el mínimo común múltiplo de cualquier pareja de números naturales.

ahora que ninguno de ellos es nulo y llamemos M_{ab} al conjunto de los naturales múltiplos comunes a a y b y $V_{ab} = M_{ab} \setminus \{0\}$. El conjunto V_{ab} es no vacío pues al menos contiene a ab. Por el *Principio de Buen Orden*, deberá contener un elemento mínimo m y éste será mínimo común múltiplo de a y de b. En efecto:

- $a \mid m$ y $b \mid m$, pues $m \in V_{ab}$.
- Supongamos que $n \in V_{ab}$. Por el **Teorema de la División**, existen números naturales q y r tales que $n = mq + r$ y $0 \leq r < m$. Se tiene que $r \in M_{ab}$, puesto que $m, n \in V_{ab}$; pero como $r < m$ y m es el mínimo de V_{ab} obligatoriamente estará en $M_{ab} \setminus V_{ab}$, es decir, $r = 0$. Así pues, $m \mid n$.

De lo anterior se deduce que m es un mínimo común múltiplo de a y b, de hecho, el único no negativo que es representado por $[a, b]$. La **segunda** solución es **vía** el concepto de máximo común divisor de números enteros a y b, esto es, un número m que es divisor común a a y b y es múltiplo de cualquier otro divisor común a ambos. Si, en un inocente abuso del lenguaje, la frase "m es máximo común divisor de a y b" es abreviada por $(a, b) = m$, hemos de destacar dos propiedades:

- $(a, 0) = a$ (razone la verdad de esta afirmación)
- $(a, b) = (b, a \mod b)$ (demuestre, como sencillo ejercicio aritmético, la verdad de esta afirmación)

Razonemos ahora por el **Segundo Principio de Inducción** según el enunciado $P(k)$ del tenor "para todo número natural m, existe (m, k)". Supongamos, como **hipótesis de inducción**, que n es un número natural y que el resultado es cierto para todo número natural k que cumpla $k < n$. Razonamos por casos:

- $n = 0$; sea cual sea el número natural m se tiene $(m, 0) = m$, es decir, existe un máximo común divisor de m y 0 por cumplir m las propiedades necesarias al efecto.
- $n \neq 0$; por el Teorema de la División, existen números q, r tales que $m = nq + r$ y $0 \leq r < n$ (r es el valor que hemos nombrado como $m \mod n$). Como $m \mod n < n$, de la hipótesis de inducción se deduce que existe un máximo común divisor de n y m que, según sabemos, es un máximo común divisor de m y n.

Concluimos que $P(k)$ vale para todo número natural k. Para cualesquiera números enteros m y n, (m, n) representará al único entero no negativo que cumple las propiedades de máximo común divisor. Ahora bien, es fácil entender que:

- para cualesquiera números naturales m y n, $(m, n) \mid m$, por lo que existirá un natural u tal que $(m, n)u = mn$.
- u es un mínimo común múltiplo de m y n, por lo que la existencia de máximo común divisor es garantía suficiente de la existencia de mínimo común múltiplo.

□

Ejemplo 1.4.8 (Multiplicación por el *Método del Campesino Ruso*). Sea p la función dada por:

$$p(a, 0) = 0,$$
$$p(a, b) = \begin{cases} p\left(2a, \frac{b}{2}\right) & \text{si } b \text{ es par,} \\ p\left(2a, \frac{b-1}{2}\right) + a & \text{si } b \text{ es impar.} \end{cases}$$

Demuestre por inducción que para cualesquiera números naturales a y b, $p(a, b) = ab$.

Solución. La demostración es por el **segundo principio de inducción** según el enunciado $P(i)$ del tenor:

$$\text{Para todo número natural } m,\ p(m,i) = mi$$

Supongamos que n es un número natural y que para todo número natural $k < n$ es cierta $P(k)$ (**hip. de inducción**). En el **paso de inducción** demostraremos que $P(n)$ es cierta. En efecto, son posibles dos casos, que distinguiremos por tener cada uno un tratamiento distinto:

- n par; en este caso, a su vez, hay dos posibilidades:
  - $n = 0$; sea cual sea el número natural m, $p(m,0) = 0 = m0$. Así pues vale $P(0)$. Obsérvese que en este caso no es necesario hacer uso de la hipótesis de inducción.
  - $n \neq 0$ y n es par; sea cual sea el número natural m,

$$\begin{aligned} p(m,n) &= p\left(2m, \frac{n}{2}\right) && \text{por definición de } p \\ &= 2m\frac{n}{2} && \text{de la hip. de inducción, ya que } \frac{n}{2} < n \\ &= mn \end{aligned}$$

- n es impar; sea cual sea el número natural m,

$$\begin{aligned} p(m,n) &= p\left(2m, \frac{n-1}{2}\right) + m && \text{por definición de } p \\ &= 2m\frac{n-1}{2} + m && \text{de la hip. de inducción, ya que } \frac{n-1}{2} < n \\ &= m(n-1) + m \\ &= mn \end{aligned}$$

Así pues, en aplicación del *Segundo Principio de Inducción*, $P(i)$ es cierta para todo número natural i y ello es lo que se pedía. □

Ejemplo 1.4.9. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de números enteros tal que:

- $f_0 = 0$ y
- para cualesquiera números naturales m y n $f_n \equiv f_{n-m} \pmod{f_m}$ siempre que $m < n$.

Demuestre que:

1. $(f_n, f_m) = (f_{n-m}, f_m)$ siempre que m y n sean números naturales tales que $m < n$.
2. Para cualesquiera números naturales m y n, $(f_m, f_n) = f_{(m,n)}$.
3. Para cualesquiera números naturales a, m y n demuestre que:

$$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1$$

Demostración.

1. Sean m y n números naturales tales que $m < n$. Por la definición de $\{f_n\}_n$ se tiene que existe un número entero k tal que $f_n = f_{n-m} + kf_m$. Así pues,

$$\begin{aligned}(f_n, f_m) &= (f_n - kf_m, f_m)\\ &= (f_{n-m}, f_m)\end{aligned}$$

2. La demostración es por inducción según el predicado $P(u)$ del tenor:

   para cualesquiera números naturales m y n, si $m + n = u$ entonces $(f_m, f_n) = f_{(m,n)}$

   Supongamos como hipótesis de inducción que u es un número natural sin otro condicionante aparte de que para todo $0 \leq k < u$, $P(k)$ es cierto. Tenemos los siguientes casos:

   - $u = m + n$ y $n = 0$;

$$\begin{aligned}(f_m, f_0) &= (f_m, 0)\\ &= f_m\\ &= f_{(m,0)}\\ &= f_{(m,n)}\end{aligned}$$

   - $u = m + n$ y $m = 0$; mismo esquema de razonamiento.
   - $u = m + n$ y $m = n$; $(f_n, f_n) = f_n = f_{(n,n)}$.
   - $u = m + n$ y $0 < m < n$; entonces:

$$\begin{aligned}(f_n, f_m) &= (f_{n-m}, f_m) && (1)\\ &= f_{(n-m,m)} && (n-m) + m = n < u \text{ y hip. induc.}\\ &= f_{(n,m)}\end{aligned}$$

   - $u = m + n$ y $0 < n < m$; mismo esquema de razonamiento.

   Hemos demostrado que para todo número natural u, si para todo $0 \leq k < u$ se tiene que $P(u)$ es cierto, entonces $P(u)$ es cierto. Por el segundo principio de inducción tenemos que para todo número natural u, $P(u)$ es cierto y eso es lo que queríamos demostrar.

3. Consideremos $f_n = a^n - 1$. Claro está que $f_0 = 0$. Por otra parte, dado que:

$$a^n - 1 = a^{n-m}(a^m - 1) + a^{n-m} - 1$$

   entonces lo que se tiene es que $f_n = f_{n-m} + kf_m$ y según lo que establece (2) debe cumplirse que para cualesquiera números naturales m y n, $(f_m, f_n) = f_{(m,n)}$, esto es, que para cualesquiera números naturales m y n, $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1$.

□

Ejemplo 1.4.10. Sean a, b, m y n números naturales. Demuestre que:

$$a^n - b^n = (a - b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{n-k}b^{k-1}\right) \tag{1.10}$$

y que si m es un divisor de n entonces $a^m - b^m$ es un divisor de $a^n - b^n$. Seguidamente suponga que $1 \leq a < b$, que $(a, b) = 1$ y que tanto m como n son números naturales no nulos para demostrar que:

1. $(a^{(m,n)} - b^{(m,n)}) | (a^n - b^n, a^m - b^m)$
2. $(a^n - b^n, a^m - b^m) | (a^{(m,n)} - b^{(m,n)})$
3. $(a^n - b^n, a^m - b^m) = a^{(m,n)} - b^{(m,n)}$

Demostración. Demostremos en primer lugar (1.10) mediante un razonamiento inductivo según el predicado $P(n)$ del tenor:

$$a^n - b^n = (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{n-k}b^{k-1}\right)$$

donde n es número natural. Para ello:

- $n = 0$ (**caso base**); en efecto,

$$\begin{aligned} a^0 - b^0 &= 1 - 1 \\ &= 0 \\ &= (a-b)0 \\ (a-b)&\left(\sum_{k=1}^{0} a^{n-k}b^{k-1}\right) \end{aligned}$$

  lo que demuestra que vale $P(0)$.

- Supongamos, como **hipótesis de inducción**, que n es un número natural al que no se le exige nada aparte de que $P(n)$ es cierto, o sea, que $a^n - b^n = (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{n-k}b^{k-1}\right)$.

En el **paso de inducción** demostraremos que entonces $P(n+1)$ es cierto, esto es, que:

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n+1} a^{(n+1)-k}b^{k-1}\right)$$

En efecto:

$$\begin{aligned} a^{n+1} - b^{n+1} &= a^{n+1} - ab^n + ab^n - b^{n+1} \\ &= (a^n - b^n)a + ab^n - b^{n+1} \\ &= (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{n-k}b^{k-1}\right)a + ab^n - b^{n+1} && \text{(hip. induc.)} \\ &= (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{(n+1)-k}b^{k-1}\right) + ab^n - b^{n+1} \\ &= (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n} a^{(n+1)-k}b^{k-1}\right) + (a-b)b^n \\ &= (a-b)\left(\left(\sum_{k=1}^{n} a^{(n+1)-k}b^{k-1}\right) + b^n\right) \\ &= (a-b)\left(\sum_{k=1}^{n+1} a^{(n+1)-k}b^{k-1}\right) \end{aligned}$$

Hemos demostrado que $P(0)$ vale y que para todo número natural n, $P(n+1)$ vale siempre que $P(n)$ valga. El *principio de inducción matemática* permite asegurar que para todo número natural n, $P(n)$

vale y eso es lo que se quería demostrar. Supongamos ahora que m y n son números naturales y que $m \mid n$, es decir, que existe otro número natural s tal $ms = n$; se tiene entonces:

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= a^{ms} - b^{ms} \\ &= (a^m)^s - (b^m)^s \\ &= (a^m - b^m)\left(\sum_{k=1}^{s} a^{s-k} b^{k-1}\right) \end{aligned}$$

de donde $a^m - b^m$ es un divisor de $a^n - b^n$. Supongamos seguidamente que $1 \leq a < b$, que $(a, b) = 1$ y que tanto m como n son números naturales no nulos. Entonces:

1. Dado que $(m, n) \mid m$ y $(m, n) \mid n$, se tiene entonces que $(a^{(m,n)} - b^{(m,n)}) \mid (a^n - b^n)$ y $(a^{(m,n)} - b^{(m,n)}) \mid (a^m - b^m)$, por lo que:

$$(a^{(m,n)} - b^{(m,n)}) \mid (a^n - b^n, a^m - b^m) \tag{1.11}$$

2. Para abreviar, llamaremos d a $(a^n - b^n, a^m - b^m)$. Sabemos que existen números enteros x e y tales que $mx + ny = (m, n)$. Por otra parte $(a, b) = 1$ es equivalente a que $(a, d) = 1$ y $(b, d) = 1$. Así pues, a^{mx} mód d y a^{ny} mód d existen (observe que tanto x como y pueden ser negativos). Es claro que $d \mid (a^n - b^n)$ y que $d \mid (a^m - b^m)$ o equivalentemente $a^n \equiv b^n \pmod{d}$ y $a^m \equiv b^m \pmod{d}$. Se tiene que $a^{mx} \equiv b^{mx} \pmod{d}$ y que $a^{ny} \equiv b^{ny} \pmod{d}$, por lo que:

$$a^{mx} a^{ny} \equiv b^{mx} b^{ny} \pmod{d}$$

   y esto significa que $a^{(m,n)} \equiv b^{(m,n)} \pmod{d}$ o equivalentemente:

$$(a^n - b^n, a^m - b^m) \mid (a^{(m,n)} - b^{(m,n)}) \tag{1.12}$$

3. Por lo que afirma (1.11) y (1.12) concluimos que:

$$(a^n - b^n, a^m - b^m) = a^{(m,n)} - b^{(m,n)}$$

□

Ejemplo 1.4.11. La *sucesión de los número de Fermat* es la sucesión $\{F_n\}_n$, donde para todo número natural n:

$$F_n = 2^{2^n} + 1$$

Demuestre que:

- Para todo número natural n no nulo, $\prod_{k=0}^{n-1} F_k = F_n - 2$.
- Para cualesquiera números naturales m y n, $(F_m, F_n) = 1$ siempre que se cumpla $m \neq n$.
- Los números primos no pueden estar en cantidad finita.

Demostración.

1. El razomamiento es por inducción sobre el número natural no nulo n según el predicado $P(n)$ del tenor:

$$\prod_{k=0}^{n-1} F_k = F_n - 2$$

   según los siguientes:

- $n = 1$ (**caso base**); se tiene que $F_0 = 3$ y $F_1 = 5$

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{0} F_k &= F_0 \\ &= 3 \\ &= 5 - 2 \\ &= F_1 - 2\end{aligned}$$

- Supongamos que n es un número natural no nulo sin otro particular salvo el de cumplir que $P(n)$ vale, es decir, que $\prod_{k=0}^{n-1} F_k = F_n - 2$ (**hip. de inducción**).
- En el **paso de inducción** debemos demostrar que:

$$\prod_{k=0}^{n} F_k = F_{n+1} - 2$$

y efectivamente así es ya que:

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{n} F_k &= \left(\prod_{k=0}^{n-1} F_k\right) F_n \\ &= (F_n - 2)F_n \\ &= (2^{2^n} + 1 - 2)(2^{2^n} + 1) \\ &= (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) \\ &= 2^{2^{n+1}} - 1 \\ &= F_{n+1} - 2\end{aligned}$$

Hemos demostrado que para todo número natural no nulo n, $P(n+1)$ es cierta siempre que lo sea $P(n)$. El principio de inducción matemática permite establecer que para todo número natural no nulo n, $P(n)$ es cierta, y eso es lo que queríamos demostrar.

2. Supongamos que m y n son números naturales tales que $m < n$ y que t es un divisor común a F_n y F_m. Sabemos que:

$$F_n = \left(\prod_{k=0}^{n-1} F_k\right) + 2$$

así que t divide a F_n y $\prod_{k=0}^{n-1} F_k$, por lo que debe ser un divisor de 2; si t fuese igual a 2, F_n sería un número par lo cual es absurdo. Al no tener 2 más factores naturales que 1 y 2, t debe ser igual a 1 y ello es prueba de lo que se quería.

3. Cada número F_n tiene al menos un factor primo que no es compartido con el resto de números de la sucesión, así que los números primos no pueden estar en cantidad finita.

□

Ejemplo 1.4.12. Si n es un número natural cualquiera, sea $f(n) = 2^{2^{n+1}} + 2^{2^n} + 1$. Demuestre que para todo número natural n:

1. $(n^2 - n + 1, n^2 + n + 1) = 1$
2. $f(n)$ tiene al menos $n + 1$ factores primos distintos.

Solución.

1. Si p fuese un factor primo de (m^2-m+1, m^2+m+1), entonces dividiría a $m^2+m+1-(m^2-m+1) = 2m$; pero como tanto m^2-m+1 como m^2+m+1 son impares, p debe ser impar. Se deduce entonces que p sería un divisor de m y, por tanto, de m^2+m y m^2+m+1; como consecuencia el primo p sería un divisor de 1, lo cual es absurdo. Como consecuencia $(m^2-m+1, m^2+m+1) = 1$.

2. El razonamiento es por inducción sobre n. El valor de $f(0)$ es 7, por lo que $f(0)$ tiene $0+1$, es decir 1, factores. Supongamos, como hipótesis de inducción, que $0 \leq n$ y que el resultado es cierto para n; demostremos que también lo será para $n+1$, que será un número natural no nulo. Sea $g(x) = x^4+x^2+1$; si $0 < n$ entonces $f(n) = g(2^{2^{n-1}})$ y dado que $x^4+x^2+1 = (x^2-x+1)(x^2+x+1)$ entonces:

$$\begin{aligned} g(2^{2^{n-1}}) &= (2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1)(2^{2^n} - 2^{2^{n-1}} + 1) \\ &= ((2^{2^{n-1}})^2 + 2^{2^{n-1}} + 1)((2^{2^{n-1}})^2 - 2^{2^{n-1}} + 1) \\ &= (m^2 - m + 1)(m^2 + m + 1) \qquad (m = 2^{2^{n-1}}) \end{aligned}$$

   Así pues:

$$\begin{aligned} f(n+1) &= 2^{2^{n+2}} + 2^{2^{n+1}} + 1 \\ &= (2^{2^{n+1}} + 2^{2^n} + 1)(2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} + 1) \\ &= f(n)(2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} + 1) \end{aligned}$$

   Por la hipótesis de inducción, $f(n)$ tiene al menos $n+1$ factores primos distintos; dado que el número $2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} + 1$ es mayor o igual que 3 y $(f(n), 2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} + 1) = 1$, entonces $2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} + 1$ tiene todos sus factores primos —y al menos hay uno— distintos a los de $f(n)$, es decir, $f(n+1)$ tiene al menos $n+2$ factores primos.

□

Ejemplo 1.4.13. Demuestre que para todo número natural n vale la siguiente igualdad:

$$\overbrace{11\ldots1}^{2n)} - \overbrace{22\ldots2}^{n)} = (\overbrace{33\ldots3}^{n)})^2$$

Demostración. Definamos las siguientes funciones:

$f(0) = 0$	$g(0) = 0$	$h(0) = 0$
$f(n+1) = f(n)10^2 + 11$	$g(n+1) = g(n)10 + 2$	$h(n+1) = h(n)10 + 3$

En primer lugar demostremos por el *principio de inducción matemática* que para todo número natural n, $3g(n) = 2h(n)$; ello puede ser sirviéndonos del enunciado $Q(k)$ del tenor:

$$3g(k) = 2h(k) \tag{1.13}$$

En efecto, si $n = 0$ entonces $3g(0) = 3 \cdot 0 = 0 = 2 \cdot 0 = 2 \cdot h(0)$, es decir, vale $Q(0)$. Supongamos que para el número natural n vale $Q(n)$; entonces:

$$\begin{aligned} 3g(n+1) &= 3(g(n)10 + 2) \\ &= 3g(n)10 + 6 \\ &= 2h(n)10 + 6 \\ &= 2(h(n)10 + 3) \\ &= 2h(n+1) \end{aligned}$$

de lo que deducimos que para todo número natural k, vale $Q(k)$. Multiplicando ahora la igualdad (1.13) por 30 obtenemos que para todo número natural n, $9g(n)10 = 60h(n)$ y por tanto:

$$\begin{aligned} 60h(n) &= (10-1)g(n)10 \\ &= g(n)10^2 - g(n)10 \end{aligned}$$

Se tiene, en definitiva, que para todo número natural n,

$$60h(n) - g(n)10^2 = -g(n)10 \tag{1.14}$$

Seguidamente demostremos lo que se pide usando el *principio de inducción matemática* según el enunciado $P(k)$ del tenor:

$$f(k) - g(k) = h(k)^2$$

En el **caso base** demostremos que vale $P(0)$. En efecto:

$$f(0) - g(0) = 0 - 0 = 0 = 0^2 = h(0)^2$$

Supongamos que n es un número natural y que para él es cierto $P(n)$ (**hipótesis de inducción**) y demostremos que en consecuencia es cierto $P(n+1)$. En efecto,

$$\begin{aligned} f(n+1) - g(n+1) &= f(n)10^2 + 11 - (10g(n) + 3) \\ &= f(n)10^2 + 11 - 10g(n) - 3 \\ &= f(n)10^2 - g(n)10 + 9 \\ &= f(n)10^2 + 9 + 60h(n) - g(n)10^2 && \text{por (1.14)} \\ &= (f(n) - g(n))10^2 + 9 + 60h(n) \\ &= h(n)^2 10^2 + 3^2 + 2 \cdot 3h(n)10 && \text{por h.i.} \\ &= (h(n)10 + 3)^2 \\ &= h(n+1)^2 \end{aligned}$$

lo que significa que para todo número natural n, vale $P(n)$.[6] □

Ejemplo 1.4.14. Los *números de Fibonacci* son los números de la sucesión:

$$f(n) = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 0; \\ 1, & \text{si } n = 1; \\ f(n-1) + f(n-2), & \text{si } 1 < n; \end{cases}$$

Demuestre que para todo número natural n se cumple:

$$f(n) < \left(\frac{5}{3}\right)^n$$

[6] En internet ha circulado la siguiente demostración:

$$\begin{aligned} \frac{10^{2n}-1}{9} - \frac{2(10^n-1)}{9} &= \frac{10^{2n} - 2\cdot 10^n + 1}{9} \\ &= \frac{(10^n-1)^2}{3^2} \\ &= \left(\frac{10^n-1}{3}\right)^2. \end{aligned}$$

Solución. El razonamiento es por el Segundo Principio de Inducción según el enunciado $P(k)$ del tenor:

$$f(k) < \left(\frac{5}{3}\right)^k$$

Supongamos, como hipótesis de inducción, que n es un número natural y que para todo número natural k tal que $k < n$, vale $P(k)$. El razonamiento es por casos:

- $n = 0$; $f(0) = 0 < 1 = \left(\frac{5}{3}\right)^0$, de donde sabemos que $P(0)$ vale.
- $n = 1$; $f(1) = 1 < \frac{5}{3} = \left(\frac{5}{3}\right)^1$, de donde sabemos que $P(1)$ vale.
- $n > 1$; considere las siguientes realciones:

$$\begin{aligned}
f(n) &= f(n-1) + f(n-2) && \text{(por definición)}\\
&< \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1} + \left(\frac{5}{3}\right)^{n-2} && \text{(por hip. induc.)}\\
&= \left(\frac{5}{3}\right)^{n-2} (\frac{5}{3} + 1)\\
&= \left(\frac{5}{3}\right)^{n-2} \frac{8}{3}\\
&< \left(\frac{5}{3}\right)^{n-2} \left(\frac{5}{3}\right)^2 && \text{(pues } 72 < 75\text{)}\\
&= \left(\frac{5}{3}\right)^n
\end{aligned}$$

Por el *Segundo Principio de Inducción* sabemos que para todo número natural n, vale $P(n)$. □

Ejemplo 1.4.15. Demuestre que para todo número natural n tal que $6 \leq n$ se cumple $n^3 < n!$

Ejemplo 1.4.16. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

1. Demuestre que para cualquier $n \geq 1$ se verifica que $A^n = \begin{pmatrix} -2^n + 2 & -2^n + 1 \\ 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$.
2. Particularice la expresión encontrada en el apartado anterior para $n = 0$ y $n = -1$ e identifique esas matrices.

Solución. Para todo número entero n, sea

$$B(n) = \begin{pmatrix} -2^n + 2 & -2^n + 1 \\ 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$$

Llamemos $P(n)$ a la igualdad:

$$A^n = B(n)$$

donde n es un número natural cualquiera. Razonaremos por inducción sobre n; para ello:

- $P(1)$ es cierta (*caso base*); en efecto,

$$B(1) = \begin{pmatrix} -2^1+2 & -2^1+1 \\ 2^{1+1}-2 & 2^{1+1}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+2 & -2+1 \\ 2^2-2 & 2^2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A = A^1$$

- Sea n un número natural n tal que $1 \leq n$ y supongamos que $B(n) = A^n$, es decir, que es cierta $P(n)$ (*hipótesis de inducción*).

- En el *paso de inducción* el objetivo es demostrar que $B(n+1) = A^{n+1}$, es decir que vale $P(n+1)$, lo cual efectivamente es cierto; en efecto:

$$\begin{aligned}
A^{n+1} &= A^n A && \text{(def. de potencia)} \\
&= B(n)A && \text{(hip. de inducción)} \\
&= \begin{pmatrix} -2^n+2 & -2^n+1 \\ 2^{n+1}-2 & 2^{n+1}-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} && \text{(valor de } B(n)\text{)} \\
&= \begin{pmatrix} 2(-2^n+1) & -(-2^n+2)+3(-2^n+1) \\ 2(2^{n+1}-1) & -(2^{n+1}-2)+3(2^{n+1}-1) \end{pmatrix} && \text{(producto matricial)} \\
&= \begin{pmatrix} -2^{n+1}+2 & 2^n-2-3\cdot 2^n+3 \\ 2^{n+2}-2 & -2^{n+1}+2+3\cdot 2^{n+1}-3 \end{pmatrix} && \text{(desarrollo)} \\
&= \begin{pmatrix} -2^{n+1}+2 & -2\cdot 2^n-2+3 \\ 2^{n+2}-2 & -2\cdot 2^{n+1}+2-3 \end{pmatrix} && \text{(agrupación)} \\
&= \begin{pmatrix} -2^{n+1}+2 & -2^{n+1}+1 \\ 2^{n+2}-2 & -2^{n+2}-1 \end{pmatrix} && \text{(simplificación)} \\
&= B(n+1) && \text{(identificación)}
\end{aligned}$$

Por el *principio de inducción matemática* sabemos entonces que para todo número natural n tal que $1 \leq n$ se cumple:

$$A^n = B(n)$$

Por otra parte,

- para $n = 0$:

$$B(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^0$$

- para $n = -1$:

$$\begin{aligned}
B(-1) &= \begin{pmatrix} -2^{-1}+2 & -2^{-1}+1 \\ 2^{-1+1}-2 & 2^{-1+1}-1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2-\frac{1}{2} & 1-\frac{1}{2} \\ 2^0-2 & 2^0-1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2-\frac{1}{2} & 1-\frac{1}{2} \\ 1-2 & 1-1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

y como quiera que:

$$AB(-1) = I = B(-1)A$$

se cumple:

$$B(-1) = A^{-1}$$

□

1.5. Ejercicios

1. Demuestre que para todo número natural no nulo n se cumple:

$$\prod_{k=1}^{n}(1-\frac{1}{(k+1)^2}) = \frac{n+2}{2n+2}$$

2. Demuestre que para cualquier número natural n el número $n^2 - n$ es par. Utilice lo anterior para demostrar que para todo número natural n, $n^3 - 3n^2 - 4n$ es un múltiplo de 6.

3. Demuestre por inducción que para todo número natural n

$$\sum_{i=0}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

4. Use el teorema de inducción para demostrar que:

$$2^{n-1} \leq n!$$

para todo $n > 0$.

5. Demuestre mediante el teorema de inducción que:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

para todo $n \geq 1$.

6. Demuestre que todo número natural mayor que 1 puede ser expresado como producto de números primos.

7. Use el teorema de inducción para demostrar que $3^n + 7^n - 2$ es divisible por 8, para $n \geq 1$.

8. Use el teorema de inducción para demostrar que para todo número natural n, $n^3 + 2n$ es divisible por 3.

9. Es cierto que de un número n_0 en adelante se tiene que $100^n < n!$; encuéntrelo y demuestre por inducción lo dicho a partir de ese número n_0.

10. Deduzca del Ejercicio 1.4.12 que para cualquier conjunto finito de primos, existe uno que no pertenece al mismo (la cantidad de primos no es finita).

11. Se ha dado una demostración falaz del enunciado falso siguiente: "Todos los niños tienen el mismo color de ojos". La demostración es como sigue. Si el grupo de niños es de 1 está claro que todos los del grupo tienen el mismo color de ojos. Supongamos el resultado cierto para todo grupo de tamaño n (con $n \geq 1$) y veamos que es cierto para $n + 1$. Si nos dan un grupo de $n + 1$ niños y los ordenamos por edad (digamos de menor a mayor), los n primeros tienen el mismo color de ojos al igual que los n últimos. Por tanto, todos los niños del grupo tienen el mismo color de ojos. Ahora bien, los niños forman un conjunto como los mencionados —de mayor o menor tamaño— por lo que el resultado está demostrado. Indique en el argumento dónde está el fallo.

12. Exhiba una solución del Ejercicio 1.4.7 que haga uso del *Segundo Principio de Inducción* en lugar de su equivalente, el *Principio del Buen Orden*.

13. Sea n un número natural y sea S cualquier conjunto de números naturales menores que n. Demuestre que S es vacío o S tiene máximo.

14. Demuestre que para todo número natural n, $8^n - 3^n$ es múltiplo de 5.

15. Demuestre que para todo número natural n, $3^{4n} - 1$ es múltiplo de 5.

16. Demuestre que para todo número impar n, 9 divide a $4^n + 5^n$.

17. Formalice una demostración no inductiva de lo afirmado en el Ejemplo 1.2.1.

18. Sea e la función dada por:

$$\begin{aligned} e(a,0) &= 1, \\ e(a,b) &= \begin{cases} e\left(a^2, \frac{b}{2}\right) & \text{si } b \text{ es par,} \\ e\left(a^2, \frac{b-1}{2}\right) a & \text{si } b \text{ es impar.} \end{cases} \end{aligned}$$

    Demuestre por inducción que para cualesquiera números naturales a y b, $e(a,b) = a^b$. Este método de "elevar" es, con justicia, muy afamado y se le ha llamado *Método de la Exponenciación Rápida* ... muy usado en el ámbito de la criptografía moderna.

19. 1.4.14 Idee una modificación de la función e del Ejercicio 18 que sea capaz de efectuar el cálculo módulo un número natural n mayor que 1. Prevea incluso la presencia de un exponente negativo y haga un programa de la función en `Python`.

20. Demuestre que para todo número natural n:

$$\sum_{i=0}^{n} i!i = (n+1)! - 1$$

21. Demuestre que para para todo número natural n se cumple:

$$\sum_{k=0}^{n} (2k+1) = (n+1)^2$$

22. Supongamos que disponemos en cantidad suficiente de sellos de 3 y 8 céntimos sólo. Demuestre que con esos sellos, una carta podría ser franqueada con una cántidad de céntimos superior a 13.

23. Los *números de Lucas* son los números de la sucesión:

$$L_n = \begin{cases} 2, & \text{si } n = 0; \\ 1, & \text{si } n = 1; \\ L_{n-1} + L_{n-2}, & \text{si } 1 < n; \end{cases}$$

    Demuestre que para todo número natural no nulo n se cumple:

$$L_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

24. Sean $n_0, \ldots, n_d$ puntos distintos de un dominio de integridad $\mathbf{A}$ en cantidad igual a $d+1$ y sea el polinomio $g(x)$ en una variable definido por la siguiente igualdad:

$$g(x) = \prod_{i=0}^{d}(x - n_i)$$

Demuestre que:

$$g'(x) = \sum_{i=0}^{d}\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{d}(x - n_j)$$

25. Demuestre que para todo número natural superior a 5, $n^3 < n!$.

26. Una *base* de numeración es cualquier número natural a tal que $2 \leq a$. La sucesión finita de números naturales $r_0, r_1, \cdots r_{n-1}, r_n$ es una expresión del número natural no nulo b en base a sii, por definición, cumple las siguientes condiciones:

    a) Para todo i tal que $0 \leq i \leq n$, se cumple que $0 \leq r_i < a$,
    b) $b = \sum_{i=0}^{n} r_i a^i$ y
    c) $r_n \neq 0$

    El hecho de que se cumplan estas condiciones es abreviado escribiendo:

$$b = (r_n r_{n-1} \cdots r_1 r_0)_a$$

    Sea a un número natural tal que $2 \leq a$. Demuestre que para todo número natural no nulo b existe una única representación $(r_n r_{n-1} \cdots r_1 r_0)_a$ de b en base a.

27. Sea x un número natural expresado en base 10, k un número natural no nulo y $n = \sum_{i=0}^{k} 9 \cdot 10^i$. El *complemento diez-menos-uno* sobre k, representado por $\sim_k x$, es por definición:

$$n - (x + 1) + 1$$

    Si es sobreentendido el valor de n por el contexto del problema, a veces se escribe simplemente $\sim x$ y se representa por $-(x+1)$. Sean a y b números naturales no nulos tales que $b \leq a$. Demuestre (no necesariamente por inducción) que entonces:

$$a - b = a+ \sim_k (b - 1) - 10^k$$

    donde $k = \lfloor \log a \rfloor + 1$.

28. Demuestre que para todo número natural n, el dígito menos significativo de n^5 es igual al dígito menos significativo de n.

29. La sucesión finita de números enteros $e_0, e_1, \cdots e_{n-1}, e_n$ es una `expresión ternaria equilibrada` del número entero b sii, por definición, cumple las siguientes condiciones:

    a) Para todo $0 \leq i \leq n$, $e_i \in \{-1, 0, 1\}$
    b) $b = \sum_{i=0}^{n} e_i 3^i$
    c) $e_n \neq 0$

    El hecho de que se cumplan estas condiciones es abreviado escribiendo:

$$b = (e_n e_{n-1} \cdots e_1 e_0)_{te}$$

    Demuestre que para todo número entero no nulo b existe una representación ternaria equilibrada. Demuestre también que dicha representación ternaria equilibrada es única.

30. Demuestre por inducción que para todo número natural n existe un polinomio $f_n(x, y)$ cumpliendo:

$$x^n - y^n = (x - y) f_n(x, y)$$

Tras perfeccionar la demostración, defina sin ambigüedad el factor $f_n(x, y)$ de $x^n - y^n$ cuya existencia ha concluido y calcule su valor para $n \in 4$.

31. Demuestre que para todo número natural no nulo existe una única secuencia de números naturales

$$\langle c_i \rangle_{i=0}^{k}$$

tal que:

a) Para todo $0 \leq i \leq k$, $2 \leq c_i$.

b) Para todo $0 \leq i \leq k$, $c_i + 1 < c_{i+1}$.

c) $n = \sum_{i=0}^{k} F_{c_i}$, donde F_{c_i} es el número de Fibonacci que ocupa la posición c_i en la sucesión de Fibonacci.

Ejercicios señalados: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31.

Capítulo 2

Recurrencias

2.1. Introducción.

Es usual en el trabajo matemático y en las aplicaciones de sus resultados, necesitar construir un "objeto de tamaño $n+1$" a partir de otro similar de tamaño n, una vez determinado el objeto para un tamaño primero. En el presente capítulo, y en este orden de ideas, se abordará el estudio de funciones numéricas $a(n)$, $0 \leq n$ —o mejor a_n— donde a_n depende de algunos términos de entre $a_0, \ldots, a_{n-1}$. Este estudio se ha denominado clásicamente con el título de *Ecuaciones de Recurrencia* o *Ecuaciones de Diferencias* y supone en el fondo la versión discreta de la idea de ecuación diferencial ordinaria. No obstante, nuestro enfoque no recurre explícitamente a dicha teoría.

El estudio de las relaciones de recurrencia puede rastrearse hasta la relación de *Fibonacci*: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \geq 0)$, investigada por *Leonardo de Pisa* (1175-1250) en 1202. En su libro *Liber Abaci* se ocupó de un problema sobre el número de conejos que resultan en un año, si se comienza con una sola pareja que cría otra al final de cada mes.[1] Cada nueva pareja comienza a reproducirse de igual manera al cabo de un mes del nacimiento, y se supone que ningún conejo muere durante el año dado. Así, al final del primer mes hay dos parejas de conejos, tres a los dos meses, cinco a los tres meses y así sucesivamente.

Esta misma sucesión aparece en los trabajos del matemático alemán *Johannes Kepler* (1571-1630), quién la utilizó en sus estudios sobre cómo pueden ordenarse las hojas de una planta o flor alrededor de su tallo. En 1844, el matemático francés *Gabriel Lamé* (1795-1870) utilizó la sucesión en su análisis de la eficiencia del *Algoritmo de Euclides*. Más tarde, *François Lucas* (1842-1891) dedujo varias propiedades de esta sucesión y fue el primero en llamarla *Sucesión de Fibonacci*.

Una *definición recursiva* de una sucesión especifica requiere uno o varios términos iniciales y una regla para calcular el resto en función de un número de términos anteriores. Esta forma de definir una sucesión resulta útil para resolver problemas de conteo. La regla que define unos términos en función de los que preceden se llama *relación de recurrencia*.

Más concretamente, una relación de recurrencia para la sucesión $\{u_n\}$ es una relación que determina el término u_n en función de los términos anteriores, es decir, $u_0, u_1, \ldots, u_{n-1}$, para todos los números naturales n tales que $n \geq n_0$ siendo n_0 un número natural. Una sucesión es una *solución* de una relación

[1] Para este enfoque sería más coherente plantear la sucesión como $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \geq 0)$ lo que de hecho no hace sino reportar una sucesión truncada.

de recurrencia si sus términos satisfacen la relación para todo natural n involucrado en el problema inicial.

Supongamos que nos enfrentamos al siguiente problema: un banco incrementa el capital depositado en un 6 % anual y compone mensualmente el interés. Si un depositario deposita 1000 euros en determinada fecha, ¿a cuánto ascenderá su depósito un año después?

Consideremos la situación abstracta que es modelada en el ejemplo 2.1.1 que sigue.

Ejemplo 2.1.1. Supongamos que a y c son constantes conocidas y consideremos las siguientes relaciones:

$$\begin{cases} u_0 = c \\ u_{n+1} - au_n = 0, \quad \text{para todo } n \geq 0 \end{cases} \tag{2.1}$$

La sucesión $\{x_n\}$ sugerida por:

$$\begin{aligned} x_0 &= c \\ x_1 &= ax_0 = ac \\ x_2 &= ax_1 = a(ac) = a^2c \\ x_3 &= ax_2 = a(a^2c) = a^3c \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \end{aligned}$$

es una solución a la relación de recurrencia 2.1. Es fácil conjeturar que la solución debe ser $\{x_n\}$, donde para todo natural n se cumple $x_n = c \cdot a^n$. Desmostremos por inducción que esto es así. En efecto, (paso base) para $n = 0$, $x_0 = ca^0 = c \cdot 1 = c$. Supongamos el resultado cierto para $k \geq 0$ y demostremos que también lo es para $k + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= ax_k && \text{por ser } \{x_n\} \text{ sol. de (2,1)} \\ &= a(ca^k) && \text{por la hip. de inducción} \\ &= ca^{k+1} && \text{agrupando factores.} \end{aligned}$$

Observación 2.1.1. Obsérvese que trivialmente la constante a puede ser traída a colación por ser la única raíz de $p(x) = x - a$, es decir, por ser la única solución de $x - a = 0$. En cuanto a c, es una constante arbitrariamente fijada o que viene dada por las condiciones de un problema concreto.

Ahora podemos abordar el problema introductorio en los siguientes términos.

Ejemplo 2.1.2. Un banco incrementa el capital depositado en un 6 % anual y compone mensualmente el interés. Si un depositario deposita 1000 euros en determinada fecha, ¿a cuánto ascenderá su depósito un año después?

Solución. La tasa de ingreso mensual será $6/12 = 0{,}5$, es decir, $0{,}5\,\%$. Entonces, el tanto por uno será $0{,}005$. Para $0 \leq n \leq 11$, representaremos por u_n el valor del depósito del depositario al cabo de n meses. Entonces, $u_{n+1} = u_n + 0{,}005u_n$ con lo que el problema que se plantea es:

$$\begin{cases} u_0 = 1000 \\ u_{n+1} = 1{,}005u_n, \quad \text{para todo } 0 \leq n \end{cases} \tag{2.2}$$

Según lo dicho en el ejemplo 2.1.1, la solución al problema (2.2) es $x_n = 1000 \cdot 1{,}005^n$ medido en euros. Al cabo de un año, el capital del depositario será $x_{11} = 1000 \cdot 1{,}005^{11} = 1056{,}3958$ euros y, según se entienda, $x_{12} = 1000 \cdot 1{,}005^{12} = 1061{,}6778$ euros. □

Ejemplo 2.1.3. Resolver la relación $u_n = u_{n-1} + 3n^2$, para todo $n \geq 1$. Particularizar la solución al caso $u_0 = 7$.

Solución. Sea $f(i) = 3i^2$ tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 + f(1) \\ u_2 &= u_1 + f(2) = u_0 + f(1) + f(2) \\ u_3 &= u_2 + f(3) = u_0 + f(1) + f(2) + f(3) \\ &\vdots \\ u_n &= u_{n-1} + f(n) = u_0 + \sum_{i=1}^{n} f(i) \end{aligned}$$

En este caso tenemos:

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + \sum_{i=1}^{n} f(i) \\ &= u_0 + 3\sum_{i=1}^{n} i^2 \\ &= u_0 + 3\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \\ &= u_0 + \frac{1}{2}(2n^3 + 3n^2 + n) \end{aligned}$$

En el caso $u_0 = 7$, tenemos:

$$u_n = 7 + \frac{1}{2}(2n^3 + 3n^2 + n)$$

□

2.2. Teoría de la Recurrencia Lineal Homogénea

Definición 2.2.1. Sea k un número natural. Una relación de *recurrencia lineal homogénea* es cualquier igualdad de la forma:

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k}, \text{ para todo } n \geq k \tag{2.3}$$

donde $a_1, \ldots, a_k$ son constantes. Si $a_k \neq 0$, el número k es denominado el *orden* de la relación de recurrencia 2.3. El polinomio:

$$p(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k \tag{2.4}$$

es denominado *polinomio característico* de la relación de recurrencia 2.3. La ecuación $p(x) = 0$, es decir,

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0 \tag{2.5}$$

es denominada *ecuación característica* de la relación de recurrencia 2.3. Una sucesión $\{x_n\}$ satisface la relación de recurrencia 2.3 sii, por definición, para todo $n \geq k$ se cumple $x_n - \sum_{i=1}^{k} a_i x_{n-i} = 0$, donde $a_0 = 1$. Solucionar la relación de recurrencia 2.3 es encontrar una sucesión que la satisfaga y entonces la misma se denomina *solución* de la relación de recurrencia lineal homogénea.

Ejemplo 2.2.1.

- Para el ejemplo de la relación de recurrencia:

$$u_n = 1{,}005u_{n-1}$$

se tiene:

- orden: $k = 1$
- coeficientes: $a_1 = 1{,}005$
- polinomio característico: $p(x) = x - 1{,}005$
- ecuación característica: $x - 1{,}005 = 0$
- solución: $\{c \cdot 1{,}005^n\}$

Obsérvese que $1{,}005$ es la única solución de la ecuación característica.

- Para el ejemplo:

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$$

se tiene:

- orden: $k = 2$
- coeficientes: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$
- polinomio característico: $p(x) = x^2 - x - 1$
- ecuación característica: $x^2 - x - 1 = 0$
- solución: $\{f_n\}$ donde

$$f_n = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

para todo $n \geq 0$.

Obsérvese que $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ son las dos soluciones de la ecuación característica.

Definición 2.2.2. Sea una relación de recurrencia lineal homogénea como la recurrencia 2.3 y supongamos que es de orden k. La matriz

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es denominada la *matriz compañera* de la recurrencia 2.3.

Observación 2.2.1. La matriz compañera de la recurrencia 2.3 cumple la siguiente igualdad:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n-1} \\ \vdots \\ u_{n-(k-2)} \\ u_{n-(k-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \\ \vdots \\ u_{n-(k-1)} \\ u_{n-k} \end{pmatrix}$$

por lo que representa a dicha relación de recurrencia, junto a algunas igualdades triviales más. Si representamos por A a la matriz compañera de la recurrencia 2.3, la anterior igualdad puede ser escrita como:

$$\mathbf{u_n} = A\mathbf{u_{n-1}}$$

Lema 2.2.1. *Sea A una matriz compañera y supongamos que*

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

con $a_k \neq 0$. Entonces:

1. *El polinomio característico de A es $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_{k-1}x - a_k$.*
2. *Todos los valores propias de A son no nulos.*
3. *Para todo valor propio r de A, la sucesión $\{x_n\}$ definida por $x_n = r^n$ es una solución de la relación de recurrencia $\mathbf{u_n} = A\mathbf{u_{n-1}}$.*

Demostración. La primera afirmación se demuestra por inducción sobre k, claramente cierto para $k = 1$. Supongamos cierta la igualdad para $k = n - 1$ y sea $k = n$. Desarrolando $\det(xI - A)$ por la última columna, la hipótesis de inducción da:

$$\begin{aligned} \det(xI - A) &= (-1)^{2n} x(x^{n-1} - a_1 x^{n-2} - \cdots - a_{n-1}) + (-1)^{n-1}(-a_n)(-1)^{n-1} \\ &= x(x^{n-1} - a_1 x^{n-2} - \cdots - a_{n-1}) + (-1)^{2n-2}(-a_n) \\ &= x(x^{n-1} - a_1 x^{n-2} - \cdots - a_{n-1}) - a_n \\ &= x^n - a_1 x^{n-1} - \cdots - a_{n-1}x - a_n \end{aligned}$$

Al ser el polinomio característico $x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_{k-1}x - a_k$ y ser $a_k \neq 0$, es imposible que sea 0 un valor propio. Además se deduce del primer apartado que cualquier valor propio r de A, $x_n = r^n$ satisface la relación de recurrencia:

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k}.$$

□

Observación 2.2.2. Observe lo siguiente:

1. Como consecuencia del Lema 2.2.1, todo polinomio mónico

   $$p(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_{k-1}x - a_k$$

   con término independiente a_k no nulo es el polinomio característico de la matriz compañera A de una relación de recurrencia lineal homogénea. Dicha matriz se denomina también *matriz compañera* de $p(x)$.

2. Del Lema 2.2.1 se deduce que si tenemos una relación de recurencia de orden k:

   $$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k}$$

   entonces la ecuación característica de la matriz compañera puede obtenerse de la relación de recurrencia reemplazando u_i por r^i y dividiendo la ecuación resultante por r^{n-k}. Esta relación entre la relación de recurrencia y la ecuación característica de la matriz A puede entenderse como una razón de por qué para cada valor propio r, la sucesión $\{r^n\}$ es una solución de la recurrencia.

Teorema 2.2.2. *Para toda relación de recurrecia lineal homogénea como la recurrencia 2.3, si A es su matriz compañera entonces el conjunto de soluciones de $\mathbf{x_n} = A\mathbf{x_{n-1}}$ es un espacio vectorial de dimensión k.*

Demostración. Sea W el conjunto de soluciones $\{x_n\}$ de la relación de recurrencia 2.3. Claramente la suma (término a término) de dos de sus soluciones es una solución y el producto de cualquier escalar por una solución es una solución. Así pues, las soluciones forman un espacio vectorial. Consideremos ahora la función:

$$f : W \longrightarrow \mathbb{C}^k$$

definida por $f(\{x_n\}) = \langle x_{k-1}, \ldots, x_1, x_0 \rangle$. Así definida, f es una aplicación lineal. Por otra parte, f es biyectiva puesto que dados unos valores iniciales $x_{k-1}, \ldots, x_1, x_0$, estos generan recursivamente una única sucesión $\{x_n\}$ que es solución de la ecuación (cfr. el Teorema 1.3.1 y ejemplos de aplicación). Así pues $\dim W = \dim \mathbb{C}^k = k$. □

Definición 2.2.3. Una base del espacio de soluciones de una relación de recurrencia 2.3 es denominado un *conjunto fundamental de soluciones*. Una combinación lineal de los elementos de un conjunto fundamental de soluciones es denominada *solución general* y si los valores iniciales son especificados, la solución queda determinada y se denomina *solución particular*. denomina

Observación 2.2.3. En virtud del Teorema 2.2.2, para resolver una relación lineal de recurrencia de orden k basta con encontrar k soluciones linealmente independientes. Una solución general es una combinación lineal genérica de esas k soluciones.

Lema 2.2.3. *Sean $c_0, \ldots, c_k$ escalares para todo $0 \leq i \leq k$. Si*

$$\sum_{i=0}^{k} c_i n^i = 0 \tag{2.6}$$

para todo natural n, entonces para todo $0 \leq i \leq k$, $c_i = 0$.

Demostración. Haciendo variar n entre los números del conjunto $\{1, \ldots, k+1\}$ en la expresión 2.6 obtenemos $k+1$ ecuaciones que constituyen un sistema homogéneo de $k+1$ ecuaciones en las incógnitas $c_0, c_1, \ldots, c_k$. La matriz A asociada a ese sistema es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1^2 & \cdots & 1^k \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & k+1 & (k+1)^2 & \cdots & (k+1)^k \end{pmatrix}$$

Esta matriz es una instancia de la *matriz de Vandermonde* y es bien conocido que:

$$\det A = \prod_{1 \leq i < j \leq k+1} (j - i)$$

y por tanto $\det A \neq 0$. En consecuencia el sistema

$$A\mathbf{c} = 0$$

donde $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_k \end{pmatrix}^t$, es compatible determinado y no tiene más que la solución nula, es decir, para todo $0 \leq i \leq k$ se cumple $c_i = 0$. □

Teorema 2.2.4. *Sea una relación como la relación lineal homogénea de recurrencia 2.3 con matriz compañera A. Supongamos que:*

1. *A es diagonalizable con valores propios $r_1, \ldots, r_t$*
2. *y para todo $1 \leq i \leq t$, la mulptiplicidad de r_i es m_i y $1 \leq m_i$ (si A es diagonalizable, $m_1 + \ldots + m_t = k$).*

Entonces:

$$\langle \{r_i^n\}, \{nr_i^n\}, \ldots, \{n^{m_i-1}r_i^n\} \colon 1 \leq i \leq t \rangle$$

es un sistema fundamental del conjunto de soluciones.

Demostración. En las hipótesis del teorema, el polinomio característico de A es

$$p(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_{k-1}x - a_k$$

Sea $1 \leq i \leq t$ y sea r_i el valor propio de multiplicidad $m_i \geq 1$. Se tiene que:

$$p(r_i) = p'(r_i) = \cdots = p^{m_i-1)}(r_i) = 0$$

Definamos una nueva función $P_1(x)$ mediante:

$$\begin{aligned} P_1(x) &= x^{n-k}p(x) \\ &= x^n - a_1 x^{n-1} - \cdots - a_{k-1}x^{n-k+1} - a_k x^{n-k} \end{aligned}$$

Como $P_1'(x) = (n-k)x^{n-k-1}p(x) + x^{n-k}p'(x)$, es claro que $P_1'(r_i) = 0$ y entonces $P_2(r_i) = r_i P_1'(r_i) = 0$. Esto es:

$$nr_i^n - a_1(n-1)r_i^{n-1} - \cdots - a_{k-1}(n-k+1)r_i^{n-k+1} - a_k(n-k)r_i^{n-k} = 0$$

lo que demuestra que $\{nr_i^n\}$ es también una solución de la relación de recurrencia. Inductivamente, $P_j(x) = xP_{j-1}'(x)$ cumple $P_j(r_i) = 0$, lo que demuestra que $\{n^{j-i}r_i^n\}$ es también una solución para $1 \leq j \leq m_i$. Así pues, concluimos que $\{r_i^n\}, \{nr_i^n\}, \ldots, \{n^{m_i-1}r_i^n\}$ son m_i soluciones de la relación de recurrencia. Más aún, son linealmente independites pues si

$$\begin{aligned} 0 &= c_0 r_i^n + c_1 n r_i^n + \ldots + c_{m_i-1} n^{m_i-1} r_i^n \\ &= (c_0 + c_1 n + \ldots + c_{m_i-1} n^{m_i-1}) r_i^n \end{aligned}$$

conlleva que para todo natural n:

$$0 = c_0 + c_1 n + \ldots + c_{m_i-1} n^{m_i-1}$$

Esto implica que para todo $0 \leq j \leq m_i - 1$, $c_j = 0$ según lo establecido en el Lema 2.2.3. Así tenemos una base del espacio propio asociado a r_i. Al unir tales soluciones linealmente independientes para cada valor propio r_i, alcanzamos a tener un conjunto fundamental de soluciones de la relación de recurrencia. □

Corolario 2.2.5. *Sea la relación de recurrencia 2.3, supongamos que:*

- *su ecuación característica (ecuación 2.5) tiene t raíces distintas: $r_1, \ldots, r_t$,*
- *para todo $1 \leq i \leq t$, la mulptiplicidad de r_i es m_i y $1 \leq m_i$,*
- *$m_1 + \ldots + m_t = k$*
- *y $\{x_n\}$ una sucesión.*

Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $\{x_n\}$ *es una solución de la relación de recurrencia 2.3.*

2. *Para todo* $1 \leq i \leq t$ *y* $0 \leq j \leq m_i - 1$, *existen constantes* α_{ij}, *tales que para todo natural* n*:*

$$\begin{aligned} x_n = &(\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \cdots + \alpha_{1(m_1-1)}n^{m_1-1})r_1^n \\ &+ (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \cdots + \alpha_{2(m_2-1)}n^{m_2-1})r_2^n \\ &\vdots \\ &+ (\alpha_{t0} + \alpha_{t1}n + \cdots + \alpha_{t(m_t-1)}n^{m_t-1})r_t^n \end{aligned} \tag{2.7}$$

Ejemplo 2.2.2. Supongamos que las raíces de la ecuación característica de una relación de recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes son: 2, 2, 2, 5, 5 y 9; es decir, hay tres raíces distintas: la raíz 2 con multiplicidad 3, la raíz 5 con multiplicidad 2 y la raíz 9 con multiplicidad 1.

Solución. Según el Corolario 2.2.5 la forma general de la solución es:

$$(\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \alpha_{12}n^2)2^n + (\alpha_{20} + \alpha_{21}n)5^n + \alpha_{30}9^n$$

□

Ejemplo 2.2.3. Encuentre el número de Fibonacci que ocupa la posición 2000.

Solución. Consideramos la ecuación trivial extra $u_n = u_n$ junto con la ecuación dada:

$$\begin{cases} u_{n+1} &= u_n + u_{n-1} \\ u_n &= u_n \end{cases}$$

En la notación matricial:

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n-1} \end{pmatrix}$$

que es de la forma:

$$\mathbf{u_n} = \mathbf{A}\mathbf{u_{n-1}} = \mathbf{A}^n\mathbf{u_0}$$

donde $\mathbf{u_n} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{u_0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Así pues, el problema se reduce a calcular $\mathbf{A}^n$ y esto sabemos que pasa por diagonalizar la matriz. Un simple cálculo nos lleva a los valores propios $\lambda_1 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ y $\lambda_2 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$ de $\mathbf{A}$ y sus vectores propios asociados $\mathbf{v_1} = \langle \lambda_1, 1 \rangle$ y $\mathbf{v_2} = \langle \lambda_2, 1 \rangle$, respectivamente. Por otra parte, la matriz de paso y su inversa hallamos que son:

$$\mathbf{P} = [\mathbf{v_1}\ \mathbf{v_2}] = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$

donde:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$

Así pues:

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P}\mathbf{D}^n\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

Por ejemplo, si $n = 2000$, entonces:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x_{2001} \\ u_{2000} \end{pmatrix} &= \mathbf{x_{2000}} \\ &= \mathbf{A}^{2000} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{P}\mathbf{D}^{2000}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x_0} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1^{2001} - \lambda_2^{2001} \\ \lambda_1^{2000} - \lambda_2^{2000} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Esto da:

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

para todo número natural n. Obsérvese que como x_{2000} debe ser un entero, buscaremos el entero más cercano al gran número $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{2000}$, porque $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k$ es realmente muy pequeño cuando k es grande. Históricamente, el número $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, que es muy cercano a $\frac{x_{2001}}{x_{2000}}$, es denominado la *razón de oro*. □

2.3. Ejemplos de Recurrencia Lineal Homogénea

En la presente sección abordamos el estudio y resolución de ejemplos concretos de relaciones de recurrencia lineales homogéneas. El estudio será llevado a cabo como aplicación del Corolario 2.2.5

Observación 2.3.1. Supongamos estar en el ambiente del Corolario 2.2.5 y revisemos los caso elementales:

- En el caso $k = 1$, el polinomio característico de la relación de recurrencia no tendrá más que una raíz, digamos r. Así, la expresión 2.7 se concreta en:

  $$x_n = \alpha r^n$$

  para todo natural n.

- En el caso $k = 2$, si el polinomio característico tiene coeficientes reales, respecto a sus raíces caben las siguientes posibilidades:

  - r_1 y r_2 son ambas reales y distintas; la expresión 2.7 se concreta en:

    $$x_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n$$

    para todo natural n.
  - Si $r_1 = r_2$ y llamamos r a r_1, la expresión 2.7 se concreta en:

    $$x_n = (c_1 + c_2 n) r^n$$

    para todo natural n.
  - r_1 y r_2 complejas (y conjugadas); si expresadas en forma polar r_1 y r_2 son:

    $$\begin{aligned} r_1 &= r(\cos\theta + i \sin\theta) \\ r_2 &= r(\cos\theta - i \sin\theta) \end{aligned}$$

entonces, según expresión 2.7:

$$\begin{aligned} x_n &= c_1 r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) + c_2 r^n(\cos(n\theta) - i\sin(n\theta)) \\ &= r^n(c_1(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) + c_2(\cos(n\theta) - i\sin(n\theta))) \\ &= r^n((c_1 + c_2)\cos(n\theta) + (c_1 - c_2)i\sin(n\theta)) \\ &= r^n(k_1\cos(n\theta) + k_2\sin(n\theta)) \end{aligned}$$

donde $k_1 = c_1 + c_2$ y $k_2 = (c_1 - c_2)i$.

- En el caso en que la ecuación característica (ecuación 2.5) tenga k raíces distintas: $r_1, \ldots, r_k$, la expresión 2.7 se concreta en:
$$x_n = \alpha_1 r_1^n + \cdots + \alpha_k r_k^n$$
para todo natural n.

Ejemplo 2.3.1. Resuelva la relación de recurrencia $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $n \geq 0$. Particularice el resultado suponiendo que $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$ (esta relación es conocida como *relación de Fibonacci* y su solución *sucesión de Fibonacci*).

Solución. La ecuación característica para este ejemplo es $r^2 - r - 1 = 0$ y sus raíces son $r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Como se tienen dos raíces reales distintas entonces:

$$F_n = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \tag{2.8}$$

es la solución general, donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias. Si conocemos los valores de los dos primeros términos de la sucesión solución será posible determinar los valores de c_1 y c_2:

$$\begin{aligned} 0 = F_0 &= c_1 + c_2 \\ 1 = F_1 &= c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \end{aligned}$$

Por tanto, $-c_1 = c_2$ y entonces:

$$\begin{aligned} 2 &= c_1(1+\sqrt{5}) - c_1(1-\sqrt{5}) \\ &= 2\sqrt{5}c_1 \end{aligned}$$

de donde

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

y en definitiva se tiene que la solución general será:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$$

□

Observación 2.3.2. En la solución del Ejemplo 2.3.1 quedó de manifiesto que la solución general de la relación $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $n \geq 0$, es de la forma que refleja (2.8). Pero, ¿qué valores iniciales hay que tomar para que $c_1 = c_2 = 1$?. Es fácil encontrar que éstos son $F_0 = 2$ y $F_1 = 1$. La solución particular que surge de estos valores iniciales es conocida como *números de Lucas*.

Ejemplo 2.3.2. Resuelva la relación de recurrencia dada por $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$, para todo $n \geq 0$. Particularice el resultado suponiendo que $n \geq 0$, $u_0 = 1$, $u_1 = 3$.

Solución. La relación de recurrencia dada es:

$$u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n = 0$$

para la que $k = n + 2 - n = 2$ y la ecuación característica es:

$$0 = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$$

por lo que la solución general, según el Corolario 2.2.5, es de la forma:

$$(c_1 + c_2 n)2^n$$

Para particularizar la solución al caso de las condiciones iniciales dadas consideraremos lo siguiente:

$$\begin{aligned} 1 = u_0 &= (c_1 + 0c_2)2^0 = c_1 1 = c_1 \\ 3 = u_1 &= (c_1 + 1c_2)2^1 = (1 + c_2)2 \qquad\qquad \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

lo que nos lleva a:

$$\begin{aligned} x_n &= (1 + \frac{1}{2}n)2^n \\ &= 2^n + \frac{1}{2}n2^n \\ &= 2^n + n2^{n-1} \end{aligned}$$

por lo que la solución particular es para todo natural n:[2]

$$x_n = 2^n + n2^{n-1}$$

que es más conveniente expresar como:

$$x_n = 2^{n-1}(2 + n)$$

□

Observación 2.3.3. En el que caso $k = 2$, suponiendo que el polinomio característico de la relación de recurrencia —que tendrá coeficientes reales— es irreducible, entonces no tendrá raíces reales y sí las dos complejas y distintas (si tiene una compleja, la otra debe ser la conjugada). En este caso aún es posible la resolución de la recurrencia, basta considerar que el cuerpo en el que se formula es el de los números complejos.

Antes de abordar el siguiente ejemplo debemos recordar algo sobre los número complejos:

1. Dado un número complejo $z = x + iy$, definimos $|z|$ por la siguiente igualdad:
$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$
2. Dado un número complejo $z = x + iy$, definimos $Re(z)$ e $Im(z)$ con las siguientes igualdades:
$$Re(z) = x \qquad\qquad Im(z) = y$$
3. Para todo número complejo z no nulo existen un número real r_z y un ángulo θ_z, expresado en radianes, tal que:
$$z = r_z(\cos\theta_z + i\sin\theta_z)$$

[2] Observar que para $n = 0$ aún tiene sentido $2^0 + 0 \cdot 2^{-1}$ y es $1 + 0 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

4. Dado un número complejo z no nulo,

$$r_z = |z|$$
$$\theta_z = \begin{cases} 2\arctan\frac{Im(z)/|z|}{1+(Re(z)/|z|)} & \text{, si } z \notin \mathbb{R}^- \\ \pi & \text{, si } z \in \mathbb{R}^- \end{cases}$$

5. Si z es un número complejo no nulo y $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ entonces:

$$\begin{aligned} \overline{z} &= \overline{r(\cos\theta + i\sin\theta)} \\ &= \overline{r}(\overline{\cos\theta + i\sin\theta}) \\ &= r(\cos\theta - i\sin\theta) \end{aligned}$$

6. El *Teorema de de Moivre* que dice que si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ y n es un número natural, entonces:

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$$

y recordar también la fórmula trigonométrica:

$$\text{tg}(\frac{a}{2}) = \frac{\sin a}{1+\cos a}$$

Ejemplo 2.3.3. Calcule $(1+i\sqrt{3})^{10}$

Solución. Sea $z = 1+i\sqrt{3}$. Se tiene que $r_z = \sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2} = 2$. Por otra parte, dado que $z \notin \mathbb{R}^-$:

$$\begin{aligned} \frac{Im(z)/|z|}{1+Re(z)/|z|} &= \frac{\sqrt{3}/2}{1+1/2} \\ &= \text{tg}(\frac{\pi/3}{2}) \end{aligned}$$

y así

$$2\arctan\frac{Im(z)/|z|}{1+Re(z)/|z|} = \pi/3$$

y por tanto $\theta_z = \pi/3$. Entonces:

$$1+i\sqrt{3} = 2(\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3))$$

y por tanto

$$\begin{aligned} (1+i\sqrt{3})^{10} &= 2^{10}(\cos(10\pi/3) + i\sin(10\pi/3)) \\ 10 &= 3\cdot 3 + 1 \\ &= (2\cdot 1+1)3+1 \\ &= (2+1)3+1 \\ &= 2\cdot 3+3+1 \\ &= 2\cdot 3+4 \\ 10/3 &= (4/3)+2 \\ &= 2^{10}(\cos((4+2\cdot 3)\pi/3) + i\sin((4+2\cdot 3)\pi/3)) \\ &= 2^{10}(\cos(4\pi/3+2\pi) + i\sin(4\pi/3+2\pi)) \\ &= 2^{10}(\cos(4\pi/3) + i\sin(4\pi/3)) \\ &= 2^{10}((-1/2) - i(\sqrt{3}/2)) \\ &= -2^9(1+i\sqrt{3}) \end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.3.4. Encuentre la expresión polar de $z = 1 + i$

Solución. Sea $z = 1 + i$. Entonces: $|z| = \sqrt{2}$, $Re(z) = 1$ e $Im(z) = 1$. Se tiene lo siguiente:

$$\frac{Im(z)/|z|}{1 + Re(z)/|z|} = \frac{1/\sqrt{2}}{1 + 1/\sqrt{2}}$$

luego $\pi/4 = 2 \arctan \frac{Im(z)/|z|}{1+Re(z)/|z|}$. Por tanto:

$$1 + i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$

□

Ejemplo 2.3.5. Resuelva la relación de recurrencia dada por $u_n = 2(u_{n-1} - u_{n-2})$, para todo $n \geq 2$. Particularice el resultado suponiendo que $u_0 = 1$, $u_1 = 2$.

Solución. La recurrencia propuesta es de orden 2 y su ecuación característica es:

$$0 = x^2 - 2x + 2$$

que tiene por soluciones $1 \pm i$. Según sabemos:

$$1 + i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$

De lo detallado en la observación 2.3.1 resulta entonces que:

$$x_n = (\sqrt{2})^n (k_1 \cos(n\pi/4) + k_2 \sin(n\pi/4))$$

Ahora bien:

$$\begin{aligned} 1 = u_0 &= k_1 \cos 0 + k_2 \sin 0 = k_1 && \Rightarrow k_1 = 1 \\ 2 = u_1 &= \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + k_2 \sin(\pi/4)) \\ &= 1 + k_2 && \Rightarrow k_2 = 1 \end{aligned}$$

Así pues, la solución general está dada por:

$$x_n = (\sqrt{2})^n (\cos(n\pi/4) + \sin(n\pi/4))$$

para todo número natural n. Observe que esta solución no contiene números complejos. Esto se debe a que los valores c_1 y c_2 de la observación 2.3.1 son complejos conjugados, y por tanto k_1 y k_2 son entonces reales. □

Ejemplo 2.3.6. Halle u_{12} si $u_{n+1}^2 = 5u_n^2$, $u_n \geq 0$, $n \geq 0$ y $u_0 = 2$.

Solución. No se trata de una relación de recurrencia lineal en u_n, pero se puede tratar como tal. Para ello hagamos un cambio de variable, a saber, $b_n = u_n^2$. Entonces la nueva relación es $b_{n+1} = 5b_n$, $n \geq 0$, $b_0 = 4$. La solución es entonces, $b_n = 4 \cdot 5^n$ y por tanto $u_n = 2\sqrt{5}^n$, $n \geq 0$. Así $u_{12} = 31250$. □

Ejemplo 2.3.7. Resuelva la relación de recurrencia:

$$u_n = nu_{n-1}, \text{ para todo } n \geq 1.$$

y particularice el resultado suponiendo $u_0 = 1$.

Solución. Se trata de una relación (lineal homogénea), pero **no** de coeficientes constantes. La resolveremos usando la inducción. Se tiene:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 \\ x_1 &= 1 \cdot x_0 = 1 \\ x_2 &= 2x_1 = 2 \cdot 1 \\ x_3 &= 3x_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ x_4 &= 4x_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \end{aligned}$$

Es muy fácil demostrar por inducción que $x_n = n!$, o sea $\{x_n\}$ es la sucesión que cuenta el número de permutaciones de n objetos. □

2.4. Teoría de la Recurrencia Lineal No Homogénea

Definición 2.4.1. Sea k un número natural. Una relación de *recurrencia lineal no homogénea* de orden k es cualquier igualdad de la forma:

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k} + f(n), \text{ para todo } n \geq k \tag{2.9}$$

donde $a_1, \ldots, a_k$ son constantes y $f(n)$ es una función no idénticamente nula que depende únicamente de n, que denominaremos *función de ajuste*. Su relación de recurrencia lineal homogénea asociada es:

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k} \tag{2.10}$$

El orden, el polinomio característico y la ecuación característica de la relación de recurrencia 2.9 es el de la relación de recurrencia 2.10.

Teorema 2.4.1. *Si $\{x_n^{(p)}\}$ es una solución particular de la relación de recurrencia lineal no homogénea:*

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k} + f(n),$$

entonces toda solución es de la forma $\{x_n^{(p)} + x_n^{(h)}\}$, donde $\{x_n^{(h)}\}$ es una solución de la relación de recurrencia lineal homogénea asociada.

Demostración. Como $\{x_n^{(p)}\}$ es una solución particular de la relación de recurrencia lineal no homogénea, sabemos que

$$x_n^{(p)} = a_1 x_{n-1}^{(p)} + a_2 x_{n-2}^{(p)} + \cdots + a_k x_{n-k}^{(p)} + f(n)$$

Si $\{y_n\}$ es otra solución de la relación de recurrencia lineal no homogénea, sabemos que:

$$y_n = a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} + \cdots + a_k y_{n-k} + f(n)$$

Restando la primera de esta igualdades de la segunda, obtenemos que:

$$y_n - x_n^{(p)} = a_1(y_{n-1} - x_{n-1}^{(p)}) + a_2(y_{n-2} - x_{n-2}^{(p)}) + \cdots + a_k(y_{n-k} - x_{n-k}^{(p)})$$

Por tanto, $\{y_n - x_n^{(p)}\}$ es una solución de la relación de recurrencia lineal homogénea asociada, que denotamos por $\{x_n^{(h)}\}$. Por tanto, $y_n = x_n^{(p)} + x_n^{(h)}$ para todo natural n. □

Observación 2.4.1. Antes de abordar la demostración del Lema 2.4.2 analicemos un ejemplo. Considérese la relación de recurrencia lineal no homogénea:

$$u_n = 4u_{n-1} - 4u_{n-2} + (3+2n)s^n \tag{2.11}$$

donde s es una constante. Entonces para la recurrencia 2.11:

- $k = 2$.
- la ecuación característica de la recurrencia homogénea asociada es $x^2 - 4x + 4 = 0$.
- $q(n) = 2n + 3$, $d = \deg q(n) = 1$ y $d + 1 = 2$.

Para toda solución $\{x_n\}$ de la recurrencia 2.11 se cumple:

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_n & - & 4x_{n-1} & + & 4x_{n-2} & = & (3+2n)s^n \\ & & sx_{n-1} & - & 4sx_{n-2} + 4sx_{n-3} & = & s(3+2(n-1))s^{n-1} = (3+2(n-1))s^n \end{array}$$

y restando ambas igualdades resulta:

$$x_n - (4+s)x_{n-1} + (4+4s)x_{n-2} - 4sx_{n-3} = 2s^n$$

de donde $\{x_n\}$ satisface la recurrencia:

$$u_n - (4+s)u_{n-1} + (4+4s)u_{n-2} - 4su_{n-3} = 2s^n$$

que tiene por ecuación característica:

$$(x^2 - 4x + 4)(x - s)$$

Repitiendo lo anterior para este nuevo caso, tenemos:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_n & - & (4+s)x_{n-1} & + & (4+4s)x_{n-2} & - & 4sx_{n-3} & = & 2s^n \\ & & sx_{n-1} & - & (4+s)sx_{n-2} & + & (4+4s)sx_{n-3} - 4s^2x_{n-4} & = & s2s^{n-1} = 2s^n \end{array}$$

y restando resulta que $\{x_n\}$ satisface la relación homogénea:

$$x_n - (4+2s)x_{n-1} + (4+8s+s^2)x_{n-2} - (8s+4s^2)x_{n-3} + 4s^2x_{n-4} = 0$$

que tiene por ecuación característica:

$$(x^2 - 4x + 4)(x - s)^2$$

Lo anterior inspira el enunciado del Lema 2.4.2 y su demostración.

Lema 2.4.2. *Sea la relación de recurrencia lineal no homogénea:*

$$u_n = a_1u_{n-1} + a_2u_{n-2} + \cdots + a_ku_{n-k} + q(n)s^n, \tag{2.12}$$

donde, $a_k \neq 0$, s es una constante y $q(n)$ un polinomio en n no nulo tal que $\deg q(n) = d$. Si $\{x_n\}$ es una solución de la recurrencia 2.12 entonces satisface una relación de recurrencia cuya ecuación característica es:

$$(x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_k)(x - s) = 0$$

y función de ajuste $p(n)s^n$, donde $p(n)$ es un polinomio en n tal que:

- $p(n) = 0$, *siempre que* $d = 0$

- $\deg p(n) = d - 1$, *siempre que* $d > 0$.

Demostración. Supongamos que $q(n) = b_0 + b_1 n + \cdots + b_d n^d$, donde $0 \leq d$ y $b_d \neq 0$. Si $\{x_n\}$ satisface la relación de recurrencia recurrencia 2.12, entonces:

$$x_n - a_1 x_{n-1} - a_2 x_{n-2} - \cdots - a_k k_{n-k} = q(n) s^n, \tag{2.13}$$

Sustituyendo n por $n-1$ en la relación 2.13 y multiplicando por s obtenemos:

$$s x_{n-1} - a_1 s x_{n-2} - a_2 s x_{n-2} - \cdots - a_k s k_{n-(k-1)} = q(n-1) s^{n-1} s = q(n-1) s^n \tag{2.14}$$

Restando de la igualdad 2.13 la igualdad 2.14 resulta:

$$x_n - (a_1 + s) x_{n-1} - (a_2 + a_1 s) x_{n-2} - \cdots - a_k s x_{n-(k-1)} = p(n) s^n \tag{2.15}$$

donde $p(n) = q(n) - q(n-1)$. Hemos de distinguir dos casos:

- $d = 0$; entonces $q(n) = b_0$ y $p(n) = 0$.
- $d > 0$; entonces:

$$\begin{aligned} p(n) &= q(n) - q(n-1) \\ &= (b_0 + b_1 n + \cdots + b_d n^d) - (b_0 + b_1 (n-1) + \cdots + b_d (n-1)^d) \\ &= r(n) + \binom{d}{1} b_d n^{d-1} + (b_d - b_d \binom{d}{0}) n^d \\ &= r(n) + d b_d n^{d-1} + (b_d - b_d) n^d \\ &= r(n) + d b_d n^{d-1} + 0 n^d \\ &= r(n) + d b_d n^{d-1} \end{aligned}$$

  donde $r(n)$ es un polinomio nulo o de grado menor que $d-1$. Hemos supuesto que $b_d \neq 0$ y que $d > 0$, de donde $d b_d \neq 0$; como consecuencia $\deg p(n) = d - 1$.

Para lo que resta, basta observar que la ecuación característica de la recurrencia 2.15, satisfecha por $\{x_n\}$, es:

$$(x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k)(x - s)$$

□

Teorema 2.4.3. *Sea la relación de recurrencia lineal no homogénea:*

$$u_n = a_1 u_{n-1} + a_2 u_{n-2} + \cdots + a_k u_{n-k} + q(n) s^n, \tag{2.16}$$

donde, $a_k \neq 0$, s *es una constante,* $q(n)$ *es un polinomio en* n *no nulo y* $\deg q(n) = d$. *Si* $\{x_n\}$ *es una solución de la recurrencia 2.16 entonces satisface una relación de recurrencia lineal homogéna cuya ecuación característica es*

$$(x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k)(x - s)^{d+1} = 0$$

Demostración. Supongamos que $\{x_n\}$ es una solución de la recurrencia 2.16 en las condiciones del enunciado del teorema. Al ser $q(n)$ no nulo, se cumple $d \geq 0$. La demostración puede ser efectuada entonces por inducción sobre d. En el caso $d = 0$, el Lema 2.4.2 asevera que $\{x_n\}$ es solución de una relación de recurrencia de ecuación característica:

$$(x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k)(x - s) = 0$$

y función de ajuste $q(n)s^n = 0s^n = 0$, es decir, dicha relación es homogénea. Supongamos que $d \geq 1$ y que el resultado es cierto para $d-1$. De nuevo por el Lema 2.4.2 tenemos que $\{x_n\}$ es solución de una relación de recurrencia de ecuación característica:

$$(x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_k)(x-s) = 0$$

y función de ajuste $p(n)s^n$, donde $\deg p(n) = d-1$. Usando la hipótesis de inducción obtenemos que $\{x_n\}$ satisface entonces una relación de recurrencia lineal homogénea de ecuación característica:

$$(x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_k)(x-s)(x-s)^d = 0$$

Por el *teorema de inducción*, el resultado es cierto. □

Corolario 2.4.4. *Sea la relación de recurrencia lineal no homogénea:*

$$u_n = a_1u_{n-1} + a_2u_{n-2} + \cdots + a_ku_{n-k} + q(n)s^n, \tag{2.17}$$

donde, $a_k \neq 0$, s es una constante y $q(n)$ es un polinomio. Entre las soluciones de la recurrencia 2.17 tiene una, $\{x_n^{(p)}\}$, de la forma:

$$x_n^{(p)} = n^m p(n) s^n \tag{2.18}$$

para todo natural n, donde m es la multiplicidad de s como raíz del polinomio característico de la recurrencia 2.17 y $p(n)$ es un polinomio de grado menor o igual que el grado de $q(n)$.

Demostración. En virtud del Lema 2.4.3, si $\{x_n\}$ es cualquier solución de la recurrencia 2.17 entonces también satisface una relación de recurrencia lineal homogénea cuya ecuación característica es:

$$(x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_k)(x-s)^{d+1} = 0$$

Entonces podemos obtener una expresión no recurrente para $\{x_n\}$ que, por el Corolario 2.2.5, tendrá la forma:

$$\begin{aligned} x_n = {} & (\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \cdots + \alpha_{1(m_1-1)}n^{m_1-1})r_1^n \\ & + (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \cdots + \alpha_{2(m_2-1)}n^{m_2-1})r_2^n \\ & \vdots \\ & + (\alpha_{t0} + \alpha_{t1}n + \cdots + \alpha_{t(m_t-1)}n^{m_t-1})r_t^n \end{aligned}$$

y en este momento procede distinguir si s es una solución de $x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_k$, digamos —para fijar ideas— r_1, o no. En caso afirmativo la expresión es:

$$\begin{aligned} x_n = {} & (\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \cdots + \alpha_{1(m_1-1)}n^{m_1-1})r_1^n \\ & + (\alpha_{1m_1}n^{m_1} + \cdots + \alpha_{1(m_1+d)}n^{m_1+d})r_1^n \\ & + (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \cdots + \alpha_{2(m_2-1)}n^{m_2-1})r_2^n \\ & \vdots \\ & + (\alpha_{t0} + \alpha_{t1}n + \cdots + \alpha_{t(m_t-1)}n^{m_t-1})r_t^n \end{aligned} \tag{2.19}$$

y en caso negativo, la expresión es:

$$\begin{aligned} x_n = {} & (\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \cdots + \alpha_{1(m_1-1)}n^{m_1-1})r_1^n \\ & + (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \cdots + \alpha_{2(m_2-1)}n^{m_2-1})r_2^n \\ & \vdots \\ & + (\alpha_{t0} + \alpha_{t1}n + \cdots + \alpha_{t(m_t-1)}n^{m_t-1})r_t^n \\ & + (\alpha_{s0} + \alpha_{s1}n + \cdots + \alpha_{sd}n^d)s^n \end{aligned} \tag{2.20}$$

Como $\{x_n^{(h)}\}$ definida para todo n por

$$\begin{aligned} x_n &= (\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \cdots + \alpha_{1(m_1-1)}n^{m_1-1})r_1^n \\ &\quad + (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \cdots + \alpha_{2(m_2-1)}n^{m_2-1})r_2^n \\ &\quad \vdots \\ &\quad + (\alpha_{t0} + \alpha_{t1}n + \cdots + \alpha_{t(m_t-1)}n^{m_t-1})r_t^n \end{aligned} \tag{2.21}$$

es una solución de la recurrencia lineal homogénea asociada a la recurrencia 2.17, entonces (en virtud del Teorema 2.4.1) obtendremos que una solución particular de la recurrencia 2.11 es $\{x_n^{(p)}\}$ definida para todo n por:

$$\begin{aligned} x_n^{(p)} &= x_n - x_n^{(h)} \\ &= \begin{cases} n^{m_1}(\alpha_{1m_1} + \cdots + \alpha_{1(m_1+d)}n^d)r_1^n & \text{, si } s = r_1 \\ (\alpha_{s0} + \alpha_{s1}n + \cdots + \alpha_{sd}n^d)s^n & \text{, si } s \text{ no es ninguno de los } r_i \end{cases} \end{aligned}$$

y en todo caso

$$x_n^{(p)} = \begin{cases} n^{m_1}(\alpha_{1m_1} + \cdots + \alpha_{1(m_1+d)}n^d)r_1^n & \text{, si } s = r_1 \\ n^0(\alpha_{s0} + \alpha_{s1}n + \cdots + \alpha_{sd}n^d)s^n & \text{, si } s \text{ no es ninguno de los } r_i \end{cases}$$

□

Observación 2.4.2. Téngase en cuenta que:

- Podríamos dar una expresión general de los coeficientes de $p(n)$ en la solución particular de la igualdad 2.18, pero sería complicada. Para conocer el polinomio $p(n)$ en los casos prácticos, se lleva la solución 2.18 —con sus coeficientes indeterminados— a la ecuación de recurrencia y, efectuadas las operaciones, se llega a una igualdad entre polinomio del mismo grado: uno conocido y el otro desconocido. Ello produce un sistema de ecuaciones en los coeficientes indeterminados de $p(n)$ que, resuelto, permite conocerlos.
- La solución particular de la expresión 2.18 no puede adaptarse a condiciones iniciales arbitrarias; así pues, podría no ser la solución que se estuviese buscando.
- En ese caso sería imprescindible encontrar *todas* las soluciones mediante lo indicado por el Teorema 2.4.1 y luego seleccionar la específica cumpliendo las condiciones iniciales.

2.5. Ejemplos de Recurrencia Lineal No Homogénea

Observación 2.5.1. Considere lo siguiente:

1. Cuando $f(n) = b_t n^t + b_{t-1}n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0$ estamos en el caso particular $s = 1$ de $f(n) = (b_t n^t + b_{t-1}n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0)s^n$.
2. Cuando $f(n) = s^n$, estamos en el caso particular $b_i = 0$, para todo $1 \leq i \leq t$ y $b_0 = 1$.
3. En lo sucesivo a la solución particular la representaremos por $\{x_n^{(p)}\}$.

Ejemplo 2.5.1. Considere la relación de recurrencia:

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} + f(n)$$

La ecuación característica de su relación de recurrencia homogénea asociada es:

$$0 = x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$$

1. Si $f(n) = 2n^2$, entonces $x_n^{(p)} = c_2n^2 + c_1n + c_0$.
2. Si $f(n) = 5^n(3n^2 + 2n + 1)$, entonces $x_n^{(p)} = 5^n(c_2n^2 + c_1n + c_0)$.
3. Si $f(n) = 5^n$, entonces $x_n^{(p)} = c5^n$ (¿por qué?).
4. Si $f(n) = 2^n(3n + 1)$, entonces $x_n^{(p)} = 2^n n(c_1n + c_2)$ (¿por qué?).

Ejemplo 2.5.2. Considere la relación de recurrencia:

$$u_n = 6u_{n-1} - 9u_{n-2} + f(n)$$

La ecuación característica de su relación de recurrencia homogénea asociada es:

$$0 = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$$

1. Si $f(n) = 3^n$, entonces $x_n^{(p)} = 3^n cn^2$.
2. Si $f(n) = 3^n(5n + 1)$, entonces $x_n^{(p)} = 3^n n^2(c_1n + c_0)$.
3. Si $f(n) = 2^n(5n + 1)$, entonces $x_n^{(p)} = 2^n(c_1n + c_0)$.

Ejemplo 2.5.3. Resuelva la relación $u_n = u_{n-1} + 3n^2$, para todo $n \geq 1$.

Solución. La ecuación característica de la recurrencia es $x - 1 = 0$, por lo que no tiene más que la solución 1 y es de multiplicidad 1. Para poder aplicar el Corolario 2.4.4 identifiquemos los valores s y t. Como $f(n) = 3n^2 = (3n^2)1^n$, entonces: $s = 1$ (que es raíz de mutiplicidad 1 de la ecuación característica) y $t = 2$, por lo que para todo natural n se tiene:

$$\begin{aligned}
x_n^{(p)} &= n^1(c_2n^2 + c_3n + c_4) \\
&= c_2n^3 + c_3n^2 + c_4n \\
x_{n-1}^{(p)} &= c_2(n-1)^3 + c_3(n-1)^2 + c_4(n-1) \\
&= c_2(n^3 - 3n^2 + 3n - 1) + c_3(n^2 - 2n + 1) + c_4(n-1) \\
&= c_2n^3 + (c_3 - 3c_2)n^2 + (3c_2 - 2c_3 + c_4)n + c_3 - c_2 - c_4 \\
x_n^{(p)} - x_{n-1}^{(p)} &= c_2n^3 + c_3n^2 + c_4n - c_2n^3 - (c_3 - 3c_2)n^2 - (3c_2 - 2c_3 + c_4)n - c_3 + c_2 + c_4 \\
&= 3c_2n^2 + (2c_3 - 3c_2)n - c_3 + c_2 + c_4
\end{aligned}$$

Al ser $\{x_n^{(p)}\}$ solución de la ecuación, se debe cumplir:

$$3c_2n^2 + (2c_3 - 3c_2)n - c_3 + c_2 + c_4 = 3n^2$$

de lo que surge el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}
3c_2 = 3 &\qquad \Rightarrow c_2 = 1 \\
2c_3 - 3c_2 = 0 &\qquad \Rightarrow 2c_3 = 3 \quad \Rightarrow c_3 = \frac{3}{2} \\
c_4 + c_2 - c_3 = 0 &\qquad \Rightarrow c_4 = c_3 - c_2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

En definitiva, para todo n:

$$\begin{aligned} x_n^{(p)} &= n(n^2 + \frac{3}{2}n + \frac{1}{2}) \\ &= n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \\ &= \frac{1}{2}(2n^3 + 3n^2 + n) \end{aligned}$$

Por otra parte $\{x_n^{(h)}\}$ está definida por $x_n^{(h)} = c_1 1^n = c_1$, para todo natural n. Del Teorema 2.4.1 tenemos que la solución general es $\{x_n\}$ definida por $\{x_n^{(p)} + x_n^{(h)}\}$, es decir

$$x_n = c_1 + \frac{1}{2}(2n^3 + 3n^2 + n)$$

para todo número natural n. □

Ejemplo 2.5.4. Resuelva la relación de recurrencia $u_n = 3u_{n-1} + 5 \cdot 7^n$ y particularice la solución general según el valor de contorno $u_0 = 2$.

Solución. La solución de la relación homogénea asociada es $u_n^{(h)} = c_1 \cdot 3^n$. Puesto que $f(n) = 5 \cdot 7^n$, buscamos una solución particular $u_n^{(p)}$ de la forma $c_2 \cdot 7^n$. Como $u_n^{(p)}$ debe ser una solución de la relación no homogénea dada, sustituimos $u_n^{(p)} = c_2 \cdot 7^n$ en la relación dada resultando:

$$c_2 \cdot 7^n - 3c_2 \cdot 7^{n-1} = 5 \cdot 7^n, \quad n \geq 1$$

Si dividimos entre 7^{n-1}, vemos que $7c_2 - 3c_2 = 5 \cdot 7$ por lo que $c_2 = 35/4$ y

$$a_n^{(p)} = \frac{35}{4}7^n = \frac{5}{4}7^{n+1}, \quad n \geq 0$$

La solución general es

$$x_n = c \cdot 3^n + \frac{5}{4}7^{n+1}$$

y ahora buscamos la particular de nuestro problema con la ayuda del valor de contorno. Si $2 = x_0 = c_1 + \frac{5}{4}7$, entonces $c = -\frac{27}{4}$ y

$$x_n = \frac{5}{4}7^{n+1} - \frac{1}{4}3^{n+3}, \quad n \geq 0.$$

□

Ejemplo 2.5.5. Resuelva la relación de recurrencia $u_n = 3u_{n-1} + 5 \cdot 3^n$, donde $n \geq 1$ y $u_0 = 2$

Solución. Como en ejercicios anteriores, $x_n^{(h)} = c_1 3^n$, pero en este caso $x_n^{(h)}$ y $f(n)$ no son linealmente independientes. Como resultado, buscamos una solución particular $x_n^{(p)}$ de la forma $c_2 n 3^n$ (¿Qué ocurre si sustituimos $x_n^{(p)} = c_2 3^n$ en la relación dada?). Al sustituir $x_n^{(p)} = c_2 n 3^n$ en la relación dada obtenemos

$$\begin{aligned} c_2 n 3^n - 3c_2(n-1)3^{n-1} &= 5 \cdot 3^n \\ c_2 n - c_2(n-1) &= 5 \\ c_2 &= 5 \end{aligned}$$

Por lo tanto, para todo natural n se tiene $x_n = x_n^{(h)} + x_n^{(p)} = (c_1 + 5n)3^n$. Si $x_0 = 2$, la solución general queda particularizada en $x_n = (2 + 5n)3^n$, para todo natural n. □

Ejemplo 2.5.6. Dé el número de pasos mínimos necesarios para completar un juego de las *Torres de Hanoi* en función del número de discos n con los que cuente.

Solución. Para $n \geq 0$, sea u_n el número de movimientos necesarios para pasar los n discos del vástago 1 al vástago 3. Entonces para $n+1$ discos hacemos lo siguiente:

1. Pasamos los n discos de arriba desde el vástago 1 al vástago 2. Esto se realiza en u_n pasos.
2. Pasamos el disco más grande (el que hace de base de la torre) del vástago 1 al vástago 3. Esto se hace en un paso.
3. Por último pasamos, de nuevo, los n discos del vástago 2 sobre el disco mayor, que ahora está en la vástago 3. Esto requiere otros u_n movimientos.

Lo dicho sugiere la relación $u_{n+1} = 2u_n + 1$, donde $n \geq 0$ y $u_0 = 0$. Para $u_{n+1} - 2u_n = 1$, $x_n^{(h)} = c_1 2^n$. Como $f(n) = 1$ no es solución de $u_{n+1} - 2u_n = 0$, tomamos $x_n^{(p)} = c_2 \cdot 1^n = c_2$. De la relación anterior vemos que $c_2 = 2c_2 + 1$, por lo que $c_2 = -1$ y $x_n = c_1 2^n - 1$. De $0 = u_0 = c_1 - 1$ concluimos que $c_1 = 1$ y que $x_n = 2^n - 1$, $n \geq 0$. □

$f(n)$	$u_n^{(p)}$ de tanteo
c, constante	a, constante
cn	$c_0 n + c_1$
cn^2	$c_0 n^2 + c_1 n + c_2$
cn^t, t entero postivo	$c_t n^t + c_{t-1} n^{t-1} + \cdots + c_0$
cr^n, r constante	ar^n
$cn^t r^n$	$r^n(c_t n^t + c_{t-1} n^{t-1} + \cdots + c_0)$
$c \sin \alpha n$	$a \sin \alpha n + b \cos \alpha n$
$c \cos \alpha n$	$a \sin \alpha n + b \cos \alpha n$
$cr^n \sin \alpha n$	$r^n(a \sin \alpha n + b \cos \alpha n)$
$cr^n \cos \alpha n$	$r^n(a \sin \alpha n + b \cos \alpha n)$

Figura 2.1: Elecciones de $u_n^{(p)}$ según $f(n)$, si r no es sol. de la ecuación característica.

Ejercicio 2.5.1. Encuentre una expresión no recurrente para la sucesión definida por las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} u_0 &= 2, \\ u_1 &= 2, \\ u_n &= u_{n-2} + 2^n + (-1)^n, \text{ siempre que } n \geq 2. \end{aligned}$$

Solución. La recurrencia planteada en el enunciado es lineal no homogénea y, en este caso, $f(n) = 2^n + (-1)^n$. La ecuación característica asociada es:

$$x^2 - 1 = 0$$

que tiene como soluciones ± 1. Dado que -1 es solución de la ecuación característica, en parte según afirma el Corolario 2.4.4, tenemos que $\{x_n^{(p)}\}$, donde $x_n^{(p)} = c_3 2^n + c_4 n(-1)^n$ para todo natural n, es una solución particular de la recurrencia (-1 es raíz de la ecuación característica a la vez que parte de $f(n)$).

También sabemos que $\{x_n^{(h)}\}$, donde $x_n^{(h)} = c_1(-1)^n + c_2$ para todo natural n, es una solución de la recurrencia homogénea asociada. Nuestra labor consiste ahora en encontrar los coeficientes involucrados, haciendo notar que el cálculo de los coeficientes c_3 y c_4 no requiere las condiciones iniciales (también llamadas "de frontera"). Para ello consideremos lo siguiente:

$$\begin{aligned} x_{n+2}^{(p)} &= c_3 2^{n+2} + c_4(n+2)(-1)^n \\ &= 4c_3 2^n + c_4(n+2)(-1)^n \end{aligned}$$

Por una parte $\{x_n^{(p)}\}$, al ser solución de la recurrencia, cumplirá:

$$x_{n+2}^{(p)} - x_n^{(p)} = 2^{n+2} + (-1)^{n+2}$$

Por otra, se tiene:

$$\begin{aligned} x_{n+2}^{(p)} - x_n^{(p)} &= 4c_3 2^n + c_4(n+2)(-1)^n - c_3 2^n - c_4 n(-1)^n \\ &= (4c_3 - c_3)2^n + (c_4(n+2) - c_4 n)(-1)^n \\ &= 3c_3 2^n + 2c_4(-1)^n \end{aligned}$$

y uniendo los dos resultados concluimos que:

$$3c_3 2^n + 2c_4(-1)^n = 4 \cdot 2^n + (-1)^n$$

Así pues, basta tomar $c_3 = \frac{4}{3}$ y $c_4 = \frac{1}{2}$ y en definitiva:

$$x_n^{(p)} = \tfrac{4}{3}2^n + \tfrac{1}{2}n(-1)^n$$

Ahora, según Teorema 2.4.1 compondremos la solución $\{x_n\}$ como suma, se decir, para todo número natural n: $x_n = x_n^{(h)} + x_n^{(p)}$. Según esto,

$$\begin{aligned} x_n &= x_n^{(h)} + x_n^{(p)} \\ &= c_1(-1)^n + c_2 + \frac{4}{3}2^n + \frac{1}{2}n(-1)^n \\ &= c_2 + \frac{4}{3}2^n + (\frac{1}{2}n + c_1)(-1)^n \end{aligned} \tag{2.22}$$

La expresión 2.22 representa la solución general de la relación de recurrencia. El cálculo de c_1 y c_2 requiere el uso de las condiciones iniciales. En efecto:

$$\begin{aligned} 2 = x_0 &= c_2 + \frac{4}{3} + c_1 \\ 2 = x_1 &= c_2 + \frac{4}{3} \cdot 2 + (\frac{1}{2} + c_1)(-1) \\ &= c_2 + \frac{8}{3} - \frac{1}{2} - c_1 \\ &= c_2 - c_1 + \frac{13}{6} \end{aligned}$$

y de aquí al siguiente sistema:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} c_1 & + & c_2 = \frac{2}{3} \\ c_2 & - & c_1 = -\frac{1}{6} \end{array} \right.$$

que resuelto aporta $c_1 = \frac{5}{12}$ y $c_2 = \frac{1}{4}$. Llevando estos valores a la expresión 2.22 resulta:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{4}{3}2^n + (\frac{1}{2}n + \frac{5}{12})(-1)^n + \frac{1}{4} \\ &= \frac{2^{n+2}}{3} + (\frac{6n+5}{12})(-1)^n + \frac{1}{4} \\ &= \frac{2^{n+4}+3}{12} + (\frac{6n+5}{12})(-1)^n \end{aligned}$$

y entonces la **solución** es:

$$x_n = \frac{2^{n+4}+3}{12} + (\frac{6n+5}{12})(-1)^n$$

para todo número natural n. □

Ejercicio 2.5.2. Obtener dos soluciones distintas del problema de recurrencia lineal no homogénea siguiente:

$$x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2} + (-2)^n$$

Solución. El enunciado plantea resolver la siguiente recurrencia lineal no homogénea:

$$x_n - 2x_{n-1} + x_{n-2} = (-2)^n$$

La ecuación característica de esta recurrencia es $x^2 - 2x + 1 = 0$, es decir, $(x-1)^2 = 0$. Por tanto, la ecuación tiene como raíz a 1 con multiplicidad 2. Así $\{x_n^{(h)}\}$ y $\{x_n^{(p)}\}$ vienen definidas para todo n según:

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= c_1 + nc_2 \\ x_n^{(p)} &= c_3(-2)^n \end{aligned}$$

En esta situación está claro que:

$$\begin{aligned} x_{n+2}^{(p)} &= c_3(-2)^{n+2} \\ &= 4c_3(-2)^n \\ x_{n+1}^{(p)} &= c_3(-2)^{n+1} \\ &= -2c_3(-2)^n \end{aligned}$$

de donde:

$$x_n^{(p)} - 2x_{n-1}^{(p)} + x_{n-2}^{(p)} = (-2)^{n+2}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} 4(-2)^n &= (-2)^{n+2} \\ &= 4c_3(-2)^n - 2(-2c_3(-2)^n) + c_3(-2)^n \\ &= 9c_3(-2)^n \end{aligned}$$

de donde $c_3 = \frac{4}{9}$. Ahora, según Teorema 2.4.1 compondremos la solución $\{x_n\}$ como suma, se decir, para todo número natural n: $x_n = x_n^{(h)} + x_n^{(p)}$. Según esto, la solución general $\{x_n\}$ es la que viene definida para todo natural n por:

$$x_n = \frac{4}{9}(-2)^n + nc_2 + c_1$$

Para concluir el ejercicio ofrecemos dos soluciones particulares elegidas al azar, digamos, la que cumple $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ y la que cumple $x_0 = 1$, $x_1 = 0$:

- $x_0 = 0$, $x_1 = 1$; tenemos:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{4}{9} + 0c_2 + c_1 && \Rightarrow c_1 = -\frac{4}{9} \\ 1 &= \frac{4}{9}(-2) + c_2 - \frac{4}{9} && \Rightarrow c_2 = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

  y por tanto, para todo número natural n:

$$x_n = \frac{4}{9}(-2)^n + \frac{7}{3}n - \frac{4}{9}$$

- $x_0 = 1$, $x_1 = 0$; tenemos:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{4}{9} + 0c_2 + c_1 && \Rightarrow c_1 = \frac{5}{9} \\ 0 &= \frac{4}{9}(-2) + c_2 - \frac{5}{9} && \Rightarrow c_2 = \frac{3}{9} \end{aligned}$$

  y por tanto, para todo número natural n:

$$x_n = \frac{4}{9}(-2)^n + \frac{3}{9}n + \frac{5}{9}$$

□

2.6. Ejemplos

Ejemplo 2.6.1. Solucione la recurrencia:

$$u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n + 3^{n+1} + 3 \tag{2.23}$$

Solución. La ecuación característica de la recurrencia (2.23) es:

$$0 = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

por lo que tenemos las soluciones homogénea y particular son:

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= c_0 + c_1 3^n \\ x_n^{(p)} &= nc_2 3^n + nc_3 \end{aligned}$$

Nuestro trabajo ahora es encontrar el valor de los coeficientes c_2 y c_3; para ello tegamos en cuenta que:

$$\begin{aligned} 3^{n+1} + 3 &= u_{n+2} - 4u_{n+1} + 3u_n \\ x_{n+1}^{(p)} &= (n+1)(c_2 3^{n+1} + c_3) = (n+1)(3c_2 3^n + c_3) \\ x_{n+2}^{(p)} &= (n+2)(c_2 3^{n+2} + c_3) = (n+2)(9c_2 3^n + c_3) \end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 3^n + 3 = {} & (n+2)(9c_2 3^n + c_3) \\ & - 4(n+1)(3c_2 3^n + c_3) \\ & + 3n(c_2 3^n + c_3) \\ = {} & (9(n+2) - 12(n+1) + 3n)c_2 3^n \\ & + (n + 2 - 4(n+1) + 3n)c_3 \\ = {} & (9n + 18 - 12n - 12 + 3n)c_2 3^n \\ & + (n + 2 - 4n - 4 + 3n)c_3 \\ = {} & 6c_2 3^n - 2c_3 \end{aligned}$$

por lo que basta con considerar:

$$\begin{aligned} 3 &= 6c_2 \quad \Rightarrow \quad c_2 = \frac{1}{2} \\ 3 &= -2c_3 \quad \Rightarrow \quad c_3 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Como consecuencia:

$$x_n^{(p)} = n(\frac{1}{2}3^n - \frac{3}{2})$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} x_n &= x_n^{(h)} + x_n^{(p)} \\ &= c_0 + c_1 3^n + n(\frac{1}{2}3^n - \frac{3}{2}) \\ &= c_0 - \frac{3n}{2} + (\frac{n}{2} + c_1)3^n \end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.6.2. Solucione la recurrencia:

$$u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n + 3^{n+2} + 3 \tag{2.24}$$

y una vez hecho, si es $\{x_n\}$ la solución obtenida, encuentre los valores que dar a los coeficientes indeterminados que figuran en ella de forma que x_0 valga 0 y x_1 valga 1.

Solución. La ecuación característica de la recurrencia (2.24) es:

$$0 = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

por lo que tenemos las soluciones homogénea y particular son:

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= c_0 + c_1 3^n \\ x_n^{(p)} &= nc_2 3^n + nc_3 \end{aligned}$$

Nuestro trabajo ahora es encontrar el valor de los coeficientes c_2 y c_3; para ello tegamos en cuenta que:

$$\begin{aligned} 3^{n+2} + 3 &= u_{n+2} - 4u_{n+1} + 3u_n \\ x_{n+1}^{(p)} &= (n+1)(c_2 3^{n+1} + c_3) = (n+1)(3c_2 3^n + c_3) \\ x_{n+2}^{(p)} &= (n+2)(c_2 3^{n+2} + c_3) = (n+2)(9c_2 3^n + c_3) \end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned} 9 \cdot 3^n + 3 &= (n+2)(9c_2 3^n + c_3) \\ &\quad - 4(n+1)(3c_2 3^n + c_3) \\ &\quad + 3n(c_2 3^n + c_3) \\ &= (9(n+2) - 12(n+1) + 3n)c_2 3^n \\ &\quad + (n+2 - 4(n+1) + 3n)c_3 \\ &= (9n + 18 - 12n - 12 + 3n)c_2 3^n \\ &\quad + (n+2-4n-4+3n)c_3 \\ &= 6c_2 3^n - 2c_3 \end{aligned}$$

por lo que basta con considerar:

$$\begin{aligned} 9 = 6c_2 \quad &\Rightarrow \quad c_2 = \frac{3}{2} \\ 3 = -2c_3 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Como consecuencia:

$$x_n^{(p)} = n(\frac{3}{2}3^n - \frac{3}{2}) = \frac{3n}{2}(3^n - 1)$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} x_n &= x_n^{(h)} + x_n^{(p)} \\ &= c_0 + c_1 3^n + \frac{3n}{2}(3^n - 1) \\ &= c_0 - \frac{3n}{2} + (\frac{3n}{2} + c_1)3^n \end{aligned}$$

En definitiva tenemos:

$$x_n = c_0 - \frac{3n}{2} + (\frac{3n}{2} + c_1)3^n$$

Para la segunda parte, usaremos las condiciones impuestas por el enunciado:

$$\begin{aligned} 0 &= x_0 \\ &= c_0 - \frac{3 \cdot 0}{2} + (\frac{3 \cdot 0}{2} + c_1)3^0 \\ &= c_0 + c_1 \\ 1 &= x_1 \\ &= c_0 - \frac{3 \cdot 1}{2} + (\frac{3 \cdot 1}{2} + c_1)3^1 \\ &= c_0 + 3c_1 + 3 \end{aligned}$$

Esto nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 0 &= c_0 + c_1 \\ -2 &= c_0 + 3c_1 \end{aligned}$$

cuya única solución es $c_0 = 1$ y $c_1 = -1$. Por tanto, la solución pedida es:

$$x_n = 1 - \frac{3n}{2} + (\frac{3n}{2} - 1)3^n$$

y en definitiva:

$$x_n = (\frac{3n}{2} - 1)(3^n - 1)$$

□

Ejemplo 2.6.3. Resuelva la recurrencia:

$$u_{n+2} + 4u_n = 0$$

y los problemas:

1. $u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2$ $(n \geq 2)$, $u_0 = 7$ y $u_1 = 19$.
2. $u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2$ $(n \geq 3)$, $u_1 = 7$ y $u_2 = 19$.

Solución. Consideremos en primer lugar la relación de recurrencia:

$$u_{n+2} + 4u_n = 0$$

cuya ecuación característica es $0 = x^2 + 4 = (x - 2i)(x + 2i)$. Al tener dos raíces complejas y conjugadas $\lambda_1 = 2i$ y $\lambda_1 = -2i$ la solución general es:

$$\begin{aligned}
x_n &= b_1(2i)^n + b_2(-2i)^n \\
&= 2^n(b_1 i^n + b_2(-i)^n) \\
&= 2^n(b_1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})^n + b_2(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2})^n) \\
&= 2^n(b_1(\cos\frac{n\pi}{2} + i\sin\frac{n\pi}{2}) + b_2(\cos\frac{n\pi}{2} - i\sin\frac{n\pi}{2})) \\
&= 2^n(b_1(\cos\frac{n\pi}{2} + i\sin\frac{n\pi}{2}) + b_2(\cos\frac{n\pi}{2} - i\sin\frac{n\pi}{2})) \\
&= 2^n((b_1 + b_2)\cos\frac{n\pi}{2} + i(b_1 - b_2)\sin\frac{n\pi}{2}) \\
&= 2^n(c_1\cos\frac{n\pi}{2} + c_2\sin\frac{n\pi}{2})
\end{aligned}$$

Consideremos en primer lugar el problema:

$$u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2 \ (n \geq 2),\ u_0 = 7,\ u_1 = 19$$

La relación de recurrencia tiene por ecuación característica: $0 = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Así pues las soluciones homogénea y particular tienen los siguientes patrones:

$$\begin{aligned}
x_n^{(h)} &= (c_0 + c_1 n)(1)^n = c_0 + c_1 n \\
x_n^{(p)} &= c_2 2^n + n^2 c_3 (1)^n = c_2 2^n + c_3 n^2
\end{aligned}$$

Como equivalentemente tenemos:

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n + 2^{n+2} + 2 \ (n \geq 0)$$

entonces:

$$\begin{aligned}
2^{n+2} + 2 &= c_2 2^{n+2} + c_3(n+2)^2 - 2(c_2 2^{n+1} + c_3(n+1)^2) + c_2 2^n + c_3 n^2 \\
&= 4c_2 2^n + c_3(n^2 + 4n + 4) - 2(2c_2 2^n + c_3(n^2 + 2n + 1)) + c_2 2^n + c_3 n^2 \\
&= 4c_2 2^n + c_3 n^2 + 4c_3 n + 4c_3 - 4c_2 2^n - 2c_3 n^2 - 4c_3 n - 2c_3 + c_2 2^n + c_3 n^2 \\
&= c_2 2^n + 2c_3
\end{aligned}$$

Así pues, tenemos $4 \cdot 2^n + 2 = c_2 2^n + 2c_3$ de donde basta con que $c_2 = 4$ y $c_3 = 1$. Por tanto:

$$x_n = c_0 + c_1 n + 2^{n+2} + n^2$$

Pero como:

$$\begin{aligned}
7 = x_0 &= c_0 + 4 && \Rightarrow \quad c_0 = 7 - 4 = 3 \\
19 = x_1 &= 3 + c_1 \cdot 1 + 2^{1+2} + 1^2 = c_1 + 12 && \Rightarrow \quad c_1 = 19 - 12 = 7
\end{aligned}$$

y en definitiva la solución general es:

$$x_n = 3 + 7n + n^2 + 2^{n+2}$$

El problema:

$$u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2 \ (n \geq 2),\ u_1 = 7,\ u_2 = 19$$

tiene la misma solución particular, siendo la general:

$$x_n = c_0 + c_1 n + 2^{n+2} + n^2$$

Pero como:

$$\begin{aligned} 7 = x_1 = c_0 + c_1 \cdot 1 + 2^{1+2} + 1^2 = c_0 + c_1 + 9 \quad &\Rightarrow \quad c_0 + c_1 = 7 - 9 = -2 \\ 19 = x_2 = c_0 + c_1 \cdot 2 + 2^{2+2} + 2^2 = c_0 + 2c_1 + 20 \quad &\Rightarrow \quad c_0 + 2c_1 = 19 - 20 = -1 \end{aligned}$$

de donde deducimos que $c_0 = -3$ y $c_1 = 1$. y en definitiva la solución general es:

$$x_n = -3 + n + n^2 + 2^{n+2}$$

□

Ejemplo 2.6.4. Sea $u_n = \sum_{k=0}^{n}(k2^k)$.

1. Encuentre una expresión recurrente para u_n.
2. Encuentre una fórmula explícita para calcular u_n.

Solución. Para todo número natural no nulo, n, se cumple:

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=0}^{n}(k2^k) && \text{(definición)} \\ &= (\sum_{k=0}^{n-1}(k2^k)) + n2^n && \text{(asociatividad de la suma)} \\ &= u_{n-1} + n2^n \end{aligned}$$

Por tanto, la expresión recurrente solicitada es:

$$u_n = u_{n-1} + n2^n$$

y como

$$u_0 = \sum_{k=0}^{0}(k2^k) = 0 \cdot 2^0 = 0 \cdot 1 = 0$$

Encontrar la fórmula explícita para poder calcular u_n supone resolver el siguiente problema de recurrencia:

$$u_0 = 0 \tag{2.25}$$

$$u_n = u_{n-1} + n2^n, \quad n \geq 1 \tag{2.26}$$

La ecuación característica de (2.26) es $x - 1 = 0$, por lo que según lo conocido:

$$\begin{aligned} u_n^{(h)} &= c_0 \cdot 1^n \\ u_n^{(p)} &= n^0(c_1 + c_2 n)2^n \end{aligned}$$

y en definitiva:

$$\begin{aligned} u_n^{(h)} &= c_0 \\ u_n^{(p)} &= (c_1 + c_2 n)2^n \end{aligned}$$

Al ser $u_n^{(p)}$ solución de (2.26), se tiene que $u_n^{(p)} - u_{n-1}^{(p)} = n2^n$, o sea:

$$\begin{aligned} 2n2^{n-1} &= n2^n \\ &= (c_1 + c_2 n)2^n - (c_1 + c_2(n-1))2^{n-1} \\ &= 2(c_1 + c_2 n)2^{n-1} - (c_1 + c_2(n-1))2^{n-1} \\ &= (2c_1 + 2c_2 n - c_1 - c_2(n-1))2^{n-1} \\ &= (2c_1 + 2c_2 n - c_1 - c_2 n + c_2)2^{n-1} \\ &= (c_1 + c_2 + c_2 n)2^{n-1} \end{aligned}$$

por lo que basta tomar:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ c_2 &= 2 \end{aligned}$$

sistema que tiene las soluciones: $c_1 = -2$ y $c_2 = 2$. Ello supone que $u_n^{(p)} = (-2 + 2n)2^n$ y en definitiva que:

$$u_n^{(p)} = (n-1)2^{n+1}$$

Al ser $u_n^{(h)} + u_n^{(h)}$ solución del problema inicialmente planteado, se cumplirá

$$\begin{aligned} 0 &= u_0 \\ &= c_0 + (-2 + 2 \cdot 0)2^0 \\ &= c_0 - 2 \end{aligned}$$

por lo que $c_0 = 2$ y, en definitiva, la fórmula solicitada es:

$$u_n = 2 + (n-1)2^{n+1}$$

□

Ejemplo 2.6.5. Resuelva el problema de recurrencia:

$$u_{n+2} + 4u_n = 6\cos\frac{n\pi}{2} + 3\sin\frac{n\pi}{2} \tag{2.27}$$

Solución. En el ejercicio 2.6.3 pudimos determinar que:

$$x_n^{(h)} = 2^n(c_1\cos\frac{n\pi}{2} + c_2\sin\frac{n\pi}{2})$$

Según lo indicado en la tabla de la Figura 2.1 buscaremos ahora una solución particular de la forma:

$$x_n^{(p)} = c_3\cos\frac{n\pi}{2} + c_4\sin\frac{n\pi}{2}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} x_{n+2}^{(p)} &= c_3\cos\frac{(n+2)\pi}{2} + c_4\sin\frac{(n+2)\pi}{2} \\ &= c_3(\cos\frac{n\pi}{2}\cos\pi - \sin\frac{n\pi}{2}\sin\pi) + c_4(\sin\frac{n\pi}{2}\cos\pi + \cos\frac{n\pi}{2}\sin\pi) \\ &= -c_3\cos\frac{n\pi}{2} - c_4\sin\frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

y se tiene pues:

$$\begin{aligned} 6\cos\frac{n\pi}{2} + 3\sin\frac{n\pi}{2} &= x_{n+2}^{(p)} + 4x_n^{(p)} \\ &= -c_3\cos\frac{n\pi}{2} - c_4\sin\frac{n\pi}{2} + 4(c_3\cos\frac{n\pi}{2} + c_4\sin\frac{n\pi}{2}) \\ &= 3c_3\cos\frac{n\pi}{2} + 3c_4\sin\frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

y siendo así, basta tomar $c_3 = 2$ y $c_4 = 1$. Así pues, la solución del problema (2.27) es:

$$\begin{aligned} x_n &= x_n^{(h)} + x_n^{(p)} \\ &= 2^n(c_1\cos\frac{n\pi}{2} + c_2\sin\frac{n\pi}{2}) + 2\cos\frac{n\pi}{2} + \sin\frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.6.6. Resuelva el problema de recurrencia:

$$u_{n+2} + 4u_{n+1} + 16u_n = 4^{n+2}\cos\frac{n\pi}{2} - 4^{n+3}\sin\frac{n\pi}{2} \tag{2.28}$$

Solución. El problema de recurrencia homogéneo asociado a (2.28) es

$$u_{n+2} + 4u_{n+1} + 16u_n = 0 \tag{2.29}$$

cuya ecuación característica es $x^2+4x+16=0$, de raíces $x_1 = -2+2\sqrt{3}i$ y $x_2 = -2-2\sqrt{3}i$. Busquemos la expresión porlar de $z = x_1$ y para ello consideremos:

- En cuanto al módulo de z: $|z| = 4$
- En cuanto al argumento principal:

$$\begin{aligned}\frac{Im(z)/|z|}{1+Re(z)/|z|} &= \frac{\sqrt{3}/2}{1-1/2}\\ &= \mathrm{tg}(\frac{2\pi/3}{2})\end{aligned}$$

  y así

$$2\arctan\frac{Im(z)/|z|}{1+Re(z)/|z|} = 2\pi/3$$

de donde:

$$x_n^{(h)} = 4^n(c_1\cos\frac{2n\pi}{3} + c_2\sin\frac{2n\pi}{3})$$

Como solución particular buscaremos una (cfr. Figura 2.1) con el patrón:

$$x_n^{(p)} = 4^n(c_3\cos\frac{n\pi}{2} + c_4\sin\frac{n\pi}{2})$$

Entonces:

$$\begin{aligned}x_{n+1}^{(p)} &= 4^{n+1}(c_3\cos\frac{(n+1)\pi}{2} + c_4\sin\frac{(n+1)\pi}{2})\\ &= 4^n(4c_4\cos\frac{n\pi}{2} - 4c_3\sin\frac{n\pi}{2})\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}x_{n+2}^{(p)} &= 4^{n+2}(c_3\cos\frac{(n+2)\pi}{2} + c_4\sin\frac{(n+2)\pi}{2})\\ &= 4^n(-16c_3\cos\frac{n\pi}{2} - 16c_4\sin\frac{n\pi}{2})\end{aligned}$$

Deducimos entonces que:

$$\begin{aligned}4^n(16\cos\frac{n\pi}{2} - 64\sin\frac{n\pi}{2}) &= 4^{n+2}\cos\frac{n\pi}{2} - 4^{n+3}\sin\frac{n\pi}{2}\\ &= x_{n+2}^{(p)} + 4x_{n+1}^{(p)} + 16x_n^{(p)}\\ &= 4^n(16c_4\cos\frac{n\pi}{2} - 16c_3\sin\frac{n\pi}{2})\end{aligned}$$

bastando tomar $c_4 = 1$ y $c_3 = 4$, de donde la solución de (2.28) es:

$$x_n = x_n^{(h)} + x_n^{(p)} = 4^n(c_1\cos\frac{2n\pi}{3} + c_2\sin\frac{2n\pi}{3} + 4\cos\frac{n\pi}{2} + \sin\frac{n\pi}{2})$$

□

Ejemplo 2.6.7. Encuentre una relación de recurrencia lineal homogénea equivalente a la relación:

$$u_n = 3u_{n-1} + 3^n - 2 \tag{2.30}$$

y resuelva el problema para la condición de contorno $u_0 = 2$

Solución. De (2.30) se deduce:

$$\begin{aligned} u_n &= 3u_{n-1} + 3^n - 2 \\ u_{n-1} &= 3u_{n-2} + 3^{n-1} - 2 \\ u_n - 3u_{n-1} &= 3u_{n-1} + 3^n - 2 - 3(3u_{n-2} + 3^{n-1} - 2) \\ &= 3u_{n-1} + 3^n - 2 - 9u_{n-2} - 3^n + 6 \\ &= 3u_{n-1} - 9u_{n-2} + 4 \end{aligned}$$

Así pues:

$$4 = u_n - 6u_{n-1} + 9u_{n-2} \tag{2.31}$$
$$4 = u_{n-1} - 6u_{n-2} + 9u_{n-3} \tag{2.32}$$

Restando (2.32) de (2.31) se tiene:

$$u_n - 7u_{n-1} + 15u_{n-2} - 9u_{n-3} = 0 \tag{2.33}$$

La relación de recurrencia lineal homogénea (2.33) tiene de ecuación característica:

$$0 = x^3 - 7x^2 + 15x - 9 = (x-1)(x-3)^2$$

por lo que su solución a (2.33), y por tanto a (2.30), es:

$$x_n = (c_1 + nc_2)3^n + c_3$$

Para resolver el problema derivado de la condición de contorno tengamos en cuenta:

$$\begin{aligned} x_0 = 2 &\quad \Rightarrow c_1 + c_3 = 2 \\ x_1 = 7 &\quad \Rightarrow 3c_2 - 2c_3 = 1 \\ x_1 = 28 &\quad \Rightarrow 9c_1 + 18c_2 + c_3 = 28 \end{aligned}$$

de lo que se deduce que $c_1 = 1 = c_2 = c_3$ y por tanto la solución al problema inicial de contorno es:

$$x_n = (n+1)3^n + 1$$

□

Ejemplo 2.6.8. Son dadas las sucesiones recurrentes:

$$\begin{cases} u_n = 3u_{n-1} + 3v_{n-1} \\ v_n = 5u_{n-1} + v_{n-1} \end{cases}$$

con $u_0 = 1$ y $v_0 = 1$. Halle las expresiones de u_n y v_n en función de n.

Solución. Obsérvese que:

$$\begin{pmatrix} u_n & v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$$

Si llamamos U_n (resp. A) a la matriz:

$$\begin{pmatrix} u_n & v_n \end{pmatrix} \qquad (\text{resp. } \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix})$$

Tenemos que para todo número natural n, vale la igualdad $U_n = A^n U_0$. Así pues, el problema se reduce a hallar la potencia n-ésima de la matriz A y esto es entonces un problema de diagonalización de matrices. La matriz A es diagonalizable y para tener su diagonalización seguiremos los siguientes pasos:

- Calculemos el polinomio característico de A, $p_A(\lambda)$.

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 3 \\ 5 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (3-\lambda)(1-\lambda) - 3 \cdot 5 \\ &= \lambda^2 - 6\lambda + 2\lambda - 12 \\ &= (\lambda - 6)(\lambda + 2) \end{aligned}$$

- Disponemos de dos valores propios, a saber: $\lambda_1 = 6$ y $\lambda_2 = -2$, de multiplicidades algebraicas $\alpha_1 = 1$ y $\alpha_2 = 1$. De esto deducimos que la matriz es diagonalizable, pues las multiplicidades geométricas son $d_1 = 1 = d_2$. Resta calcular la matriz de paso en la diagonalización de A.
- Para el subespacio propio asociado a $\lambda_1 = 6$, V_6, tenemos:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_f} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  y así, las ecuaciones de V_6 son:

$$x \quad - \quad y \quad = \quad 0$$

  y una base de V_6 es $B_{V_6} = \langle\langle 1, 1 \rangle\rangle$. En cuanto **subespacio propio** correspondiente a $\lambda = \mathbf{-2}$, V_{-2}, tenemos:

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_f} \begin{pmatrix} 1 & 3/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  y así, las ecuaciones de V_{-2} son:

$$5x \quad - \quad 3y \quad = \quad 0$$

  y una base de V_6 es $B_{V_6} = \langle\langle 3, -5 \rangle\rangle$.
- Una de las formas diagonales de A es:

$$D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

  con matriz de paso:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

  cuya inversa es:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 5/8 & 3/8 \\ 1/8 & -1/8 \end{pmatrix}$$

  y efectivamente

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} &= P^{-1} A P \\ &= \begin{pmatrix} 5/8 & 3/8 \\ 1/8 & -1/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y entonces:

$$\begin{aligned} A &= PDP^{-1} \\ &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Así pues:

$$\begin{aligned} A^n &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 5\cdot 6^n + 3(-2)^n & 3\cdot 6^n - 3(-2)^n) \\ 5\cdot 6^n - 5(-2)^n) & 3\cdot 6^n + 5(-2)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De lo anterior se deduce que:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_n & v_n \end{pmatrix} &= A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 5\cdot 6^n + 3(-2)^n & 3\cdot 6^n - 3(-2)^n) \\ 5\cdot 6^n - 5(-2)^n) & 3\cdot 6^n + 5(-2)^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6^n \\ 6^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En consecuencia, los términos generales de las sucesiones especificadas al principio son:

$$u_n = 6^n \quad \text{y} \quad u_n = 6^n$$

□

Ejemplo 2.6.9. Considere las siguientes recurrencias:

$$\begin{aligned} s_n &= 2s_{n-1} + s_{n-2} + 4t_{n-1}, \quad n \geq 2 \\ t_n &= s_{n-1} + t_{n-1}, \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

y resuelva la primera.

Solución. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} s_n &= 2s_{n-1} + s_{n-2} + 4t_{n-1} \\ s_{n-1} &= 2s_{n-2} + s_{n-3} + 4t_{n-2} \end{aligned}$$

Si restamos la segunda igualdad de la primera tenemos:

$$\begin{aligned} s_n - s_{n-1} &= (2s_{n-1} + s_{n-2} + 4t_{n-1}) - (2s_{n-2} + s_{n-3} + 4t_{n-2}) \\ &= 2s_{n-1} - s_{n-2} - s_{n-3} + 4t_{n-1} - 4t_{n-2} \\ s_n &= 3s_{n-1} - s_{n-2} - s_{n-3} + 4t_{n-1} - 4t_{n-2} \\ &= 3s_{n-1} - s_{n-2} - s_{n-3} + 4(t_{n-1} - t_{n-2}) \end{aligned}$$

Por otra parte tenemos:

$$\begin{aligned} t_n &= s_{n-1} + t_{n-1} \\ t_{n-1} &= s_{n-2} + t_{n-2} \\ t_{n-1} - t_{n-2} &= s_{n-2} \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} s_n &= 3s_{n-1} - s_{n-2} - s_{n-3} + 4(t_{n-1} - t_{n-2}) \\ &= 3s_{n-1} - s_{n-2} - s_{n-3} + 4s_{n-2} \\ &= 3s_{n-1} + 3s_{n-2} - s_{n-3} \end{aligned}$$

En definitiva:

$$s_n = 3s_{n-1} + 3s_{n-2} - s_{n-3}$$

recurrencia que tiene por ecuación característica:

$$\begin{aligned} 0 = x^3 - 3x^2 - 3x + 1 &= (x+1)(x^2 - 4x + 1) \\ &= (x+1)(x - 2 + \sqrt{3})(x - 2 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

y por tanto, sus soluciones son: -1, $2 \pm \sqrt{3}$. Así pues,

$$s_n = c_1(2+\sqrt{3})^n + c_2(2-\sqrt{3})^n + c_3(-1)^n$$

Abordando el problema matricialmente, tenemos que la recurrencia propuesta puede ser expresada mediante la igualdad siguiente:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n-1} \\ t_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \\ t_{n-1} \end{pmatrix}$$

Si A es la matrix:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Resulta que el polinomio característico de A es:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 \\ &= (\lambda+1)(\lambda - 2 + \sqrt{3})(\lambda - 2 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

Por lo que A es diagonalizable y existen una matriz regular P y una matriz diagonal D tal que $D = P^{-1}AP$. En realidad:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 1-\sqrt{3} & 1+\sqrt{3} \\ 2 & -1-\sqrt{3} & -1+\sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{12}(1-\sqrt{3}) & \frac{1}{12}(-1-\sqrt{3}) & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{12}(1+\sqrt{3}) & \frac{1}{12}(-1+\sqrt{3}) & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

y por tanto:

$$A^n = PD^nP^{-1} = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & (2-\sqrt{3})^n & 0 \\ 0 & 0 & (2+\sqrt{3})^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

□

Ejemplo 2.6.10. Un ciudadano pide un préstamo por cantidad S de dinero a pagar en T plazos. Si I es el interés del préstamo por plazo en tanto por uno, ¿qué pago constante P debe realizar al final de cada plazo?

Demostración. Sea u_n la cantidad del préstamos que todavía debe el ciudadano al final del n-ésimo plazo, es decir, a continuación del n-ésimo pago. Entonces para todo $0 \leq n \leq T-1$, $u_{n+1} = u_n + I u_n - P$ y el problema de recurrencia a resolver es:

$$\begin{aligned} u_{n+1} =& (1+I)u_n - P \ (0 \leq n \leq T-1), \\ u_0 =& S \\ u_T =& 0 \end{aligned}$$

La ecuación característica de este problema es $x-(1+I)=0$, por lo que $x_n^{(h)} = c(1+I)^n$. Pueden darse dos casos:

- $I = 0$; en tal caso $x_n^{(h)} = c$ y $x_n^{(p)} = nA$. Como $x_n^{(p)}$ es solución de $u_{n+1} = u_n - P$ entonces:

  $$\begin{aligned} -P &= (n+1)A - nA \\ &= nA + A - nA \\ &= A \end{aligned}$$

  Por consiguiente, $x_n = c - nP$. Dado que debe darse $S = x_0$, tendremos que $S = c - 0P = c$ y así, en realidad, $x_n = S - nP$. Ahora bien, debe cumplirse $x_T = 0$, o sea, $0 = S - TP$ de donde

  $$P = \frac{S}{T}$$

- $I \neq 0$; en este caso $x_n^{(p)} = A$. Así pues, $x_{n+1}^{(p)} = x_n^{(p)} = A$ y tendremos que:

  $$\begin{aligned} -P &= x_{n+1}^{(p)} - (1+I)x_n^{(p)} \\ &= A - (1+I)A \\ &= (1-1-I)A \\ &= -IA \end{aligned}$$

  de lo que deducimos que para todo número natural n,

  $$x_n^{(p)} = \frac{P}{I}$$

  La solución al problema será pues $x_n = x_n^{(h)} + x_n^{(p)}$; ahora bien:

  $$S = x_0 = c(1+I)^0 + \frac{P}{I} \quad \Rightarrow \quad c = S - \frac{P}{I}$$

  de lo que se deduce que

  $$x_n = (S - \frac{P}{I})(1+I)^n + \frac{P}{I} \qquad (0 \leq n \leq T)$$

  Ahora bien,

  $$0 = x_T = (S - \frac{P}{I})(1+I)^T + \frac{P}{I}$$

  y entonces:

  $$\begin{aligned} \frac{P}{I} &= (\frac{P}{I} - S)(1+I)^T \quad \Rightarrow \\ P &= (P - SI)(1+I)^T \\ &= P(1+I)^T - SI(1+I)^T \quad \Rightarrow \\ P(1-(1+I)^T) &= -SI(1+I)^T \quad \Rightarrow \\ P &= \frac{SI(1+I)^T}{(1+I)^T - 1} \end{aligned}$$

y así obtenemos como respuesta el valor de P en la popular expresión:

$$P = SI(1-(1+I)^{-T})^{-1}$$

□

Ejemplo 2.6.11. Para el número natural n no nulo, sea C un conjunto que contiene 2^n números reales. ¿Cuántas comparaciones deben efectuarse entre pares de números de C para determinar los elementos máximo y mínimo de C?

Solución. Llamemos u_n al número de comparaciones necesarias. Se tiene que $u_1 = 1$ y para u_2, razonamos como sigue: C será igual —sin pérdida de generalidad— a $C_1 \cup C_2$, donde $C_1 = \{x_0, x_1\}$ e $C_2 = \{y_0, y_1\}$; en cada uno de los C_i operamos al efecto con una comparación, terminado lo cual habrá que hacer dos comparaciones (una entre máximos y otra entre mínimos) para determinar el máximo y el mínimo y entonces $u_2 = 2u_1 + 2 = 4$. Conjeturamos, que para todo $n \geq 2$:

$$u_n = 2u_{n-1} + 2$$

lo cual podría ser demostrado por inducción. Deducimos que el problema a resolver es:

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \\ u_{n+1} &= 2u_n + 2 \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

Por tanto, $x_n^{(h)} = c_0 2^n$ y $x_n^{(p)} = c_1$ y entonces:

$$x_n = c_0 2^n + c_1 \tag{2.34}$$

Como $x_{n+1}^{(p)}$ es solución:

$$\begin{aligned} 2 &= x_{n+1}^{(p)} - 2x_n^{(p)} \\ &= c_1 - 2c_1 \\ &= -c_1 \end{aligned}$$

de lo que deducimos que $c_1 = -2$. Llevando este resultado a la igualdad (2.34), se tendrá:

$$x_n = c_0 2^n - 2 \tag{2.35}$$

Ahora bien:

$$\begin{aligned} 1 &= x_1 \\ &= c_0 2^1 - 2 \\ &= 2c_0 - 2 \end{aligned}$$

de donde $c_0 = 3/2$. En defintiva:

$$x_n = \frac{3}{2} 2^n - 2 = 3 \cdot 2^{n-1} - 2$$

□

Ejemplo 2.6.12. Para todo número natural n mayor que 1, supongamos que hay n personas en una fiesta y que cada una de ellas da la mano (exactamente una vez) a todas las demás personas (y nadie estrecha su propia mano). Si u_n es el número de apretones de mano en esas condiciones, dar una expresión suya.

Solución. Sea n un número natural cualquiera a condición de ser mayor que 1 y llamemos por u_n al número de apretones de mano. Para imaginar el experimento, pensemos que la reunión es de $n+1$ personas y que una de ellas se ha ausentado momentáneamente justo cuando se va a producir el aprentón; los presentes lo efectúan, ocurriendo u_n, y al entrar el ausente para tener u_{n+1} bastará con n nuevos apretones de mano. De ello se deduce que:

$$\begin{aligned} u_2 &= 1 \\ u_{n+1} &= u_n + n \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

En tal caso la ecuación característica será $x-1=0$ y la función de ajuste $f(n) = n(1)^n$. Se tendrá:

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= c_0 \\ x_n^{(p)} &= n(c_1 + c_2 n)(1)^n \\ &= c_2 n^2 + c_1 n \end{aligned}$$

de lo que deducimos que:

$$\begin{aligned} n &= x_{n+1}^{(p)} - x_n^{(p)} \\ &= c_2(n+1)^2 + c_1(n+1) - c_2 n^2 - c_1 n \\ &= c_2(n^2+n+1) + c_1(n+1) - c_2 n^2 - c_1 n \\ &= c_2 n^2 + c_2 n + c_2 + c_1 n + c_1 - c_2 n^2 - c_1 n \\ &= 2c_2 n + c_2 + c_1 \end{aligned}$$

Así pues, basta con tomar $2c_2 = 1$, es decir $c_2 = 1/2$, y $0 = c_1 + c_2$, es decir $c_1 = -1/2$. Tenemos hasta ahora que:

$$x_n^{(p)} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}n(n-1)$$

Dado que:

$$\begin{aligned} x_n &= x_n^{(h)} + x_n^{(p)} \\ &= c_0 + \frac{1}{2}n(n-1) \end{aligned}$$

tendremos en particular:

$$\begin{aligned} 1 &= x_2 \\ &= c_0 + \frac{1}{2}2(2-1) \\ &= c_0 + 1 \qquad\qquad\qquad\qquad \Rightarrow c_0 = 0 \end{aligned}$$

En definitiva:

$$u_n = \frac{1}{2}n(n-1)$$

□

Ejemplo 2.6.13. Calcule el valor de la integral:

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t}\, dt$$

Solución. Efectuaremos el cálculo de la integral basándonos en un cambio de variable, cual es:

$$\begin{aligned} u &= t^n & du &= nt^{n-1}dt \\ dv &= e^{-t}dt & v &= -e^{-t} \end{aligned}$$

Dado que $\lim_{t\to\infty} t^n e^{-t} = 0$ y $-0^n \frac{1}{e^0} = 0$, se tiene

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= \int_0^\infty t^n e^{-t}\, dt \\ &= -t^n e^{-t}\Big|_0^\infty + n\int_0^\infty t^{n-1}e^{-t}\, dt \\ &= 0 + n\Gamma(n)\end{aligned}$$

de lo que deducimos que:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$

y por tanto:

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n!\Gamma(1) \\ &= n!\cdot 1 \\ &= n!\end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.6.14. Sea n cualquier número natural y considere x_n definido por:

$$x_n = \sum_{i=0}^{n} 2^{n-i}3^i$$

Encuentre el valor de x_n.

Solución. Para efectuar lo que se pide encontraremos una expresión recurrente de x_n. Se tiene:

$$\begin{aligned}x_n &= \sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}3^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} 2^{n-k}3^k\right) + 2^0 3^n \\ &= 2\left(\sum_{k=0}^{n-1} 2^{n-1-k}3^k\right) + 3^n \\ &= 2x_{n-1} + 3^n\end{aligned}$$

Así pues, $\{x_n\}_n$ cumple la recurrencia $x_n - 2x_{n-1} = 3^n$ y además $x_0 = 1$. Resolvamos este problema. Se tiene que $x_n^{(p)} = c3^n$, de lo que resulta $c = 3$ y, por tanto, $x_n^{(p)} = 3^{n+1}$; por otra parte, $x_n^{(h)} = a2^n + 3^{n+1}$ y como $x_0 = 1$ resulta $a = -2$. Así pues, la solución es:

$$x_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}, \qquad n \geq 0$$

□

Ejemplo 2.6.15. Sea n un número natural y tracemos n rectas en plano con las siguientes reglas:

- por cualquier punto del plano pasan a lo sumo dos de ellas y
- ninguna es paralela a cualquier otra distinta a ella

Si u_n es el número de regiones en las que queda dividido el plano con un juego cualquiera de n rectas cumpliendo las condiciones anteriores, encuentre una expresión de u_n es función de n.

Solución. Para $n = 1$, tenemos una recta que divide al plano —obviamente— en dos regiones. Para $n = 2$ (resp. $n = 3$, $n = 4$) aparecen 4 (resp. 7, 11) regiones. Si llamamos u_n al número de regiones cuando hay n rectas, se tiene:

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \\ u_{n+1} &= u_n + n \end{aligned}$$

Ahora tenemos una forma de resolver el problema mediante la teoría de recurrencias, ello nos proporciona:

$$u_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

Otro enfoque sería el siguiente:

$$\begin{aligned} u_n &= u_n - u_1 + 1 \\ &= 1 + \sum_{i=2}^{n} (u_i - u_{i-1}) \\ &= 1 + \sum_{i=2}^{n} i \\ &= 1 + \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.6.16. Para todo número natural n, sea $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{2^k}$. Haga lo siguiente:

1. Calcule una expresión recurrente para u_n.
2. Calcule una expresión cerrada para u_n.
3. Demuestre que para todo número natural superior a 2 se cumple $u_{n-3} = 5u_{n-2} - 8u_{n-1} + 4u_n$.

Solución.

1. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{k}{2^k} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{2^k} \right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= u_n + (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \end{aligned}$$

2. El problema planteado es por tanto:

$$\begin{aligned} u_0 &= 0 \\ u_{n+1} &= u_n + (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \end{aligned} \tag{2.36}$$

y pasamos a resolverlo. La ecuación característica de (2.36) es $x-1=0$; así pues

$$\begin{aligned} x_n^{(h)} &= c_0 \\ x_n^{(p)} &= (c_1 + c_2 n)\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

Así pues:

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n &= x_{n+1}^p - x_n^p \\ &= (c_1 + c_2(n+1))\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (c_1 + c_2 n)\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{c_1 + c_2 + c_2 n}{2} - c_1 - c_2 n\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{c_1 + c_2 + c_2 n - 2c_1 - 2c_2 n}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{-c_1 + c_2 - c_2 n}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

por lo que basta con que:

$$\begin{aligned} 1 &= c_2 - c_1 \\ 1 &= -c_2 \end{aligned}$$

de donde $c_2 = -1$ y $c_1 = -2$. De ello se deduce que la solución es:

$$x_n = c_0 - \frac{n+2}{2^n}$$

Ahora bien, como $u_0 = 0$ y x_n es solución, entonces $c_0 = 2$ por lo que definitivamente la solución es:

$$x_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} \tag{2.37}$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} u_{n+1} = u_n + \frac{n+1}{2^{n+1}} &\Rightarrow 2u_{n+1} = 2u_n + \frac{n+1}{2^n} \\ u_n = u_{n-1} + \frac{n}{2^n} &\Rightarrow 2u_{n+1} - u_n = 2u_n - u_{n-1} + \frac{1}{2^n} \\ &\Rightarrow 4u_{n+1} - 2u_n = 4u_n - 2u_{n-1} + \frac{1}{2^{n-1}} \qquad (2.38) \\ &\Rightarrow 2u_n - u_{n-1} = 2u_{n-1} - u_{n-2} + \frac{1}{2^{n-1}} \qquad (2.39) \end{aligned}$$

Restando miembro a miembro las igualdades (2.38) y (2.39) concluimos que:

$$2u_n - u_{n-1} - 4u_{n+1} + 2u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} - 4u_n + 2u_{n-1}$$

de donde

$$\begin{aligned} u_{n-2} &= 2u_{n-1} - 4u_n + 2u_{n-1} - (2u_n - u_{n-1} - 4u_{n+1} + 2u_n) \\ &= 4u_{n+1} - 8u_n + 5u_{n-1} \end{aligned}$$

y desplazando los índices deducimos que:

$$u_{n-3} = 5u_{n-2} - 8u_{n-1} + 4u_n$$

como se pedía demostrar para $n \geq 3$. □

Ejemplo 2.6.17. Para cada número natural n, sea $f(n)$ el número de secuencias de longitud n que pueden ser construidas a partir de las letras a, b, c, de modo que en ninguna de tales secuencias aparezca la subsecuencia aab ni la subsecuencia aac. Defina $f(n)$ mediante una recurrencia y encuentre una expresión cerrada para ella.

Solución. Supongamos construidas las secuencias legítimas de longitud $n-1$ que, como se ha dicho, están en cantidad igual a $f(n-1)$. Añadiendo a cualquiera de ellas un símbolo escogido entre a, b y c obtendremos $3f(n-1)$ secuencia de n símbolos; pero entre todas ellas, $f(n)$ no cuenta ninguna de las contadas por $f(n-3)$ y que luego fueran completadas con las secuencias proscritas (aab y aac), es decir, no cuenta $2f(n-3)$ secuencias. El balance total es, por tanto, $3f(n-1)-2f(n-3)$ y esto implica que:

$$f(n) = 3f(n-1) - 2f(n-3)$$

Para poder resolver la recurrencia necesitaremos conocer los tres primeros valores:[3]

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f(1) &= 3 \\ f(2) &= 3 \cdot 3 = 9 \end{aligned}$$

y así, por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(3) &= 3 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \\ &= 25 \\ &= 3f(2) - 2f(0) \\ f(4) &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 - 3 \cdot 2 - 3 \cdot 2 \\ &= 69 \\ &= 3 \cdot 25 - 2 \cdot 3 \\ &= 3f(3) - 2f(1) \end{aligned}$$

El polinomio característico de la recurrencia es:

$$\begin{aligned} p(x) &= x^3 - 3x^2 + 2 \\ &= (x-1)(x^2 - 2x - 2) \\ &= (x-1)(x-(1+\sqrt{3}))(x-(1-\sqrt{3})) \end{aligned}$$

Por tanto, la solución general de la recurrencia es:

$$f(n) = c_0(1-\sqrt{3})^n + c_1(1+\sqrt{3})^n + c_2$$

y teniendo en cuenta los valores iniciales, resulta:

$$f(n) = -\frac{(\sqrt{3}-3)(1-\sqrt{3})^n - (9+5\sqrt{3})(1+\sqrt{3})^n + 3 + \sqrt{3}}{3(3+\sqrt{3})} \tag{2.40}$$

□

Ejemplo 2.6.18. Considere el problema de recurrencia no homogéneo:

$$\begin{aligned} x_0 &= 2 \\ x_n &= 3x_{n-1} + 3^n - 2 \end{aligned}$$

[3] El número de secuencias de longitud 0 debe ser 1, correspondiendo a la secuencia vacía. Si hubiéramos partido de valores iniciales: $f(1) = 3$, $f(2) = 9$ y $f(3)$=25, habríamos obtenido el mismo resultado (2.40) y, por tanto, $f(0) = 1$ vendría impuesto.

y redúzcalo a otro homogéneo.[4]

Solución. Por variación de índices y multiplicación tenemos lo siguiente:

$$\begin{array}{rl} x_n & = 3x_{n-1} + 3^n - 2 \\ 3x_{n-1} & = 9x_{n-2} + 3^n - 6 \\ \hline x_n - 3x_{n-1} & = 3x_{n-1} - 9x_{n-2} + 4 \end{array}$$

y por tanto:

$$x_n = 6x_{n-1} - 9x_{n-2} + 4$$

de donde:

$$\begin{array}{rl} x_n - 6x_{n-1} + 9x_{n-2} & = 4 \\ x_{n-1} - 6x_{n-2} + 9x_{n-3} & = 4 \\ \hline x_n - 7x_{n-1} + 15x_{n-2} - 9x_{n-3} & = 0 \end{array}$$

Factorizamos el polinomio $p(x) = x^3 - 7x^2 + 15x - 9$ obteniendo $p(x) = (x-1)(x-3)^2$, de donde:

$$x_n = (c_0 + nc_1)3^n + c_2$$

Imponiendo que: $x_0 = 2$, $x_1 = 7$ y $x_2 = 28$, deducimos que: $c_0 = 1 = c_2 = c_3$, de donde la solución al problema de recurrencia del enunciado es:

$$x_n = (n+1)3^n + 1$$

□

Ejemplo 2.6.19. Considere el problema de recurrencia:

$$\begin{aligned} u_0 &= 0 \\ u_n &= u_{n-1} + n2^n \end{aligned}$$

y resuélvalo reduciéndolo a un problema homogéneo.

Solución. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} u_n &= u_{n-1} + n2^n \\ u_{n-1} &= u_{n-2} + (n-1)2^{n-1} \\ 2u_{n-1} &= 2u_{n-2} + (n-1)2^n \\ &= 2u_{n-2} + n2^n - 2^n \\ u_n - 2u_{n-1} &= u_{n-1} - 2u_{n-2} + n2^n - n2^n + 2^n \\ u_n &= 3u_{n-1} - 2u_{n-2} + 2^n \\ 2u_{n-1} &= 6u_{n-2} - 4u_{n-3} + 2^n \\ u_n &= 5u_{n-1} - 8u_{n-2} + 4u_{n-3} \end{aligned}$$

El polinomio característico de

$$u_n = 5u_{n-1} - 8u_{n-2} + 4u_{n-3}$$

[4] Este "métodо" tiene varios inconvenientes: oculta que algunos de los coeficientes son independientes de los valores de contorno, no evita encontrar las raíces de un un polinomio mientras que eleva el grado del polinomio a estudiar, no es algorítmico, el cálculo de los coeficientes indeterminados es efectuado mediante un sitema de mayor orden, etc.; no obstante el método es algebraicamente bello.

es $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-2)^2(x-1)$ y, por tanto, la solución general es:

$$x_n = c_0 + (c_1 + nc_2)2^n$$

Utilizando ahora que $\{x_n\}$ es solución del problema, debe ocurrir que $x_0 = 0$, $x_1 = 2$ y $x_2 = 10$. Ello permite calcular los coeficientes indeterminados, obteniendo: $c_0 = 2$, $c_1 = -2$ y $c_2 = 2$ y por tanto:

$$x_n = 2 + (n-1)2^{n+1}$$

□

Ejemplo 2.6.20. Para cada número natural $n \geq 1$, consideremos el siguiente determinante $n \times n$:

$$\Delta_n(a,b,c) = \begin{vmatrix} a & c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & c & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & a & c & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

donde $a \in \mathbb{R}$ y $b, c \in \mathbb{R}^*$. Defina $\Delta_n(a,b,c)$ mediante una recurrencia lineal homogénea y haga lo siguiente:

1. Obtenga una fórmula cerrada real para $\Delta_n(3, 1/2, 9)$.
2. Caracterice los $n \geq 1$ tales que $\Delta_n(3, 1/2, 9) = 0$.

Solución. Desarrollando el determinante por la primer columna se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \Delta_n(a,b,c) &= a\Delta_{n-1}(a,b,c) - b \begin{vmatrix} c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & c & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & c \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & a \end{vmatrix} \\ &= a\Delta_{n-1}(a,b,c) - bc \begin{vmatrix} a & c & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & c \\ 0 & 0 & \cdots & b & a \end{vmatrix} \\ &= a\Delta_{n-1}(a,b,c) - bc\Delta_{n-2}(a,b,c) \end{aligned}$$

La recurrencia lineal homogénea es:

$$u_n = au_{n-1} - bcu_{n-2}$$

que particularizada según el enunciado es:

$$u_n = 3u_{n-1} - \frac{9}{2}u_{n-2}$$

Su ecuación característica es:

$$x^2 - 3x + \frac{9}{2} = 0$$

cuyas soluciones son

$$\begin{aligned} x &= \frac{3}{2} \pm \frac{3}{2}i \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2}(\cos(\pi/4) \pm i\sin(\pi/4)) \end{aligned}$$

Así pues:

$$x_n = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^n (k_1\cos(n\pi/4) + k_2\sin(n\pi/4))$$

Tengamos ahora en cuenta que $\Delta_1(3, 1/2, 9) = 3$ y $\Delta_2(3, 1/2, 9) = 9/2$; concluiremos entonces que $k_1 = 1 = k_2$. En efecto:

$$\begin{aligned} 3 &= \frac{3\sqrt{2}}{2}(k_1\cos(\pi/4) + k_2\sin(\pi/4)) \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2}(k_1\frac{\sqrt{2}}{2} + k_2\frac{\sqrt{2}}{2}) \\ \frac{9}{2} &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^n (k_1\cos(n\pi/4) + k_2\sin(n\pi/4)) \\ &= \frac{9}{2}(k_1\cos(\pi/2) + k_2\sin(\pi/2)) \\ &= \frac{9}{2}k_2 \end{aligned}$$

o sea, el sistema es:

$$\begin{aligned} 2 &= k_1 + k_2 \\ 1 &= k_2 \end{aligned}$$

por lo que:

$$x_n = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^n (\cos(n\pi/4) + \sin(n\pi/4))$$

Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} x_n = 0 \text{ sii } & \cos(n\pi/4) = -\sin(n\pi/4) \\ & \text{sii existe un número entero } k \text{ tal que } \frac{n}{4} = \frac{3}{4} + k \\ & \text{sii existe un número entero } k \text{ tal que } n = 3 + 4k \\ & \text{sii } n \equiv 3 \pmod 4 \end{aligned}$$

Así pues, $\Delta_n(3, 1/2, 9) = 0$ sii $n \equiv 3 \pmod 4$. □

Ejemplo 2.6.21. Encuentre una fracción que represente al número real:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{10^{k+1}}$$

y otra que represente al número real:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{10^{3k+3}}$$

Solución. Para encontrar la fracción que se nos pide, seguiremos los siguientes pasos:

1. Planteamiento de un problema de recurrencia; sea α un número real distinto de 1 and $\{u_n\}$ la sucesión definida recurrentemente por las igualdades:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ x_n &= x_{n-1} + n\alpha^{n+1} \end{aligned}$$

   demostremos en primer lugar que para todo número natural n:

$$x_n = \frac{\alpha^2 - \alpha^{n+2} - n\alpha^{n+2} + n\alpha^{n+3}}{(1-\alpha)^2}$$

   En efecto, ...

2. Cálculo de límite; sea α un número real tal que $0 \leq \alpha < 1$. Entonces:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^2$$

   En efecto,

3. Búsqueda de la fracción; sea $\alpha = 10^{-3}$

$$x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{10^{3(k+1)}}$$

   Si $x = \lim_{n\to\infty} x_n$ entonces:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{1-\alpha} &= \frac{10^{-3}}{1-10^{-3}} \\ &= \frac{10^{-3}}{(10^3-1)10^{-3}} \\ &= \frac{1}{10^3-1} \\ &= \frac{1}{999} \end{aligned}$$

   por tanto:

$$x = \frac{1}{999^2} = \frac{1}{998001}$$

   y así:

$$\begin{aligned} \frac{1}{998001} &= \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{10^{3(k+1)}} \\ &= 0{,}000001002003004005006007\ldots \end{aligned}$$

□

2.7. Ejercicios

1. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_n = u_{n-1} + d$$
y encuentre la solución particular que cumple $u_0 = a$, donde a es una constante (*progresión artimética*). (sol. $x_n = dn + a$)

2. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_n = ku_{n-1}$$
y encuentre la solución particular que cumple $u_0 = a$, donde a es una constante (*progresión geométrica*). (sol. $x_n = ak^n$)

3. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_{n+2} - 6u_{n+1} + 9u_n = 0, \text{ para todo } n \geq 0.$$
y encuentre la solución particular que cumple: $u_0 = 1$ y $u_1 = 6$.

4. Resuelva el problema de recurrencia:
$$u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n, \text{ para todo } n \geq 0.$$
y encuentre la solución particular que cumple: $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ y $u_2 = 15$.

5. Encuentre la representación polar de los siguientes números complejos:
   a) $z_1 = -1 - i$ (sol. $r_1 = \sqrt{2}$ y $\theta_1 = -3\pi/4$)
   b) $z_2 = 2 + 2i$ (sol. $r_2 = 2\sqrt{2}$ y $\theta_2 = \pi/4$)
   c) $z_3 = -1 + i\sqrt{3}$ (sol. $r_3 = \sqrt{2}$ y $\theta_3 = 2\pi/3$)
   d) $z_4 = 1 - i\sqrt{3}$ (sol. $r_4 = \sqrt{2}$ y $\theta_4 = -\pi/3$)
   e) $z_5 = 2i\sqrt{3}$ (sol. $r_5 = 2\sqrt{3}$ y $\theta_5 = \pi/2$)

6. Dese una explicación de cada una de las afirmaciones hechas en el Ejemplo 2.5.1 y cada una de las hechas en el Ejemplo 2.5.2.

7. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_{n+2} = -4u_{n+1} - 3u_n + 5(-2)^n$$
(sol. $x_n = c_1(-3)^n + c_2(-1)^n - 5(-2)^n$)

8. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_{n+2} = -4u_{n+1} - 16u_n + 4^{n+2}\cos\tfrac{n\pi}{2} - 4^{n+3}\sin\tfrac{n\pi}{2}$$
(sol. $x_n = 4^n(c_1\cos\frac{n\pi}{2} + c_2\sin\frac{n\pi}{2} + 4\cos\frac{n\pi}{2} + \sin\frac{n\pi}{2})$

9. Resuelva la relación de recurrencia:
$$u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n + 3^n$$
(sol. $x_n = (c_1 + c_2 n + \frac{n^2}{18})3^n$)

10. Resuelva la relación de recurrencia:

$$u_{n+3} = -5u_{n+2} - 8u_{n+1} - 4u_n + 2(-1)^n + (-2)^{n+3}$$

y encuentre la solución particular para los valores iniciales $u_0 = 4$, $a_1 = -11$ y $a_2 = 41$. (sol. $x_n = (1-2n)(-1)^n + (3+2n+n^2)(-2)^n$)

11. Resuelva el siguiente problema de recurrencia:

$$u_n - 2u_{n-1} = (n+5)3^n \tag{2.41}$$

12. Resuelva la recurrencia:

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n, \text{ para todo } n \geq 0.$$

y encuentre la solución particular que cumple: $u_0 = 0$ y $u_1 = 1$.

13. Resuelva la recurrencia:

$$u_{n+1} = 3u_n + 2n, \text{ para todo } n \geq 0.$$

y encuentre la solución particular que cumple $u_1 = 3$.

14. Resuelva el problema de recurrencia:

$$u_n - 2u_{n-1} = 3^n, \text{ para todo } n \geq 1.$$

y encuentre la solución particular que cumple $u_1 = 5$.

15. Resuelva el problema de recurrencia:

$$u_{n+2} - 6u_{n+1} + 9u_n = 3 \cdot 2^n + 7 \cdot 3^n, \text{ para todo } n \geq 0.$$

y encuentre la solución particular que cumple $u_0 = 1$ y $u_1 = 4$.

16. Resuelva el problema de recurrencia:

$$\begin{aligned} u_0 &= 7, \\ u_1 &= 19, \\ u_n &= 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2, \text{ si } n \geq 2 \end{aligned}$$

(sol. $x_n = 2^{n+2} + n^2 + 7n + 3$)

17. Resuelva el problema de recurrencia:

$$\begin{aligned} u_1 &= 7, \\ u_2 &= 19, \\ u_n &= 2u_{n-1} - u_{n-2} + 2^n + 2, \text{ si } n \geq 3 \end{aligned}$$

(sol. $x_n = 2^{n+2} + n^2 + n - 3$)

18. Resuelva el problema de recurrencia:

$$\begin{aligned} u_1 &= 4, \\ u_2 &= 3, \\ u_n &= 3u_{n-1} + 10u_{n-2} + 7 \cdot 5^n, \text{ si } n \geq 2 \end{aligned}$$

(sol. $x_n = n5^{n+1} + 6(-2)^n - 2 \cdot 5^n$)

19. Resuelva la recurrencia:
$$u_{n+3} = 3u_{n+2} + 3u_{n+1} - u_n, \qquad n \geq 0$$

20. Resuelva el problema de recurrencia:
$$\begin{aligned} u_0 &= 8, \\ u_1 &= 6, \\ u_2 &= 26, \\ u_n &= -u_{n-1} + 4(u_{n-2} + u_{n-3}), \text{ si } n \geq 3 \end{aligned}$$
(sol. $x_n = 2(-1)^n + (-2)^n + 5 \cdot 2^n$)

21. Resuelva la recurrencia:
$$u_n = 4u_{n-1} + 4u_{n-2} + (n+1)2^n$$

22. Empleando la teoría que conocemos sobre recurrencia lineal, demuestre que:[5]
$$1 = 0.\dot{9}$$

23. Suponga que tenemos una alberca y que en ella dejamos 1 nenufar con la capacidad, tanto suya como de sus descendientes, de producir dos nuevos por cada día. Si la alberca queda cubierta en 60 días, ¿cuánto tardaría en quedar cubierta si hubiese dejado en ella el primer día 4 nenúfares en lugar de 1?

Ejercicios señalados: 4, 5, 10, 15,??, 16 y 19.

[5] $0.\dot{9}$ debe ser leído como "cero coma 9 periodo", el número cuya parte decimal es una cantidad no finita de 9's y cuya parte entera es 0.

Capítulo 3

Lógica Proposicional

3.1. Lenguaje Proposicional

Definición 3.1.1. El *lenguaje proposicional* consta de los siguientes símbolos:

- las *proposiciones atómicas*, también llamados *enunciados atómicos* o simplemente *símbolos de variable proposicional*, y que representamos con las primeras letras minúsculas del alfabeto latino, subindicándolas si fuese preciso: a, b, c, a_1, a_2, a_3, etc. Supondremos que dado cualquier conjunto finito de variables proposicionales, existirá al menos una variable que no pertenece a él.
- símbolos lógicos: $\rightarrow$, $\neg$, $\vee$, $\wedge$ y $\leftrightarrow$
- símbolos auxiliares:) y (

y llamamos *expresión* del lenguaje proposicional a cada sucesión finita no vacía de sus símbolos. El hecho de que las expresiones A y B sean idénticas (i.e. símbolo a símbolo) se abrevia por $A \equiv B$.

Observación 3.1.1. Un ejemplo de expresión es la siguiente sucesión $a \rightarrow b)ca\vee$ y otro es $(a \rightarrow b) \vee c$. El lector reconocerá que el segundo ejemplo posee "una coherencia" o "equilibrio" que no parece tener el primero. En lo que sigue distinguiremos entre expresiones para definir las llamadas "formulas proposicionales" o "sentencias proposicionales".

Definición 3.1.2. Son *fórmulas proposicionales* o simplemente *fórmulas* del lenguaje proposicional:

- cada una de las proposiciones atómicas,
- las expresiones: $(\alpha \rightarrow \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ y $(\neg\alpha)$, siempre que α y β sean fórmulas proposionales.

y convenimos en que no hay otras fórmulas proposicionales distintas a las antes mencionadas.

Observación 3.1.2. Es fácil demostrar que sea cual sea la fórmula que consideremos no existe más que una única forma de escribirla; se trata del *principio de lectura única*.

3.2. Implicación semántica

Definición 3.2.1. Si a cada proposición atómica a le hacemos corresponder un valor (de verdad) 0 ó 1, hemos construido lo que se denomina una *valoración* o también *asignación* y que representaremos por la letra v. Por el *principio de lectura única*, cada valoración v puede ser extendida de forma única a la totalidad de las fórmulas cumpliéndose, si dicha extensión la representamos con la misma letra v, que:

- $v(\neg\alpha) = v(\alpha) + 1$
- $v(\alpha \to \beta) = v(\alpha)v(\beta) + v(\alpha) + 1$
- $v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha)v(\beta) + v(\alpha) + v(\beta)$
- $v(\alpha \wedge \beta) = v(\alpha)v(\beta)$
- $v(\alpha \leftrightarrow \beta) = v(\alpha) + v(\beta) + 1$

donde las sumas y multiplicaciones entre los elementos 0 y 1 que hemos considerado en la enumeración anterior son las que se consignan en la siguientes tablas:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Ejemplo 3.2.1. A modo de ejemplo de valoraciones ofrecemos los siguientes:

1. v_1 cumpliendo que para toda proposición atómica x, $v_1(x) = 1$.
2. v_2 cumpliendo que para toda proposición atómica x, $v_2(x) = 0$.
3. Dado cualquier número natural n y $A = \{a_0, \ldots, a_n\}$ cualquier conjunto de proposiciones atómicas con $n + 1$ elementos, $v_A = \chi_A$.

Observación 3.2.1. Obervar que de la Definición 3.2.1 se desprenden las siguiente consecuencias sencillas:

- $v(\neg\alpha) = 1$ sii $v(\alpha) = 0$
- $v(\alpha \to \beta) = 1$ sii $(v(\alpha) = 0$ ó $v(\beta) = 1)$
- $v(\alpha \vee \beta) = 1$ sii $(v(\alpha) = 1$ ó $v(\beta) = 1)$
- $v(\alpha \wedge \beta) = 1$ sii $(v(\alpha) = 1$ y $v(\beta) = 1)$
- $v(\alpha \leftrightarrow \beta) = 1$ sii $(v(\alpha) = v(\beta))$

y esta consideración, tan útil en la práctica, queda recogida en las tablas de la Figura 3.1.

Definición 3.2.2. Sea φ una fórmula del lenguaje proposicional. Entonces:

1. φ es una *fórmula satisfacible* sii, por def., existe (al menos) una valoración v tal que $v(\varphi) = 1$.
2. φ es una *fórmula refutable* sii, por def., $(\neg\varphi)$ es una fórmula satisfacible.
3. φ es una *fórmula contingente* sii, por def., φ es satisfacible y refutable.

4. φ es una *fórmula tautológica*, *tautología* o *válida* sii, por def., para toda asignación v se cumple $v(\varphi) = 1$.

5. φ es una *contradicción* sii, por def., $(\neg\varphi)$ es una *tautología*.

Observación 3.2.2. Sea observado que:

- φ es una *fórmula refutable* sii existe (al menos) una valoración v tal que $v(\varphi) = 0$.
- En palabras sencillas, una tautología es una fórmula que se evalúa como verdadera, se evalúen como se evalúen las fórmulas atómicas que intervienen en su única escritura; "la verdad" viene exigida por su única estructura sintáctica, significa "la verdad" por su forma y no por el valor mutable de sus partes atómicas.
- Si una fórmula φ es satisfacible pero no tautología, entonces es también refutable.
- φ es una *contradicción* sii para toda valoración v se cumple la igualdad $v(\varphi) = 0$.
- Si una fórmula φ es refutable pero no contradicción, entonces es también satisfacible.

Ejemplo 3.2.2.

1. $\alpha \to \alpha$ (*ley de identidad*)
2. $(\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma))$ (ley de silogismo fuerte)
3. $\big(\alpha \to (\beta \to \gamma)\big) \to \big(\beta \to (\alpha \to \gamma)\big)$ (*ley de conmutación de premisas* o *cambio del antecedente*)
4. $(\beta \to \gamma) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$ (ley de silogismo débil)
5. $\alpha \to (\beta \to \alpha)$ (*ley de "a fortiori"* (con mayor razón) o *"verum sequitur ad quodlibet"* (la verdad se sigue de cualquiera))

α	$\neg\alpha$
0	1
1	0

(a) negación

α \ β	0	1
0	1	1
1	0	1

(b) implicación

α \ β	0	1
0	0	1
1	0	1

(c) disyunción

α \ β	0	1
0	0	0
1	0	1

(d) conjunción

α \ β	0	1
0	1	0
1	0	1

(e) equivalencia

Figura 3.1: Tablas para la interpretación semántica de los símbolos lógicos

6. $(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$ (*ley de Frege o autodistributiva*)
7. $\alpha \to ((\alpha \to \beta) \to \beta)$ (ley de *modus ponens*)
8. $(\alpha \to (\alpha \to \beta)) \to (\alpha \to \beta)$ (*ley de reducción de premisas*)
9. $((\alpha \to \beta) \to (\beta \to \alpha)) \to (\beta \to \alpha)$
10. $((\alpha \to \beta) \to \gamma) \to (\delta \to ((\beta \to (\gamma \to \varepsilon)) \to (\beta \to \varepsilon)))$
11. $\varepsilon \to ((\alpha \to \beta) \to ((\delta \to \alpha) \to (\beta \to \gamma)) \to (\alpha \to \gamma))$
12. $((\alpha \to \beta) \to \gamma) \to (((\beta \to \alpha) \to \gamma) \to \gamma)$ (ley de *Dummet*)
13. $((\alpha \to \beta) \to \beta) \to ((\beta \to \alpha) \to \alpha)$ (ley de *Tanaka*)
14. $\big((\alpha \to \beta) \to \alpha\big) \to \alpha$ (ley de *Peirce*)
15. $((((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma) \to ((\gamma \to \varphi) \to (\beta \to \varphi))$ (ley de *Meredith*)
16. $((\alpha \to \gamma) \to \beta) \to (((\beta \to \alpha) \to \beta) \to \beta)$ (ley para la trivalencia del sistema BCK)

Ejemplo 3.2.3.

1. $\neg\neg\alpha \to \alpha$ (*ley de doble negación clásica o fuerte*)
2. $\alpha \to \neg\neg\alpha$ (*ley de doble negación intuicionista o minimal*)
3. $\neg\neg\neg\alpha \to \neg\alpha$ (ley de *Brouwer*)
4. $\neg\alpha \to (\alpha \to \beta)$ (*ley de Duns Scoto*)
5. $\alpha \to (\neg\alpha \to \neg\beta)$ (*ley débil de Duns Scoto*)
6. $(\neg\alpha \to \neg\beta) \to ((\neg\alpha \to \beta) \to \alpha)$ (*ley de "reductio ad absurdum" clásica o fuerte*)
7. $(\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \neg\alpha)$ (*ley de contraposición "tollendo tollens"*)
8. $(\neg\alpha \to \neg\beta) \to (\beta \to \alpha)$ (*ley de contraposición "ponendo ponens"*);
9. $(\alpha \to \neg\beta) \to (\beta \to \neg\alpha)$ (*ley de contraposición "ponendo tollens"*);
10. $(\neg\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \alpha)$ (*ley de contraposición "tollendo ponens"*);
11. $(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha)$ (*ley "reductio ad absurdum" intuicionista o minimal*)
12. $(\neg\alpha \to \alpha) \to \alpha$ (*ley de Clavius*)
13. $(\alpha \to \neg\alpha) \to \neg\alpha$ (*ley débil de Clavius*)
14. $\neg(\alpha \to \alpha) \to \beta$ (*ley "ex falso sequitur quodlibet"* (de lo falso se sigue cualquier cosa))
15. $\alpha \to (\neg\beta \to \neg(\alpha \to \beta))$
16. $(\alpha \to \beta) \to ((\neg\alpha \to \beta) \to \beta)$ (*ley del dilema*)
17. $(\alpha \to \gamma) \to ((\neg\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \gamma))$ (ley de *modus ponens* generalizada)

Ejemplo 3.2.4.

1. $(\alpha \wedge \beta) \to \alpha$

2. $(\alpha \wedge \beta) \to \beta$
3. $(\gamma \to \alpha) \to ((\gamma \to \beta) \to (\gamma \to (\alpha \wedge \beta)))$
4. $\alpha \to \big(\beta \to (\alpha \wedge \beta)\big)$
5. $(\beta \wedge \alpha) \to (\alpha \wedge \beta)$
6. $(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \wedge \beta) \to \gamma)$ (*ley de importación*)
7. $((\alpha \wedge \beta) \to \gamma) \to (\alpha \to (\beta \to \gamma))$ (*ley de exportación*)
8. $(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \wedge \gamma) \to (\beta \wedge \gamma))$
9. $((\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \gamma)) \to (\alpha \to \gamma)$ (*ley "ex toto"* o *transitividad de* $\to$)
10. $(\alpha \wedge (\alpha \to \beta)) \to \beta$ (*ley de "modus ponens"*)

Ejemplo 3.2.5.

1. $\alpha \to (\alpha \vee \beta)$
2. $\beta \to (\alpha \vee \beta)$
3. $(\alpha \to \gamma) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\alpha \vee \beta) \to \gamma))$
4. $(\alpha \to (\beta \vee \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \vee (\alpha \to \gamma))$
5. $(\alpha \to \beta) \vee (\beta \to \alpha)$
6. $(\beta \vee \alpha) \to (\alpha \vee \beta)$
7. $(\alpha \to \varphi) \to ((\beta \to \psi) \to ((\alpha \vee \beta) \to (\varphi \vee \psi)))$
8. $(\alpha \vee \varphi) \to ((\neg\alpha \vee \psi) \to (\varphi \vee \psi))$ (ley de resolución)

Ejemplo 3.2.6.

1. $\alpha \vee \neg\alpha$ (*ley "tertium non datur"* o *principio del tercio excluso*)
2. $(\alpha \wedge \neg\alpha) \to \beta$ (*principio de inconsistencia*)
3. $(\neg\beta \wedge (\alpha \to \beta)) \to \neg\alpha$ (*principio del "modus tollendo tollens"*)
4. $((\alpha \vee \beta) \wedge \neg\beta) \to \alpha$
5. $((\alpha \vee \beta) \wedge \neg\alpha) \to \beta$
6. $((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma)) \to \gamma$
7. $((\neg\alpha \vee \neg\beta) \wedge (\gamma \to \alpha) \wedge (\gamma \to \beta)) \to \neg\gamma$
8. $((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \to \varphi) \wedge (\beta \to \psi)) \to (\varphi \vee \psi)$
9. $((\neg\alpha \vee \neg\beta) \wedge (\varphi \to \alpha) \wedge (\psi \to \beta)) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$
10. $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$ (*principio de no contradicción*)

Definición 3.2.3. Dado un conjunto de fórmulas Γ —posiblemente vacío— y una fórmula φ decimos que Γ *implica semánticamente* a φ, abreviadamente $\Gamma \models \varphi$, si para toda valoración v se tiene $v(\varphi) = 1$ siempre que para toda fórmula γ de Γ valga la igualdad $v(\gamma) = 1$. Si Γ consta solamente de las fórmulas $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$, en lugar de $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\} \models \varphi$ escribimos $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$ y cuando $\Gamma = \emptyset$ escribimos simplemente $\models \varphi$ en lugar de $\emptyset \models \varphi$.

Ejemplo 3.2.7.

1. $\alpha, \alpha \to \beta \models \beta$
2. $\alpha \to (\beta \to \gamma), \alpha \to \beta, \alpha \models \gamma$
3. $\alpha \to \beta, \beta \to \gamma \models \alpha \to \gamma$
4. $(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma) \models \gamma$
5. $(\neg\alpha \vee \neg\beta) \wedge (\gamma \to \alpha) \wedge (\gamma \to \beta) \models \neg\gamma$
6. $(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \to \varphi) \wedge (\beta \to \psi) \models \varphi \vee \psi$
7. $(\neg\alpha \vee \neg\beta) \wedge (\varphi \to \alpha) \wedge (\psi \to \beta) \models \neg\varphi \vee \neg\psi$
8. $a \vee b \not\models a$
9. $a \not\models a \wedge b$

Lema 3.2.1. *Para toda fórmula α, son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *α es tautología.*
2. *$\models \alpha$.*

Definición 3.2.4. Un conjunto Γ de fórmulas del lenguaje proposicional es *insatisfacible* sii, por def., para toda valoración v existe $\varphi_v \in \Gamma$ tal que $v(\varphi_v) = 0$. Un conjunto Γ de fórmulas del lenguaje es *satisfacible* cuando, y sólo cuando, no es insatisfacible.

Ejemplo 3.2.8.

1. El conjunto $\emptyset$ es satisfacible. En efecto, considérese cualquier asignación (cfr. Ejemplo 3.2.1) v. v satisface al conjunto $\emptyset$, pues si no lo satisfaciese sería porque existiera al menos un elemento α de $\emptyset$ tal que $v(\alpha) = 0$ y con ello el conjunto vacío habría de tener elementos, lo cual es absurdo.
2. Para todo símbolo de variable proposicional a, $\{a, \neg a\}$ es insatisfacible.
3. Cualquier conjunto que contenga a $\{a, \neg a\}$, siendo a un símbolo de variable proposicional cualquiera, es insatisfacible.

Observación 3.2.3. Sea observado que:

- Un conjunto Γ de fórmulas del lenguaje proposicional es satisfacible sii existe una asignación v (al menos) tal que todo $\gamma \in \Gamma$, $v(\gamma) = 1$.
- φ es satisfacible sii $\{\varphi\}$ es satisfacible.
- Según un *razonamiento por vacuidad*, el conjunto $\emptyset$ es satisfacible.
- Si Γ es un conjunto de fórmulas proposicionales, $\varphi \in \Gamma$ y φ es una tautología, entonces Γ es satisfacible sii $\Gamma \setminus \{\varphi\}$ es satisfacible.
- Si Γ es un conjunto de fórmula, $\varphi \in \Gamma$ y φ es una contradicción, entonces Γ es insatisfacible.

3.3. Propiedades Básicas de $\models$

Definición 3.3.1. Dado un conjunto de fórmulas Γ del lenguaje, sea $\mathrm{Con}(\Gamma)$ el conjunto de fórmulas γ tales que $\Gamma \models \gamma$. Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\gamma_0, \ldots, \gamma_n\}$, acordamos abreviar al conjunto $\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\gamma_0, \ldots, \gamma_n\})$ por $\mathrm{Con}(\Gamma, \gamma_0, \ldots, \gamma_n)$.

Teorema 3.3.1. *Para cualesquiera conjuntos de fórmulas* Γ *y* Δ *se cumple:*

1. $\Gamma \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
2. *Si* $\Gamma \subseteq \Delta$, *entonces* $\mathrm{Con}(\Gamma) \subseteq \mathrm{Con}(\Delta)$
3. $\mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
4. $\mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma)$

Teorema 3.3.2. *Para todo conjunto de fórmulas proposicionales* $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$ *y todo símbolo de variable* a *se cumple:*

1. $\mathrm{Con}(\varnothing) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
2. $\mathrm{Con}(\{a \wedge \neg a\})$ *es igual al conjunto de todas las fórmulas.*
3. $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \wedge \beta) = \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha, \beta)$
4. $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \vee \beta) = \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) \cap \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$
5. $\mathrm{Con}(\Gamma, \beta) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha)$, *siempre que* $\alpha \models \beta$.
6. $\mathrm{Con}(\Gamma, \beta) = \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha)$, *siempre que* $\alpha = \beta$.
7. $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma)$, *siempre que* $\Gamma \models \alpha$.

Definición 3.3.2. Dos fórmula α y β son *lógicamente equivalentes* o símplemente *equivalentes* si, y sólo si, por definición, $\models \alpha \leftrightarrow \beta$, es decir si $\alpha \leftrightarrow \beta$ es una tautología. La frase "α y β son *lógicamente equivalentes*" será abreviada ocasionalmente como $\alpha = \beta$.

Ejemplo 3.3.1. Sean α, α', β, β' y γ fórmulas. Si α es logicamente equivalente a α' y β es lógicamente equivalente a β', entonces cada *item* subsiguiente enumera fórmulas lógicamente equivalentes:

1. α, α
2. α y β, siendo ambas tautologías cualesquiera.
3. $\alpha \to \beta$, $\neg(\alpha \wedge \neg\beta)$
4. $\neg\alpha \to \beta$, $\alpha \vee \beta$
5. $\neg(\alpha \to \neg\beta)$, $\alpha \wedge \beta$
6. $\alpha \to (\beta \to \gamma)$, $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$
7. $\alpha \vee \beta$, $\alpha' \vee \beta'$
8. $\alpha \wedge \beta$, $\alpha' \wedge \beta'$
9. $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)$, $(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$

10. $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)$, $(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$

Lema 3.3.3. *La relación $=$ es una relación de equivalencia entre fórmulas compatible con $\to$ y $\neg$.*

Teorema 3.3.4. *Sean α y β fórmulas de un lenguaje proposicional. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *α y β son lógicamente equivalentes*
2. *$\models \alpha \to \beta$ y $\models \beta \to \alpha$*
3. *$\alpha \models \beta$ y $\beta \models \alpha$*
4. *Para toda valoración v, $v(\alpha) = v(\beta)$*

Observación 3.3.1. Es claro que si α es una tautología y $\alpha \models \beta$, entonces β debe ser también una tautología; por lo que *a fortiori* si una fórmula es lógicamente equivalente a una tautología cualquiera, ella será una tautología; y más aún, cualesquiera dos tautologías son lógicamente equivalentes. Por demás existen fórmulas lógicamente equivalentes que no son tautologías, como se ha mostrado antes, y existen parejas de fómulas que no son lógicamente equivalentes. Sin ir más lejos, ninguna proposición atómica es lógicamente a otra salvo ella misma (si convenimos en admitir que la verdad y la falsedad son entes distintos).

Corolario 3.3.5. *Para cualquier conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$, $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$ siempre que $\alpha = \beta$.*

Observación 3.3.2. La afirmación recíproca de la establecida en el Corolario 3.3.5 no es cierta en general (cfr. Ejercicio 7).

Teorema 3.3.6. *Para cualesquier conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \psi\}$ se cumple:*

1. *Si $\Gamma \models \alpha$ y $\Gamma \models \alpha \to \beta$ entonces $\Gamma \models \beta$ (regla de Modus Ponens)*
2. *Si $\Gamma \models \neg\alpha \to \beta$ y $\Gamma \models \alpha \to \psi$ entonces $\Gamma \models \neg\beta \to \psi$ y $\Gamma \models \neg\psi \to \beta$*
3. *Si $\Gamma \models \alpha \vee \beta$ y $\Gamma \models \neg\alpha \vee \psi$ entonces $\Gamma \models \beta \vee \psi$ (regla de Resolución)*

Teorema 3.3.7 (Teorema de la Deducción)**.** *Sea $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\}$ un conjunto de fórmulas. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *$\Gamma, \psi \models \varphi$*
2. *$\Gamma \models \psi \to \varphi$*

Corolario 3.3.8. *Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\}$, si $\Gamma, \varphi \models \psi$ y $\Gamma \models \varphi$ entonces $\Gamma \models \psi$.*

Corolario 3.3.9. *Para cualesquiera fórmulas $\gamma_1, \ldots, \gamma_n, \varphi$ $(2 \leq n)$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *$\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$*
2. *$\gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \models \varphi$*
3. *$\models \gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \to \varphi$*

Teorema 3.3.10. *Sea $\Gamma \cup \{\varphi\}$ un conjunto de fórmulas. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\Gamma \models \varphi$
2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *es insatisfacible*

Corolario 3.3.11. *Para cualesquiera fórmulas* $\gamma_1, \ldots, \gamma_n, \varphi$ $(2 \leq n)$ *son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$
2. $\{\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \neg\varphi\}$ *es insatisfacible*
3. $\gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \wedge \neg\varphi$ *es insatisfacible*

Corolario 3.3.12 (Reducción al absurdo clásica)**.** *Sea* $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$ *un conjunto de fórmulas. Si* $\Gamma, \neg\alpha \models \beta$ *y* $\Gamma, \neg\alpha \models \neg\beta$*, entonces* $\Gamma \models \alpha$*.*

Teorema 3.3.13. *Sea* $\Gamma \cup \{\psi, \varphi\}$ *un conjunto de fórmulas. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\Gamma \models \psi$ *y* $\Gamma \models \varphi$
2. $\Gamma \models \psi \wedge \varphi$

Teorema 3.3.14. *Sea* $\Gamma \cup \{\psi, \varphi, \xi\}$ *un conjunto de fórmulas.*

1. *Si* $\Gamma, \psi \models \xi$ *y* $\Gamma, \varphi \models \xi$*, entonces* $\Gamma, \psi \vee \varphi \models \xi$*.*
2. *Si* $\Gamma \models \varphi$*, entonces* $\Gamma \models \psi \vee \varphi$

Corolario 3.3.15 (Demostración por casos)**.** *Para cualesquiera* $n+1$ *fórmulas* $\gamma_0, \ldots, \gamma_{n-1}, \varphi$ $(2 \leq n)$*, si* $\gamma_0 \vee \cdots \vee \gamma_{n-1}$ *es una tautología y para todo* $0 \leq i \leq n-1$*,* $\Gamma, \gamma_i \models \varphi$*, entonces* $\Gamma \models \varphi$*.*

3.4. Forma Normal Conjuntiva

Dada una fórmula φ el conjunto de sus subfórmulas, representado por $\mathrm{sub}(\varphi)$, es definido recursivamente como sigue:

1. $\mathrm{sub}(a) = \{a\}$, para toda fórmula atómica a del lenguaje
2. $\mathrm{sub}(\neg\alpha) = \{\neg\alpha\} \cup \mathrm{sub}(\alpha)$
3. $\mathrm{sub}(\alpha \to \beta) = \{\alpha \to \beta\} \cup \mathrm{sub}(\alpha) \cup \mathrm{sub}(\beta)$
4. $\mathrm{sub}(\alpha \vee \beta) = \{\alpha \vee \beta\} \cup \mathrm{sub}(\alpha) \cup \mathrm{sub}(\beta)$
5. $\mathrm{sub}(\alpha \wedge \beta) = \{\alpha \wedge \beta\} \cup \mathrm{sub}(\alpha) \cup \mathrm{sub}(\beta)$
6. $\mathrm{sub}(\alpha \leftrightarrow \beta) = \{\alpha \leftrightarrow \beta\} \cup \mathrm{sub}(\alpha) \cup \mathrm{sub}(\beta)$

Lema 3.4.1. *Sean* α*,* β *y* γ *fórmulas. Entonces:*

1. $\alpha = \alpha$

2. $\alpha = \alpha \vee \alpha$
3. $\alpha = \alpha \wedge \alpha$
4. $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
5. $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$
6. $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
7. $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$
8. $\neg\neg\alpha = \alpha$
9. $\alpha \to \beta = \neg\alpha \vee \beta$
10. $\neg(\alpha \wedge \beta) = \neg\alpha \vee \neg\beta$
11. $\neg(\alpha \vee \beta) = \neg\alpha \wedge \neg\beta$
12. $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
13. $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$
14. $\alpha = \alpha \vee (\beta \wedge \neg\beta)$
15. $\alpha = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \neg\beta)$
16. $\alpha \leftrightarrow \beta = (\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha)$
17. $(\neg\alpha \vee \alpha) \wedge \beta = \beta$
18. $(\neg\alpha \vee \alpha) \vee \beta = \neg\alpha \vee \alpha$
19. $(\neg\alpha \wedge \alpha) \vee \beta = \beta$
20. $(\neg\alpha \wedge \alpha) \wedge \beta = \neg\alpha \wedge \alpha$

Observación 3.4.1. En virtud del Lema 3.4.1, podemos escribir $\alpha \wedge \beta \wedge \gamma$ sin que haya lugar a confusión, pues las fórmulas $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$ y $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$ se ha visto que son equivalentes. Podemos hacer una consideración análoga para la conectiva $\vee$.

Lema 3.4.2. *Sean α y β fórmulas del lenguaje. Si $\alpha' = \alpha$ y $\beta = \beta'$, entonces:*

1. $(\alpha \to \beta) = (\alpha' \to \beta')$
2. $(\alpha \vee \beta) = (\alpha' \vee \beta')$
3. $(\alpha \wedge \beta) = (\alpha' \wedge \beta')$
4. $(\alpha \leftrightarrow \beta) = (\alpha' \leftrightarrow \beta')$

Teorema 3.4.3. *Sean φ, α y β fórmulas del lenguaje. Si $\alpha \in \mathrm{sub}(\varphi)$, α es lógicamente a β y $\tilde{\varphi}$ es cualquier fórmula obtenida de φ sustituyendo por β alguna (o ninguna) de sus ocurrencia de α, entonces φ y $\tilde{\varphi}$ son lógicamente equivalentes.*

Definición 3.4.1. Una fórmula λ es un *literal proposicional* si existe una proposición atómica a tal que λ es la fórmula a o es la fórmula $\neg a$. Dado un literal λ, definimos su *literal complementario* λ^c como sigue:

$$\lambda^c = \begin{cases} \neg a & , \textit{ si } \lambda = a \\ a & , \textit{ si } \lambda = \neg a \end{cases}$$

Llamamos *cláusula* a toda fórmula de la forma $\lambda_0 \vee \cdots \vee \lambda_m$ donde m es un número natural y para todo $0 \leq i \leq m$, λ_i es un literal del lenguaje. Admitimos además entre las cláusulas a una especial que es la *cláusula vacía*, representanda por el símbolo $\square$, y que consideramos como la disyunción de los literales del conjunto vacío, es decir, en la enumeración de sus literales no hay ninguno. Una fórmula φ está en *forma normal conjuntiva*, abreviadamente f.n.c., si es una conjunción de cláusulas, es decir, φ se escribe como:

$$\bigwedge_{i=0}^{n} (\lambda_{i,0} \vee \cdots \vee \lambda_{i,m_i})$$

donde para todo $1 \leq i \leq n$, $\lambda_{i,0} \vee \cdots \vee \lambda_{i,m_i}$ es una cláusula. En tal caso llamamos *conjunto* a cada fórmula $\lambda_{i,0} \vee \cdots \vee \lambda_{i,m_i}$ $(i = 0, \ldots, n)$. Una fórmula φ está en *forma normal disyuntiva*, abreviadamente f.n.d., sii φ se escribe como:

$$\bigvee_{i=0}^{n} (\lambda_{i,0} \wedge \cdots \wedge \lambda_{i,m_i})$$

donde $\lambda_{i,0}^c \vee \cdots \vee \lambda_{i,m_i}^c$ es una cláusula.

Lema 3.4.4. *Toda fórmula φ es lógicamente equivalente a una fórmula ξ que se escribe sin el signo $\rightarrow$ ni el signo $\leftrightarrow$.*

Lema 3.4.5. *Toda fórmula φ es lógicamente equivalente a una fórmula ψ que se escribe sin el signo $\rightarrow$ ni el signo $\leftrightarrow$ y que tiene todos los símbolos de negación adjuntos a subfórmulas atómicas.*

Teorema 3.4.6. *Para toda fórmula φ del lenguaje existe una fórmula φ_{fnc} cumpliendo:*

1. *φ_{fnc} está en forma normal conjuntiva*
2. *$\varphi = \varphi_{fnc}$.*

Corolario 3.4.7. *Para toda fórmula φ del lenguaje existe una fórmula φ_{fnd} cumpliendo:*

1. *φ_{fnd} está en forma normal disyuntiva*
2. *$\varphi = \varphi_{fnd}$*

Método para encontrar una forma normal conjuntiva

Dada una fórmula del lenguaje que no es tautología, para encontrar una fórmula equivalente a ella en forma normal conjuntiva procedemos como se sugiere a continuación:

- Tener en cuenta el Teorema 3.4.3.
- Usar que

$$\varphi \leftrightarrow \psi = (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \tag{3.1}$$
$$\varphi \rightarrow \psi = \neg\varphi \vee \psi \tag{3.2}$$

  y en ese orden.

- Usar repetidamente que:

$$\neg\neg\varphi = \varphi \tag{3.3}$$

las *leyes de De Morgan* que establecen que:

$$\neg(\varphi \vee \psi) = \neg\varphi \wedge \neg\psi \tag{3.4}$$
$$\neg(\varphi \wedge \psi) = \neg\varphi \vee \neg\psi \tag{3.5}$$

- Usar que

$$\varphi \vee (\phi \wedge \psi) = (\varphi \vee \phi) \wedge (\varphi \vee \psi)$$

3.5. El Método de Davis y Putnam

Definición 3.5.1. En ocasiones veremos a la cláusula como el conjunto de sus literales, pues en ella no importa el orden. Toda cláusula con un literal recibe el nombre de *cláusula unit*. Una cláusula es *ampliación* de otra si todos los literales de ésta están presentes en aquella.

Observación 3.5.1. Formalmente entenderemos que toda cláusula es la disyunción de la vacía y otra, vacía o no. Así, por ejemplo, si de una cláusula unit restamos su único literal, queda la cláusula vacía. Convendremos en que la cláusula vacía es insatisfacible.[1]

Lema 3.5.1 (Regla de las Tautologías (regla 1))**.** *Sea Σ un conjunto de cláusulas. Si Σ' se obtiene de Σ sustrayendo de éste alguna cláusula tautológica, entonces Σ es satisfacible si, y sólo si, lo es Σ'.*

Teorema 3.5.2 (Regla de la Cláusula Unit (regla 2))**.** *Sea Σ un conjunto de cláusulas que cuenta entre sus elementos con una cláusula unit λ y sea Σ' el conjunto de cláusulas obtenido sustrayendo de Σ todas las ampliaciones de λ.*

1. *Si $\Sigma' = \emptyset$, entonces Σ es satisfacible*
2. *Si $\Sigma' \neq \emptyset$, sea Σ'' el conjunto que resulta de Σ' tras suprimir todas las ocurrencias de λ^c en las cláusulas de Σ'. Σ'' es insatisfacible si, y sólo si, lo es Σ.*

Definición 3.5.2. Un literal λ es *puro* en un conjunto de cláusas Σ si aparece él en al menos una cláusula y no aparece λ^c en ninguna de las cláusulas de Σ.

Lema 3.5.3 (Regla del Literal Puro (regla 3))**.** *Sea Σ un conjunto de cláusulas. Si λ es un literal puro de Σ y Σ' es el conjunto que resulta de Σ sustrayendo de éste todas las cláusulas que son ampliación de λ, entonces Σ' es insatisfacible si, y sólo si, lo es Σ.*

Teorema 3.5.4 (Regla de Descomposición (regla 4))**.** *Sea Σ un conjunto de cláusulas que puede ser expresado como*

$$\{\alpha_0 \vee \lambda, \ldots, \alpha_m \vee \lambda, \beta_0 \vee \lambda^c, \ldots, \beta_n \vee \lambda^c\} \cup \Omega$$

donde $\{\alpha_0, \ldots, \alpha_m\} \cup \{\beta_0, \ldots, \beta_n\} \cup \Omega$ es un conjunto de cláusulas en las que no aparece ni λ ni λ^c y sea $\Sigma_1 = \{\alpha_0, \ldots, \alpha_m\} \cup \Omega$ y $\Sigma_2 = \{\beta_0, \ldots, \beta_n\} \cup \Omega$. Σ es insatisfacible si, y sólo si, Σ_1 y Σ_2 son insatisfacibles.

[1] Este convenio no es arbitrario, una forma de justificarlo consiste en decir: dado que una cláusula es tanto más fácil de satisfacer cuanto más literales tiene, es "lógico" que la cláusula que no tiene ningún literal sea imposible de satisfacer.

Observación 3.5.2. Observar que en el teorema 3.5.4 podíamos haber concluido de forma equivalente "Σ es satisfacible si, y sólo si, Σ_1 es satisfacible o Σ_2 satisfacible".

Observación 3.5.3. Para saber si un conjunto de cláusulas es satisfacible o no, aplicamos las anteriores reglas en el orden que han sido dadas.

Ejemplo 3.5.1. El conjunto de cláusulas:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&a_7 \vee a_8,\\ &a_0 \vee a_6 \vee a_7 \vee \neg a_8,\\ &a_0 \vee a_3 \vee a_6 \vee \neg a_7,\\ &a_1 \vee a_7,\\ &\neg a_5 \vee \neg a_6,\\ &a_0 \vee \neg a_3 \vee a_6 \vee \neg a_7,\\ &\neg a_0 \vee a_5 \vee \neg a_6,\\ &a_0 \vee \neg a_3 \vee \neg a_6,\\ &a_0 \vee a_6 \vee \neg a_7,\\ &\neg a_0 \vee \neg a_8\}\end{aligned}$$

es satisfacible. El algoritmo de Davis& Putnam lo pondrá de manifiesto en el estudio de la Figura 3.2. Allí hemos completado el grafo, pero en realidad no sería necesario. Si es completado "primero en profundidad con rectroceso" de izquierda a derecha, habríamos llegado a Σ_{11112} y volveríamos a Σ_{1112}. Esta rama determinaría la detención al llegar a Σ_{11122} pues resulta vacío; por tanto, Σ es satisfacible. Encontrar una asignación que satisfaciese al conjunto sería ahora fácil. En efecto, bastaría con tomar cualquier asignación v tal que:

- $v(a_7) = 1$
- $v(\neg a_3) = 1$, con lo que $v(a_3) = 0$
- $v(\neg a_6) = 0$, con lo que $v(a_6) = 1$
- $v(\neg a_5) = 1$, con lo que $v(a_5) = 0$
- $v(a_0) = 0$
- $v(a_1) = 1$

Así pues, bastaría con cualquier asignación v que cumpliese:

- $v(a_0) = 0$
- $v(a_1) = 1$
- $v(a_3) = 0$
- $v(a_5) = 0$
- $v(a_6) = 1$
- $v(a_7) = 1$

Obsérvese que no es impuesto ningún valor a a_8, aún siendo uno de los símbolos de variable que intervienen en Σ; por tanto, v puede asignar a a_8 cualquiera de los dos valores de verdad. No obstante este conjunto dado de concreciones para determinar una familia de asignaciones satisfactorias de Σ no es de cardinal óptimo. Si nos fijamos en la rama que acaba en Σ_{123} (la más a la derecha), ésta provee las siguientes concreciones:

$$\begin{aligned} v(a_0) &= 1 \\ v(a_1) &= 1 \\ v(a_6) &= 0 \\ v(a_7) &= 1 \\ v(a_8) &= 0 \end{aligned}$$

y una nueva familia de asignaciones satisfactorias de Σ, que ponen de relieve las variables esenciales en dicho conjunto.

Ejercicio 3.5.1. Demuestre que la fórmula conocida como *ley de Meredith*(cfr. [21]):

$$((((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma) \to ((\gamma \to \varphi) \to (\beta \to \varphi))$$

es una tautología.

Solución. Demostrar que:

$$\models ((((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma) \to ((\gamma \to \varphi) \to (\beta \to \varphi))$$

es equivalente por el *Teorema de la Deducción* (cfr. Teorema 3.3.7), usado reiteradas veces, a demostrar que:

$$(((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma, \gamma \to \varphi, \beta \models \varphi \tag{3.6}$$

En primer lugar consideremos que:

$$\begin{aligned} (((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma &= \neg(\neg(\neg(\neg\varphi \vee \psi) \vee (\alpha \vee \neg\beta)) \vee \alpha) \vee \gamma \\ &= \neg(((\neg\varphi \vee \psi) \wedge \neg(\alpha \vee \neg\beta)) \vee \alpha) \vee \gamma \\ &= (\neg((\neg\varphi \vee \psi) \wedge \neg(\alpha \vee \neg\beta)) \wedge \neg\alpha) \vee \gamma \\ &= ((\neg(\neg\varphi \vee \psi) \vee (\alpha \vee \neg\beta)) \wedge \neg\alpha) \vee \gamma \\ &= (((\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\alpha \vee \neg\beta)) \wedge \neg\alpha) \vee \gamma \\ &= ((\varphi \vee \alpha \vee \neg\beta) \wedge (\neg\psi \vee \alpha \vee \neg\beta) \wedge \neg\alpha) \vee \gamma \\ &= (\varphi \vee \alpha \vee \neg\beta \vee \gamma) \wedge (\neg\psi \vee \alpha \vee \neg\beta \vee \gamma) \wedge (\neg\alpha \vee \gamma) \\ \gamma \to \varphi &= \neg\gamma \vee \varphi \end{aligned}$$

Sean las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} \varphi_0 &\equiv \varphi \vee \alpha \vee \neg\beta \vee \gamma, \\ \varphi_1 &\equiv \neg\psi \vee \alpha \vee \neg\beta \vee \gamma, \\ \varphi_2 &\equiv \neg\alpha \vee \gamma, \\ \varphi_3 &\equiv \varphi \vee \neg\gamma, \\ \varphi_4 &\equiv \beta. \end{aligned}$$

y sea

$$\Sigma_0 = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$$

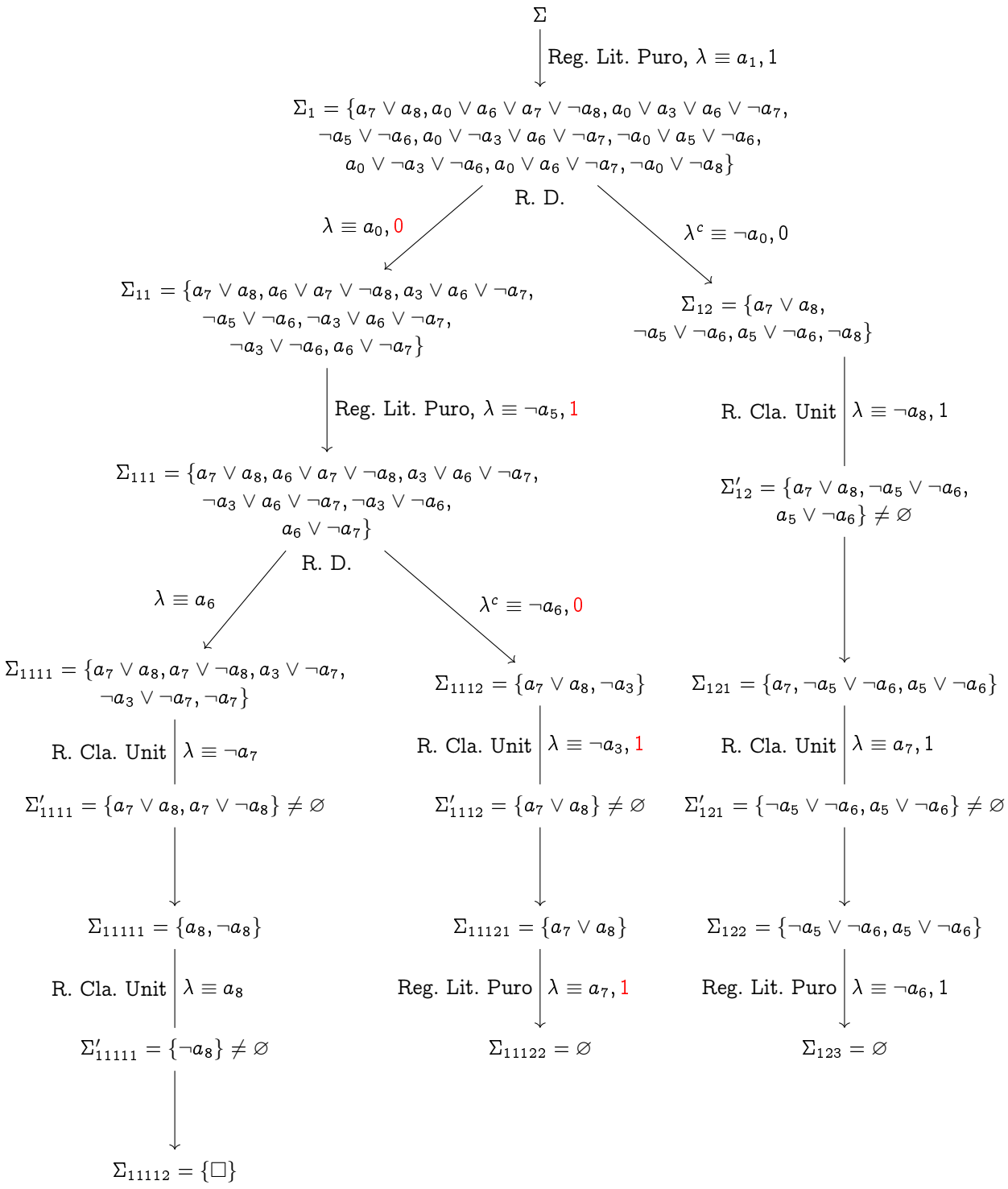


Figura 3.2: Estudio de la satisfacibilidad de un conjunto vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*.

El problema (3.6) equivale a demostrar que:

$$\Sigma_0 \models \varphi$$

y esto último es cierto. Para demostrarlo usaremos la *Regla de Resolución* (cfr. Teorema 3.3.6):

$\Sigma_0 \models \varphi \vee \alpha \vee \neg\beta \vee \gamma$	$\varphi_0 \in \Sigma_0$
$\Sigma_0 \models \beta$	$\varphi_4 \in \Sigma_0$
$\Sigma_0 \models \varphi \vee \alpha \vee \gamma$	regla de Resolución
$\Sigma_0 \models \neg\alpha \vee \gamma$	$\varphi_2 \in \Sigma_0$
$\Sigma_0 \models \varphi \vee \gamma \vee \gamma$	regla de Resolución
$\Sigma_0 \models \varphi \vee \gamma$	$\gamma \vee \gamma = \gamma$
$\Sigma_0 \models \varphi \vee \neg\gamma$	$\varphi_3 \in \Sigma_0$
$\Sigma_0 \models \varphi \vee \varphi$	regla de Resolución
$\Sigma_0 \models \varphi$	$\varphi \vee \varphi = \varphi$

Obsérvese que φ_1 no ha sido utilizado por lo que también $\Sigma_0 \setminus \{\varphi_1\} \models \varphi$. Otra forma de abordar este problema es mediante el algoritmo de Davis&Putnam. Para ello consideramos la fórmula:

$$((((a_0 \to a_1) \to (\neg a_2 \to \neg a_3)) \to a_2) \to a_4) \to ((a_4 \to a_0) \to (a_3 \to a_0))$$

Demostrar que:

$$\models ((((a_0 \to a_1) \to (\neg a_2 \to \neg a_3)) \to a_2) \to a_4) \to ((a_4 \to a_0) \to (a_3 \to a_0))$$

es equivalente a demostrar, como antes por el *Teorema de la Deducción*, que se cumple:

$$(((a_0 \to a_1) \to (\neg a_2 \to \neg a_3)) \to a_2) \to a_4, a_4 \to a_0, a_3 \models a_0$$

y vía el Teorema 3.3.10, esto es equivalente a demostrar que el conjunto:

$$\Gamma = \{(((a_0 \to a_1) \to (\neg a_2 \to \neg a_3)) \to a_2) \to a_4, a_4 \to a_0, a_3, \neg a_0\}$$

es insatisfacible. Razonando como antes, la insatisfacibilidad de Γ es la del conjunto $\Sigma = \Sigma_0 \cup \{\neg a_0\}$, donde Σ_0 es el conjunto de fórmulas compuesto por exactamente las siguientes:

$$\begin{aligned}
\sigma_0 &\equiv a_0 \vee a_2 \vee \neg a_3 \vee a_4,\\
\sigma_1 &\equiv \neg a_1 \vee a_2 \vee \neg a_3 \vee a_4,\\
\sigma_2 &\equiv \neg a_2 \vee a_4,\\
\sigma_3 &\equiv a_0 \vee \neg a_4,\\
\sigma_4 &\equiv a_3.
\end{aligned}$$

El método de Davis&Putnam soluciona el problema según lo que expresa su aplicación resumida en el esquema de la Figura 3.3. En ella vemos que $\square \in \Sigma_4$, por lo que Σ_4 es insatisfacible y, equivalentemente, Σ es insatisfacible. Obsérvese que $\neg a_1 \in \Sigma_4$; ello indica de nuevo que también $\Sigma \setminus \{\sigma_1\}$ es insatisfacible.

Al ser tautología la fórmula:

$$((((a_0 \to a_1) \to (\neg a_2 \to \neg a_3)) \to a_2) \to a_4) \to ((a_4 \to a_0) \to (a_3 \to a_0)),$$

para cualesquiera fórmulas: φ, ψ, α, β y γ lo será:

$$((((\varphi \to \psi) \to (\neg\alpha \to \neg\beta)) \to \alpha) \to \gamma) \to ((\gamma \to \varphi) \to (\beta \to \varphi))$$

la cual se obtiene de ella sustituyendo convenientemente. □

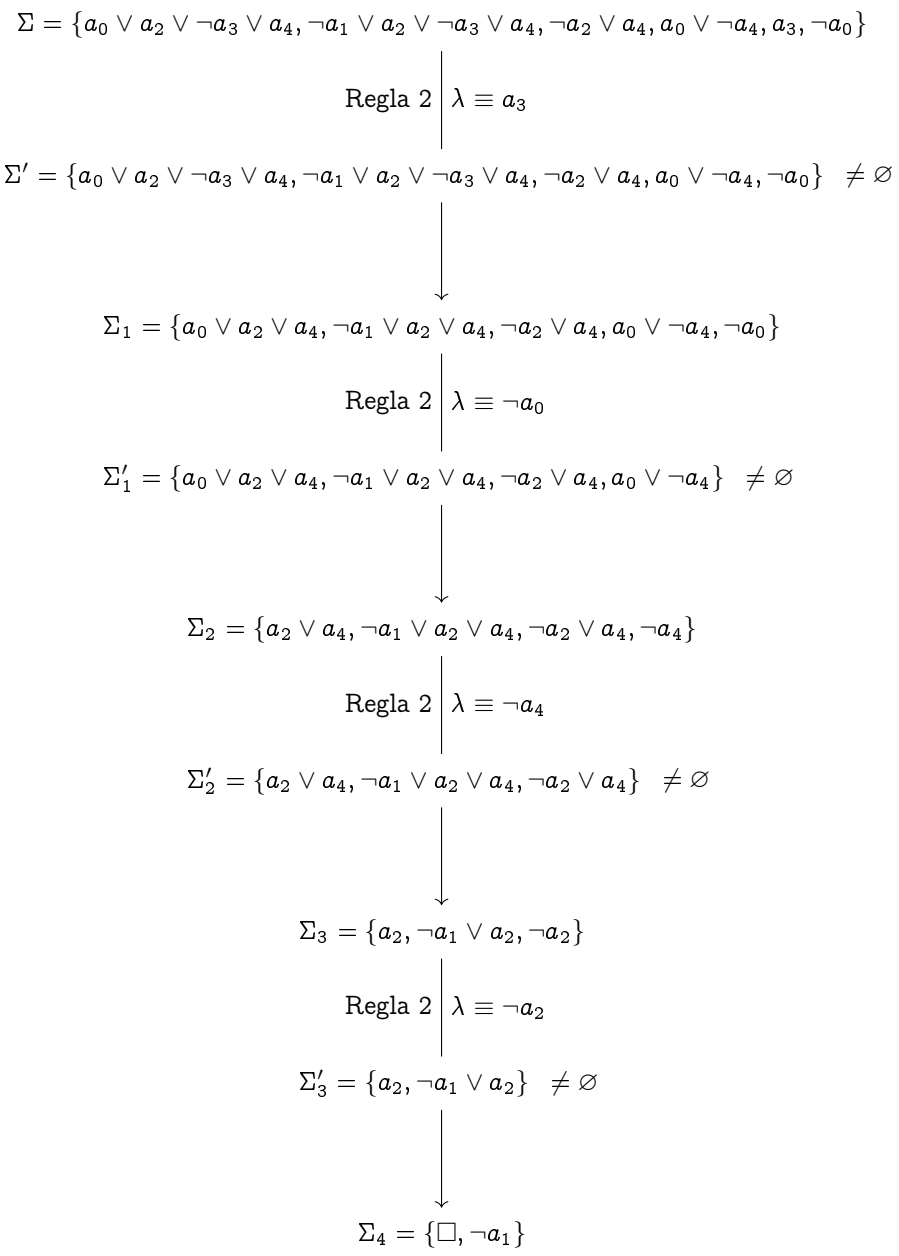


Figura 3.3: Tautología de Meredith vía el Álgoritmo de Davis&Putnam.

Ejercicio 3.5.2. Considere el conjunto de cláusulas:

$$\Sigma = \{\neg a \vee c \vee d, \neg b \vee c \vee c, a \vee \neg c \vee d, a \vee d \vee e, \neg a \vee \neg c, \neg a \vee \neg b, \neg a \vee b \vee \neg d, a \vee b \vee \neg d, a \vee e \vee \neg e\}$$

y demuestre que es satisfacible mediante el algoritmo de Davis&Putnam. Hecho esto, encuentre una asignación que satisfaga a Σ.

Ejercicio 3.5.3. Estudie si el siguiente conjunto de cláusulas:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&\neg a \vee c \vee f,\\ &b \vee c \vee f,\\ &b \vee \neg c \vee f,\\ &\neg b \vee f,\\ &a \vee \neg b \vee f,\\ &\neg a \vee d \vee f,\\ &d \vee f,\\ &b \vee d \vee e \vee \neg f,\\ &b \vee \neg d \vee e \vee \neg f,\\ &b \vee \neg e \vee \neg f,\\ &a \vee \neg b \vee \neg c \vee \neg f,\\ &\neg a \vee \neg b \vee c \vee \neg f\}\end{aligned}$$

es o no insatisfacible y caso de ser satisfacible, dé una asignación que lo evidencie.

3.6. Ejemplos

Ejemplo 3.6.1. Sabemos que un conjunto Δ de fórmulas es cerrado sii, por def., $\mathrm{Con}(\Delta) = \Delta$. Demuestre que para todo conjunto Γ de fórmulas está definido el conjunto de fórmulas de la derecha en la siguiente igualdad y que ella misma es cierta:

$$\mathrm{Con}(\Gamma) = \bigcap\{\Delta : \Delta \text{ es conjunto de fórmulas cerrado y } \Gamma \subseteq \Delta\} \tag{3.7}$$

Demuestre además que:

1. $\mathrm{Con}(\emptyset) = \bigcap\{\Delta : \Delta \text{ es cerrado}\}$
2. Para todo conjunto de fórmulas Δ, $\mathrm{Con}(\emptyset) \subseteq \Delta$ siempre que Δ sea cerrado.
3. $\mathrm{Con}(\emptyset)$ es el menor conjunto cerrado.
4. para cualesquiera fórmulas φ y ψ, $\psi \in \Delta$ siempre que $\varphi, \varphi \to \psi \in \Delta$ y Δ sea cerrado.

Solución. Al ser cerrado el conjunto de todas las fórmulas, el conjunto sobre el que se hará la intersección de (3.7) es no vacío y la intersección puede ser efectuada; demostremos ahora dicha igualdad. Supongamos Δ cualquier conjunto de fórmulas tal que $\Gamma \subseteq \Delta$ y que Δ es cerrado entonces:

$$\begin{aligned}\mathrm{Con}(\Gamma) &\subseteq \mathrm{Con}(\Delta) && (\text{monotonía de Con})\\ &= \Delta && (\Delta \text{ es cerrado})\end{aligned}$$

Así pues:

$$\mathrm{Con}(\Gamma) \subseteq \bigcap\{\Delta\colon \Delta \text{ es conjunto de fórmulas cerrado y } \Gamma \subseteq \Delta\} \tag{3.8}$$

Por otra parte, sabemos que $\Gamma \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$ y que $\mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) = Con(\Gamma)$, es decir, que $\mathrm{Con}(\Gamma)$ es cerrado. Como la intersección de cualquier colección de conjuntos está incluida en cualquiera de los intersecados, deducimos que:

$$\bigcap\{\Delta\colon \Delta \text{ es conjunto de fórmulas cerrado y } \Gamma \subseteq \Delta\} \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma) \tag{3.9}$$

De las relaciones (3.8) y (3.9) deducimos la igualdad (3.7). Para lo que sigue:

1. Al ser el conjunto vacío subconjunto de cualquier conjunto, en particular lo es de cualquier conjunto cerrado, por lo que:
$$\mathrm{Con}(\emptyset) = \bigcap\{\Delta\colon \Delta \text{ es cerrado}\}$$
2. Si $\mathrm{Con}(\emptyset) = \bigcap\{\Delta\colon \Delta \text{ es cerrado}\}$, entonces $\mathrm{Con}(\emptyset)$ es subconjunto de cualquier conjunto de fórmulas cerrado.
3. Por el apartado 2), al ser $\mathrm{Con}(\emptyset)$ cerrado.
4. Supongamos que Δ es un conjunto de fórmulas cerrado, que φ y ψ son fórmulas y que $\varphi, \varphi \to \psi \in \Delta$. Al cumplirse $\{\varphi, \varphi \to \psi\} \subseteq \Delta$, se tendrá que

$$\begin{aligned} \mathrm{Con}(\{\varphi, \varphi \to \psi\}) &\subseteq \mathrm{Con}(\Delta) && \text{monotonía} \\ &= \Delta && \Delta \text{ es cerrado} \end{aligned}$$

   Como $\psi \in \mathrm{Con}(\{\varphi, \varphi \to \psi\})$, tenemos lo que se pide.

□

Ejemplo 3.6.2. Demuestre que para todo conjunto de fórmulas proposicionales $\Gamma \cup \{\alpha\}$, $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma)$, siempre que $\Gamma \models \alpha$.

Solución. Por la monotonía del operador Con y dado que $\Gamma \subseteq \Gamma \cup \{\alpha\}$ se tiene que $\mathrm{Con}(\Gamma) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha)$. Por otra parte, si $\Gamma \models \alpha$ como suponemos entonces $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$, por lo que:

$$\begin{aligned} \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) &\subseteq \mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) \\ &= \mathrm{Con}(\Gamma) \end{aligned}$$

y por tanto $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$. Teniendo la doble inclusión lo que se tiene es la igualdad, es decir,

$$\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma)$$

□

Ejemplo 3.6.3. Demuestre que para todo conjunto de fórmulas proposicionales $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$ se cumple:

1. $\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha \wedge \beta\}) = \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha, \beta\})$
2. $\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha \vee \beta\}) = \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\}) \cap \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\beta\})$

Solución.

1. Para toda asignación v, $v(\alpha\wedge\beta) = v(\alpha)v(\beta)$ por lo que $v_*(\Gamma\cup\{\alpha\wedge\beta\}) = \{1\}$ sii $v_*(\Gamma\cup\{\alpha,\beta\}) = \{1\}$ y de ello lo que afirma el apartado.

2. Razonamos por doble inclusión. En primer lugar supongamos que $\varphi \in \mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\vee\beta\})$; entonces:

$$\begin{aligned}
\Gamma, \alpha\vee\beta &\models \varphi && \text{(es lo supuesto)}\\
\Gamma &\models \alpha\vee\beta\to\varphi && \text{(Teorema de la Deducción)}\\
&\models \alpha\to\alpha\vee\beta &&\\
\Gamma &\models \alpha\to\alpha\vee\beta && \text{(monotonía)}\\
&\models (\alpha\to\alpha\vee\beta)\to((\alpha\vee\beta\to\varphi)\to(\alpha\to\varphi)) && \text{(silogismo)}\\
\Gamma &\models (\alpha\to\alpha\vee\beta)\to((\alpha\vee\beta\to\varphi)\to(\alpha\to\varphi)) && \text{(monotonía)}\\
\Gamma &\models \alpha\to\varphi && \text{(modus ponens dos veces)}\\
\Gamma, \alpha &\models \varphi && (3.10)
\end{aligned}$$

   Por (3.10) y la simetría del problema deducimos que:

$$\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\vee\beta\}) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\})\cap\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\beta\}) \tag{3.11}$$

   Recíprocamente, supongamos que $\varphi \in \mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\})\cap\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\beta\})$. Entonces $\Gamma,\alpha\models\varphi$ y $\Gamma,\beta\models\varphi$, de donde $\Gamma\models\alpha\to\varphi$ y $\Gamma\models\beta\to\varphi$, pero

$$\models(\alpha\to\varphi)\to((\beta\to\varphi)\to(\alpha\vee\beta\to\varphi))$$

   por lo que:

$$\alpha\to\varphi, \beta\to\varphi, (\alpha\to\varphi)\to((\beta\to\varphi)\to(\alpha\vee\beta\to\varphi)) \in \mathrm{Con}(\Gamma)$$

   de lo que se deduce (cfr. (4)) que

$$\alpha\vee\beta\to\varphi \in \mathrm{Con}(\Gamma)$$

   y en consecuencia

$$\varphi \in \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha\vee\beta)$$

   de lo que se deduce que:

$$\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\})\cap\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\beta\}) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\vee\beta\}) \tag{3.12}$$

   De las inclusiones (3.11) y (3.12) deducimos que

$$\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\vee\beta\}) = \mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\alpha\})\cap\mathrm{Con}(\Gamma\cup\{\beta\})$$

□

Ejemplo 3.6.4. Estudie si el siguiente conjunto de cláusulas:

$$\Sigma = \{\neg a\vee c\vee d,\ \neg b\vee c,\ a\vee\neg c\vee d,\ a\vee d\vee e,\ \neg a\vee\neg c,\ \neg a\vee\neg b,\ \neg a\vee b\vee\neg d,\ a\vee b\vee\neg d\}$$

es o no insatisfacible y caso de ser satisfacible, dé una interpretación que lo ponga de manifiesto.

Solución. Se deduce del esquema de la Figura 3.4 que Σ es satisfacible y que una asignación v que lo satiface es, p.e., cualquiera que cumpla: $v(\neg c) = 1 = v(\neg d) = v(e)$ y $v(a) = 0 = v(b)$, o sea, $v(a) = 0 = v(b) = v(c) = v(d)$ y $v(e) = 1$. □

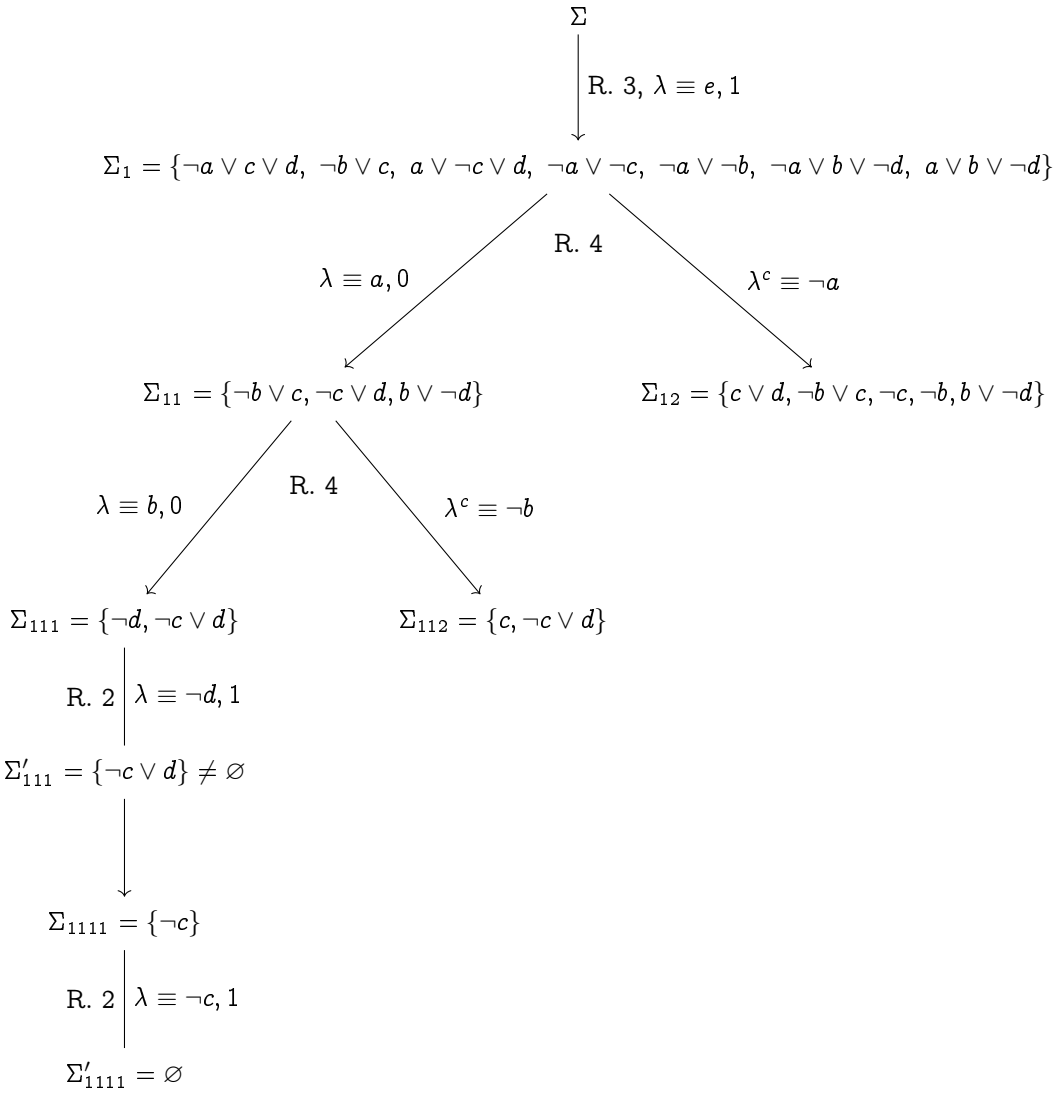


Figura 3.4: Estudio de la satisfacibilidad de Σ vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*.

Ejemplo 3.6.5. Use razonadamente el algoritmo de Davis&Putnam para decidir si el siguiente conjunto de fórmulas proposicionales es satisfacible o no:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&a \vee b \vee c,\\ &a \vee b \vee \neg c \vee d,\\ &a \vee b \vee \neg c \vee \neg d,\\ &a \vee d \vee e,\\ &a \vee \neg b \vee \neg e,\\ &a \vee \neg b \vee \neg d \vee e,\\ &\neg a \vee \neg c \vee \neg e,\\ &\neg a \vee c \vee e\}\end{aligned}$$

En caso de concluir que Σ es satisfacible, dé una asignación que lo satisfaga y que su especificación sea por el mínimo número de condiciones.

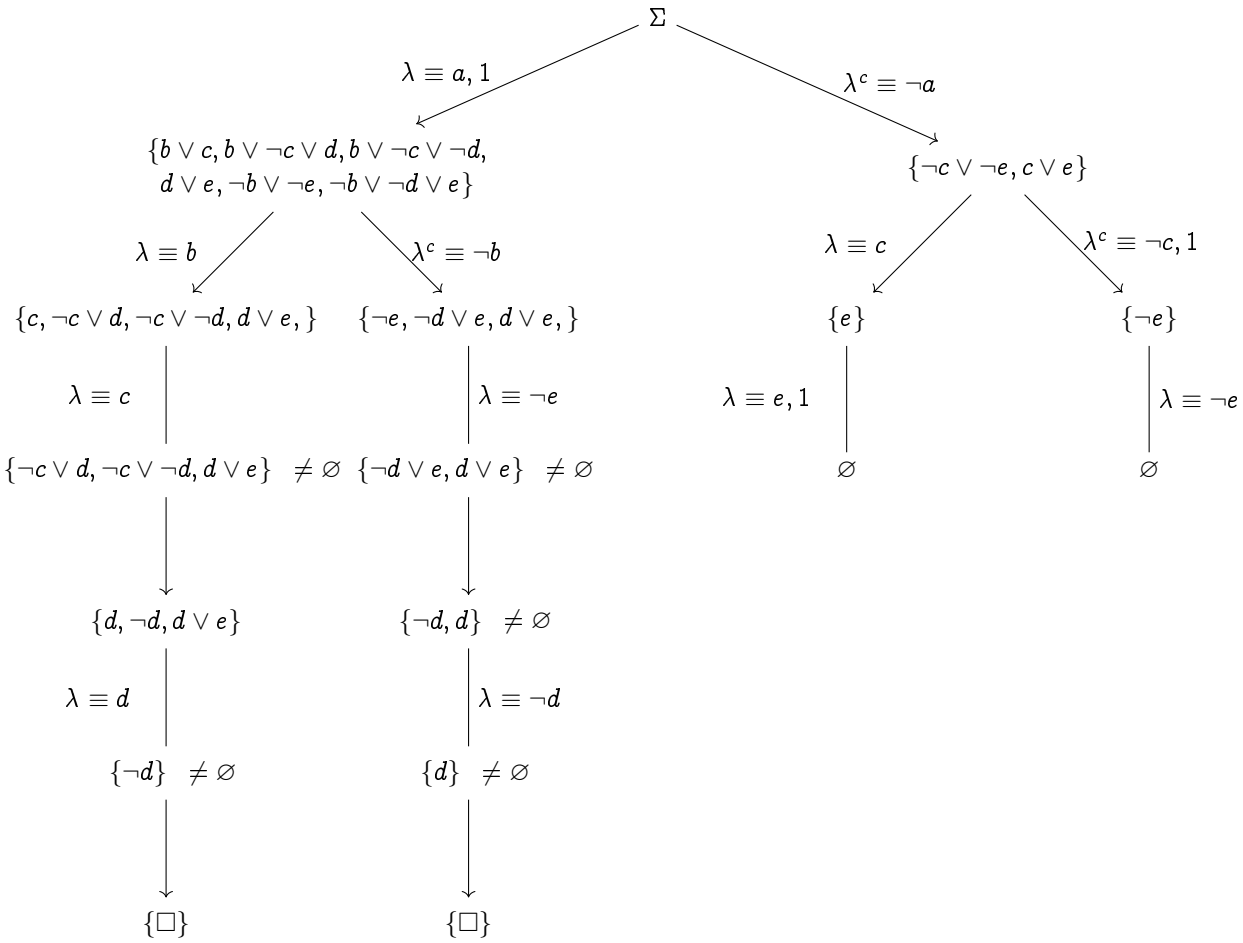


Figura 3.5: Estudio de la satisfacibilidad de un conjunto vía el *Algoritmo de Davis&Putnam*.

Solución. A la vista del esquema de la Figura 3.5, el conjunto Σ es satisfacible y lo satisface cualquier asignación v tal que:

- $v(a) = 1$

- $v(c) = 0$
- $v(e) = 1$

□

Ejemplo 3.6.6. Para cualesquiera fórmulas proposicionales α y β, $\alpha \leq \beta$ sii, por def., $\models \alpha \to \beta$. Para cualesquier conjunto de fórmulas proposicionales Γ y fórmulas α y β demuestre lo siguiente:

1. Si $\neg\alpha \leq \beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \neg\beta)$.
2. Si $\alpha \leq \neg\beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \neg\alpha) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$.

Solución.

1. Supongamos que $\neg\alpha \leq \beta$. Tenemos lo siguiente:

$\models \neg\alpha \to \beta$	hipótesis
$\models (\neg\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \alpha)$	instancia de la ley de contraposición *tollendo ponens*
$\models \neg\beta \to \alpha$	modus ponens,

   luego $\neg\beta \leq \alpha$.

2. Supongamos que $\alpha \leq \neg\beta$. Tenemos lo siguiente:

$\models \alpha \to \neg\beta$	hipótesis
$\models (\alpha \to \neg\beta) \to (\beta \to \neg\alpha)$	instancia de la ley de contraposición *ponendo tollens*
$\models \beta \to \neg\alpha$	modus ponens,

   luego $\beta \leq \neg\alpha$.

3. Supongamos $\alpha \leq \beta$ y demostremos que $\mathrm{Con}(\Gamma, \beta) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha)$. Tenemos que $\Gamma \cup \{\beta\} \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})$, por lo que:
   $$\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\beta\}) \subseteq \mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})) = \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})$$
4. Si $\neg\alpha \leq \beta$ entonces $\neg\beta \leq \alpha$. Aplicando lo anterior se tiene que $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \neg\beta)$.
5. Si $\alpha \leq \neg\beta$ entonces $\beta \leq \neg\alpha$. Aplicando lo anterior se tiene $\mathrm{Con}(\Gamma, \neg\alpha) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$.

□

Ejemplo 3.6.7. Para cualesquiera fórmulas proposicionales α y β, $\alpha \leq \beta$ sii, por def., $\models \alpha \to \beta$. Para cualesquier conjunto de fórmulas proposicionales Γ y fórmulas α, β y γ demuestre lo siguiente:

1. Si $\alpha \leq \beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \gamma \to \beta) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \gamma \to \alpha)$.
2. Si $\alpha \leq \beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \to \gamma) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \beta \to \gamma)$.

Solución.

1. Supongamos que $\alpha \leq \beta$. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} &\models (\alpha \to \beta) \to ((\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta)) && \text{instancia de la ley del silogismo débil} \\ &\models \alpha \to \beta && \text{hipótesis} \\ &\models (\gamma \to \alpha) \to (\gamma \to \beta) && \text{modus ponens,} \end{aligned}$$

   luego $\gamma \to \alpha \leq \gamma \to \beta$.

2. Supongamos que $\alpha \leq \beta$. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} &\models (\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma)) && \text{instancia de la ley del silogismo fuerte} \\ &\models \alpha \to \beta && \text{hipótesis} \\ &\models (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma) && \text{modus ponens,} \end{aligned}$$

   luego $\beta \to \gamma \leq \alpha \to \gamma$.

3. Supongamos $\alpha \leq \beta$ y demostremos que $\mathrm{Con}(\Gamma, \beta) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha)$. Tenemos que $\Gamma \cup \{\beta\} \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})$, por lo que:
$$\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\beta\}) \subseteq \mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})) = \mathrm{Con}(\Gamma \cup \{\alpha\})$$

4. Si $\alpha \leq \beta$ entonces $\gamma \to \alpha \leq \gamma \to \beta$. Aplicando lo anterior se tiene que $\mathrm{Con}(\Gamma, \gamma \to \beta) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \gamma \to \alpha)$.

5. Si $\alpha \leq \beta$ entonces $\beta \to \gamma \leq \alpha \to \gamma$. Aplicando lo anterior se tiene $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \to \gamma) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \beta \to \gamma)$.

□

Ejemplo 3.6.8. Sean α, β y γ fórmulas cualesquiera. Clasifique la siguiente fórmula:

$$\varphi \equiv (\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\gamma \to \alpha) \to ((\alpha \vee \beta \vee \gamma) \to (\alpha \wedge \beta \wedge \gamma))))$$

Solución. En primer lugar:

$$\begin{aligned} \models \varphi &\Leftrightarrow \alpha \to \beta, \beta \to \gamma, \gamma \to \alpha, \alpha \vee \beta \vee \gamma \models \alpha \wedge \beta \wedge \gamma \\ &\Leftrightarrow \neg\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma, \neg\gamma \vee \alpha, \alpha \vee \beta \vee \gamma \models \alpha \\ &\text{y } \neg\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma, \neg\gamma \vee \alpha, \alpha \vee \beta \vee \gamma \models \beta \\ &\text{y } \neg\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma, \neg\gamma \vee \alpha, \alpha \vee \beta \vee \gamma \models \gamma \end{aligned}$$

Usando reiteradamente la *regla de resolución* (cfr. 3) del Teorema 3.3.6) tendremos lo que muestra el esquema de la Figura 3.6; así pues, φ es una tautología. □

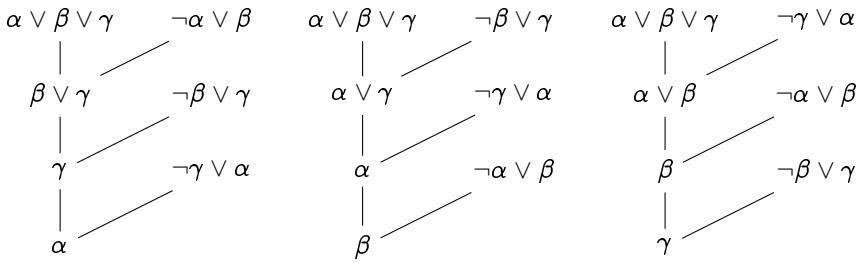


Figura 3.6: Estudio de la equivalencia.

Ejemplo 3.6.9. Sean α, β y γ fórmulas cualesquiera (no necesariamente variables proposicionales). Clasifique la fórmula:

$$\varphi \equiv (\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\gamma \to \alpha))$$

en función del carácter de sus subfórmulas.

Solución. Téngase en cuenta que:

$$\begin{aligned}
\varphi &= \neg(\neg\alpha \vee \neg\beta \vee \gamma) \vee \neg(\neg\alpha \vee \beta) \vee (\neg\gamma \vee \alpha) \\
&= (\alpha \wedge \beta \wedge \neg\gamma) \vee (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\gamma \vee \alpha) \\
&= (\alpha \wedge \beta \wedge \neg\gamma) \vee ((\alpha \vee \neg\gamma) \wedge (\alpha \vee \neg\beta \vee \neg\gamma)) \\
&= ((\alpha \wedge \beta \wedge \neg\gamma) \vee (\alpha \vee \neg\gamma)) \wedge ((\alpha \wedge \beta \wedge \neg\gamma) \vee (\alpha \vee \neg\beta \vee \neg\gamma)) \\
&= (\alpha \vee \neg\gamma) \wedge (\alpha \vee \beta \vee \neg\gamma) \wedge (\alpha \vee \neg\gamma) \\
&\wedge (\alpha \vee \neg\beta \vee \neg\gamma) \wedge (\alpha \vee \beta \vee \neg\beta \vee \neg\gamma) \wedge (\alpha \vee \neg\beta \vee \neg\gamma) \\
&= \alpha \vee \neg\gamma
\end{aligned}$$

por lo que:

- $\models \varphi$ sii $\{\gamma, \neg\alpha\}$ es insatisfacible.
- $\models \neg\varphi$ sii $\{\alpha \vee \neg\gamma\}$ es insatisfacible sii α es contradicción y γ tautología.

Así pues, la casuística ordenada por γ es la siguiente:

- γ es tautología:
  1. α es tautología $\Rightarrow$ φ es tautología.
  2. α es contingente $\Rightarrow$ φ es contingente.
  3. α es contradicción $\Rightarrow$ φ es contradicción.
- γ es contingente (entonces φ es satisfacible):
  1. $\{\gamma, \neg\alpha\}$ es insatisfacible $\Rightarrow$ φ es tautología.
  2. $\{\gamma, \neg\alpha\}$ es satisfacible $\Rightarrow$ φ es contingente.
- γ es contradicción $\Rightarrow$ φ es tautología

Y ordenada por α, de forma equivalente, es la siguiente:

- α es tautología $\Rightarrow$ φ es tautología
- α es contingente:
  - γ es tautología $\Rightarrow$ φ es contingente.
  - γ es contingente:
    - $\{\gamma, \neg\alpha\}$ es insatisfacible $\Rightarrow$ φ es tautología.
    - $\{\gamma, \neg\alpha\}$ es satisfacible $\Rightarrow$ φ es contingente.
  - γ es contradicción $\Rightarrow$ φ es tautología.

- α es contradicción $\Rightarrow$ el carácter de φ es el de $\neg\gamma$, esto es:
  - Si γ es tautología $\Rightarrow$ φ es contradicción.
  - Si γ es contingente $\Rightarrow$ φ es contingente.
  - Si γ es contradicción $\Rightarrow$ φ es tautología.

□

Ejemplo 3.6.10. Demuestre que para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi\}$:

1. $\beta \to (\alpha \to \gamma) = \alpha \to (\beta \to (\alpha \to \gamma))$ y $\alpha \to (\beta \to (\alpha \to \gamma)) = (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$.
2. Si $\varphi \models \psi$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \psi) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \varphi)$.
3. $\mathrm{Con}(\Gamma, \beta \to (\alpha \to \gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma, (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$.

Solución. El interés real del apartado 1) es demostrar que para cualesquiera fórmulas α, β y γ:

$$\beta \to (\alpha \to \gamma) = (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$$

(**Primera aproximación**) Al ser para cualesquiera fórmulas α, β y γ

$$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$$

una ley lógica —la conocida como *ley de Frege*— entonces:

$$\alpha \to (\beta \to \gamma) \models (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma) \tag{3.13}$$

Recíprocamente, por la *regla de modus ponens*, monotonía, *ley de identidad* y el *Teorema de Deducción* son las siguientes relaciones ciertas:

$$\begin{aligned}
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \alpha, \beta &\models \beta \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \beta &\models \alpha \to \beta \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \beta &\models (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma) \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \beta &\models \alpha \to \gamma \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \alpha, \beta &\models \gamma \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma), \alpha &\models \beta \to \gamma \\
(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma) &\models \alpha \to (\beta \to \gamma)
\end{aligned} \tag{3.14}$$

Por la definición de equivalencia lógica, (3.13) y (3.14) se tiene para cualesquiera fórmulas α, β y γ:

$$\alpha \to (\beta \to \gamma) = (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma) \tag{3.15}$$

La conocida como *ley de commutación de premisas* significa que:

$$\alpha \to (\beta \to \gamma) = \beta \to (\alpha \to \gamma) \tag{3.16}$$

Por las igualdades (3.15) y (3.16) aparte de la transitividad de la igualdad, basada ésta en la *ley del silogismo fuerte*, tenemos finalmente que:

$$\beta \to (\alpha \to \gamma) = (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma) \tag{3.17}$$

La **segunda aproximación** —y más popular— al apartado 1) es observar:

$$\begin{aligned}\beta \to (\alpha \to \gamma) &= \neg\beta \vee \neg\alpha \vee \gamma \\ &= (\alpha \vee \neg\alpha \vee \gamma) \wedge (\neg\beta \vee \neg\alpha \vee \gamma) \\ &= (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \vee \gamma) \\ &= \neg(\neg\alpha \vee \beta) \vee (\neg\alpha \vee \gamma) \\ &= (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)\end{aligned}$$

La **tercera aproximación** para demostrar lo requerido en al apartado 1) es observar que:

$$\begin{aligned}\neg((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)) &= (\neg\alpha \vee \beta) \wedge \alpha \wedge \neg\gamma \\ \neg(\beta \to (\alpha \to \gamma)) &= \neg(\neg\beta \vee (\neg\alpha \vee \gamma)) \\ &= \alpha \wedge \beta \wedge \neg\gamma\end{aligned}$$

y que los conjuntos (vía p.e. el método de Davis&Putnam o simplemente resolución):

$$\begin{aligned}\Gamma_1 &= \{\neg\alpha \vee \neg\beta \vee \gamma, \neg\alpha \vee \beta, \alpha, \neg\gamma\} \\ \Gamma_2 &= \{\neg\alpha \vee \neg\beta \vee \gamma, \alpha, \beta, \neg\gamma\}\end{aligned}$$

son ambos insatisfacibles. Para el apartado 2) supongamos ahora que $\varphi \models \psi$. Son ciertas las siguientes afirmaciones:

$$\begin{aligned}\{\psi\} &\subseteq \mathrm{Con}(\varphi) \\ \{\psi\} &\subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \varphi) \\ \Gamma &\subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \varphi) \\ \Gamma \cup \{\psi\} &\subseteq \mathrm{Con}(\Gamma, \varphi) \\ \mathrm{Con}(\Gamma, \psi) &\subseteq \mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma, \varphi)) = \mathrm{Con}(\Gamma, \varphi)\end{aligned}$$

Por simetría se tiene que si $\varphi = \psi$, entonces

$$\mathrm{Con}(\Gamma, \varphi) = \mathrm{Con}(\Gamma, \psi) \tag{3.18}$$

Por (3.17) y (3.18), se tiene que:

$$\mathrm{Con}(\Gamma, \beta \to (\alpha \to \gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma, (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$$

□

Ejemplo 3.6.11. En otro extraño incidente, cuando Eloísa llegó a una isla buscando a Pedro, se encontró con cinco nativos: A, B, C, D y E, quienes adivinaron su propósito. Formularon los siguientes enunciados:

- A; Pedro está en esta isla.
- B; Pedro no está en esta isla.
- C; Pedro estuvo aquí ayer.
- D; Pedro no está aquí hoy y no estuvo aquí ayer.
- E; O D es un mendaz o C es veraz.

Eloísa meditó durante un rato, pero no logró alcanzar a saber de Pedro. ¿Podría alguno de ustedes añadir algo más, por favor? suplicó Eloísa. En ese momento A dijo: "O E es mendaz o C es veraz?". Ahora sí que Eloísa pudo saber si Pedro estaba o no en la isla. Y usted, podría decir si está o no está.

Solución. Consideremos las siguientes abreviaturas:

- a por la frase "A es veraz"
- b por la frase "B es veraz"
- c por la frase "C es veraz"
- d por la frase "D es veraz"
- e por la frase "E es veraz"
- p por la frase "Pedro está en la isla hoy"
- q por la frase "Pedro estuvo en la isla ayer"

El diálogo entre los personajes, dado que se dividen en veraces y mendaces, puede ser expresado en $\mathbb{Z}_2$ como sigue:

$$\begin{aligned}
0 &= a + p \\
0 &= b + p + 1 \\
0 &= c + q \\
0 &= d + (p+1)(q+1) \\
0 &= e + (d+1)c + (d+1) + c \\
0 &= a + (e+1)c + (e+1) + c
\end{aligned}$$

y se trata de resolver el sistema en $\mathbb{Z}_2$. Uno equivalente es:

$$0 = a + p \tag{3.19}$$
$$1 = b + p \tag{3.20}$$
$$0 = c + q \tag{3.21}$$
$$1 = d + p + q + pq \tag{3.22}$$
$$1 = e + d + dc \tag{3.23}$$
$$1 = a + e + ec \tag{3.24}$$

Por (3.19) sabemos que $a = p$ y sumando (3.19) y (3.20), que $b = a + 1$. Por (3.21) sabemos que $c = q$. Sustituyendo p (resp. q) por a (resp. c) en (3.22) tenemos que

$$d = ac + a + c + 1 \tag{3.25}$$

Por (3.23) sabemos que

$$dc = d + e + 1 \tag{3.26}$$

y por (3.24) que

$$ec = a + e + 1 \tag{3.27}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} d+e+1 &= dc && \text{por (3.26)} \\ &= (ac+a+c+1)c && \text{por (3.25)} \\ &= ac+ac+c+c \\ &= 0+0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

De aquí sacamos dos conclusiones:

$$d = e+1 \tag{3.28}$$
$$0 = dc \tag{3.29}$$

Volviendo a (3.23) sabemos ahora que:

$$d = e+1 = d(c+1)$$

Si fuese $d = 1$ entonces debería darse la igualdad "c+1=1", luego $c = 0 = q$ y de (3.22) deducimos que $p = 0$ luego $a = 0$ y rescribiendo (3.24) resulta:

$$\begin{aligned} 0 &= a+ec \\ &= e+1 \\ &= d \\ &= 1 \end{aligned}$$

lo que es absurdo; luego $d = 0$ y entonces $e = 1$. De (3.24), $a = c$ y de (3.22):

$$\begin{aligned} 1 &= d+pq+p+q \\ &= 0+ac+a+c \\ &= aa+a+a \\ &= a \end{aligned}$$

y entonces $a = c = 1$. Dado que $b = a+1$, resulta que $b = 0$. Así pues:

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 0 \\ c &= 1 \\ d &= 0 \\ e &= 1 \\ p &= 1 \\ q &= 1 \end{aligned}$$

□

3.7. Ejercicios de Lógica Proposicional

1. Dado un conjunto de fórmulas Γ del lenguaje, sea $\mathrm{Con}(\Gamma)$ el conjunto de fórmulas γ tales que $\Gamma \models \gamma$.

a) Describa a $\mathrm{Con}(\Gamma)$ para los conjuntos Γ de fórmulas insatisfacibles.

b) Demuestre que para cualesquiera conjuntos de fórmula Γ y Δ son ciertas las siguientes afirmaciones:

1) $\Gamma \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
2) Si $\Gamma \subseteq \Delta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma) \subseteq \mathrm{Con}(\Delta)$ (monotonía)
3) $\mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
4) $\mathrm{Con}(\emptyset) \subseteq \mathrm{Con}(\Gamma)$
5) $\mathrm{Con}(\mathrm{Con}(\Gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma)$ (idempotencia)

2. Sea Δ un conjunto de fórmulas. Δ es *cerrado* sii, por definición, $\mathrm{Con}(\Delta) = \Delta$. De ejemplos de conjuntos de fórmulas que no sean cerrados y que sí lo sean.

3. Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma\}$, demuestre que:

a) Si $\Gamma \models \alpha \leftrightarrow \beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$.

b) Si $\alpha = \beta$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha) = \mathrm{Con}(\Gamma, \beta)$.

4. Sea $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma\}$ un conjunto de fórmulas del lenguaje proposicional. Demuestre que si $\alpha \vee \beta \in \mathrm{Con}(\Gamma)$ y $\neg\alpha \vee \gamma \in \mathrm{Con}(\Gamma)$, entonces $\beta \vee \gamma \in \mathrm{Con}(\Gamma)$.

5. Demuestre que para todo cojunto Γ de fórmulas:

a) Si $\varphi \in \mathrm{Con}(\Gamma)$, entonces $\mathrm{Con}(\Gamma, \varphi) = \mathrm{Con}(\Gamma)$

b) $\mathrm{Con}(\Gamma \cup \mathrm{Con}(\varnothing)) = \mathrm{Con}(\Gamma)$

6. Demuestre que para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma\}$:

a) $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \to \beta, \alpha \to (\beta \to \gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \to \beta, \alpha \to \gamma)$

b) $\mathrm{Con}(\Gamma, \alpha \to (\beta \to \gamma)) = \mathrm{Con}(\Gamma, (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$

7. Sean las fórmulas:

- $\gamma \equiv c \to a$
- $\alpha \equiv a \wedge (\neg b \vee c)$
- $\beta \equiv (a \wedge \neg b) \vee c$

y sea $\Delta = \{\gamma\}$. Demuestre que:

a) $\alpha \models \beta$

b) $\Delta, \alpha \models \beta$

c) $\beta \not\models \alpha$

d) $\alpha \neq \beta$

e) $\Delta, \beta \models \alpha$

f) $\mathrm{Con}(\Delta, \alpha) = \mathrm{Con}(\Delta, \beta)$

Ejercicio 3.7.1. Sean α, β y γ fórmulas cualesquiera. Clasifique las siguientes fórmulas:

a) $\varphi \equiv (\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\gamma \to \alpha))$

b) $\varphi \equiv (\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\gamma \to \alpha) \to ((\alpha \vee \beta \vee \gamma) \to (\alpha \wedge \beta \wedge \gamma))))$

8. Sean α, β, γ y δ fórmulas del lenguaje proposicional estándard. Demuestre que:

$$(((\alpha \to \beta) \to (\neg\gamma \to \neg\delta)) \to \gamma) \to \beta \models (\beta \to \alpha) \to (\delta \to \alpha)$$

9. Consideremos las fórmulas del lenguaje proposicional estándar:

   - $\alpha = a \to (b \wedge \neg c)$
   - $\beta = (a \leftrightarrow \neg b) \vee c$

   Encuentre una fórmula γ de dicho lenguaje tal que para cualquier asignación de variables v se cumpla $v(\gamma) = v(\alpha) + v(\alpha)v(\beta)$.

10. En el lenguaje proposicional estándar, sea α la fórmula:

$$(a \to (b \to (c \to d))) \to ((a \to b) \to (a \to (c \to d)))$$

    Demuestre que α es una fórmula tautológica.

11. Clasifique la siguiente fórmula del lenguaje proposicional estándar:

$$((((a \vee b) \wedge \neg c) \to d) \wedge (\neg d \wedge (b \vee a))) \to (c \vee e)$$

12. Estudie si cada una de las siguientes implicaciones semánticas es cierta o no. Cuando no lo sea, encuentre una asignación de variables que lo revele:

    a) $(a \wedge \neg b) \to (a \vee c) \models ((\neg a \vee b) \to (a \vee c)) \to (a \vee c)$

    b) $(a \vee d) \to (b \to c) \models ((a \vee d) \to \neg b) \to \neg c$

13. Para cualesquiera $n+1$ fórmulas $\gamma_0, \ldots, \gamma_{n-1}, \varphi$ $(2 \leq n)$, si $\gamma_0 \vee \cdots \vee \gamma_{n-1}$ es una tautología y para todo $0 \leq i \leq n-1$, $\Gamma, \gamma_i \models \varphi$, entonces $\Gamma \models \varphi$.

14. Sea Γ es siguiente conjunto de fórmulas del lenguaje proposicional estándard:

$$\{\neg a \vee a \vee c, b \vee c, \neg a \vee c \vee d \vee e, \neg e, a \vee \neg c \vee \neg d, \neg a \vee \neg d, c \vee \neg d, a \vee d, \neg c \vee d\}$$

    Decida si Γ es o no satisfacible.

15. Decida si:

$$(\neg a \to b) \wedge (c \to d), a \to c, (\neg b \wedge \neg c) \to d, b \to a, (d \wedge \neg c) \to a, a \to d \models a \wedge c \wedge d$$

16. Pruebe que:

$$\models ((((a \to b) \to (\neg c \to \neg d)) \to c) \to e) \to ((e \to \neg b) \to ((e \to a) \to (d \to (a \wedge \neg b))))$$

17. Sean las siguientes fórmulas del lenguaje proposicional estándar:

    a) $\gamma_1 = (a \vee b) \to (c \vee d)$

    b) $\gamma_2 = (\neg a \wedge \neg d) \to (\neg c \wedge (c \vee e))$

    c) $\gamma_3 = a \to (\neg c \wedge \neg b \wedge (\neg d \vee b))$

    d) $\varphi = (d \to (b \vee a)) \to (d \wedge \neg(a \vee \neg b))$

    Estudie si $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \models \varphi$ y caso de **no** serlo, dé una asignación de variables que lo evidencie.

18. Sean las siguientes fórmulas del lenguaje proposicional estándar:

    a) $\gamma_1 = (r \vee t) \to (p \vee s)$

    b) $\gamma_2 = (\neg r \wedge \neg s) \to (\neg p \wedge (\neg p \to q))$

    c) $\gamma_3 = r \to (\neg(p \vee t) \to (\neg s \vee t))$

d) $\varphi = \neg(s \to (t \vee r)) \vee (s \wedge \neg(t \to r))$

Estudie si $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \models \varphi$ y caso de **no** serlo, dé una asignación de variables que lo evidencie.

19. Sean las siguientes fórmulas del lenguaje proposicional estándar:

    a) $\gamma_1 = (a \wedge b) \to (c \vee d)$

    b) $\gamma_2 = \neg((a \vee c \vee d) \wedge e)$

    c) $\varphi = (a \to b) \to (e \to \neg a)$

    Estudie si $\gamma_1, \gamma_2 \models \varphi$ y caso de **no** serlo, dé una asignación de variables que lo evidencie.

20. Llega un grupo de meteorólogos a la isla de los veraces y mendaces, insteresados en saber si durante la jornada anterior estuvo lloviendo en la misma. Encuentran a tres indígenas que dicen llamarse: Ana, Bruno y Carmen. Al ser preguntados por lo que interesa a los meteorólogos, las respuestas que dieron son las siguientes:

    - Ana: "ayer no llovió aquí"
    - Bruno: "ayer sí llovió aquí"
    - Carmen: "si ayer llovió aquí, yo soy mendaz"

    Averigüe el carácter de cada uno de los indígenas y si llovió o no la jornada anterior en la isla. Constate que los meteorólogos habrían tenido éxito en su pesquisa hablando sólo con Carmen.

21. Sean α una fórmula del lenguaje proposicional estándard. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

    a) α es una tautología.

    b) $\models \alpha$

22. ¿Es cierto que cualesquiera dos tautologías son lógicamente equivalentes? En caso de respuesta negativa, de un ejemplo que lo justifique.

23. Sea $\Gamma \cup \{\varphi\}$ un conjunto de fórmulas. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

    a) $\Gamma \models \varphi$

    b) $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es insatisfacible

24. Sea $\Gamma \cup \{\psi, \varphi\}$ un conjunto de fórmulas. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

    a) $\Gamma, \psi \wedge \varphi \models \xi$

    b) $\Gamma, \psi, \varphi \models \xi$

25. Demuestre que para cualesquiera fórmulas $\gamma_1, \ldots, \gamma_n, \varphi$ $(2 \leq n)$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

    a) $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$

    b) $\{\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \neg\varphi\}$ es insatisfacible

    c) $\gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \wedge \neg\varphi$ es insatisfacible

26. Sea $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi, \xi\}$ un conjunto de fórmulas del lenguaje de proposicional estándar. Demuestre las siguientes reglas:

    a) Si $\Gamma \models \alpha$ y $\Gamma \models \alpha \to \beta$ entonces $\Gamma \models \beta$ (*regla de modus ponens*)

    b) Si $\Gamma \models \alpha \to \varphi$ y $\Gamma \models \neg\alpha \to \psi$ entonces $\Gamma \models \neg\psi \to \varphi$ (*regla de modus ponens generalizada*)

c) Si $\Gamma \models \alpha \to \varphi$ y $\Gamma \models \neg\alpha \to \psi$ entonces $\Gamma \models \neg\varphi \to \psi$

d) Si $\Gamma, \alpha \models \beta$ y $\Gamma, \beta \models \gamma$ entonces $\Gamma, \alpha \models \gamma$.

e) Si $\Gamma, \alpha \models \beta \to \gamma$ y $\Gamma, \alpha \models \beta$ entonces $\Gamma, \alpha \models \gamma$.

f) Si ξ es una tautología, $\Gamma, \xi \models \varphi$ sii $\Gamma \models \varphi$.

g) Si $\Gamma, \alpha \models \varphi$ y $\Gamma, \neg\alpha \models \varphi$, entonces $\Gamma \models \varphi$.

h) Si $\Gamma, \alpha \to \beta \models \varphi$ y $\Gamma, \beta \to \alpha \models \varphi$, entonces $\Gamma \models \varphi$

i) Si $\Gamma, \alpha \to \beta \models \alpha$ entonces $\Gamma \models \alpha$

j) Si $\Gamma, \psi \models \varphi$ entonces Si $\Gamma, \neg\varphi \models \neg\psi$.

k) Si $\Gamma \models \varphi$ y $\Gamma \models \psi$, entonces $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$.

l) Si $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$ entonces $\Gamma \models \varphi$.

m) $\Gamma, \alpha, \beta \models \varphi$ sii $\Gamma, \alpha \wedge \beta \models \varphi$

n) Si $\Gamma \models \alpha \vee \beta$ y $\Gamma \models \neg\alpha \vee \gamma$ entonces $\Gamma \models \beta \vee \gamma$ (*regla de resolución en log. proposicional*)

ñ) Si $\Gamma, \alpha \models \varphi$ y $\Gamma, \beta \models \varphi$, entonces $\Gamma, \alpha \vee \beta \models \varphi$.

o) Si $\Gamma \models \varphi$ entonces $\Gamma \models \varphi \vee \psi$

27. Dada una fórmula proposicional que no es tautología, ¿existe una única fórmula en forma normal conjuntiva lógicamente equivalente a ella? ¿Qué se puede decir de dos fórmulas para las que se encuentra una fórmula en forma normal conjuntiva lógicamente equivalente a ambas? Si existe, encuentre una fórmula en forma normal conjuntiva para las siguientes fórmulas:

    a) $\neg(a \leftrightarrow \neg(b \vee c))$

    b) $(a \to \neg(b \to (c \vee d))) \to \neg(a \to b)$

28. Considere el conjunto de fórmulas:

$$\Gamma = \{a \vee \neg b \vee \neg c, \neg a \vee \neg b \vee c, a \vee b \vee \neg c \vee d, \neg d\}$$

    y decida mediante el método de Davis y Putnam si Γ es satisfacible o no.

29. Considere el conjunto de fórmulas:

$$\Gamma = \{b \vee \neg b \vee c, \neg a \vee \neg b \vee c, \neg b \vee a, b, \neg c\}$$

    y decida mediante el método de Davis y Putnam si Γ es satisfacible o no. Concluya razonadamente que

$$\models ((b \to a) \to (b \to (b \to c))) \to ((b \to a) \to (b \to c))$$

30. Considere el conjunto de cláusulas

$$\Gamma = \{a \vee c, \neg b \vee c, d, \neg b \vee \neg c \vee e, b, \neg e\}$$

    y decida mediante el método de Davis y Putnam si Γ es satisfacible o no. Concluya razonadamente que

$$\models ((a \to b) \to c) \to (d \to ((b \to (c \to e)) \to (b \to e)))$$

31. Haciendo uso del algoritmo de Davis y Putnam decida si son satisfacibles o no los siguientes conjuntos:

    a) $\Sigma_1 = \{\neg a \vee a \vee c, b \vee c, \neg a \vee c \vee d \vee e, \neg e, a \vee \neg c \vee \neg d\}$

    b) $\Sigma_2 = \Sigma_1 \cup \{\neg a \vee \neg d, c \vee \neg d\}$

c) $\Sigma_3 = \Sigma_2 \cup \{a \vee d, \neg c \vee d\}$

d) Justifique razonadamente que:

$$\models \Big(\big(((\varphi \to \psi) \to (\neg\chi \to \neg\theta)) \to \chi\big) \to \tau\Big) \to \big((\tau \to \varphi) \to (\theta \to \varphi)\big)$$

e) Decida si el siguiente conjunto de fórmulas es o no satisfacible:

$$\{(b \wedge \neg a \wedge \neg b) \to c, \neg c \to \neg(\neg a \wedge \neg b), c \to a, b \to a, (\neg a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (d \vee e), a \to (b \to c), d \to \neg e\}$$

y caso de respuesta afirmativa, encuentre al menos una valoración que lo satisfaga.

3.8. Otros Ejercicios

1. Estudiar si las siguientes equivalencias lógicas son ciertas o no. Justificar la respuesta.

   a) $a \to b \equiv \neg a \to \neg b$

   b) $a \leftrightarrow b \equiv \neg a \leftrightarrow \neg b$.

   c) $(a \vee b) \to c \equiv (a \to c) \vee (b \to c)$.

   d) $(a \vee b) \to c \equiv (a \to c) \wedge (b \to c)$.

   e) $a \to (b \vee c) \equiv (a \to b) \vee (a \to c)$.

   f) $a \to (b \to c) \equiv (a \wedge b) \to c$

2. Probar que las siguientes fórmulas son tautologías:

   a) $p \to (q \to p)$

   b) $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$

   c) $(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$

3. Encontrar en cada uno de los apartados siguientes una fórmula α que lo haga verdadero:

   a) $\alpha,\ a \to b \vDash a \to c$, pero $\alpha \nvDash a \to c$.

   b) $\alpha,\ a \vee \neg b \vDash \neg a$ y $\alpha, b \to c \vDash c$.

   c) $\alpha,\ a \to b \vDash \neg a$ y $\alpha \vDash b \to c$.

   d) $\alpha,\ a \to b \vDash \neg\alpha$ y $\alpha \nvDash b$.

   e) $\alpha,\ a \vDash b$ y $\alpha \vDash a \wedge \neg b$.

   f) $\alpha,\ a \to c,\ b \to c \vDash c$, pero $\alpha \nvDash a$ y $\alpha \nvDash b$.

4. Justificar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:

   a) Si α y β son contingentes, entonces $\alpha \vee \beta$ es contingente.

   b) Si α y β son contingentes, entonces $\alpha \wedge \beta$ es contingente.

   c) Si α y β son contingentes, entonces $\alpha \to \beta$ es contingente.

   d) Si α y β son contingentes, entonces $\alpha \leftrightarrow \beta$ es contingente.

   e) Si α y β son contradicciones, entonces $\alpha \leftrightarrow \beta$ es tautología.

   f) Si α es tautología, entonces $\beta \vee \alpha$ es tautología.

   g) Si α es insatisfacible, entonces $\alpha \to \beta$ es una tautología.

h) $\alpha \vee \beta$ es una tautología si, y sólo si, α y β son tautologías.

i) Si $\alpha \vee \beta$ es contradicción, entonces α y β son contradicciones.

j) Si $\alpha \vee \beta$ es una tautología, entonces α o β son tautologías.

k) Si $\alpha \vee \beta$ es contingente, entonces α y β lo es.

l) Si $\alpha \to \beta$ es una tautología, entonces α es una contradicción o β es una tautología.

m) Si $\alpha \to \beta$ es una fórmula contingente, entonces α y β son contingentes.

5. En cada una de las situaciones siguientes indicar en cada caso qué tipo de fórmula es β (o qué tipo de fórmula no es β). Justificar la respuesta.

   a) α es una tautología y $\alpha \leftrightarrow \beta$ es una contradicción.

   b) α es una tautología y $\alpha \wedge \beta$ es cotingente.

   c) α es una tautología y $\alpha \wedge \beta$ es una contradicción.

   d) α es una tautología y $\alpha \to \beta$ es contingente.

   e) α es una tautología y $\alpha \to \beta$ es una contradicción.

   f) α es una contradicción y $\alpha \leftrightarrow \beta$ es una contradicción.

   g) α es una contradicción y $\alpha \vee \beta$ es una contradicción.

   h) α es una contradicción y $\alpha \vee \beta$ es contingente.

   i) α es una contradicción y $\beta \to \alpha$ es una tautología.

   j) α es contingente y $\alpha \vee \beta$ es una tautología.

   k) α es contingente y $\alpha \wedge \beta$ es una contradicción.

   l) α es contingente y $\alpha \to \beta$ es una tautología.

   m) α es contingente y $\alpha \to \beta$ es contingente.

6. Razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

   a) Si una fórmula proposicional no es satisfacible, su negación sí lo es.

   b) Si una fórmula proposicional no es consecuencia de un conjunto de fórmulas, su negación sí lo es.

   c) Si una fbf no es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas, su negación tampoco.

   d) Si $\Gamma \vDash \alpha$ es posible que exista $\Delta \subset \Gamma$ tal que $\Delta \nvDash \alpha$.

   e) Si $\Gamma \nvDash \alpha$ es posible que exista $\Delta \subset \Gamma$ tal que $\Delta \vDash \alpha$.

7. Estudiar si el conjunto de proposiciones:

$$\Gamma = \{\gamma \to (\alpha \vee \beta), \beta \to (\gamma \to \alpha), \delta \wedge \neg(\gamma \to \alpha)\}$$

   es satisfacible o insatisfacible.

8. Usar los distintos tipos de técnicas estudiadas (cálculo de interpretaciones en $\mathbb{Z}_2$, resolución, algoritmo de Davis-Putnam) para determinar si son o no tautologías las siguientes fórmulas:

   a) $(q \to p \vee r) \to \big((p \to q) \to (p \to ((r \to q) \to r))\big)$

   b) $(\beta \to \neg\alpha) \to ((\neg\alpha \to \neg(\alpha \to \beta)) \to \alpha)$

   c) $(\alpha \to \beta) \to ((\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma))$

   d) $((\alpha \to \beta) \to \alpha) \to \alpha$

   e) $(\beta \to \gamma) \to (\neg(\alpha \to \gamma) \to \neg(\alpha \to \beta))$

f) $((\alpha \to \beta) \to \gamma) \to (\beta \to \gamma)$

g) $((\neg\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \neg\beta)) \leftrightarrow (\alpha \leftrightarrow \beta)$

h) $\neg(a \to b) \to (\neg a \to \neg b)$

i) $(\neg a \to \neg b) \to \neg(a \to b)$

j) $(p \to q) \to ((\neg p \to q) \to q)$

9. Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas o no. Caso de no serlo, encuentra una asignación que lo muestre:

a) $\{a \to b,\ a \to \neg b\} \vDash \neg a$

b) $\{a \to b,\ a \vee b\} \vDash b.$

c) $\{a \to \neg b,\ a \wedge b\} \vDash c.$

d) $\{a \vee b,\ \neg a \vee \neg b\} \vDash a \leftrightarrow \neg b.$

e) $\{a \leftrightarrow \neg b,\ a \to c\} \vDash b \vee c.$

f) $\{(a \wedge b) \leftrightarrow c,\ \neg c\} \vDash \neg a \wedge \neg b.$

g) $\{\neg(a \wedge b \wedge c),\ (a \wedge c) \vee (b \wedge c)\} \vDash a \to \neg b.$

h) $\{b \to (c \vee a),\ a \leftrightarrow \neg(b \wedge d)\} \vDash b \leftrightarrow (c \vee d).$

i) $\{(a \wedge b) \to c,\ c \to (a \vee d)\} \vDash b \to (\neg a \to c).$

j) $\{(a \vee c) \to \neg a,\ c \to \neg a,\ b \to \neg a\} \vDash \neg a.$

k) $\{(a \wedge b) \to c,\ c \to d,\ b \wedge \neg d\} \vDash \neg a.$

l) $\{(a \to b) \vee (c \to d),\ \neg a \to a,\ \neg c \to c\} \vDash b \vee d.$

m) $\{a \to (b \vee c),\ c \to d,\ \neg b \vee d\} \vDash \neg(a \wedge \neg d).$

n) $\{(b \to a) \wedge b,\ c \to d,\ b \to c\} \vDash a \vee d.$

ñ) $\{(a \wedge b) \to c,\ (\neg a \wedge \neg b) \to d,\ a \leftrightarrow b\} \vDash c \vee d.$

o) $\{a \to (b \vee c),\ d \vee \neg c,\ b \vee d\} \vDash a \to d.$

p) $\{(\neg b \wedge \neg c) \to \neg a,\ a \to b,\ a \leftrightarrow c\} \vDash b \vee c.$

q) $\{a \to (a \to b),\ (b \vee c) \to a,\ c \to (a \vee b)\} \vDash b.$

r) $\{(a \wedge \neg b) \to \neg c,\ (\neg a \wedge b) \to d,\ \neg a \vee \neg b,\ e \to (a \wedge \neg d)\} \vDash \neg e.$

s) $\{c \to d,\ a \vee b,\ \neg(\neg a \to d),\ \neg a \to b\} \vDash b \wedge \neg c.$

10. Aplicar el algoritmo de Davis-Putnam a los siguientes conjuntos de cláusulas:

a) $\{\neg a \vee \neg b \vee c \vee d, \neg a \vee \neg b \vee \neg c \vee \neg d, a \vee \neg b \vee \neg c \vee \neg d, \neg a \vee \neg b \vee \neg c \vee d, a \vee b \vee \neg c, a \vee b \vee \neg d, \neg a \vee c \vee d, \neg b \vee c \vee d, a \vee \neg b, \neg a \vee b, c\}$

b) $\{p \vee q, \neg p \vee \neg q, \neg q \vee r \vee t, q \vee \neg r \vee t, q \vee r \neg t, \neg q \vee \neg r \vee \neg t, \neg r \vee s, r \vee \neg s, \neg p \vee s \vee t, p \vee \neg s \vee t, p \vee s \vee \neg t, \neg p \vee \neg s \vee \neg t\}$

c) $\{p \vee \neg q \vee \neg r \vee s \vee \neg t, \neg q, p \vee \neg r \vee \neg s, q \vee r \vee \neg s, p \vee \neg q \vee r \vee s \vee \neg t, \neg p \vee \neg q \vee \neg s \vee \neg t, p \vee \neg q \vee r \vee \neg t, q \vee \neg r \vee s \vee t, p \vee \neg q \vee r \vee s, p \vee \neg r \neg s, \neg p \vee s, p \vee \neg q \vee t\}$

11. Formular como un conjunto de cláusulas el *principio del palomar* de orden n, $\mathbb{P}_n$, que dice que no es posible colocar $n+1$ objetos distintos en n casilleros de forma que distintos objetos queden en distintos casilleros. Aplicar el algoritmo de Davis-Putnam para demostrar que el conjunto de 9 cláusulas que se deriva de $\mathbb{P}_2$ es insatisfacible.

12. Formalizar en lenguaje proposicional los siguientes argumentos y decidir si son correctos:

a) Si no hay control de nacimientos, entonces la población crece ilimitadamente. Pero si la población crece ilimitadamente, aumentará el índice de pobreza. Por consiguiente, si no hay control de nacimientos, aumentará el índice de pobreza.

b) Si la función f no es continua, entonces la función g no es diferenciable. g es diferenciable. Así pues, f no es continua.

c) Si hay petróleo en Poligonia, entonces los expertos tienen razón o el gobierno está mintiendo. No hay petróleo en Poligonia o los expertos se equivocan. Así pues, el gobierno está mintiendo.

Capítulo 4

Álgebra de Boole

Este capítulo introduce el sistema algebraico llamado *retículo* . Desarrollamos las propiedades de los retículos y presentamos varios ejemplos de retículos (por ejemplo, el *retículo de las particiones*). Cuando son reforzados con postulados adicionales, los retículos se convierten en *álgebras de Boole*, estructuras algebraicas de importancia mayor para los científicos de la computación. Se derivan las propiedades de los subsistemas y los homomorfismos de las álgebras de Boole y se desmuestra que cada álgebra de Boole finita es isomorfa a cierta álgebra de conjuntos (y, por tanto, el cardinal de toda álgebra de Boole finita es una potencia de 2). Se demuestra también que cada álgebra de Boole de cardinalidad 2^r es isomorfa al producto directo de r álgebras de Boole de cardinal 2. El capítulo concluye con una discusión de las *funciones booleanas* y sus formas normales.

El concepto de retículo es importante en muchos aspectos de la teoría de máquinas de estados finitos. Las álgebras de Boole tienen un significado especial por su aplicabilidad directa a la teoría de conmutación y diseño lógico —como demostramos en posteriores secciones.

4.1. Conjuntos Ordenados

Definición 4.1.1. Un *conjunto ordenado* es cualquier estructura algebraica $\langle A, \leq \rangle$ cumpliendo:

1. A es un conjunto no vacío
2. $\leq$ es una relación binaria en A tal que:
   a) para todo $a \in A$, $a \leq a$ (*reflexividad*)
   b) para todo $a, b \in A$, si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$ (*antisimetría*)
   c) para todo $a, b, c \in A$, si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$ (*transitividad*).

Si $\langle A, \leq \rangle$ es un conjunto ordenado, entonces $\leq$ recibe el nombre de *orden* sobre A. $\langle A, \leq \rangle$ es un *conjunto totalmente ordenado* , y en ese caso $\leq$ es un *orden total* si para todo $a, b \in A$, $a \leq b$ o $b \leq a$. A veces escribimos $a < b$ (resp. $a > b$) para indicar que $a \leq b$ (resp. $a \geq b$), pero $a \neq b$.

Ejemplo 4.1.1. El ejemplo más familiar de orden total es el orden "menor o igual" sobre los enteros.

Ejemplo 4.1.2. Supongamos que tenemos dos conjuntos ordenados $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ y $\langle A_2, \leq_2 \rangle$. Sea $\langle A_1 \times A_2, \leq \rangle$, donde $\langle a, b \rangle \leq \langle c, d \rangle$ sii, por definición, $a \leq_1 c$ y $b \leq_2 d$. Es fácil demostrar que $\langle A_1 \times A_2, \leq \rangle$ es un conjunto

ordenado. $\leq$ es denominado *orden producto* sobre $A_1 \times A_2$. Sin embargo, sobre el producto $A_1 \times A_2$ el orden producto no es el más famoso, pues hay otro denominado *orden lexicográfico*, $\preceq$, que ha sido utilizado tanto o más incluso. El orden lexicográfico sobre $A_1 \times A_2$ se define como sigue:

$$\langle a_1, a_2\rangle \preceq \langle b_1, b_2\rangle \text{ sii, por def., } a_1 <_1 b_1 \text{ o } (a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq_2 b_2)$$

Por supuesto que estas definiciones pueden ser generalizadas en el modo obvio a cualquier producto finito de conjuntos: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, con $n \geq 2$.

Observación 4.1.1. Para representar gráficamente los conjuntos ordenados finitos $\langle A, \leq\rangle$ se suele recurrir a su *diagrama de orden* o *diagrama de Hasse*. Para ello se disponen los elementos de A como etiquetas de puntos, de forma que:

- cada vértice etiquetado con a aparece debajo de cualquier otro vértice etiquetado con b tal que $a \leq b$ y $a \neq b$.
- aparece un eje del vértice etiquetado con a al vértice etiquetado con b, para todo b tal que: $a \neq b$, $a \leq b$, y no existe c distinto de ambos cumpliendo $a \leq c$ y $c \leq a$.
- no hay otros vértices ni otros ejes aparte de los mencionados.

Así pues, $a \leq b$ sii $a = b$ o se puede alcanzar el vértice a desde el b vía un camino descendente.

Ejemplo 4.1.3.

1. El conjunto $\mathcal{P}(U)$ de partes de conjunto U, también llamado conjunto potencia $\mathbf{2}^U$ sobre el conjunto universo U, dotado de la inclusión $\subseteq$ es un conjunto ordenado, el conjunto ordenado $\langle \mathcal{P}(U), \subseteq\rangle$. El diagrama de orden de $\langle \mathcal{P}(U), \subseteq\rangle$, donde $U = \{a, b, c, d\}$, aparece en la Figura 4.1.
2. El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales junto a la relación $|$, donde $i|j$ sii i es un divisor de j, es un conjunto ordenado. La Figura 4.2 muestra esta misma relación sobre el conjunto $J = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 36, 60\}$ y así $\langle J, |\rangle$ es también un conjunto ordenado.

Definición 4.1.2. Sea $\langle A, \leq\rangle$ un conjunto ordenado, S un subconjunto no vacío de A y $a \in A$. a es una *cota inferior* (resp. *cota superior*) de S si para todo $x \in S$, $a \leq x$ (resp. $x \leq a$). *mayorante* (resp. *minorante*) es sinónimo de cota superior (resp. cota inferior). a es *mínimo* (resp. *máximo*) de S si:

1. $a \in S$ y
2. a es cota inferior (resp. superior) de S

en tal caso abreviamos escribiendo $a = \min S$ (resp. $a = \max S$). a es *ínfimo* (resp. *supremo*) de S si:

1. a es cota inferior (resp. superior) de S y
2. para toda cota inferior (resp. superior) de S, a', se cumple $a' \leq a$ (resp. $a \leq a'$).

en tal caso abreviamos escribiendo $a = \inf S$ (resp. $a = \sup S$). $a \in S$ es *maximal* (resp. *minimal*) en S si para todo $x \in S$, $x \geq a$ (resp. $x \leq a$) implica $x = a$.

Ejemplo 4.1.4. En este ejemplo, sea $J = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 36, 60\}$ y $U = \{a, b, c, d\}$.

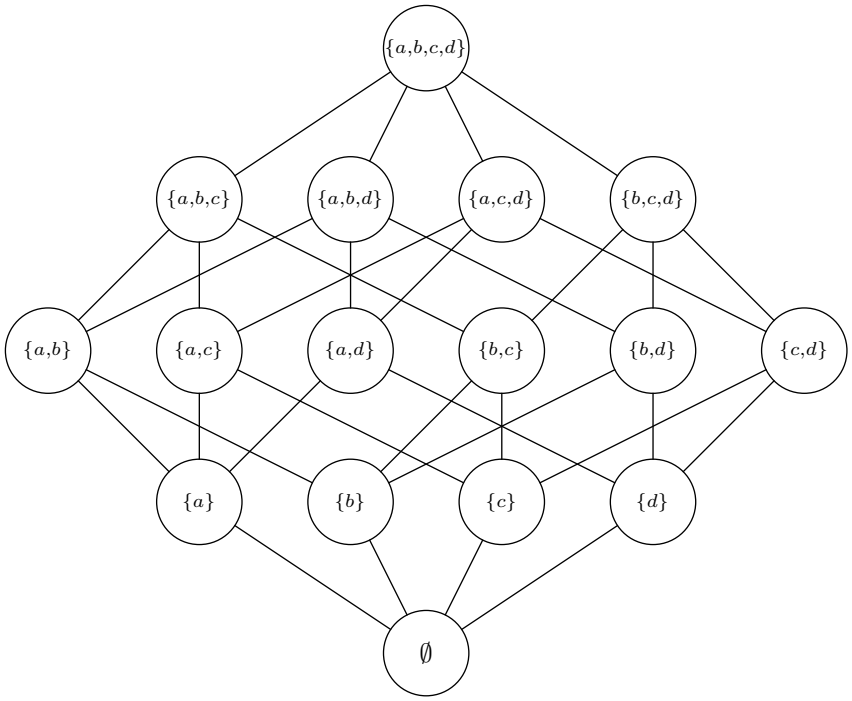


Figura 4.1: Diagrama de orden para el conjunto ordenado $\mathcal{P}(U)$.

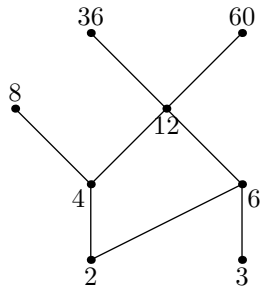


Figura 4.2: Diagrama de orden para el conjunto $\{2, 3, 4, 6, 8, 12, 36, 60\}$ ordenado por $|$.

1. En el caso $\langle J, | \rangle$, las cotas superiores de $\{2, 3\}$ son exactamente los elementos del conjunto $\{6, 12, 36, 60\}$ y 4 no es cota superior (¿por qué?). La cotas inferiores de $\{8, 12\}$ son exactamente los elementos del conjunto $\{4, 2\}$ y las de $\{8, 4\}$ son exactamente los elementos del conjunto $\{4, 2\}$.

2. En el caso $\langle J, | \rangle$, $S = \{12, 36, 60\}$ tiene mínimo, el elemento 12, pero no tiene máximo. $S = \{2, 3, 6\}$ tiene máximo, el elemento 6, pero no tiene mínimo. $S = \{2, 3\}$ no tiene ni máximo ni mínimo, de hecho S no tiene cotas inferiores.

3. En el caso $\langle J, | \rangle$, $\inf\{4, 6\} = 2$ $\sup\{4, 6\} = 12$. Obsérvese que el conjunto de cotas superiores de $\{4, 6\}$ es $M = \{12, 36, 60\}$ y que $\min M = 12$. Por otra parte el conjunto de contas inferiores de $\{4, 6\}$ es $m = \{2\}$ y que el máximo de m es 2.

4. En el caso $\langle \mathcal{P}(U), \subseteq \rangle$ es fácil comprobar que el ínfimo de $\inf\{\{a, c\}, \{b, c, d\}\} = \{c\}$ y que $\sup\{\{a, c\}, \{b, c, d\}\} = \{a, b, c, d\}$. Si se observa con atención se verá que cada par de elementos de este poset tiene un supremo y un ínfimo. $\emptyset$ (resp. $\{a, b, c, d\}$) es un mínimo (resp. máximo) de $\mathcal{P}(U)$ ordenado por $\subseteq$.

5. En el caso $\langle J, | \rangle$ y tomando $S = \{2, 3, 6\}$, 2 y 3 son minimales y 6 es maximal. Si $S = \{2, 3\}$, entonces 2 y 3 son maximales y minimales a la vez.

Lema 4.1.1. *Sea $\langle A, \leq \rangle$ un conjunto ordenado y S un subconjunto no vacío de A. Si existe* $\inf S$ *(resp.* $\sup S$*), éste es el máximo (resp. mínimo) de las cotas inferiores (resp. superiores).*

Demostración. Es evidente a partir de las definiciones de ínfimo y supremo dadas en la Definición 4.1.2. □

Teorema 4.1.2. *Sea $\langle A, \leq \rangle$ un conjunto ordenado y S un subconjunto no vacío de A. Si S tiene mínimo (resp. máximo) éste es único.*

Demostración. Supongamos que $a, b \in A$ son ambos elementos mínimo (resp. máximo) de S. Entonces: $a, b \in S$, $a \leq b$ y $b \leq a$; por antisimetría se tendrá entonces $a = b$. □

Corolario 4.1.3. *Sea $\langle A, \leq \rangle$ un conjunto ordenado y S un subconjunto no vacío de A. Si existe* $\inf S$ *(resp.* $\sup S$*), entonces éste es único.*

Demostración. Es consecuencia inmediata del Lema 4.1.1 y el Teorema 4.1.2 y de las definiciones. □

Definición 4.1.3. Sea $\langle A, \leq \rangle$ un conjunto ordenado. $\langle A, \leq \rangle$ es un *conjunto bien ordenado*, y en tal caso $\leq$ es un *buen orden*, si para todo subconjunto no vacío S de A existe $a_s \in A$ tal que a_s es mínimo de S.

Observación 4.1.2. Es obvio que todo conjunto bien ordenado es totalmente ordenado.

Ejemplo 4.1.5. El ejemplo más familiar de buen orden es el orden "menor o igual" sobre los naturales.

4.2. Retículos

Definición 4.2.1. Un *retículo* es un álgebra $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ de tipo $\langle 2, 2 \rangle$ cumpliendo para todo $a, b, c \in A$:

R.1) $a \vee b = b \vee a$

R.2) $a \wedge b = b \wedge a$

R.3) $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$

R.4) $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$

R.5) $a \vee a = a$

R.6) $a \wedge a = a$

R.7) $a \vee (a \wedge b) = a$

R.8) $a \wedge (a \vee b) = a$

A las igualdades R.1 y R.2 (resp. R.3 y R.4, R.5 y R.6, R.7 y R.8) se les llama *leyes de commutatividad* (resp. *de asociatividad*, *de idempotencia*, *de absorción*).

Ejemplo 4.2.1. Si X es un conjunto entonces $\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap \rangle$ es un retículo.

Teorema 4.2.1 (de dualidad para retículos). *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ *un álgebra de tipo* $\langle 2, 2 \rangle$. *Si* $\mathbf{A}$ *es un retículo entonces* $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ *es un retículo.*

Demostración. Es una consecuencia inmediata del hecho de que en la Definición 4.2.1 para propiedades definitorias están dadas por pares, obteniéndose una propiedad de la otra intercambiando entre sí los papeles de $\wedge$ y $\vee$. □

Lema 4.2.2. *Sea* $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ *un retículo. Para todo* $a, b \in A$ *son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $a \wedge b = a$
2. $a \vee b = b$

Demostración. Supongamos que $a, b \in A$ y que $a \wedge b = a$. Entonces:

$$\begin{aligned} a \vee b &= (a \wedge b) \vee b && \text{por hipótesis} \\ &= b \vee (b \wedge a) && \text{por R.2 y R.1} \\ &= b && \text{R.7} \end{aligned}$$

La implicación recíproca está demostrada con ésta por dualidad. □

Teorema 4.2.3. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ *un retículo. Existe una relación de orden* $\leq$ *sobre* A *tal que para todo* $a, b \in A$*:*

1. $a \wedge b = \inf \{a, b\}$
2. $a \vee b = \sup \{a, b\}$

Demostración. Definamos sobre A la relación binaria:

$$a \leq b \text{ si, y sólo si, } a \wedge b = a \tag{4.1}$$

Demostremos en primer lugar que $\leq$, así definida, es una relación de orden. Es *reflexiva* porque según R.6 vale para todo $a \in A$ la igualdad $a \wedge a = a$. Es *antisimétrica*, porque si $a, b \in A$ y se cumple $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces:

$$\begin{aligned} a &= a \wedge b && \text{por hipótesis} \\ &= b \wedge a && \text{por R.2} \\ &= b && \text{por hipótesis.} \end{aligned}$$

Es *transitiva* porque para todo $a, b, c \in A$, si $a \leq b$ y $b \leq c$ entonces:

$$\begin{aligned} a \wedge c &= (a \wedge b) \wedge c && \text{por hipótesis} \\ &= a \wedge (b \wedge c) && \text{por R.4} \\ &= a \wedge b && \text{por hipótesis} \\ &= a && \text{por hipótesis} \end{aligned}$$

Sean $a, b \in A$,

$$\begin{aligned} (a \wedge b) \wedge a &= a \wedge (b \wedge a) && \text{por R.4} \\ &= a \wedge (a \wedge b) && \text{por R.2} \\ &= (a \wedge a) \wedge b && \text{por R.4} \\ &= a \wedge b && \text{por R.6} \end{aligned}$$

de donde $a \wedge b \leq a$. De forma similar se demuestra que $a \wedge b \leq b$. Supongamos que $c \in A$ y cumple $c \leq a$ y $c \leq b$. Entonces

$$\begin{aligned} c \wedge (a \wedge b) &= (c \wedge a) \wedge b && \text{por R.4} \\ &= c \wedge b && \text{por hipótesis} \\ &= c && \text{por hipótesis} \end{aligned}$$

por lo que $c \leq a \wedge b$. En definitiva se ha demostrado que para todo $a, b \in A$,

$$a \wedge b = \inf \{a, b\} \tag{4.2}$$

según $\leq$. Por otra parte, según R.8, $a \wedge (a \vee b) = a$ y

$$\begin{aligned} b \wedge (a \vee b) &= b \wedge (b \vee a) && \text{por R.1} \\ &= b && \text{por R.8} \end{aligned}$$

luego $a \leq a \vee b$ y $b \leq a \vee b$. Además, si $c \in A$ cumple $a \leq c$ y $b \leq c$ entonces

$$\begin{aligned} (a \vee b) \vee c &= a \vee (b \vee c) && \text{por R.3} \\ &= a \vee c && \text{por el Lema 4.2.2} \\ &= c && \text{por el Lema 4.2.2} \end{aligned}$$

y por el Lema 4.2.2, $a \vee b \leq c$. En definitiva, tenemos que $a \vee b = \sup \{a, b\}$. □

Ejercicio 4.2.1. Sea $\langle A, \leq \rangle$ un conjunto ordenado tal que para todo $a, b \in A$ existe $\inf \{a, b\}$ y $\sup \{a, b\}$. En tal caso definimos dos operaciones binarias en A, representadas respectivamente por $\vee$ y $\wedge$, de la siguiente manera:

1. $a \wedge b = \inf\{a, b\}$
2. $a \vee b = \sup\{a, b\}$

Demostrar que:

1. Para todo $a, b \in a$, $a_1 \vee a_2 = a_1$ sii $a_2 \leq a_1$ sii $a_1 \wedge a_2 = a_2$.
2. $\langle A, \vee, \wedge\rangle$ es un retículo.
3. para todo $a, b \in A$, $a \wedge b = a$ sii $a \leq b$.

Hecho este ejercicio conocemos una definición alternativa, y equivalente, a la de retículo dada por nosotros.

Ejemplo 4.2.2. $\langle J, |\rangle$, donde $J = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 36, 60\}$, es un conjunto ordenado (Ejemplo 4.1.3(2) y Figura 4.2); pero no es retículo (¿por qué?).

4.3. Retículos Distributivos

Definición 4.3.1. Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge\rangle$ un retículo. $\mathbf{A}$ es *distributivo* si cumple para todo $a, b, c \in A$:

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \tag{4.3}$$

Lema 4.3.1. *Para todo retículo $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge\rangle$ las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *Para todo $a, b, c \in A$, $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$.*
2. *Para todo $a, b, c \in A$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.*

Demostración. Supongamos que es cierto lo que afirma 1). Entonces

$$\begin{aligned}(a \vee b) \wedge (a \vee c) &= ((a \vee b) \wedge a) \vee ((a \vee b) \wedge c)\\ &= a \vee ((a \vee b) \wedge c)\\ &= a \vee (a \wedge c) \vee (b \wedge c)\\ &= a \vee (b \wedge c)\end{aligned}$$

lo que demuestra 2). La afirmación recíproca está demostrada con la anterior por el principio débil de dualidad en retículos. □

Observación 4.3.1. Claramente $\mathbf{A}$ es distributivo si para todo $a, b, c \in A$, $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ o equivalentemente para todo $a, b, c \in A$, $(a \vee b) \wedge (a \vee c) \leq a \vee (b \wedge c)$

Ejemplo 4.3.1.

1. Si X es un conjunto entonces $\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap\rangle$ es un retículo distributivo.

2. Toda cadena es un retículo distributivo. En efecto, para demostrar que se cumple (4.3) necesitamos considerar sólo los tres casos: $a \leq b \leq c$, $b \leq a \leq c$ y $b \leq c \leq a$. Por ejemplo, en el segundo caso:

$$\begin{aligned} a \wedge (b \vee c) &= a \wedge c \\ &= a \\ &= b \vee a \\ &= (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \end{aligned}$$

3. $\langle \omega, | \rangle$ es un retículo distributivo.

4. El Diamante (Figura 4.3a) y el Pentágono (Figura 4.3b) son retículos, pero ninguno de los dos son distributivos.

Definición 4.3.2. Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ un retículo, $S \subseteq A$ y $S \neq \emptyset$. $\mathbf{S} = \langle S, \vee, \wedge \rangle$ es un subretículo de $\mathbf{A}$ si para todo $a, b \in S$, $a \vee b, a \wedge b \in S$.

Teorema 4.3.2. *Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ un retículo. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *$\mathbf{A}$ es distributivo.*
2. *Ni el Diamante ni el Pentágono son subretículos de $\mathbf{A}$.*

Demostración. Supongamos que $\mathbf{A}$ es distributivo. Para el Diamante (Figura 4.3a):

$$\begin{aligned} a_1 \wedge (a_2 \vee a_3) &= a_1 \wedge a_4 \\ &= a_1 \\ &\neq a_0 \\ &= (a_1 \wedge a_2) \vee (a_1 \wedge a_3) \end{aligned}$$

en cuanto al Pentágono (Figura 4.3b):

$$\begin{aligned} b_2 \wedge (b_1 \vee b_3) &= b_2 \wedge b_4 \\ &= b_2 \\ &\neq b_1 \\ &= (b_2 \wedge b_1) \vee (b_2 \wedge b_3) \end{aligned}$$

Luego si contuviera como subretículo al Diamante o al Pentágono, no podría ser distributivo. Recíprocamente, supongamos primeramente que existiera $\{a, b, c\} \subseteq A$ tal que $a \wedge (b \vee c) \neq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ y $c < a$. Hagamos

$$\begin{aligned} b_0 &= a \wedge b \\ b_1 &= c \vee (a \wedge b) \\ b_2 &= a \wedge (b \vee c) \\ b_3 &= b \\ b_4 &= b \vee c \end{aligned}$$

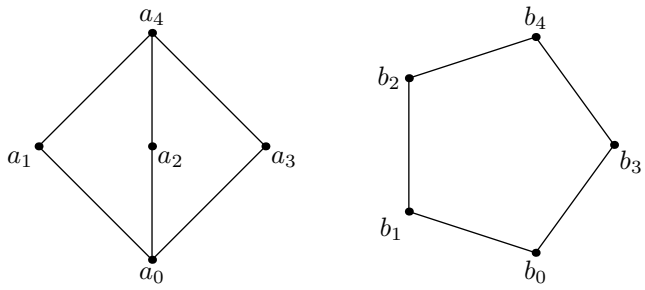
Entonces $S = \{b_0, b_1, b_2, b_3, b_4\}$ es un conjunto con 5 elementos cerrado para $\vee$ y $\wedge$; por lo que forma un subretículo de $\mathbf{A}$ isomorfo al representado en la Figura 4.3b. Por tanto, podemos suponer que:

$$\text{Para todo } x, y, z \in A, \text{ si } z < x \text{ entonces } x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \tag{4.4}$$

Pero como $\mathbf{A}$ no es distributivo, debe existir $p, q, r \in A$ tal que $p \wedge (q \vee r) \neq (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. Sea:

$$\begin{aligned} a_1 &= (q \wedge r) \vee (p \wedge (q \vee r)) \\ a_2 &= (r \wedge p) \vee (q \wedge (r \vee p)) \\ a_3 &= (p \wedge q) \vee (r \wedge (p \vee q)) \\ a_0 &= (p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge p) \\ a_4 &= (p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p) \end{aligned}$$

Se puede comprobar, usando (4.4), que a_0, a_1, a_2, a_3 y a_4 son distintos dos a dos y por consiguiente determinan un subretículo de $\mathbf{A}$ isomorfo al de la Figura 4.3a. □



(a) Diamante (b) Pentágono

Figura 4.3: Diagrama de Hasse del Diamante y el Pentágono.

Lema 4.3.3. *Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ un retículo. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *para todo $x, y, z \in A$, $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = x \wedge (y \vee (x \wedge z))$*
2. *para todo $x, y, z \in A$, si $z \leq x$ entonces $(x \wedge y) \vee z = x \wedge (y \vee z)$*

Demostración. Si $z \leq x$ entonces $z = x \wedge z$; así pues la implicación se deduce de la identidad. Recíprocamente, supongamos que la segunda afirmación vale. Como $x \wedge z \leq x$ tenemos $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = x \wedge (y \vee (x \wedge z))$. □

Definición 4.3.3. Un retículo $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ es *modular* si para todo $x, y, z \in A$ se cumple:

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = x \wedge (y \vee (x \wedge z)) \tag{4.5}$$

Teorema 4.3.4. *Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ un retículo. Entonces:*

1. *$\mathbf{A}$ es modular sii el Pentágono no es un subretículo suyo.*
2. *Si $\mathbf{A}$ es modular, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones:*
   a) *$\mathbf{A}$ es distributivo*
   b) *el Diamante no es un subretículo de $\mathbf{A}$*

Lema 4.3.5. *Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ un retículo distributivo y $a_1, \ldots, a_r, b_1, \ldots, b_s \in A$. Entonces:*

$$(\bigwedge_{i=1}^{r} a_i) \vee (\bigwedge_{j=1}^{s} b_j) = \bigwedge_{i=1}^{r} (\bigwedge_{j=1}^{s} (a_i \vee b_j)) \tag{4.6}$$

$$(\bigvee_{i=1}^{r} a_i) \wedge (\bigvee_{j=1}^{s} b_j) = \bigvee_{i=1}^{r} (\bigvee_{j=1}^{s} (a_i \wedge b_j)) \tag{4.7}$$

Teorema 4.3.6. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge \rangle$ *un retículo distributivo y* $a_1, a_2, a_3 \in A$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $a_1 \vee a_2 = a_1 \vee a_3 \quad y \quad a_1 \wedge a_2 = a_1 \wedge a_3$
2. $a_2 = a_3$

Demostración. Supongamos que $a_1 \vee a_2 = a_1 \vee a_3$ y $a_1 \wedge a_2 = a_1 \wedge a_3$. Entonces:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_2 \vee (a_2 \wedge a_1) \\ &= a_2 \vee (a_3 \wedge a_1) \\ &= (a_2 \vee a_3) \wedge (a_2 \vee a_1) \\ &= (a_3 \vee a_2) \wedge (a_3 \vee a_1) \\ &= a_3 \vee (a_2 \wedge a_1) \\ &= a_3 \vee (a_3 \wedge a_1) \\ &= a_3 \end{aligned}$$

□

4.4. Retículos Complementados

Definición 4.4.1. Sea $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ un álgebra de tipo $\langle 2, 2, 0, 0 \rangle$. $\mathbf{A}$ es un *retículo complementado* si:

1. $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ es un retículo
2. 1 es máximo de $\mathbf{A}$ y 0 mínimo, según el orden derivado de las operaciones del retículo.
3. para todo $a \in A$ existe $\bar{a} \in A$ tal que

$$a \vee \bar{a} = 1 \qquad a \wedge \bar{a} = 0 \tag{4.8}$$

Lema 4.4.1. *Si* $\langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ *es un retículo complementado, también lo es* $\langle A, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$*.*

Teorema 4.4.2. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ *un retículo complementado y distributivo. Para todo* $a \in A$ *no hay más que un elemento con las propiedades de* $\bar{a}$ *dadas en (4.8).*

Teorema 4.4.3. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ *un retículo complementado y distributivo. Para todo* $a \in A$*,*

$$\bar{\bar{a}} = a$$

Teorema 4.4.4. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ *un retículo complementado y distributivo. Para todo* $a, c \in A$*,*

$$\overline{a \vee c} = \bar{a} \wedge \bar{c} \text{ y } \overline{a \wedge c} = \bar{a} \vee \bar{c}$$

Teorema 4.4.5. *Sea* $\mathbf{A} = \langle A, \vee, \wedge, 1, 0 \rangle$ *un retículo complementado. Para todo* $a, c \in A$ *son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $a \leq c$
2. $a \wedge \bar{c} = 0$
3. $\bar{a} \vee c = 1$

4.5. Álgebra de Boole

La siguiente definición es debida a Huntington en 1904 y tiene la propiedad de que ningún postulado incluido en ella es consecuencia de otros.

Definición 4.5.1. Un *álgebra de Boole* es un álgebra $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ de tipo $\langle 2, 2, 1, 0, 0\rangle$ cumpliendo para todo $a, b, c \in B$:

B.1) $a + b = b + a$

B.2) $a \cdot b = b \cdot a$

B.3) $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

B.4) $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

B.5) $a \cdot \bar{a} = 0$

B.6) $a + \bar{a} = 1$

B.7) $a + 0 = a$

B.8) $a \cdot 1 = a$

El álgebra de Boole $\mathbf{B}$ se denomina trivial cuando $0 = 1$.

Observación 4.5.1. En este tratado:

1. Consideraremos excluida de nuestras consideraciones el álgebra de Boole trivial.
2. Representaremos la operación $\cdot$ por la simple yuxtaposición de los elementos operados con ella.

Para establecer la consistencia de los postulados de la Definición 4.5.1 debidos a *Huntington*, es necesario ofrecer al menos un ejemplo de estructura en la que se cumplan. Nosotros ofrecemos varios de interés de sugerente valor.

Ejemplo 4.5.1. Son álgebras de Boole (como ejercicio, comprobarlo) las siguientes estructuras:

1. El álgebra $\mathbf{B_2} = \langle B_2, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ donde:
   - $B_2 = \{0, 1\}$
   - las operaciones: $+$, $\cdot$ y $\bar{}$ son las dadas por las tablas:

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

2. Sea U un conjunto —no vacío, si se desea un ejemplo de álgebra de Boole no trivial– y sea $\mathbf{2}^U$ el álgebra $\langle \mathcal{P}(U), \cup, \cap, ', \emptyset, U\rangle$. En la figura 4.6 se muestra el ejemplo de $\mathbf{2}^{\{0,1,2\}}$, que tiene un universo de 8 elementos. Así:
   - $\mathbf{2}^{\emptyset}$, tiene un universo de 1 elemento (¿por qué?).
   - $\mathbf{2}^{\{0,1\}}$, tiene un universo de $\mathrm{card}(\mathcal{P}(\{0,1\})) = 4$ elementos.

- $\mathbf{2}^{\{0,1,2\}}$, tiene un universo de $\text{card}(\mathcal{P}(\{0,1,2\})) = 8$ elementos.
- $\mathbf{2}^{\{0,1,2,3\}}$, tiene un universo de $\text{card}(\mathcal{P}(\{0,1,2,3\})) = 16$ elementos.

y constatamos de esta forma la facilidad para generar álgebras de Boole finitas con cardinal igual a una potencia de 2.

3. Sea $\mathbf{B}$ un álgebra de Boole y n un número natural. Se denomina *función booleana* o *función de conmutación* de n variables sobre $\mathbf{B}$ a cualquier función $f\colon B^n \longrightarrow B$. Hay dos ejemplos de funciones de conmutación para cualquier número de variables: la constantemente igual a 0 (representada como 0) y la constantemente igual a 1 (representada por 1). Sean f, g funciones de conmutación de n variables sobre el álgebra de Boole $\mathbf{B}$; definimos las siguientes operaciones:

   - $(f+g)(x_1,\ldots,x_n) = f(x_1,\ldots,x_n) + g(x_1,\ldots,x_n)$, para todo $\langle x_1,\ldots,x_n\rangle \in B^n$.
   - $(f\cdot g)(x_1,\ldots,x_n) = f(x_1,\ldots,x_n)\cdot g(x_1,\ldots,x_n)$, para todo $\langle x_1,\ldots,x_n\rangle \in B^n$.
   - $\bar{f}(x_1,\ldots,x_n) = \overline{f(x_1,\ldots,x_n)}$, para todo $\langle x_1,\ldots,x_n\rangle \in B^n$.

   Si $F(\mathbf{B},n)$ es el conjunto de aplicaciones $f\colon B^n \longrightarrow B$, el álgebra $\langle F(\mathbf{B},n), +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ es un álgebra de Boole que representamos por el símbolo $\mathbf{F(B,n)}$. Por ejemplo, si $n=2$ y $\mathbf{B}=\mathbf{B_2}$ en la Figura 4.4 recogemos las $16 (= 2^4 = \text{card}(B_2^{B_2\times B_2}))$ funciones de conmutación de 2 variables. y la

			$\cdot$		x_1		x_2	$\oplus$	$+$	$\downarrow$	$\equiv$	$\bar{x}_2$		$\bar{x}_1$	$\supset$	$\uparrow$	
x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Figura 4.4: Funciones de conmutación de 2 variables.

   representación de $\mathbf{F(B_2,2)}$ es dada en la figura 4.5. Observe que $f_{14}(x,y) = \overline{xy}$ y es denominada "barra de Sheffer", mientras que $f_8(x,y) = \overline{x+y}$ y es denominada "flecha de Peirce" o "daga de Quine".

4. Sea m un número natural no nulo y

   - $D(m) = \{x \in \omega\colon x|m\}$
   - para cualesquiera $x, y \in B$ sea:
     - $x + y = [x, y]$,
     - $x \cdot y = (x, y)$,
     - $\bar{x} = m/x$,
     - 0 el elemento $1 \in D(m)$
     - 1 el elemento $m \in D(m)$

   Para ciertos números naturales no nulos m, $\mathbf{D}(m)$ es un álgegra de Boole. Por ejemplo, para $m = 30$ se tiene $D(30) = \{1,2,3,5,6,10,15,30\}$ y el álgebra $\mathbf{D(30)} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 1, 30\rangle$ es un álgebra de Boole. En general, $\mathbf{D(m)}$ es álgebra de Boole sii $m = 1$ (álgebra trivial) o si existe un número natural k_m tal que: $m = \prod_{i=0}^{k_m} p_i$; para todo $0 \leq i \leq k_m$, p_i es primo y $p_i \neq p_j$, siempre que $0 \leq i < j \leq k_m$; éste es el caso de $30 = 2\cdot 3\cdot 5$, mostrado en la figura 4.6.

5. Sin embargo $D(20) = \{n \in \omega\colon n|30\}$, es decir, $B = \{1,2,4,5,10,20\}$ no es un álgebra de Boole entre otras porque no existe $x \in D(20)$ tal que $2\cdot x = (2,x) = 1$ y $2 + x = [2,x] = 20$.

6. En el lenguaje proposicional, $P(X)$ es el conjunto de las fórmulas proposicionales sobre los símbolos de variable del conjunto X, un conjunto éste tal que para cualquier subconjunto finito suyo existe al menos un elemento de X que no pertenece al mismo. Como dijimos en su momento, para cualesquiera fórmulas α y β de $P(X)$, $\alpha = \beta$ sii, por def., $\models \alpha \leftrightarrow \beta$. Es fácil demostrar que, así definida, $=$ es una relación de equivalencia. Para cada fórmula proposicional α sea definida $[\alpha]$ (la clase de α según la relación $=$) por la siguiente igualdad:

$$[\alpha] = \{\beta \in P(X) \colon \alpha = \beta\}$$

Es posible definir las siguientes operaciones en el conjunto $B(X)$ de las cláses de equivalencia $[\alpha]$:

- $[\alpha] + [\beta] = [\alpha \vee \beta]$
- $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha \wedge \beta]$
- $\overline{[\alpha]} = [\neg\alpha]$
- $0 = [x_0 \wedge \neg x_0]$
- $1 = [x_0 \vee \neg x_0]$

Entonces $\langle B(X), +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ es un álgebra de Boole, la cual recibió el nombre de *Álgebra de Tarski-Lindenbaum*. Es fácil demostrar que para todo $x \in X$, $[x] = \{x\}$ y que $\mathbf{B}(X) = \langle B(X), +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ es el álgebra de Boole libre sobre el conjunto X. La singular importancia de este hallazgo es que la variedad de las álgebras de Boole se convierte en la algebrización de la lógica proposicional clásica y su mejor vía de estudio.

Además de la consistencia, es necesario considerar la cuestión de la independencia de los postulados. Por independencia se entiende que ninguno de los postulados se puede demostrar a partir de los otros. Los postulados que se presentan aquí son, de hecho, independientes. Sin embargo, una demostración de ello sería prolija y no es esencial para este estudio. No es necesario que se principie con un conjunto

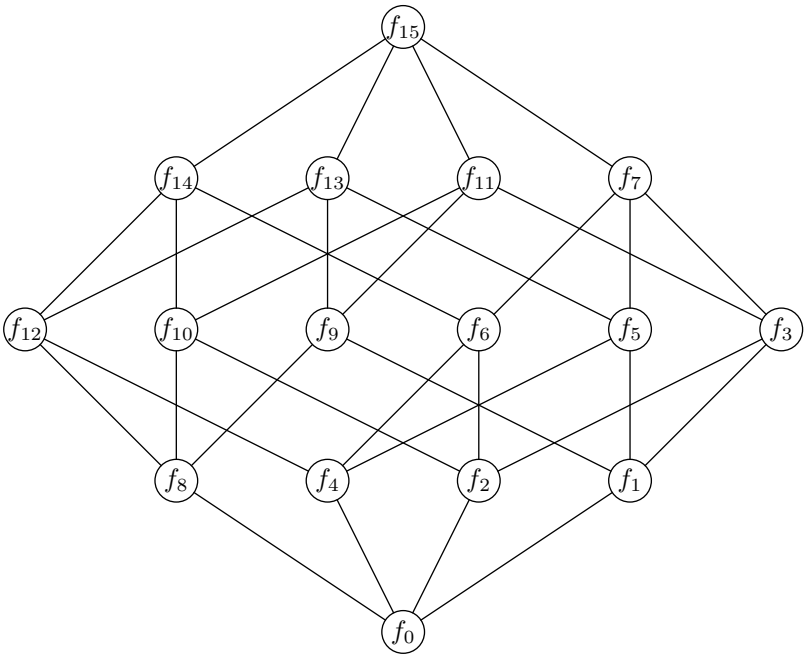


Figura 4.5: Álgebras de Boole $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$.

independiente de postulados. De hecho, algunos autores ahorran esfuerzos incluyendo como postulados ciertos teoremas que se desarrollarán más tarde. No obstante, prevalece la opinión de que la demostración de estos teoremas constituye la mejor introducción posible para el manejo del álgebra del Boole.

4.6. Teoremas Fundamentales del Álgebra de Boole

Observe que los postulados de Huntington se presentan en pares. Si se los examina cuidadosamente, se observa que en cada caso un postulado de un par se puede obtener a partir del otro intercambiando 0 y 1 junto con $+$ y $\cdot$. Cada teorema que se pueda demostrar mediante el álgebra de Boole tiene un dual o equivalente, que es también cierto. En otras palabras, cada paso de la demostración de un teorema se puede reemplazar por su dual, dando con ello una demostración del dual del teorema. En cierto sentido, esto duplica la capacidad para demostrar los teoremas. Cuando hayamos demostrado un teorema diremos que es cierto su dual por *dualidad*. La validez de lo dicho reside en el siguiente teorema

Teorema 4.6.1 (*de dualidad*). *Si* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *es un álgebra de Boole entonces* $\mathbf{B}^d = \langle B, \cdot, +, \bar{}, 1, 0\rangle$ *es un álgebra de Boole.*

Demostración. Es evidente tras constatar que los axiomas de álgebra de Boole están dados en parejas, intercambiando los papeles de $+$ y $\cdot$ (resp. 1 y 0) entre una pareja y otra. □

Lema 4.6.2. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Los elementos* 0 *y* 1 *son únicos.*

Demostración. Si además de 0 existiera otro elemento, digamos 0_1, con sus propiedades axiomáticas, entonces se tendría:

$$\begin{aligned} 0_1 &= 0 + 0_1 && \text{por B.7} \\ &= 0_1 + 0 && \text{por B.1} \\ &= 0 && \text{por B.7} \end{aligned}$$

El resto de la demostración es por dualidad. □

Lema 4.6.3. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para cada elemento* $a \in B$, $a + a = a$ *y* $a \cdot a = a$.

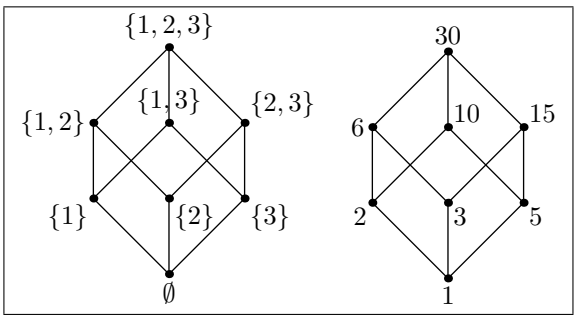


Figura 4.6: Álgebras de Boole de 8 elementos.

Demostración.

$$\begin{aligned} a + a &= (a + a) \cdot 1 && \text{por B.8} \\ &= (a + a)(a + \bar{a}) && \text{por B.6} \\ &= a + a\bar{a} && \text{por B.3} \\ &= a + 0 && \text{por B.5} \\ &= a && \text{por B.7} \\ aa &= a && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Lema 4.6.4. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para cada* $a \in B$, $a + 1 = 1$ *y* $a \cdot 0 = 0$.

Demostración.

$$\begin{aligned} a + 1 &= 1 \cdot (a + 1) && \text{por B.8} \\ &= (a + \bar{a})(a + 1) && \text{por B.5} \\ &= a + \bar{a} \cdot 1 && \text{por B.3} \\ &= a + \bar{a} && \text{por B.8} \\ &= 1 && \text{por B.6} \\ a \cdot 0 &= 0 && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Lema 4.6.5. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Si* $2 \leq \mathrm{Car}(B)$ *entonces* $1 \neq 0$ *y* $\bar{1} = 0$.

Demostración. Sea a un elemento cualquiera de B. Se tiene:

$$\begin{aligned} a \cdot 1 &= a \\ a \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

Si suponemos que $1 = 0$ tendremos entonces que para todo $a \in B$, $a = 0$. Sin embargo estamos suponiendo que B tiene al menos 2 elementos. Esta contradicción solamente se puede salvar llegando a la conclusión de que $1 \neq 0$. Para la segunda aseveración tengamos en cuenta:

$$\begin{aligned} \bar{1} &= \bar{1} \cdot 1 && \text{por B.8} \\ &= 0 && \text{por B.5} \end{aligned}$$

□

Lema 4.6.6. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b \in B$, $a+ab = a$ *y* $a(a+b) = a$.

Demostración.

$$\begin{aligned} a + ab &= a \cdot 1 + ab && \text{por B.8} \\ &= a(1 + b) && \text{por B.4} \\ &= a \cdot 1 && \text{por Lema 4.6.4} \\ &= a && \text{por B.8} \\ a(a + b) &= a && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Teorema 4.6.7. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b \in B$, $ab + \bar{a}b = b = (a + b)(\bar{a} + b)$.

Demostración. Basta considerar:

$$\begin{aligned} ab + \bar{a}b &= ba + b\bar{a} && \text{por B.2} \\ &= b(a + \bar{a}) && \text{por B.4} \\ &= b \cdot 1 && \text{por B.6} \\ &= b && \text{por B.8} \\ (a + b)(\bar{a} + b) &= b && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Lema 4.6.8. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Sea* $a \in B$ *y supongamos que existe* $\tilde{a}$ *tal que* $a\tilde{a} = 0$ *y* $a + \tilde{a} = 1$, *entonces* $\tilde{a} = \bar{a}$.

Demostración. En los supuestos del enunciado:

$$\begin{aligned} \tilde{a} &= 1 \cdot \tilde{a} && \text{por B.8} \\ &= (a + \bar{a})\tilde{a} && \text{por B.5} \\ &= a\tilde{a} + \bar{a}\tilde{a} && \text{por B.4} \\ &= 0 + \bar{a}\tilde{a} && \text{por hipótesis} \\ &= a\bar{a} + \bar{a}\tilde{a} && \text{por B.5} \\ &= (a + \tilde{a})\bar{a} && \text{por B.4} \\ &= 1 \cdot \bar{a} && \text{por hipótesis} \\ &= \bar{a} && \text{por B.8} \end{aligned}$$

□

Lema 4.6.9. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a \in B$, $\bar{\bar{a}} = a$.

Demostración. Sea $a \in B$ y consideremos $\bar{a}$. Por B.1, B.2, B.5 y B.6 se tiene que $\bar{a}a = 0$ y $\bar{a} + a = 1$. Por el Lema 4.6.8, debe darse $a = \bar{\bar{a}}$. □

Lema 4.6.10. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b, c \in B$, $a((a + b) + c) = a = ((a + b) + c)a$.

Demostración.

$$\begin{aligned} a((a+b)+c) &= a(a+b)+ac && \text{por B.4} \\ &= a+ac && \text{por Lema 4.6.6} \\ &= a && \text{por Lema 4.6.6} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} a &= a((a+b)+c) && \text{por fase anterior} \\ &= ((a+b)+c)a && \text{por B.2} \end{aligned}$$

□

Observación 4.6.1. El lector reconocerá el Teorema 4.6.11 como las *leyes asociativas* de $+$ y $\cdot$. Algunos autores incluyen estas leyes entre los postulados del álgebra de Boole; aunque, como se ve en la demostración del teorema, esto es absolutamente innecesario, una redundancia.

Teorema 4.6.11. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b, c \in B$, $(a+b)+c = a+(b+c)$ *y* $(ab)c = a(bc)$.

Demostración.

$$\begin{aligned} (a+b)+c &= (a(a+(b+c))+b)+c && \text{por Lema 4.6.6} \\ &= (a(a+(b+c))+b(a+(b+c)))+c && \text{por Lema 4.6.10} \\ &= (a+b)(a+(b+c))+c && \text{por B.4} \\ &= (a+b)(a+(b+c))+c(a+(b+c)) && \text{por Lema 4.6.10} \\ &= ((a+b)+c)(a+(b+c)) && \text{por B.4} \\ &= ((a+b)+c)a+((a+b)+c)(b+c) && \text{por B.4} \\ &= a+((a+b)+c)(b+c) && \text{por Lema 4.6.10} \\ &= a+(((a+b)+c)b+((a+b)+c)c) && \text{por B.4} \\ &= a+(b+((a+b)+c)c) && \text{por Lema 4.6.10} \\ &= a+(b+c) && \text{por B.2 y Lema 4.6.6} \\ (ab)c &= a(bc) && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Observación 4.6.2. Ahora que se han establecido las leyes de asociatividad, algunas expresiones pueden ser aliviadas de paréntesis como sigue:

$$(a+b)+c = a+b+c \tag{4.9}$$

$$(a \cdot b) \cdot c = abc \tag{4.10}$$

Teorema 4.6.12. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b \in B$, $a + \bar{a}b = a + b$ *y* $a(\bar{a}+b) = ab$.

Demostración.

$$\begin{aligned} a + \bar{a}b &= (a + \bar{a})(a + b) && \text{por B.3} \\ &= 1 \cdot (a + b) && \text{por B.6} \\ &= a + b && \text{por B.8} \\ a(\bar{a} + b) &= ab && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Observación 4.6.3. El Teorema 4.6.13 expresa las conocidas como *leyes de De Morgan*, que expresan el complemento de una suma (resp. producto) en función de los sumandos (resp. factores), mejor en función del complemento de los sumandos (resp. factores).

Teorema 4.6.13. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, c \in B$, $\overline{a + c} = \bar{a}\bar{c}$ *y* $\overline{ac} = \bar{a} + \bar{c}$

Demostración. Por una parte se tiene:

$$\begin{aligned} (a + b) + \bar{a}\bar{b} &= ((a + b) + \bar{a})((a + b) + \bar{b}) && \text{por B.3} \\ &= (\bar{a} + (a + b))(\bar{b} + (b + a)) && \text{por B.1} \\ &= 1 \cdot 1 && \text{por Teorema 4.6.11 y Lema 4.6.4} \\ &= 1 && \text{por B.8} \end{aligned}$$

y por otra:

$$\begin{aligned} (a + b)(\bar{a}\bar{b}) &= a(\bar{a}\bar{b}) + b(\bar{a}\bar{b}) && \text{por B.2 y B.4} \\ &= 0 + 0 && \text{por Teorema 4.6.11, B.5 y Lema 4.6.4} \\ &= 0 && \text{por B.7} \end{aligned}$$

Por el Lema 4.6.8, $(a + b) = \overline{(\bar{a}\bar{b})}$ y por el Lema 4.6.9 se tiene

$$\overline{a + b} = \bar{a}\bar{b}. \tag{4.11}$$

La segunda parte del teorema es cierta por dualidad; pero por motivos pedagógicos daremos una demostración directa por otro camino:

$$\begin{aligned} \overline{\bar{a} + \bar{b}} &= \bar{\bar{a}}\bar{\bar{b}} && \text{por 4.11} \\ &= ab && \text{por Lema 4.6.9} \end{aligned}$$

y por Lema 4.6.9,

$$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$$

□

Teorema 4.6.14. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Para todo* $a, b, c \in B$, $ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c$ *y* $(a + b)(\bar{a} + c)(b + c) = (a + b)(\bar{a} + c)$.

Demostración.

$$\begin{aligned} ab + \bar{a}c + bc &= ab + \bar{a}c + bc(a + \bar{a}) && \text{por B.6 y B.8} \\ &= ab + abc + \bar{a}c + \bar{a}bc && \text{por B.4} \\ &= ab(1 + c) + \bar{a}c(1 + b) && \text{por B.4 y B.8} \\ &= ab + \bar{a}c && \text{por Lema 4.6.4 y B.8} \\ (a + b)(\bar{a} + c)(b + c) &= (a + b)(\bar{a} + c) && \text{por dualidad} \end{aligned}$$

□

Ejercicio 4.6.1. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Para todo $a, b \in B$, definimos a^b por la siguiente igualdad:

$$a^b = ab + \bar{a}\bar{b}$$

Demuestre que para todo $a, b \in B$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $a^b = 1$
2. $a = b$

Solución. Sean $a, b \in B$ cualesquiera. Supongamos en primer lugar que $a^b = 1$; entonces:

$$\begin{aligned} a &= a1 \\ &= aa^b \\ &= a(ab + \bar{a}\bar{b}) \\ &= aab + a\bar{a}\bar{b} \\ &= ab + 0\bar{b} \\ &= ab + 0 \\ &= abb + \bar{a}\bar{b}b \\ &= (ab + \bar{a}\bar{b})b \\ &= a^b b \\ &= 1b \\ &= b \end{aligned}$$

Recíprocamente, supongamos que $a = b$; entonces:

$$\begin{aligned} a^b &= a^a \\ &= aa + \bar{a}\bar{a} \\ &= a + \bar{a} \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 4.6.2. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Demuestre que para todo $a, b, c \in B$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $a + b = a + c$ y $ab = ac$
2. $b = c$

Solución. Sean $a, b, c \in B$. Supongamos en primer lugar que $a + b = a + c$ y $ab = ac$; entonces:

$$\begin{aligned} b &= b + ab \\ &= b + ac \\ &= (b + a)(b + c) \\ &= (a + b)(b + c) \\ &= (a + c)(b + c) \\ &= ab + c \\ &= ac + c \\ &= c \end{aligned}$$

Para el resultado recíproco, si $b = c$ sumamos (resp. multiplicamos) a en ambos miembros y la igualdad se matiene siendo $a + b = a + c$ (resp. $ab = ac$). □

4.7. Representación Atómica de las Álgebras de Boole Finitas

Definición 4.7.1. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole y $a \in B$. a es un *átomo* si, y sólo si, por definición:

1. $a \neq 0$
2. para todo $x \in B$, $xa = a$ ó $xa = 0$

El conjunto de los átomos del álgebra de Boole $\mathbf{B}$ será representado por $\mathrm{Atm}(\mathbf{B})$. El elemento c de $\mathbf{B}$ es un *coátomo* sii, por def., es un átomo de $\mathbf{B}^d$.

Ejemplo 4.7.1.

1. En el álgebra de Boole $\mathbf{B_2}$, 1 es un átomo, su único átomo.
2. En el álgebra de Boole $\mathbf{2}^{\{1,2,3\}}$, $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{3\}$ son átomos. De hecho éstos son sus únicos elementos cumplido la condición de ser átomo.
3. En el álgebra de Boole de los divisores de 30 los únicos elementos cumpliendo la condición de ser átomo son: 2, 3 y 5.

Observación 4.7.1. El concepto de átomo tal y como ha sido expresado en la Definición 4.7.1 puede ser entendido desde otro punto de vista. Se trata realmente de una definición equivalente en términos de la relación de orden que subyace bajo la definición axiomática de álgebra de Boole. En la Definición 4.7.2 damos a conocer esa relación, en el Lema 4.7.1 expresamos una definición equivalente, en el Lema 4.7.2 demostramos que efectivamente la relación es de orden y, finalmente, en el Lema 4.7.3 damos la caracterización del concepto de átomo por medio del orden.

Definición 4.7.2. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Definimos en B la relación binaria $\leq$ como sigue:

$$a \leq b \text{ sii, por definición, } ab = a$$

Ejemplo 4.7.2. Volveremos al Ejemplo 3, su Figura 4.4 y Figura 4.5. Para cualesquiera funciones $f, g \in F(\mathbf{B_2}, 2)$,

$$\begin{aligned} f = fg \text{ sii para todo } a, b \in B_2,\ & f(a,b) = f(a,b)g(a,b) \\ \text{sii para todo } a, b \in B_2,\ & f(a,b) \leq g(a,b) \end{aligned}$$

Así pues, si f (resp. g) estuviese respresentada por la upla $\langle x_0, x_1, x_2, x_3\rangle$ (resp. $\langle y_0, y_1, y_2, y_3\rangle$), entonces $f \leq g$ sii para todo $i \in 4$, $x_i \leq y_i$. Sentado esto, supongamos que f está representada por una upla $\langle x_0, x_1, x_2, x_3\rangle$ tal que $\sum_{i=0}^{3} x_1 = 1$, es decir, tiene un único 1 en su (única) representación. Si g está representada por una upla $\langle y_0, y_1, y_2, y_3\rangle$ y cumple

$$\langle 0,0,0,0\rangle \leq \langle y_0, y_1, y_2, y_3\rangle \leq \langle x_0, x_1, x_2, x_3\rangle$$

donde entre los x_i exactamente uno vale 1, digamos x_k, y el resto 0. Entonces para todo $0 \leq i \leq 3$, $y_i = \delta_{ik}$, o sea, $g = 0$ o $g = f$ y f es átomo. Recíprocamente, es fácil constatar (ejercicio) que si f está representada por una upla $\langle x_0, x_1, x_2, x_3\rangle$ tal que $1 < \sum_{i=0}^{3} x_1$, entonces siendo $f \neq 0$ existe g tal que $0 < g < f$ y f no es átomo. En definitiva, los átomos de $\mathbf{F(B_2, 2)}$ son exactamente f_1, f_2, f_4 y f_8.

Lema 4.7.1. *Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Para todo $a, b \in B$, son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $a + b = b$
2. $ab = a$

Demostración. Sean $a, b \in B$. Supongamos que $a + b = b$, entonces:

$$\begin{aligned} ab &= a(a+b) && \text{por hipótesis} \\ &= a && \text{por Lema 4.6.6} \end{aligned}$$

Recíprocamente, si suponemos que $ab = a$ entonces:

$$\begin{aligned} a + b &= ab + b && \text{por hipótesis} \\ &= b + ba && \text{por B.1 y B.2} \\ &= b && \text{por Lema 4.6.6} \end{aligned}$$

□

Lema 4.7.2. *Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. La relación $\leq$ es una relación de orden.*

Demostración. Sean $a, b, c \in B$. En virtud del Lema 4.6.3, $aa = a$, luego según $a \leq a$ (reflexividad). Supongamos que $a \leq b$ y $b \leq a$; por lo primero tenemos $ab = a$ y por lo segundo tenemos $ba = b$; por B.2 concluimos que $a = b$ (simetría). Supongamos, finalmente, que $a \leq b$ y $b \leq c$, es decir, que $ab = a$ y $bc = b$; entonces:

$$\begin{aligned} ac &= (ab)c && \text{por hipótesis} \\ &= a(bc) && \text{por Teorema 4.6.11} \\ &= ab && \text{por hipótesis} \\ &= a && \text{por hipótesis} \end{aligned}$$

es decir, $a \leq c$ (transitividad). □

Lema 4.7.3. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole y* $a \in B$ *tal que* $a \neq 0$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. a *es un átomo.*
2. *para todo* $x \in B$*, si* $0 \leq x \leq a$ *entonces* $x = 0$ *ó* $x = a$*.*

Demostración. Supongamos que a es átomo, que $x \leq a$ y que $x \neq 0$; entonces $xa = x$. Por ser a átomo, ha de cumplirse $xa = 0$ o $xa = a$, pero lo primero es imposible puesto que estamos suponiendo $x \neq 0$ luego ha de darse lo segundo. Por tanto, $x = xa = a$. Recíprocamente, supongamos lo segundo y que $x \in B$; por Lema 4.6.6, $a + ax = a$ y por Lema 4.7.1, $xa \leq a$. Según la hipótesis, esto significa que $xa = 0$ o $xa = a$. Como la hipótesis general es que $a \neq 0$, lo anterior significa que a es átomo. □

Teorema 4.7.4. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita. Para todo* $x \in B$ *tal que* $x \neq 0$ *existe* $a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$ *tal que* $a \leq x$*.*

Demostración. Por reducción al absurdo supongamos que el resultado no es cierto; de donde existe $x_0 \in B$ tal que no existe ningún átomo a de $\mathbf{B}$ tal que $a \leq x$. Será posible encontrar $x_1 \in B$ tal que $0 < x_1 < x_0$ y, en general para todo natural i, encontraremos $x_{i+1} \in B$ tal que $0 < x_{i+1} < x_i < \cdots < x_1 < x_0$. La sucesión $\{x_i\}_i$ es una sucesión estrictamente decreciente de elementos no nulos de B, cuya existencia contradice la finitud de B. Esta situación sólo puede ser evitada estableciendo que para todo $x \in B$ tal que $x \neq 0$ debe existir $a \in B$ tal que $a \leq x$ y que impida el proceso anterior, es decir, $a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$. □

Teorema 4.7.5. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita. Para todo* $a_1, a_2 \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$*, si* $a_1 a_2 \neq 0$ *entonces* $a_1 = a_2$*.*

Demostración. Por la definición de átomo (Definicion 4.7.1), $a_2 a_1 = a_1$ o $a_2 a_1 = 0$. Como lo segundo está excluido por hipótesis, tenemos que $a_2 a_1 = a_1$ y, simétricamente, que $a_2 a_1 = a_2$; por tanto, $a_1 = a_2$. □

Lema 4.7.6. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole. Si* $a, b, c \in B$ *son tales que* $ac = a$ *y* $bc = b$*, entonces* $(a + b)c = a + b$*.*

Demostración.

$$\begin{aligned} (a+b)c &= ac + bc && \text{por B.2 y B.4} \\ &= a + b && \text{por hipótesis} \end{aligned}$$

□

Lema 4.7.7. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole y* $a, b \in B$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $ab = a$
2. $a\bar{b} = 0$
3. $\bar{a} + b = 1$

Demostración. Supongamos que $ab = a$. Entonces tenemos:

$$\begin{aligned} a\bar{b} &= (ab)\bar{b} && \text{por hipótesis} \\ &= a(b\bar{b}) && \text{por Teorema 4.6.11} \\ &= a \cdot 0 && \text{por B.5} \\ &= 0 && \text{por Lema 4.6.4} \end{aligned}$$

Supongamos que $a\bar{b} = 0$. Entonces tenemos:

$$\begin{aligned} 1 &= \bar{0} && \text{por Lema 4.6.5 y Lema 4.6.9} \\ &= \overline{a\bar{b}} && \text{por hipótesis} \\ &= \bar{a} + \bar{\bar{b}} && \text{por Teorema 4.6.13} \\ &= \bar{a} + b && \text{por Lema 4.6.9} \end{aligned}$$

Finalmente, supongamos que $\bar{a} + b = 1$. Entonces:

$$\begin{aligned} a &= a \cdot 1 && \text{por B.8} \\ &= a \cdot (\bar{a} + b) && \text{por hipótesis} \\ &= a\bar{a} + ab && \text{por B.4} \\ &= 0 + ab && \text{por B.5} \\ &= ab && \text{por B.7} \end{aligned}$$

□

Teorema 4.7.8. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita y* $x \in B$ *tal que* $x \neq 0$. *Si* $\{a_1, \ldots, a_k\} = \{a\colon a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$ *y* $a \leq x\}$, *entonces* $x = a_1 + \cdots + a_k$.

Demostración. Sea $y = a_1 + \cdots + a_k$. Por Lema 4.7.6, $yx = y$. Así pues, lo que resta es demostrar que $xy = x$, o mejor, según el Lema 4.7.7, que $x\bar{y} = 0$. Por reducción al absurdo, supongamos que $x\bar{y} \neq 0$; por el Teorema 4.7.4, existe un átomo a tal que $a \leq x\bar{y}$. Por elLema 4.6.6, tenemos $x\bar{y} \leq x$ y $x\bar{y} \leq \bar{y}$, lo que por transitividad implica que $a \leq x$ y $a \leq \bar{y}$. Como $a \leq x$ existirá algún a_i tal que $a = a_i$ y, por tanto, por el Lema 4.6.6, $a \leq a_1 + \cdots + a_k = y$. Así tenemos que $a \leq y$ y $a \leq \bar{y}$; por el Lema 4.7.7

$$ay = a = a\bar{y} = 0$$

o sea, $a = 0$ lo cual es una contradicción. Por tanto, la hipótesis $x\bar{y} \neq 0$ debe ser falsa. □

Teorema 4.7.9. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita y* $a, a_1, \ldots, a_k \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$. *Si* $x = a_1 + \cdots + a_k$ *y* $a \leq x$ *entonces existe* $1 \leq i \leq k$ *tal que* $a = a_i$.

Demostración. Supongamos que $a \leq x$, es decir $ax = a$. Entonces:

$$\begin{aligned} 0 &\neq a && \text{por sera átomo} \\ &= a(a_1 + \cdots + a_k) && \text{por ser } a = ax \\ &= aa_1 + \cdots + aa_k && \text{por B.4} \end{aligned}$$

luego, existe $1 \leq i \leq k$ tal que $aa_i \neq 0$. Por el Teorema 4.7.5, $a = a_i$. □

Teorema 4.7.10. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita.* $\mathbf{B}$ *es isomorfa a* $\mathbf{2}^{\mathrm{Atm}(\mathbf{B})}$*, es decir, es isomorfa al álgebra*

$$\langle \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B})), \cup, \cap, ', \emptyset, \mathrm{Atm}(\mathbf{B})\rangle$$

Demostración. Consideremos la función:

$$h\colon B \longrightarrow \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))$$

definida por

$$h(x) = \begin{cases} \emptyset & \text{, si } x = 0 \\ \{a\colon a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B}), a \leq x\} & \text{, si } x \neq 0 \end{cases}$$

En virtud de los teoremas 4.7.8 y 4.7.9 sabemos, y es fácil comprobar, que h es una biyección. Lo que resta es demostrar que "respeta" las operaciones de $\mathbf{B}$. En primer lugar, es claro en virtud de B.8 que

$$h(1) = \mathrm{Atm}(\mathbf{B}) \tag{4.12}$$

y, en virtud del Lema 4.6.4 y la Definición 4.7.1, que

$$h(0) = \emptyset \tag{4.13}$$

Consideremos ahora $x_1, x_2 \in B$, no nulos, y sea:

$$\begin{aligned} h(x_1) = M_1 &= \{a_{11}, \ldots, a_{1k_1}\} \\ h(x_2) = M_2 &= \{a_{21}, \ldots, a_{2k_2}\} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11} + \cdots + a_{1k_1} \\ x_2 &= a_{21} + \cdots + a_{2k_2} \\ x_1 + x_2 &= a_{11} + \cdots + a_{1k_1} + a_{21} + \cdots + a_{2k_2} \end{aligned}$$

y así

$$h(x_1 + x_2) = M_1 \cup M_2 \tag{4.14}$$

Seguidamente, usando la propiedad distributiva (B.4), es legítimo escribir:

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= (a_{11} + \cdots + a_{1k_1})(a_{21} + \cdots + a_{2k_2}) \\ &= \sum_{i=1}^{k_1} \sum_{j=1}^{k_2} a_{1i} a_{2j} \end{aligned}$$

Por el Teorema 4.7.5,

$$a_{1i} a_{2j} = \begin{cases} 0 & \text{, si } a_{1i} \neq a_{2j} \\ a_{1i} & \text{, si } a_{1i} = a_{2j}. \end{cases}$$

Consecuentemente

$$h(x_1 x_2) = M_1 \cap M_2 \tag{4.15}$$

Seguidamente supongamos que $x_2 = \bar{x}_1$. Entonces:

$$\begin{aligned} M_1 \cup M_2 &= h(x_1 + x_2) && \text{por (4.14)} \\ &= h(x_1 + \bar{x}_1) && \text{por la hipótesis} \\ &= h(1) && \text{por B.6} \\ &= M && \text{por (4.12)} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} M_1 \cap M_2 &= h(x_1 x_2) && \text{por (4.15)} \\ &= h(x_1 \bar{x}_1) && \text{por la hipótesis} \\ &= h(0) && \text{por B.5} \\ &= \emptyset && \text{por (4.13)} \end{aligned}$$

En consencuencia, $M_2 = M \setminus M_1$ y

$$h(\bar{x}_1) = M \setminus M_1 \tag{4.16}$$

Supongamos ahora que $x_1 = 0$ o $x_2 = 0$. Para fijar ideas sea $x_1 = 0$ (el caso $x_2 = 0$ se analiza de forma análoga); entonces:

$$\begin{aligned} h(0 + x_2) &= h(x_2) && \text{por B.7} \\ &= M_2 && \text{por la definición de } h \\ &= \emptyset \cup M_2 && \text{por B.7} \\ &= h(0) + h(x_2) && \text{por (4.13)} \end{aligned} \tag{4.17}$$

y

$$\begin{aligned} h(0 \cdot x_2) &= h(0) && \text{por el Lema 4.6.4} \\ &= \emptyset && \text{por (4.13)} \\ &= \emptyset \cap M_2 && \text{por el Lema 4.6.4} \\ &= h(0) \cap h(x_2) && \text{por (4.13)} \end{aligned} \tag{4.18}$$

En virtud de las ecuaciones: (4.12), (4.13), (4.14), (4.15), (4.16), (4.17) y (4.18), h es un isomorfismo entre $\langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ y el álgebra de Boole $\langle \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B})), \cup, \cap, ', \emptyset, \mathrm{Atm}(\mathbf{B})\rangle$. □

Corolario 4.7.11. *Sea* $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ *un álgebra de Boole finita. Son ciertas las siguientes afirmaciones:*

1. $\mathrm{Car}(B) = 2^{\mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))}$.
2. *Si* $\mathbf{A}$ *es un álgebra de Boole y* $\mathrm{Car}(A) = \mathrm{Car}(B)$*, entonces* $\mathbf{A}$ *es isomorfa a* $\mathbf{B}$.

Demostración. Por el Teorema 4.7.10 sabemos que el álgebra de Boole finita $\mathbf{B}$ es isomorfa al álgebra de Boole $\langle \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B})), \cup, \cap, ', \emptyset, \mathrm{Atm}(\mathbf{B})\rangle$. En particular se tiene de ello que B y $\mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))$ son biyectivos, luego $\mathrm{Car}(B) = 2^{\mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))}$ y tenemos la demostración de la afirmación 1). Si $\mathbf{A}$ es un álgebra de Boole tal que $\mathrm{Car}(A) = \mathrm{Car}(B)$, entonces $2^{\mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{A}))} = 2^{\mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))}$ por lo que $\mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{A})) = \mathrm{Car}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B}))$. Por tanto:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &\cong \langle \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{A})), \cup, \cap, ', \emptyset, \mathrm{Atm}(\mathbf{A})\rangle \\ &\cong \langle \mathcal{P}(\mathrm{Atm}(\mathbf{B})), \cup, \cap, ', \emptyset, \mathrm{Atm}(\mathbf{B})\rangle \\ &\cong \mathbf{B} \end{aligned}$$

y ésta es la demostración de la afirmación 2). □

Ejemplo 4.7.3. Sean $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ álgebras de Boole finitas y $\langle a, b\rangle \in A \times B$. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $\langle a, b\rangle \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$
2. $(a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$ y $b = 0)$ ó $(a = 0$ y $b \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B}))$

Solución. Para demostrar que la afirmación 1) implica a la 2), demostremos la implicación contrarrecíproca. Con el fin de articular el razonamiento abreviemos por:

- α la expresión "$a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$"
- β la expresión "$b = 0$"
- φ la expresión "$a = 0$" y
- ψ la expresión "$b \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$".

La negación de la afirmación 2) responde a lo siguiente:

$$\begin{aligned}\neg((\alpha \wedge \beta) \vee (\varphi \wedge \psi)) &= \neg(\alpha \wedge \beta) \wedge \neg(\varphi \wedge \psi)\\ &= (\neg\alpha \vee \neg\beta) \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)\\ &= (\neg\alpha \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)) \vee (\neg\beta \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi))\\ &= (\neg\alpha \wedge \neg\varphi) \vee (\neg\alpha \wedge \neg\psi) \vee (\neg\beta \wedge \neg\varphi) \vee (\neg\beta \wedge \neg\psi)\end{aligned}$$

Recordamos ahora que para cualquier conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\xi, \zeta\}$ se cumple:

$$\mathrm{Con}(\Gamma, \xi \vee \zeta) = \mathrm{Con}(\Gamma, \xi) \cap \mathrm{Con}(\Gamma, \zeta)$$

Por lo que, supuesto lo opuesto de la afirmación 2), bastará con concluir que $\langle a, b\rangle \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ en cada uno de los casos que hemos llegado a distinguir. En definitiva, el razonamiento es por casos según los siguientes (en realidad tres):

- $a \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$ y $a \neq 0$ (por $\neg\alpha \wedge \neg\varphi$); si $a \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$ entonces existe $x \in A$ tal que $0 < x < a$. Así pues $\langle 0, 0\rangle < \langle x, b\rangle < \langle a, b\rangle$ y así $\langle a, b\rangle$ no es átomo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.
- $b \neq 0$ y $a \neq 0$ (por $\neg\beta \wedge \neg\varphi$); en este caso se tiene que $\langle 0, 0\rangle < \langle a, 0\rangle < \langle a, b\rangle$ y así $\langle a, b\rangle$ no es átomo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.
- $b \neq 0$ y $b \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$ (por $\neg\beta \wedge \neg\psi$); si $b \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$ entonces existe $y \in B$ tal que $0 < y < b$. Así pues $\langle 0, 0\rangle < \langle a, y\rangle < \langle a, b\rangle$ y así $\langle a, b\rangle$ no es átomo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.
- $a \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$ y $b \notin \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$ (por $\neg\alpha \wedge \neg\psi$); éste es un caso específico de los anteriormente tratados, a menos que alguno de los elementos, a ó b, sea igual a 0. Si $a = 0 = b$ concluimos que $\langle a, b\rangle$ no es un átomo debido a que para serlo es condición necesaria la no nulidad. Si $a \neq 0$ pero $b = 0$, tomaremos $x \in A$ tal que $0 < x < a$ y entonces $\langle 0, 0\rangle < \langle x, 0\rangle < \langle a, b\rangle$ con lo que $\langle a, b\rangle$ no puede ser átomo. Si el caso es $a = 0$ pero $b \neq 0$, un razonamiento análogo nos lleva a que $\langle a, b\rangle$ no puede ser átomo.

Recíprocamente, supongamos que se cumple lo que afirma 2) y demostremos, como conclusión, lo que afirma 1). Supongamos, pues, que $a \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A})$ y que $b = 0$. Si $\langle x, y\rangle \in A \times B$ y $\langle 0, 0\rangle \leq \langle x, y\rangle \leq \langle a, 0\rangle$; pero al ser a átomo se cumple $x = 0$ ó $x = a$ por lo que en realidad se tiene que $\langle 0, 0\rangle = \langle x, y\rangle$ o $\langle x, y\rangle = \langle a, b\rangle$ y de ello que $\langle a, b\rangle \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$. Si se da que $a = 0$ y $b \in \mathrm{Atm}(\mathbf{B})$, un razonamiento análogo conduce a que también $\langle a, b\rangle \in \mathrm{Atm}(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$. Así pues se tiene demostrada la afirmación 1). □

Ejemplo 4.7.4. Considere el álgebra de Boole $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ y

1. Encuentre sus átomos.
2. Exprese cada función de $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ por medio de dichos átomos.
3. Demuestre que los conjuntos: $\{+, \cdot, ' \}$, $\{+, ' \}$, $\{\cdot, ' \}$, $\{\supset, 0\}$, $\{\uparrow\}$ y $\{\downarrow\}$ son conjuntos suficientes (para más información cfr. [11]).
4. Demuestre que valen las siguientes igualdades:

$$x + y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$$
$$x \supset y = ((x \downarrow x) \downarrow y) \downarrow ((x \downarrow x) \downarrow y)$$

Solución. Sabemos que $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ es un álgebra de Boole y que

$$\mathrm{card}(B_2^{B_2 \times B_2}) = 2^4$$

por otra parte, ${\mathbf{B_2}}^4$ es también un álgebra de Boole con 2^4 elementos. Por tanto:

$$\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2}) \cong {\mathbf{B_2}}^4$$

siendo un isomorfismo entre ambas álgebras la aplicación Ψ que aplica a cada elemento f de $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ la cuaterna $\langle f(0,0), f(0,1), f(1,0), f(1,1)\rangle$, es decir, para todo $f \in \mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$:

$$\Psi(f) = \langle f(0,0), f(0,1), f(1,0), f(1,1)\rangle$$

Sabemos por 4.7.3) que los átomos de ${\mathbf{B_2}}^4$ son cuatro, de hecho los elementos del conjunto

$$\{\langle 1,0,0,0\rangle, \langle 0,1,0,0\rangle, \langle 0,0,1,0\rangle, \langle 0,0,0,1\rangle\}$$

Por tanto, los átomos de $\mathbf{F}(\mathbf{B_2}, \mathbf{2})$ deben ser:

$$f_8(x,y) = x'y'$$
$$f_4(x,y) = x'y$$
$$f_2(x,y) = xy'$$
$$f_1(x,y) = xy$$

De esto deducimos que:

$$f_0(x,y) = f_1(x,y)f_2(x,y) = (xy)(xy') = xyy'$$
$$f_{12}(x,y) = f_8(x,y) + f_4(x,y) = x'\,y' + x'y = x'(y' + y) = x'$$
$$f_{10}(x,y) = f_8(x,y) + f_2(x,y) = x'\,y' + xy' = (x' + x)y' = y'$$
$$f_9(x,y) = f_8(x,y) + f_1(x,y) = x'\,y' + xy$$
$$f_6(x,y) = f_4(x,y) + f_2(x,y) = x'y + xy'$$
$$f_5(x,y) = f_4(x,y) + f_1(x,y) = x'y + xy = (x' + x)y = y$$
$$f_3(x,y) = f_2(x,y) + f_1(x,y) = xy' + xy = x(y' + y) = x$$
$$f_{14}(x,y) = f_8(x,y) + f_4(x,y) + f_2(x,y) = f_{12}(x,y) + f_2(x,y) = x' + xy' = x' + y'$$
$$f_{13}(x,y) = f_8(x,y) + f_4(x,y) + f_1(x,y) = f_{12}(x,y) + f_1(x,y) = x' + xy = x' + y$$
$$f_{11}(x,y) = f_8(x,y) + f_2(x,y) + f_1(x,y) = f_{10}(x,y) + f_1(x,y) = y' + xy = x + y'$$
$$f_7(x,y) = f_4(x,y) + f_2(x,y) + f_1(x,y) = f_6(x,y) + f_1(x,y) = xy' + y = x + y$$
$$f_{15}(x,y) = f_8(x,y) + f_4(x,y) + f_2(x,y) + f_1(x,y) = 1$$

Lo anterior demuestra $\{+, \cdot, ' \}$ es un conjunto suficiente. Para la demostración de la suficiencia del resto de conjuntos:

1. $\{+,'\}$ es suficiente porque $xy = (x' + y')'$.
2. $\{\cdot,'\}$ es suficiente porque $x + y = (x'y')'$.
3. $\{\supset, 0\}$ es suficiente porque:

$$\begin{aligned} x' &= x \supset 0 \\ x + y &= (x \supset 0) \supset y \\ xy &= (x \supset (y \supset 0)) \supset 0 \end{aligned}$$

4. $\{\uparrow\}$ es suficiente porque:

$$\begin{aligned} x' &= (xx)' \\ &= x' + x' \\ &= x \uparrow x \\ x + y &= x'' + y'' \\ &= x' \uparrow y' \\ &= (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y) \end{aligned}$$

5. $\{\downarrow\}$ es suficiente porque:

$$\begin{aligned} x' &= (x + x)' \\ &= x'x' \\ &= x \downarrow x \\ xy &= x''y'' \\ &= x' \downarrow y' \\ &= (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y) \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} x + y &= (x + y)(x + y) \\ &= (x'y')'(x'y')' \\ &= (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y) \\ x \supset y &= x' + y \\ &= (xy')' \\ &= (xy' + xy')' \\ &= (xy')'(xy')' \\ &= (x''y')'(x''y')' \\ &= (x' \downarrow y) \downarrow (x' \downarrow y) \\ &= ((x \downarrow x) \downarrow y) \downarrow ((x \downarrow x) \downarrow y) \end{aligned}$$

□

4.8. Expresiones Booleanas

Definición 4.8.1. Un *lenguaje booleano* consta de los siguientes símbolos:

- los *símbolos de variable* que representamos con las últimas letras del alfabeto latino, subindicándolas si fuese preciso: x, y, z, x_1, x_2, x_3,... etc.
- símbolos booleanos: $\oplus$, $\odot$, $\ominus$, $\top$ y $\bot$
- símbolos auxiliares:) y (

y llamamos *expresión boleana* a cada sucesión finita no vacía de símbolos del lenguaje booleano.

Un ejemplo de expresión es la siguiente sucesión $x\ominus\oplus y)zx\odot$ y otro es $((x\oplus y)\odot(\ominus z))$. El lector reconocerá que el segundo ejemplo posee "una coherencia" o "equilibrio" que no parece tener el primero. En lo que sigue distinguiremos entre expresiones para definir las llamadas "expresiones booleanas".

Definición 4.8.2. Definimos las *expresiones booleanas bien formadas* o *fórmulas booleanas* como sigue:

- todo símbolo de variable es expresión booleana,
- $\top$ y $\bot$ son expresiones booleanas,
- las expresiones: $(a\oplus b)$, $(a\odot b)$ y $(\ominus a)$ son expresiones booleanas, siempre que a y b sean expresiones booleanas
- y convenimos en que no hay otras expresiones booleanas distintas a las antes mencionadas.

A veces escribimos la expresión booleana a como $a(x_1,\ldots,x_k)$ para indicar que los símbolos de variable que aparecen en a están entre los símbolos $x_1,\ldots,x_k$ y no es necesario que todas ellos ocurran en a. Llamamos *literal* a los elementos del conjunto

$$X\cup\{(\ominus x)\colon x\in X\}$$

donde X representa al conjunto de símbolos de variable.

Observación 4.8.1. Con la intención de abreviar, y en función de las definiciones definiciones 4.8.4 y 4.8.5, a veces escribiremos la expresión booleana $(a\oplus b)$ (resp. $(a\odot b)$, $(\ominus a)$, $\top$, $\bot$) como $a+b$ (resp. $a\cdot b$, $\bar{a}$, 1, 0) y volveremos a la notación rigurosa siempre que la situación lo precise.

Definición 4.8.3. Dadas expresiones booleanas a y b, $a\equiv b$ es la abreviatura de "a y b tienen la misma escritura".

Definición 4.8.4. Dada un álgebra de Boole $\mathbf{B}$, una expresión booleana $a(x_1,\ldots,x_k)$ y un elemento $\langle e_1,\ldots,e_k\rangle\in B^k$, $a(e_1,\ldots,e_k)$ se define de la siguiente forma:

$$a(e_1,\ldots,e_k)=\begin{cases} e_i & \text{, si } 1\leq i\leq k \text{ y } a\equiv x_i\\ b(e_1,\ldots,e_k)+c(e_1,\ldots,e_k) & \text{, si } a\equiv(b\oplus c)\\ b(e_1,\ldots,e_k)\cdot c(e_1,\ldots,e_k) & \text{, si } a\equiv(b\odot c)\\ \overline{b(e_1,\ldots,e_k)} & \text{, si } a\equiv(\ominus b)\\ 0 & \text{, si } a\equiv\bot\\ 1 & \text{, si } a\equiv\top \end{cases}$$

Ejemplo 4.8.1. Consideremos las expresión booleana:

$$\begin{aligned} m_1(x,y,z) &\equiv \bar{x}\bar{y}z \\ e_1(x,y,z) &\equiv \bar{x}\bar{y} \\ h_1(x,y,z) &\equiv \bar{x} \\ k_1(x,y,z) &\equiv \bar{y} \\ g_1(x,y,z) &\equiv z \\ m_2(x,y,z) &\equiv \bar{x}y\bar{z} \\ m_4(x,y,z) &\equiv x\bar{y}\bar{z} \\ m_7(x,y,z) &\equiv xyz \\ s(x,y,z) &\equiv \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz \\ a(x,y,z) &\equiv yz + xz + xy \end{aligned}$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} s(0,0,1) &= m_1(0,0,1) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= (e_1(0,0,1)\cdot g_1(0,0,1)) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= (h_1(0,0,1)\cdot k_1(0,0,1)\cdot g_1(0,0,1)) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= (\overline{x(0,0,1)}\cdot \overline{y(0,0,1)}\cdot z(0,0,1)) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= (\bar{0}\cdot\bar{0}\cdot 1) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= (1\cdot 1\cdot 1) + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= 1 + m_2(0,0,1) + m_4(0,0,1) + m_7(0,0,1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

y los siguientes ejemplos:

x	y	z	$s(x,y,z)$	$a(x,y,z)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Definición 4.8.5. Dada un álgebra de Boole $\mathbf{B}$ y una expresión booleana $a(x_1,\ldots,x_k)$, definimos la función booleana $f_a\colon B^k \longrightarrow B$ como sigue:

$$f_a(e_1,\ldots,e_k) = a(e_1,\ldots,e_k)$$

Diremos que las expresiones booleanas $a(x_1,\ldots,x_k)$ y $b(x_1,\ldots,x_k)$ son *iguales* (o *equivalentes*), en símbolos $a(x_1,\ldots,x_k) = b(x_1,\ldots,x_k)$ o simplemente $a = b$, sii, por def., $\mathbf{B} = \mathbf{B_2}$ y $f_a = f_b$.

Observación 4.8.2. En un abuso de notación, si el contexto ayuda a evitar el error, está permitido confundir $f_a(x_1,\ldots,x_k)$ con $a(x_1,\ldots,x_k)$, lo que en el fondo es "confundir" función con expresión.

Ejemplo 4.8.2. Si $s(x,y,z)$ y $a(x,y,z)$ son los dados en el ejemplo 4.8.1, sabemos que $s(x,y,z) \neq a(x,y,z)$. Sin embargo, si $e_1(x,y) \equiv x + xy$ y $e_2(x,y) = x$, entonces es fácil comprobar que $e_1 = e_2$. En

efecto:

x	y	$e_1(x,y)$	$e_2(x,y)$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

Ejemplo 4.8.3. Dadas expresiones booleanas a y b, puede ocurrir que $a \not\equiv b$ y sin embargo $a = b$. Por ejemplo, sea $a \equiv (\ominus(x_1 \oplus x_2))$ y $b \equiv ((\ominus x_1) \odot (\ominus x_2))$.

Teorema 4.8.1. *La igualdad $=$ entre expresiones booleanas tiene las propiedades que recogen las tablas de la Figura 4.7 y la Figura 4.8.*

leyes conmutativas	1. $x + y = y + x$	1'. $xy = yx$
leyes asociativas	2. $x + (y + z) = (x + y) + z$	2'. $x(yz) = (xy)z$
leyes distributivas	3. $x(y + z) = xy + xz$	3'. $x + yz = (x + y)(x + z)$
leyes de identidad	4. $x + 0 = x = 0 + x$	4'. $x1 = x = 1x$
leyes del complemento	5. $x + \bar{x} = 1$	5'. $x\bar{x} = 0$

Figura 4.7: Propiedades básicas de la igualdad entre expresiones.

leyes de involución	1. y 1'. $\bar{\bar{x}} = x$	
leyes de idempotencia	2. $x + x = x$	2'. $xx = x$
leyes de anulación	3. $x + 1 = 1$	3'. $x0 = 0$
leyes de absorción	4. $x + xy = x$	4'. $x(x + y) = x$
leyes de De Morgan	5. $\overline{x + y} = \bar{x}\bar{y}$	5'. $\overline{xy} = \bar{x} + \bar{y}$
leyes de simplificación	6. $xy + \bar{x}y = y$	6'. $(x + y)(\bar{x} + y) = y$

Figura 4.8: Propiedades adicionales de la igualdad entre expresiones.

Definición 4.8.6. Sobre expresiones boolenas φ definamos la siguiente función p_Z que propociona polinomios con coeficientes de $\mathbb{Z}_2$:

$$\mathrm{p_Z}(\varphi) = \begin{cases} 0, & \text{si } \varphi \equiv 0 \\ 1, & \text{si } \varphi \equiv 1 \\ x_i, & \text{si } \varphi \equiv x_i \\ \mathrm{p_Z}(\alpha) + 1, & \text{si } \varphi \equiv \alpha' \\ \mathrm{p_Z}(\alpha)\,\mathrm{p_Z}(\beta) + \mathrm{p_Z}(\alpha) + \mathrm{p_Z}(\beta), & \text{si } \varphi \equiv \alpha + \beta \\ \mathrm{p_Z}(\alpha)\,\mathrm{p_Z}(\beta), & \text{si } \varphi \equiv \alpha \cdot \beta \end{cases}$$

Para cualquier expresión booleana φ, $\mathrm{p_Z}(\varphi)$ está bien definida (por el *principio de lectura única*) y es denominado el *Polinomio de Zhegalkine* de φ.

Ejemplo 4.8.4. Encuentre el polinomio de Zhegalkine de las siguientes expresiones booleanas:

1. $x \supset y$
2. $x \uparrow y$ (Barra de Sheffer (Sheffer stroke) o NAND, con notación de Bocheński Dxy)
3. $x \downarrow y$ (Daga de Quine (Quine dagger) o Flecha de Peirce (Peirce's arrow) o NOR, con notación de Bocheński Xxy)
4. $x \equiv y$

5. $x \oplus y$
6. $x \supset (y \supset z)$
7. $(x \supset y) \supset z$

Solución.

$$\begin{aligned} \mathrm{p_Z}(x \supset y) &= \mathrm{p_Z}(x' + y) \\ &= \mathrm{p_Z}(x')\,\mathrm{p_Z}(y) + \mathrm{p_Z}(x') + \mathrm{p_Z}(y) \\ &= (x+1)y + (x+1) + y \\ &= xy + y + x + 1 + y \\ &= xy + x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{p_Z}(x \uparrow y) &= \mathrm{p_Z}(x' + y') \\ &= \mathrm{p_Z}(x')\,\mathrm{p_Z}(y') + \mathrm{p_Z}(x') + \mathrm{p_Z}(y') \\ &= (x+1)(y+1) + x + 1 + y + 1 \\ &= xy + x + y + 1 + x + y \\ &= xy + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{p_Z}(x \downarrow y) &= \mathrm{p_Z}(x'y') \\ &= \mathrm{p_Z}(x')\,\mathrm{p_Z}(y') \\ &= (x+1)(y+1) \\ &= xy + x + y + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{p_Z}(x \equiv y) &= \mathrm{p_Z}(x'y' + xy) \\ &= \mathrm{p_Z}(x'y')\,\mathrm{p_Z}(xy) + \mathrm{p_Z}(x'y') + \mathrm{p_Z}(xy) \\ &= (x+1)(y+1)xy + (x+1)(y+1) + xy \\ &= x + y + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{p_Z}(x \oplus y) &= \mathrm{p_Z}(x'y + xy') \\ &= \mathrm{p_Z}(x'y)\,\mathrm{p_Z}(xy') + \mathrm{p_Z}(x'y) + \mathrm{p_Z}(xy') \\ &= \mathrm{p_Z}(x')\,\mathrm{p_Z}(y)\,\mathrm{p_Z}(x)\,\mathrm{p_Z}(y') + \mathrm{p_Z}(x')\,\mathrm{p_Z}(y) + \mathrm{p_Z}(x)\,\mathrm{p_Z}(y') \\ &= (x+1)yx(y+1) + (x+1)y + x(y+1) \\ &= (xy + yx)(y+1) + xy + y + xy + x \\ &= x + y \end{aligned}$$

El resto del ejercicio es sencillo y análogo a lo anterior. □

Ejercicio 4.8.1. Componga un programa en `Python` o `Haskell` que dada una expresión booleana, encuentre su polinomio de Zhegalkine.

4.9. Circuitos Combinacionales

Los equipos digitales actuales están compuestos de cajas llamadas *circuitos combinacionales*, también llamadas *circuitos de conmutación* o *lógicos*. Las circuitos combinacionales, en su apariencia de cajas negras, tienen un número fijo de entradas y de salidas. Cada entrada, igual que cada salida, solamente puede aceptar/entregar valores escogidos en el conjunto $\{0, 1\}$, de ahí que a veces se diga: *circuitos combinacionales binarios*.

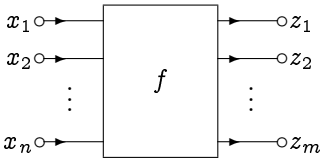
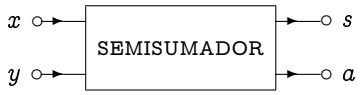
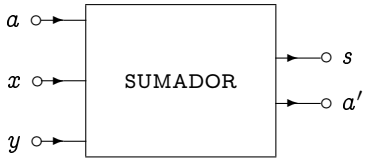


Figura 4.9: Circuito combinacional realización de $f\colon B_2^n \longrightarrow B_2^m$.



x	y	s	a
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

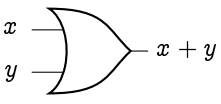
(a) SEMISUMADOR



a	x	y	s	a'
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

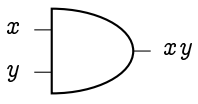
(b) SUMADOR

Figura 4.10: semisumador binario y sumador binario.



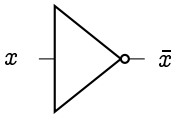
x	y	$x+y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a) OR



x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) AND



x	$\bar{x}$
0	1
1	0

(c) NOT

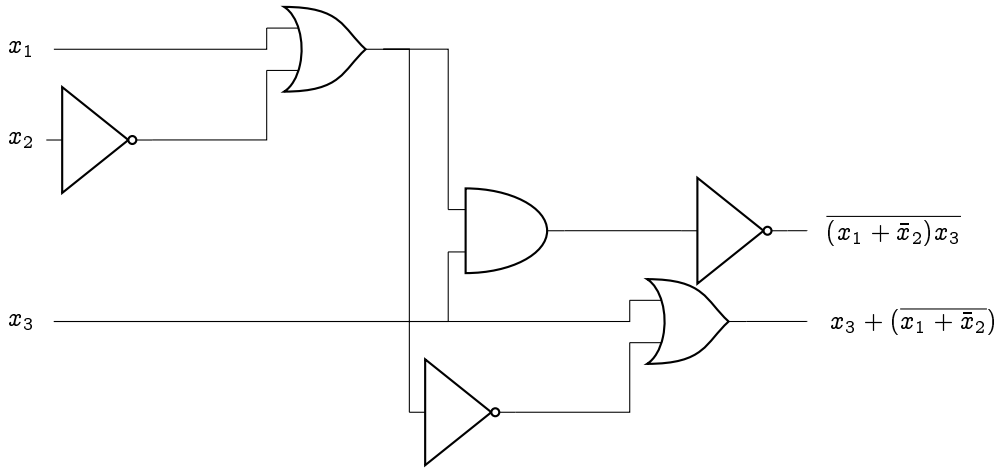
Figura 4.11: Puertas lógicas: OR, AND y NOT con sus respectivas tablas.

Ejemplo 4.9.1.

$f\colon B_2^3 \longrightarrow B_2^2$
$f(x_1, x_2, x_3) = (z_1, z_2)$, donde:
$z_1 = x_3 + (\overline{x_1 + \bar{x}_2})$
$z_2 = \overline{(x_1 + \bar{x}_2)x_3}$

x_1	x_2	x_3	z_1	z_2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

(a) Ejemplo de func. booleana, con las expresiones de sus dos componentes y tabla



(b) Ejemplo de circuito combinacional que la realiza

Figura 4.12: Una función booleana y un circuito combinacional que la realiza.

1. La Figura 4.11a es la representación de la *puerta* OR (gráfica y tabular) que siempre entrega salida 1 excepto cuando ambas entradas son iguales a 0. Las figuras 4.11b y 4.11c describen respectivamente las *puertas* AND y NOT, tabular y gráficamente.

2. La Figura 4.10a es la representación del circuito combinacional llamada *semisumador binario* cuyo propósito es sumar dos dígitos binarios. Los dos dígitos son aportados como entradas x e y, generándose la suma s y un dígito de acarreo a. Todo ello de acuerdo con las siguientes reglas binarias: $0+0=0$ con acarreo 0, $1+0=1=0+1$ con acarreo 0 y $1+1=0$ con acarreo 1.

3. La Figura 4.10b muestra la representación esquemática y la tabla de un circuito combinacional llamado *sumador binario*, cuyo propósito es sumar dos enteros de cualquier magnitud expresados en binario. Empieza por los dígitos menos significativos de cada entero tomados como x e y; en el paso $t=0$ el acarreo es 0. En el paso t el acarreo es el generado en el paso $t-1$. La salida s es la suma de x, y y a; la salida a' es el acarreo de esta suma. Por tanto, a' en el paso t es a en el paso $t+1$.

Existen unas reglas precisas que organizan la combinación de circuitos combinacionales en circuitos más complejos.

Está claro que existe una relación entre circuitos combinacionales y funciones booleanas sobre $\mathbf{B_2}$. Podemos esquematizarla como sigue:

1. Supongamos que recibimos un circuito combinacional con su aspecto típico de "cucaracha" y podemos conocer, sin ambigüedad, cuales son las "patas" de entrada y salida. Determinar una función booleana de la que dicho circuito es realización física, resulta como consecuencia de aplicar todas las posibilidades de entrada de corriente y hacer lectura de las salidas en cada aplicación–prueba. Esto es, en realidad, construir la tabla de la función que buscamos y, en cierto modo, "tenerla". Por cierto, que la mencionada función booleana, puesta en relación de esa manera con el circuito combinacional, es denominada *función de transmisión* de dicho circuito combinacional.

2. El caso inverso es contar con una función de transmisión dada por su tabla, y necesitar construir un circuito combinacional que la realice físicamente.

El primer paso es medianamente fructífero tal cual se ha planteado, mientras que el segundo queda en suspenso pues ¿cómo disponer las puertas lógicas para obtener el circuito combinacional buscado? Es aquí donde interviene necesariamente el álgebra.

En efecto, tanto si tenemos el circuito combinacional y obtenemos la función como si, sencillamente, tenemos la función; para poder copiar/realizar el circuito combinacional es preciso conocer una expresión booleana que represente a la función. Cuando se tiene la expresión es obligado dar dos pasos:

1. Construir una "forma normal canónica" de dicha expresión.

2. Buscar la forma más económica de representar dicha expresión, lo cual nos servirá para diseñar el circuito combinacional que la respresenta.

Con el fin de completar el análisis deberíamos demostrar que, para plasmar en un circuito combinacional cada función basta con las puertas: OR, AND y NOT; más aún deberíamos dar ejemplos varios de conjuntos suficientes de puertas y caracterizaciones de conjuntos de puertas que son suficientes. El objeto de los siguientes apartados es la realización óptima del anterior plan de trabajo.

4.10. Formas Normales de Expresiones Booleanas

Definición 4.10.1. Dada un álgebra de Boole $\mathbf{B}$, una *función de conmutación* de n variables $x_1, \ldots, x_n$ es cualquier función $f\colon B^n \longrightarrow B$. Un *mintérmino* (de dimensión n) es cualquier función de conmutación $m(x_1, \ldots, x_n) = z_1 \cdots z_n$, donde para todo $1 \leq i \leq n$, $z_i = x_i$ o $z_i = \bar{x}_i$. El concepto de *maxtérmino* es el dual del del mintérmino y lo representamos por $M(x_1, \ldots, x_n)$. Una función de conmutación en las variables $x_1, \ldots, x_n$ está expresada en *forma normal disyuntiva* —o también como *suma canónica de productos*— si está expresada como una suma de mintérminos $m_i(x_1, \ldots, x_n)$. El concepto de *forma normal conjuntiva* o *producto canónico de sumas*, es el concepto dual de forma normal disyuntiva. Para abreviar haremos *minterm* (resp. *maxterm*) sinónimo de *mintérmino* (resp. *maxtérmino*).

Teorema 4.10.1. *Toda función de conmutación de n variables puede ser expresada en forma normal disyuntiva y en forma normal conjuntiva.*

Algoritmo 4.10.1 (formas normales sobre tabla)**.** Dada una función de transmisión $f\colon B_2^n \longrightarrow B_2$ por su tabla, podemos determinar su forma normal disyuntiva (resp. forma normal conjuntiva) de la siguiente forma:

1. Si la columna etiquetada con $f(x_1, \ldots, x_n)$ no contiene ningún 1 (resp. 0) entonces la forma normal disyuntiva (resp. forma normal conjuntiva) de f es $f(x_1, \ldots, x_n) = 0$ (resp. $f(x_1, \ldots, x_n) = 1$). En otro caso:
2. Si la columna $f(x_1, \ldots, x_n)$ contiene 1 en exactamente las filas:

   $$\langle \delta_{k_1 1}, \ldots, \delta_{k_1 n} \rangle, \ldots, \langle \delta_{k_m 1}, \ldots, \delta_{k_m n} \rangle$$

   entonces la forma normal disyuntiva de f viene dada por:

   $$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{m} (\prod_{j=1}^{n} x_{k_i j})$$

   donde para todo $1 \leq i \leq m$ y para todo $1 \leq j \leq n$:

   $$x_{k_i j} = \begin{cases} \bar{x}_j, \text{ si } \delta_{k_i j} = 0 \\ x_j, \text{ si } \delta_{k_i j} = 1 \end{cases}$$

3. Si la columna $f(x_1, \ldots, x_n)$ contiene 0 en exactamente las filas:

   $$\langle \delta_{k_1 1}, \ldots, \delta_{k_1 n} \rangle, \ldots, \langle \delta_{k_m 1}, \ldots, \delta_{k_m n} \rangle$$

   entonces la forma normal conjuntiva de f viene dada por:

   $$f(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{m} (\sum_{j=1}^{n} x_{k_i j})$$

   donde para todo $1 \leq i \leq m$ y para todo $1 \leq j \leq n$:

   $$x_{k_i j} = \begin{cases} x_j, \text{ si } \delta_{k_i j} = 0 \\ \bar{x}_j, \text{ si } \delta_{k_i j} = 1 \end{cases}$$

Ejemplo 4.10.1. Consideremos la función $s\colon B_2^3 \longrightarrow B_2$ que constituye la primera componente del sumador en la Figura 4.10b. En la columna s de la tabla aparece el 1, concretamente en las filas: 001, 010, 100 y 111. Por tanto, según el Algoritmo 4.10.1,

$$s(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3$$

y

$$s(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3)$$

Por otra parte, en la columna a' aparece el valor 0, concretamente en las filas: 000, 011, 101 y 110. Por lo que, según el Algoritmo 4.10.1,

$$a'(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1 + x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)$$

Algoritmo 4.10.2 (formas normales sobre expresiones)**.** Supongamos que nos es dada una función de transmisión $f\colon B_2^n \longrightarrow B_2$ por una expresión booleana $a(x_1, \ldots, x)$, es decir $f = f_a$, y que queremos expresarla en forma normal disyuntiva (resp. forma normal conjuntiva). Entonces:

1. Usamos las leyes de las tablas que aparecen en la Figura 4.7 y la Figura 4.8 para expresar f como 0 (resp. 1) o como una suma (resp. un producto) de productos (resp. sumas) de la forma $z_{i_1} \cdots z_{i_k}$ (resp. $z_{i_1} + \cdots + z_{i_k}$), donde $i_1 < \cdots < i_k$ y para cada $1 \leq j \leq k$, existe x_j tal que $z_{i_j} \equiv x_j$ o $z_{i_j} \equiv \bar{x}_j$. Si $f(x_1, \ldots, x_n) = 0$ (resp. $f(x_1, \ldots, x_n) = 1$), está en la forma deseada. En otro caso:
2. Si cada producto (resp. suma) es un minterm (resp. maxterm), entonces $f(x_1, \ldots, x_n)$ está en la forma deseada. En otro caso:
3. De la expresión acabada de obtener, seleccionar un producto (resp. suma) de la forma $z_{i_1} \cdots z_{i_k}$ (resp. $z_{i_1} + \cdots + z_{i_k}$) tal que $k < n$ y tal que para cierto h, ni x_{i_h} ni $\bar{x}_{i_h}$ aparece en él (resp. ella); reemplazarlo por:
$$z_{i_1} \cdots z_{i_k} x_{i_h} + z_{i_1} \cdots z_{i_k} \bar{x}_{i_h}$$
(resp. reemplazarla por:
$$(z_{i_1} + \cdots + z_{i_k} + x_{i_h})(z_{i_1} + \cdots + z_{i_k} + \bar{x}_{i_h})$$
) lo cual es lícito en virtud de la leyes de conmutatividad, distributividad y del complemento.[1] Seguidamente reordenamos los factores (resp. sumandos) en los nuevos sumandos (resp. factores) por sus subíndice de menor a mayor y suprimimos los productos (resp. sumandos) duplicados. Seguidamente volvemos al paso 2.

Ejemplo 4.10.2. Supongamos que tenemos la función

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{(x_1 + \bar{x}_2)x_3}$$

Según el Algoritmo 4.10.2 tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, x_3) &= \overline{(x_1 + \bar{x}_2)x_3} \\
&= \overline{(x_1 + \bar{x}_2)} + \bar{x}_3 \\
&= (\bar{x}_1 x_2) + \bar{x}_3 \\
&= (\bar{x}_1 x_2) \cdot 1 + \bar{x}_3 \\
&= (\bar{x}_1 x_2) \cdot (x_3 + \bar{x}_3) + \bar{x}_3 \\
&= \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_3 \\
&= \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_3 x_2 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \\
&= \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \\
&= \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \\
&= \bar{x}_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3
\end{aligned}$$

[1] Aquí se usa esencialmente las propiedades $y(x + \bar{x}) = y$ e $y + (x\bar{x}) = y$ (cfr. fig. 4.7).

Y según la segunda versión del Algoritmo 4.10.2, tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \overline{(x_1 + \bar{x}_2)x_3} \\ &= \overline{x_1 x_3 + \bar{x}_2 x_3} \\ &= \overline{(x_1 x_3)}\ \overline{(\bar{x}_2 x_3)} \\ &= (\bar{x}_1 + \bar{x}_3)(x_2 + \bar{x}_3) \\ &= (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3) \\ &= (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_2 + \bar{x}_3) \end{aligned}$$

Por supuesto que cuando se tiene cualquiera de las dos formas normales anteriores, la tabla se puede construir facilmente por simple inspección. Cuando tengamos una función expresada por una expresión booleana, es en general altamente ineficiente llegar a su forma normal construyendo previamente la tabla y pasando por ella. La razón es que necesitamos unas pocas filas de la misma, pero para saber cuáles son, necesitamos hacer todas las filas; y puede que sean muchas más las despreciadas que las aprovechadas. Además el trabajo de hacer la tabla crece exponencialmente con el número de variables.

Teorema 4.10.2. *La función Ξ que a cada expresión booleana $a(x_1, \ldots, x_k)$ le asocia la función de transmisión $f_a \colon B_2^k \longrightarrow B_2$ es una función sobreyectiva no inyectiva entre expresiones y funciones de transmisión.*

Observación 4.10.1. Dada una función booleana f, el Teorema 4.10.2 nos invita realmente a seleccionar una entre todas las expresiones booleanas que por Ξ se aplican en f. La selección debe ser hecha con cuidado pues esa expresión booleana puede servir para producir un circuito, con las consiguientes necesidades de producción y de abaratamiento de la misma.

La notación binaria para los minterm se alcanza sustituyendo cada variable no complementada (literal positivo) por 1 y por 0 las complementadas. De esta manera se obtiene un número expresado en binario que representa unívocamente al minterm. Este número es normalmente convertido en decimal; con él designamos al minterm. Cuando se tiene la forma normal disyuntiva de una expresión booleana, es decir está expresada como suma de minterm, la expresión se representa por el símbolo $\sum$ seguido de la enumeración entre paréntesis y separados por comas de los minterm expresados en decimal y en el orden natural.

A esta representación de una función de conmutación le llamaremos *representación normal disyuntiva decimal* y tendrá la apariencia

$$\sum(n_0, \ldots, n_k)$$

Algunos autores prefieren escribir $\sum m(n_0, \ldots, n_k)$. La *representación normal conjuntiva decimal* se define por dualidad y es respresentada mediante

$$\prod(n_0, \ldots, n_k)$$

o en analogía a lo anterior $\prod M(n_0, \ldots, n_k)$.

Ejemplo 4.10.3. Sea cualquier expresión booleana que expresada en forma normal disyuntiva tiene la forma:

$$x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

Los equivalentes binarios de los minterm en el orden dado son: 101, 100, 011, 001 y 000. Los equivalentes decimales son: 5, 4, 3, 1, 0. Así, la notación alternativa para la expresión booleana dada es $\sum(0, 1, 3, 4, 5)$. Por otro lado, si la expresión se indica como

$$f(a, b, c, d) = \sum(0, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 15),$$

los equivalentes binarios para los números decimales dados se escriben como números de cuatro dígitos, ya que f es una expresión de cuatro variables. En este ejemplo resulta: 0000, 0010, 0110, 0111, 1000, 1001, 1101 y 1111. Los minterm correspondientes a estos números en binario son: $\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$, $\bar{a}\bar{b}cd$, $\bar{a}bc\bar{d}$, $\bar{a}bcd$, $a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$, $a\bar{b}\bar{c}d$, $ab\bar{c}d$ y $abcd$. De esta forma, la expresión booleana dada es:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}d + ab\bar{c}d + abcd$$

4.11. Mapas de Karnaugh

Supongamos que hemos analizado un dispositivo y que como resultado hemos obtenido diversas funciones de conmutación. Si el interés lo merece y hemos pensado reproducir el dispositivo, máxime si es en una tirada medianamente extensa, es necesario obtimizar el empleo de puertas lógicas. Las razones para ello no son sólo económicas sino también de tamaño y consumo, sin perjuicio de que puedan ser sumadas otras.

Definición 4.11.1. Una expresión boolena de suma de productos (resp. producto de sumas), se considera la *expresión mínima* sii, por def.:

1. No existe otra expresión equivalente que incluya menos productos (resp. sumas).
2. No hay otra expresión equivalente que conste del mismo número de productos (resp. sumas), pero con un menor número de literales.

Un caso práctico podría ser el que sigue. Supongamos que conocemos una función de conmutación $a(x_1, x_2, x_3)$ por $f_a \colon B_2^3 \longrightarrow B_2$ que tiene la siguiente descripción:

x_1	x_2	x_3	$f_a(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Ahora es fácil componer su expresión en forma canónica disyuntiva (como suma de minterm), dicha expresión es:

$$f_a(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2\bar{x}_3$$

La tentativa inicial es simplificar con arrojo y a ojo. Veamos:

$$\begin{aligned}
f_a(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2\bar{x}_3 \\
&= \bar{x}_1x_2(x_3 + \bar{x}_3) + x_1\bar{x}_3(x_2 + \bar{x}_2) + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 && \text{por B.4} \\
&= \bar{x}_1x_2 + x_1\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 && \text{por B.6 y B.8} \\
&= \bar{x}_1x_2 + (x_1 + \bar{x}_1\bar{x}_2)\bar{x}_3 && \text{por B.4} \\
&= \bar{x}_1x_2 + (x_1 + \bar{x}_2)\bar{x}_3 && \text{por el Teorema 4.6.12} \\
&= \bar{x}_1x_2 + \overline{(\bar{x}_1x_2)}\bar{x}_3 && \text{por el Teorema 4.6.13 y el Lema 4.6.9} \\
&= \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_3 && \text{por el Teorema 4.6.12}
\end{aligned}$$

Esta última expresión parece irreducible, y lo es, pero lo que no parece viable es pensar en repetir siempre este trabajo, toda vez que las funciones serán más y más complejas.

La iniciativa inmediata ha sido la de emplear algún método gráfico que facilite el hallazgo de vías de simplificación. Concretamente en este caso podemos pensar en lo representado en la figura: que invita a

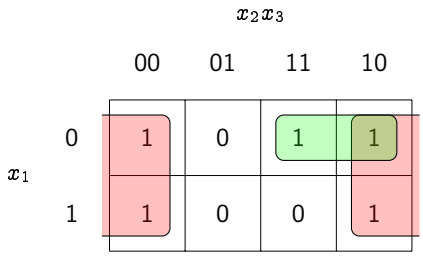


Figura 4.13: Esquema gráfico de simplificación.

agrupar todos los términos en el fondo rosa y lo que ellos tiene de común es $\bar{x}_3$ y los términos que tienen fondo en verde, que lo que tienen en común es $\bar{x}_1 x_2$. Así es resultado total será la suma de los resultados parciales, es decir, $\bar{x}_1 x_2 + \bar{x}_3$.

El esquema recogido en la figura 4.13 es un ejemplo de lo conocido como mapa de Karnaugh.

El método del *mapa de Karnaugh* es un método gráfico para simplificar expresiones booleanas que implican seis o menos variables expresadas en la forma de suma de productos y que representan circuitos combinacionales. La simplificación requiere la identificación de términos en la expresión que pueden combinarse. Los términos que es posible combinar se encuentran fácilmente a partir de mapas de Karnaugh.

Un mapa de Karnaugh (*mapa K*) es un diagrama que consiste en cuadrados. Si la expresión booleana contiene n variables, el mapa K conrrespondiente tendrá 2^n cuadrados, cada uno de los cuales representa un minterm. Se coloca un 1 en el cuadrado que representa un minterm si éste se encuentra presente en la expresión dada; se pone un 0 (o nada) en caso contrario. La expresión booleana simplificada que representa la salida se obtiene entonces al combinar o al agrupar cuadrados adyacentes que contienen el número 1.

Los cuadrados adyacentes respresentan minterm que difieren sólo por un literal. Para identificar celdas (cuadrados) adyacentes en el mapa K con el fin de realizar el agrupamiento, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1. El número de celdas en un grupo debe ser una potencia de 2, esto es, 2, 4, 8, 16, etc.

2. Una celda que contenga un 1 puede incluirse en cualquier número de grupos.

3. Para minimizar la expresión al grado máximo posible, deben preferirse los grupos más grandes que puedan formarse. Es decir, no debe considerarse un grupo de dos celdas siempre que estas celdas pueden incluirse en algún grupo de cuatro celdas, etc.

4. Existen celdas adyacentes no sólo dentro del interior del mapa K, sino también en los extremos de cada columna y de cada renglón; es decir, la celda superior en cualquier columna es adyacente a la celda inferior en la misma columna. La celda más a la izquierda en cualquier renglón es adyacente

a la celda más a la derecha en ese renglón.[2]

Los mapas de Karnaugh para 2 (resp. 3, 4) variables se indican el la figura 4.14b (resp. figura 4.14c, figura 4.14e).

x_1 \ x_2	0	1
0	$\bar{x}_1\bar{x}_2$	$\bar{x}_1 x_2$
1	$x_1\bar{x}_2$	$x_1 x_2$

(a) Mapa K para dos variables

x_2 \ x_1	0	1
0	$\bar{x}_1\bar{x}_2$	$x_1\bar{x}_2$
1	$\bar{x}_1 x_2$	$x_1 x_2$

(b) Mapa K para dos variables

x_1 \ x_2x_3	00	01	11	10
0	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_1\bar{x}_2 x_3$	$\bar{x}_1 x_2 x_3$	$\bar{x}_1 x_2\bar{x}_3$
1	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_1\bar{x}_2 x_3$	$x_1 x_2 x_3$	$x_1 x_2\bar{x}_3$

(c) Mapa K para tres variables

x_3 \ x_1x_2	00	01	11	10
0	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_1 x_2\bar{x}_3$	$x_1 x_2\bar{x}_3$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$
1	$\bar{x}_1\bar{x}_2 x_3$	$\bar{x}_1 x_2 x_3$	$x_1 x_2 x_3$	$x_1\bar{x}_2 x_3$

(d) Mapa K para tres variables

ab \ cd	00	01	11	10
00	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}d$	$\bar{a}\bar{b}cd$	$\bar{a}\bar{b}c\bar{d}$
01	$\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$	$\bar{a}b\bar{c}d$	$\bar{a}bcd$	$\bar{a}bc\bar{d}$
11	$ab\bar{c}\bar{d}$	$ab\bar{c}d$	$abcd$	$abc\bar{d}$
10	$a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$	$a\bar{b}\bar{c}d$	$a\bar{b}cd$	$a\bar{b}c\bar{d}$

(e) Mapa K para cuatro variables

cd \ ab	00	01	11	10
00	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$	$\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$	$ab\bar{c}\bar{d}$	$a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$
01	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}d$	$\bar{a}b\bar{c}d$	$ab\bar{c}d$	$a\bar{b}\bar{c}d$
11	$\bar{a}\bar{b}cd$	$\bar{a}bcd$	$abcd$	$a\bar{b}cd$
10	$\bar{a}\bar{b}c\bar{d}$	$\bar{a}bc\bar{d}$	$abc\bar{d}$	$a\bar{b}c\bar{d}$

(f) Mapa K para cuatro variables

Figura 4.14: Mapas K para distintas variables

Al minimizar las expresiones booleanas mediante el método de los mapas K, conviene estar familiarizado con patrones de celdas adyacentes y grupos de números 1, que se encerrarán mediante lazos. Todos los patrones básicos son indicados seguidamente en las figuras: 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19.

El procedimiento para la minimización de expresiones booleanas utilizando mapas K puede ser sintetizado

[2] Esto significa que el cuadrado que representa el mapa K ha sido representado plano, pero en realidad, al efecto de la adyacencia, debe ser considerado una superifice tórica.

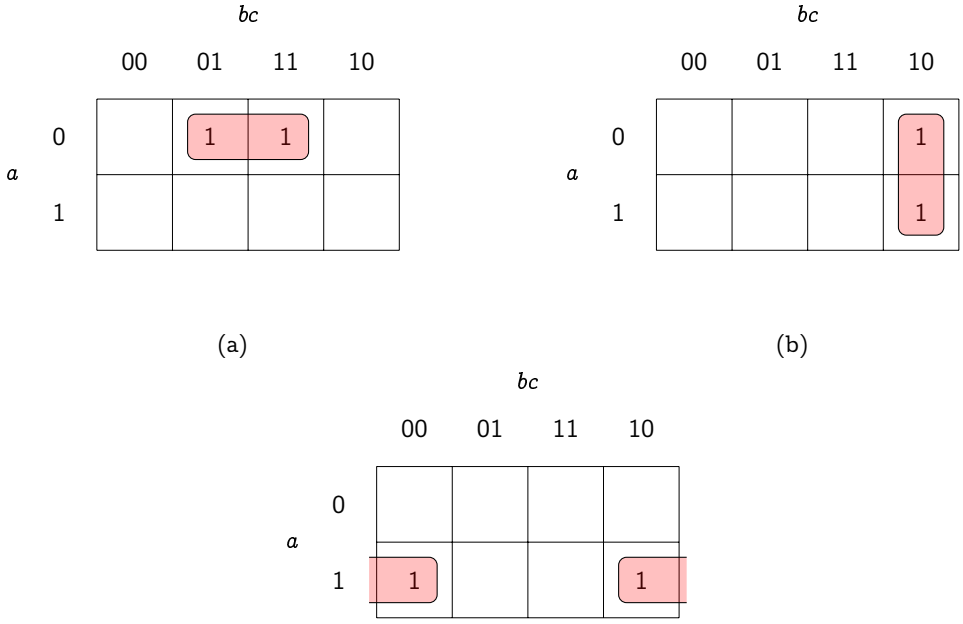


Figura 4.15: Todas las formas posibles de lazos simples de dos celdas para tres variables.

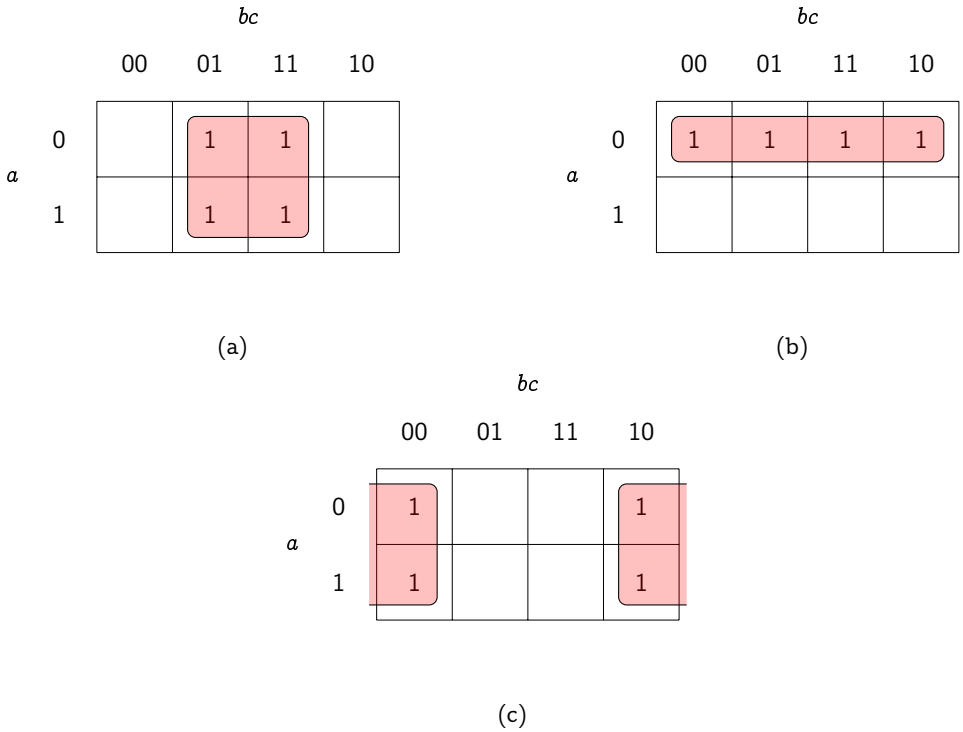


Figura 4.16: Todas las formas posibles de lazos simples de cuatro celdas para tres variables.

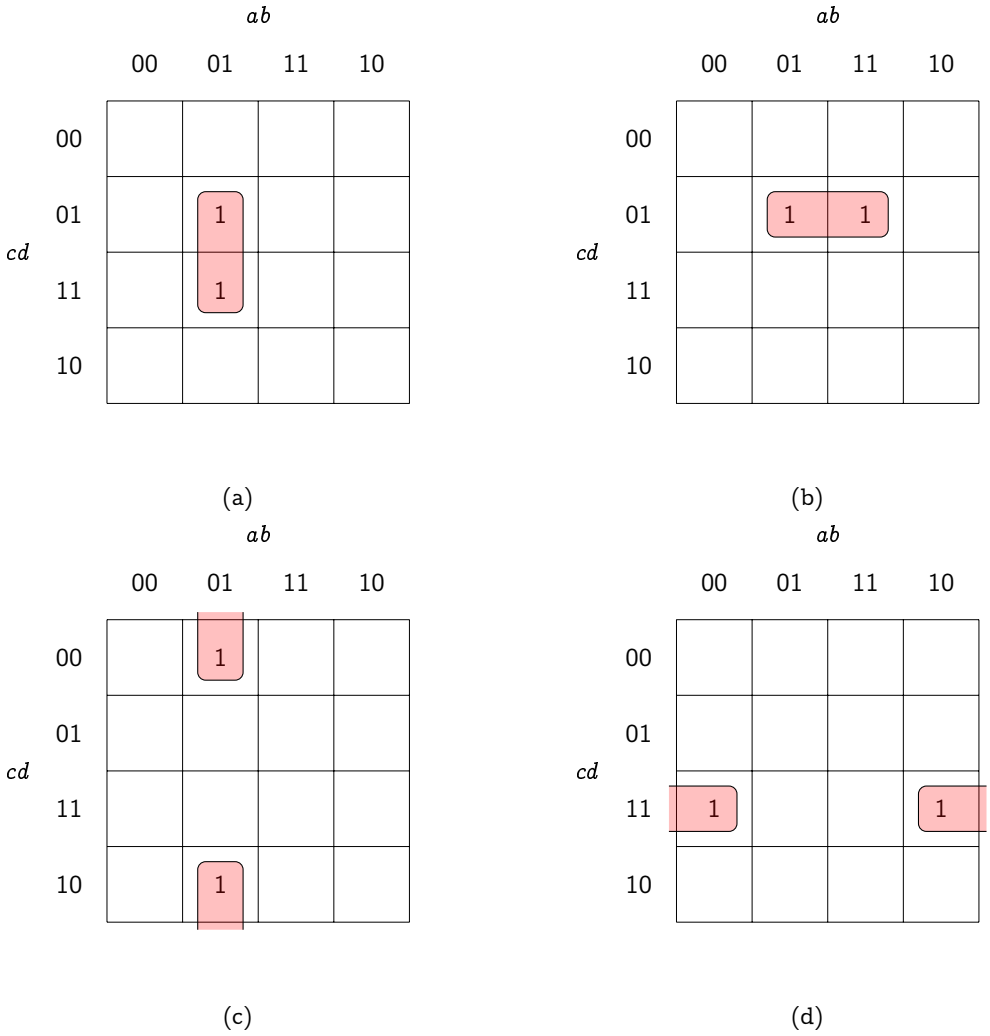


Figura 4.17: Todas las formas posibles de lazos simples de dos celdas para cuatro variables.

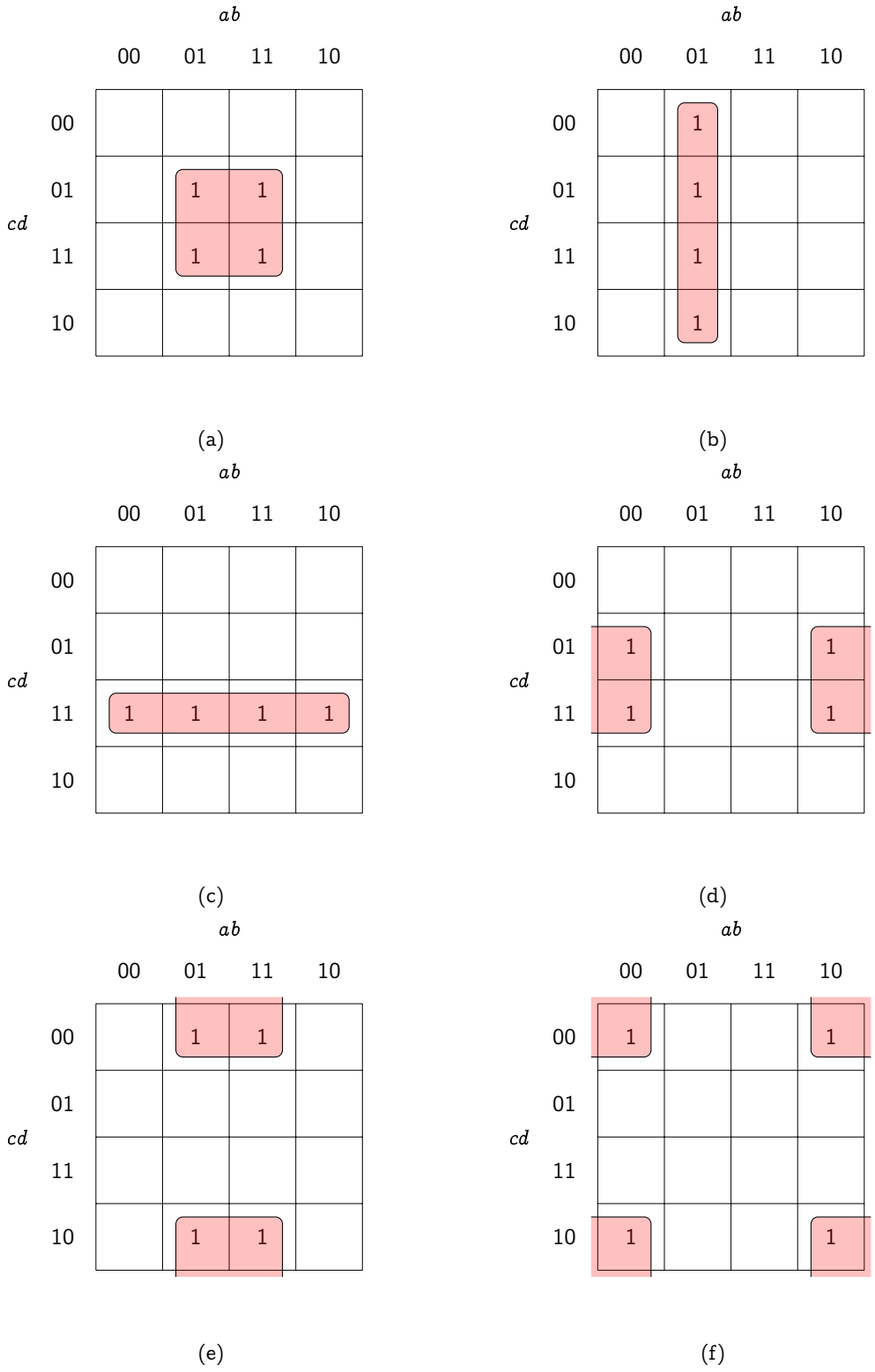


Figura 4.18: Todas las formas posibles de lazos simples de cuatro celdas para cuatro variables.

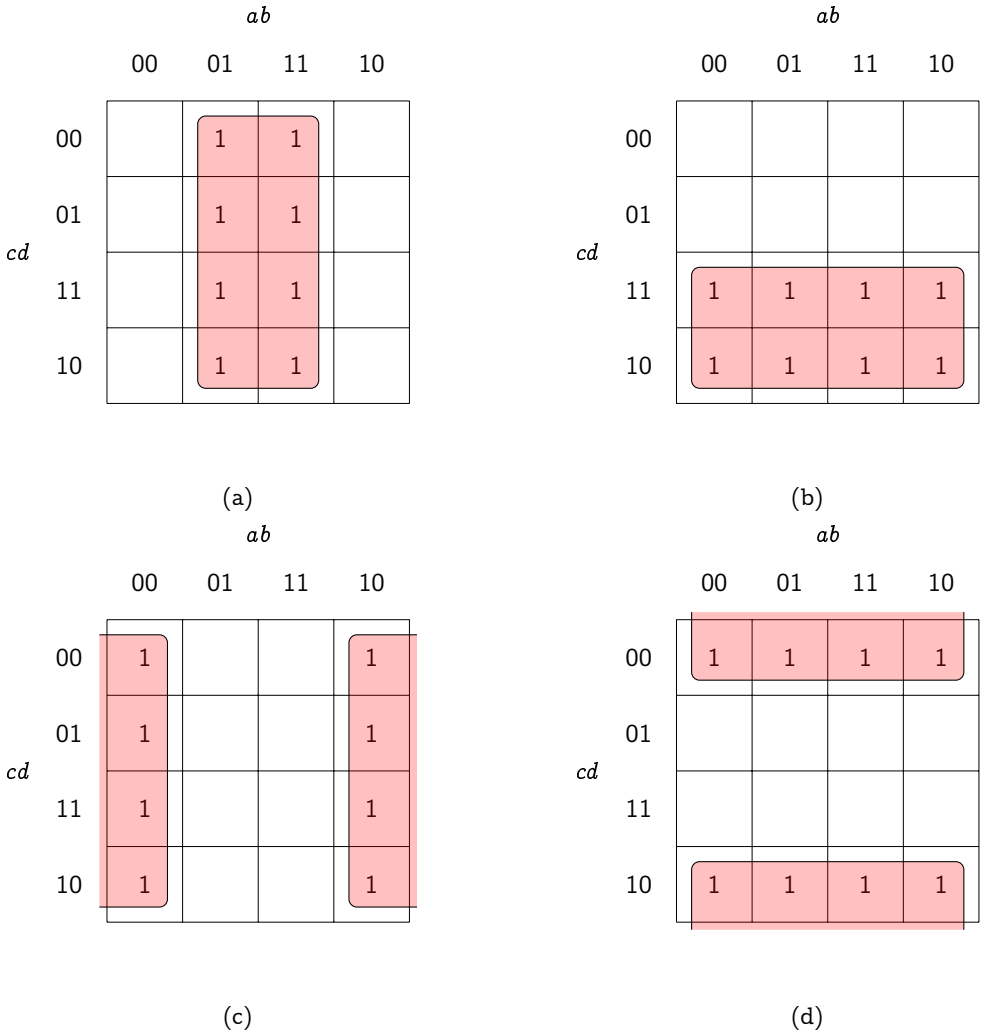


Figura 4.19: Todas las formas posibles de lazos simples de ocho celdas para cuatro variables.

como sigue:

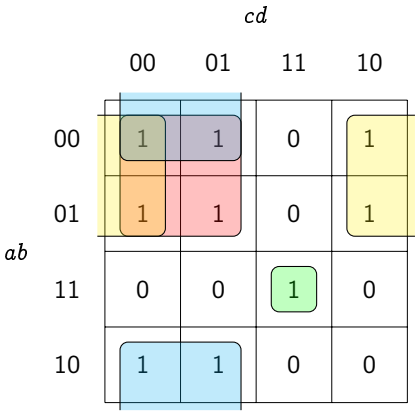
1. Un mapa K se construye colocando primero números 1 en aquellos cuadrados correspondientes a los minterm presente en la expresión y números 0 en los restantes.
2. Todos aquellos 1 que no pueden combinarse con cualesquiera otros 1 se identifican y se enlazan.
3. Todos aquellos 1 que se combinan en un lazo de dos pero no forman parte de un lazo de cuatro, se enlazan.
4. Todos aquellos 1 que se combinan en un lazo de cuatro pero no forman parte de un lazo de ocho, se enlazan.
5. Un lazo de 2 (resp. 4, 8) eliminará de la expresión booleana simplificada 1 (resp. 2, 3).
6. El proceso se interrumpe cuando se han cubierto así todos los 1.
7. La expresión simplificada es la suma de todos los términos que corresponden a los diversos lazos.

Ejemplo 4.11.1. Minimice la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bc\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}d + abcd$$

mediante el método de los mapas K.

Solución. Los minterm dados en $f(a,b,c,d)$ corresponden a los números binarios: 0000, 0001, 0010, 0100, 0101, 0110, 1000, 1001 y 1111. El mapa K correspondiente se obtiene poniendo 1 en las celdas correspondientes a estos números y 0 en las restantes:



donde aparece el número mínimo de lazos que contienen cada uno el número máximos de números 1. Los términos correspondientes a los tres lazos de cuatro celdas son $\bar{a}\bar{c}$ (obtenida descifrando los dígitos comunes en 0000, 0001, 0100 y 0101), $\bar{a}\bar{d}$ y $\bar{b}\bar{c}$. El único 1 encerrado en círculo corresponde a $abcd$. Así pues, la respuesta es:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{d} + \bar{b}\bar{c} + abcd$$

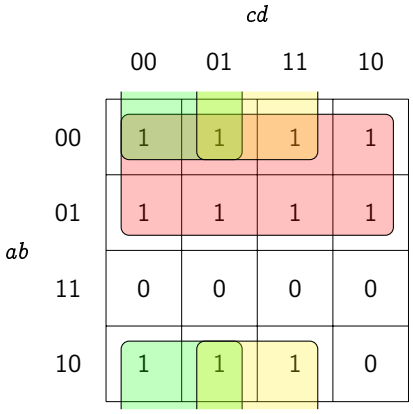
□

Ejemplo 4.11.2. Minimice la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)$$

mediante el método de los mapas K.

Solución. A la función f le corresponde el siguiente mapa K



En donde aparecen tres lazos:

- el formado por las posiciones 0, 1, 8 y 9; aporta $\bar{b}\bar{c}$.
- el formado por las posiciones del 1 al 7; aporta $\bar{a}$.
- el formado por las posiciones 1, 3, 9 y 11; aporta $\bar{b}d$.

Así pues, la respuesta es:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a} + \bar{b}\bar{c} + \bar{b}d$$

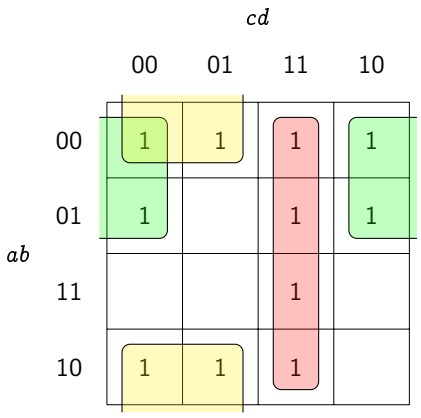
□

Ejemplo 4.11.3. Minimice la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,9,11,15)$$

mediante el método de los mapas K.

Solución. A la función f le corresponde el siguiente mapa K



En donde aparecen tres lazos:

- el formado por las posiciones 3, 7, 11 y 15; aporta cd.
- el formado por las posiciones 0, 1, 8 y 9; aporta $\bar{b}\bar{c}$.
- el formado por las posiciones 0, 2, 4 y 6; aporta $\bar{a}\bar{d}$.

Así pues, la respuesta es:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{d} + \bar{b}\bar{c} + cd$$

□

Ejemplo 4.11.4. Minimice la función de conmutación:

$$f(x,y,z,u) = \sum m(4,5,7,12,14,15)$$

Solución. Mediante mapas K, este problema tendría cualesquiera de las dos soluciones de la Figura 4.20.
□

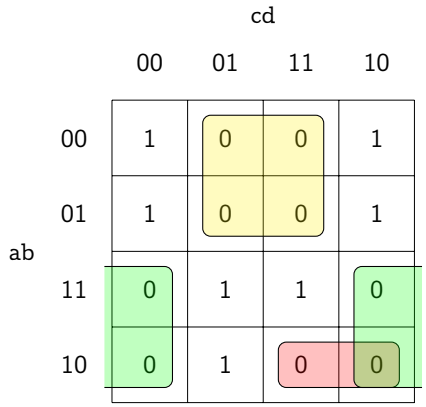
Ejemplo 4.11.5. Encuentre el producto de sumas mínimo que exprese la función:

$$f(a,b,c,d) = \prod M(1,3,5,7,8,10,11,12,14)$$

Solución. Expresados en binario, los números detallados en la definición de f son: 0001, 0011, 0101, 0111, 1000, 1010, 1011, 1100 y 1110. Estos números representan a los maxterm en la siguiente relación:

0001	a+b+c+d'	0011	a+b+c'+d'	0101	a+b'+c+d'
0111	a+b'+c'+d'	1000	a'+b+c+d	1010	a'+b+c'+d
1011	a'+b+c'+d'	1100	a'+b'+c+d	1110	a'+b'+c'+d

Trasladado esto a un mapa K se obtiene el siguiente:



donde se ha hecho constar el número mínimo de lazos que contienen cada uno el número máximo de dígitos 0. Ahora:

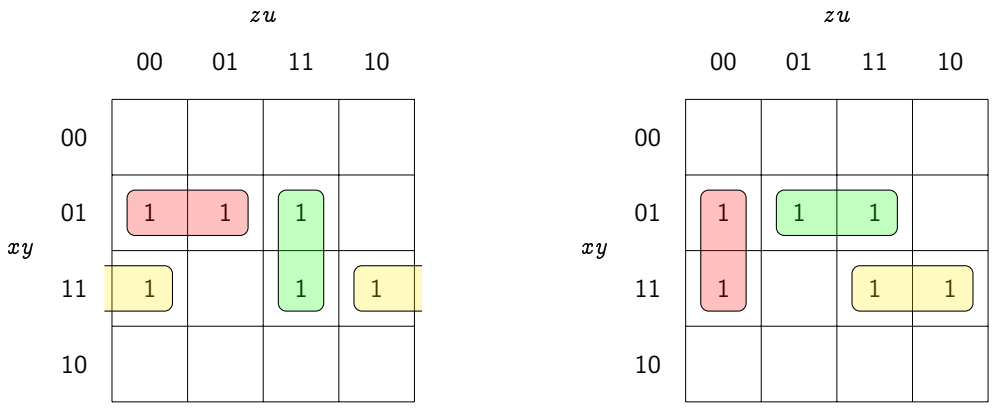
- El lazo en color amarillo corresponde a $a = 0$ y $d = 1$ y en consecuencia representa $(a + d')$.
- El lazo en color verde corresponde a $a = 1$ y $d = 0$, lo que representa a $(a' + d)$.
- El lazo en color rosa corresponde a $a = 1$, $b = 0$ y $c = 1$, lo que consecuentemente representa a $(a' + b + c')$.

Por consiguiente, el producto de sumas mínimo de f es:

$$f(a, b, c, d) = (a + d')(a' + d)(a' + b + c')$$

□

Para simplificar una función de cinco variables mediante un mapa de Karnaugh necesitamos representar los 32 posibles mintem, de forma que cada uno tenga cinco adyacentes. Para ello dibujaremos dos



(a) $\bar{x}y\bar{z} + xy\bar{u} + yzu$ (b) $y\bar{z}\bar{u} + \bar{x}yu + xyz$

Figura 4.20: Mapas K para distintas variables

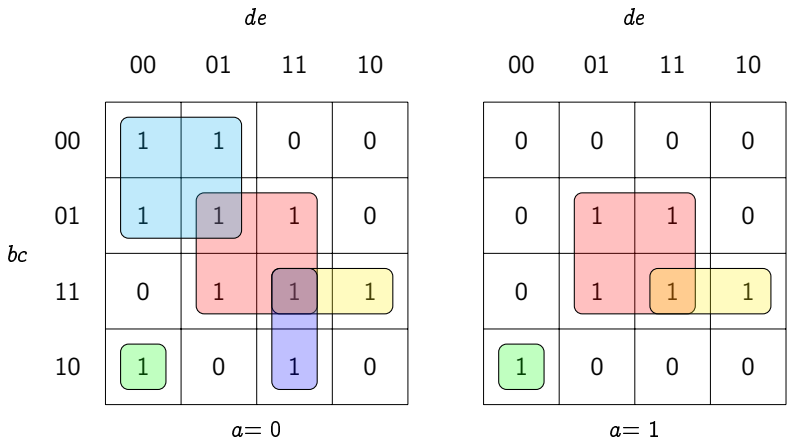
cuadrículas con 16 celdas, imaginando que una está superpuesta sobre la otra. De esta forma las celdas adyacentes a cada cuadrícula son las que tiene a izquierda, derecha, arriba, abajo y encima o debajo. Si los símbolos de variable de la variable son a, b, c, d y e, elegimos una de ellas (normalmente a o e). Supongamos que hemos elegido a; entonces en una cuadrícula representamos los minterm que tiene $a = 0$, es decir los que van del 0 al 15, y en otra los que tienen $a = 1$, es decir los que van del 16 al 31. Si hubiéramos elegido e, tendríamos por una parte los minterm pares y por otra los impares. Una vez hecha esta elección se procede igual que antes, pero teniendo en cuenta que cada celda es adyacente, además de a las cuatro que tenía en una retícula para el caso de cuatro variables, a la que está en la segunda retícula en la posición equivalente.

Ejemplo 4.11.6. Minimice la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d,e) = \sum m(0,1,4,5,7,8,11,13,14,15,21,23,24,29,30,31)$$

mediante el método de los mapas K.

Solución. El mapa que correponde a los valores de $abcde$ igual a la expresión binaria de los número relacionados en el enunciado[3] es el siguiente:



A la vista de este mapa K la minimización de f tiene la siguiente expresión:

$$f(a,b,c,d,e) = \bar{a}\bar{b}\bar{d} + \bar{a}bde + bcd + ce + b\bar{c}\bar{d}\bar{e}$$

□

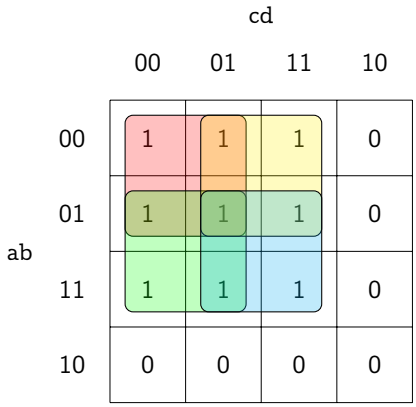
Ejemplo 4.11.7. Considere la función booleana descrita por la tabla de la Figura 4.21 y dé una expresión minimal como suma de productos y como producto de sumas.

Solución. La función f dada es:

$$\sum m(0,1,3,4,5,7,12,13,15)$$

que llevamos a un mapa K, donde efectuamos las agrupaciones óptimas de 1's según se expresa:

[3] Por ejemplo, 8 da $abcde = 01000$ que corresponde a la esquina inferior derecha en la primera cuadrícula y 24 da 11000 que corresponde a la misma pero en la segunda



que permite dar la expresión mínima:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}d + b\bar{c} + bd$$

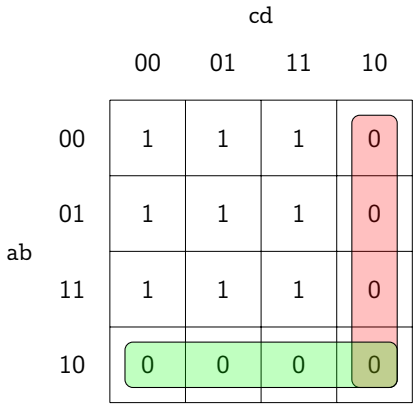
Pero también tiene f la expresión:

$$\prod M(2,6,8,9,10,11,14)$$

que llevamos a un mapa K, donde efectuamos las agrupaciones óptimas de 0's según se expresa:

a	b	c	d	f(a,b,c,d)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Figura 4.21: Tabla de la función f del Ejemplo 4.11.7.



que permite dar la expresión mínima:

$$f(a,b,c,d) = (\bar{a}+b)(\bar{c}+d)$$

El cómputo del costo para ambas soluciones es el siguiente:

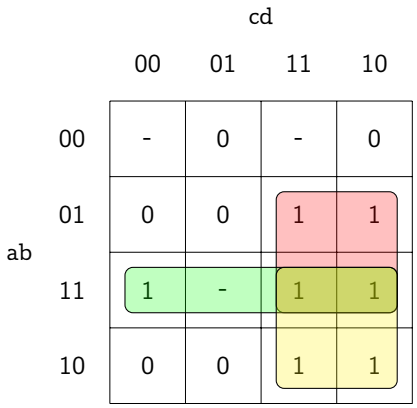
aporte	SOP	POS
sumas	1	2
productos	4	1
ejes	12	6
total	17	**9**

Así pues, la solución de menor costo es la última, la POS (Product–Of–Sums), al ser éste igual a 9 frente al costo de la solución SOP (Sum-Of-Products) que es igual a 17. □

Ejemplo 4.11.8. Encuentre la expresión mínima como suma de productos de la función:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(6,7,10,11,12,14,15) + \sum d(0,3,13)$$

Solución. Llevamos los datos de la función a un mapa K, donde efectuamos las agrupaciones óptimas de 1's considerando los términos de "indiferencia" (o "no importa", en inglés "don't care"), según se expresa:



que permite dar la expresión mínima:

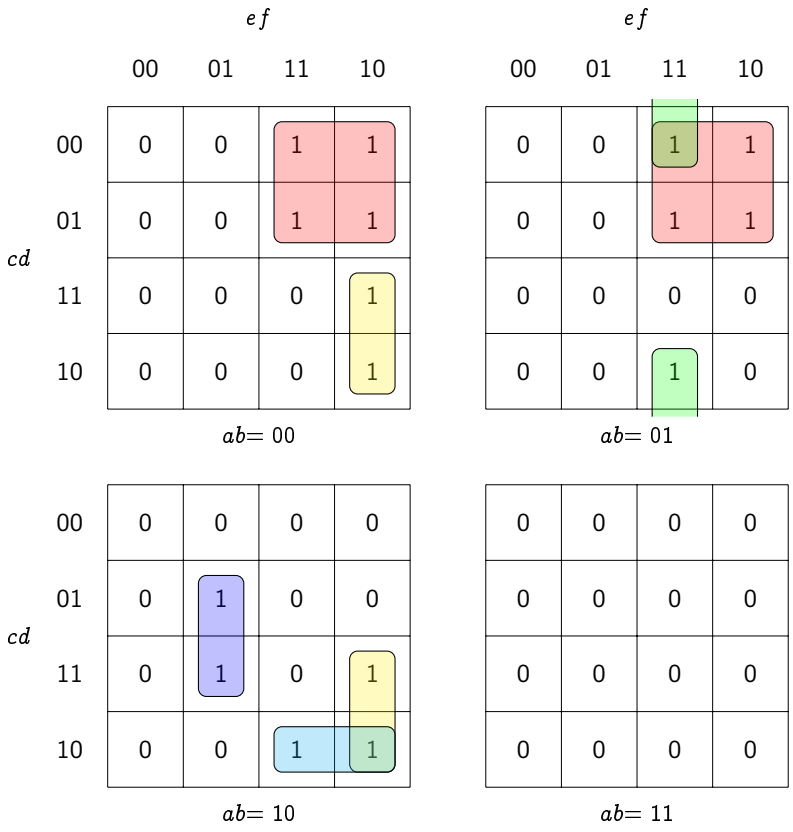
$$f(a,b,c,d) = ab + bc + ac$$

□

Ejercicio 4.11.1. Encuentre la expresión mínima como suma de productos de la función:

$$f(a,b,c,d,e,f) = \sum m(2,3,6,7,10,14,18,19,22,23,27,37,42,43,45,46)$$

Solución. Llevamos los datos de la función a un mapa K. Teniendo en cuenta que son consideradas adjuntas las caras que figuran adjuntas en la representación plana, efectuamos las agrupaciones óptimas de 1's considerando los términos "no importa", según se expresa:



que permite dar la expresión mínima:

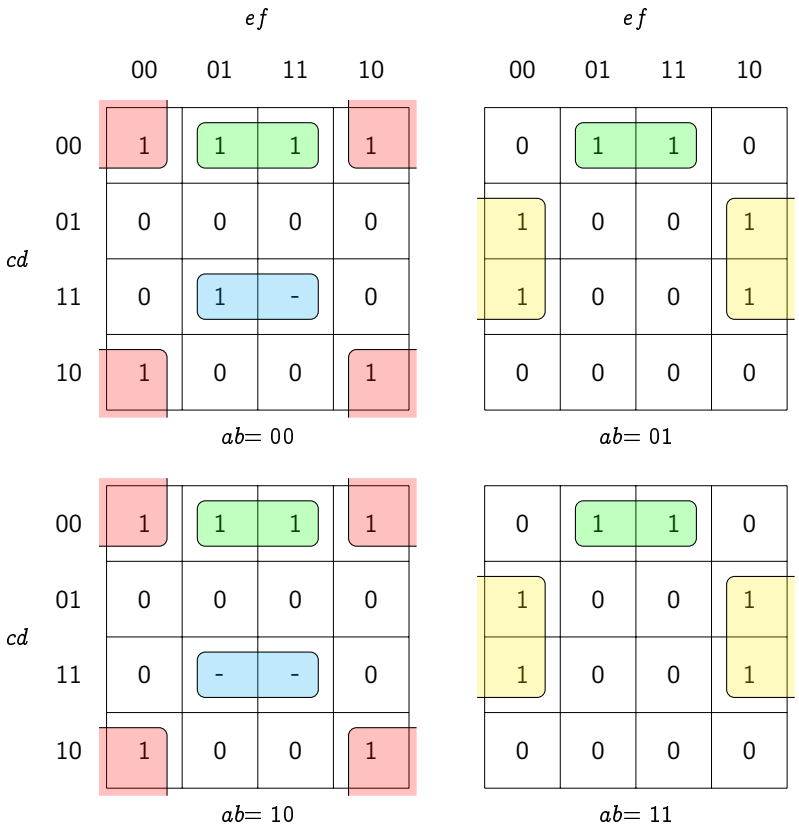
$$f(a,b,c,d,e,f) = a'bd'ef + ab'de'f + ab'cd'e + b'cef' + a'c'e$$

□

Ejemplo 4.11.9. Encuentre la expresión mínima como suma de productos de la función:

$$f(a,b,c,d,e,f) = \sum m(0,1,2,3,8,10,13,17,19,20,22,28,30,32,33,34,35,40,42,49,51,52,54,60,62) + \sum d(15,45,47)$$

Solución. Llevamos los datos de la función a un mapa K, donde efectuamos las agrupaciones óptimas de 1's considerando los términos "no importa", según se expresa:



que permite dar la expresión mínima:

$$f(a,b,c,d,e,f) = b'cdf + b'd'f' + c'd'f + bdf'$$

□

Observación 4.11.1. Un conjunto de dos minterm lógicamente adyacentes elimina una variable; un conjunto de cuatro elimina dos variables; un conjunto de ocho elimina tres variables; etc. La forma de comprobar si un conjunto es, en realidad, lógicamente adyacente es determinar si quedan suficientes variables constantes en todo el conjunto. En un mapa de n variables un par de minterm es adyacente si, y sólo si, $n-1$ variables permanecen constantes sobre el par; un conjunto de cuatro minterm es adyacente si $n-2$ variables permanecen constantes; un conjunto de ocho minterm es adyacente si $n-3$ variables permanecen constantes en el conjunto; etc.

Hasta ahora hemos tratado con funciones de comuntación de n variables y hemos pasado por alto las funciones:

$$f\colon B^n \longrightarrow B^m$$

donde n y m son cualesquiera números naturales no nulos. Así pues m podría ser mayor que uno. Cuando m es superior a 1 en realidad f es un vector de dimensión m, cada una de sus entradas igual a una función booleana (de una única salida) y n variables.

4.12. Algoritmo de Quine–McCluskey

Introducción

La presentación que damos aquí del *Algoritmo de Quine-McCluskey* es la decimal clásica. Es un algoritmo exacto que para una función booleana dada, encuentra una implementación de mínimo costo entre las expresadas como suma de productos. El bosquejo que ofrecemos introduce el método y lo aplica a varios ejemplos, pudiendo encontrar en ellos parte de las explicaciones.

El Algoritmo

El algoritmo de Quine-McCluskey se funda en cuatro paso:

1. Generación de los implicantes primos.
2. Construcción de la tabla de implicantes primos.
3. Reducción de la tabla de implicantes primos:
   - *a*) Apartado de los implicantes primos esenciales.
   - *b*) Derterminación de columnas dominantes.
   - *c*) Determinación de filas dominantes.
4. Resolución de la tabla de implicantes primos.

En el Paso 1 generamos los implicantes primos por medio de la iteración de un procedimiento, que explicaremos en los ejemplos. En el Paso 2 construimos la tabla de los implicantes primos, donde las filas de la tabla son los implicantes primos de la función. Las columnas están determinadas por los mintérminos en los que la función dada se evalúa como 1, los llamados minterm activos (*ON-set minterms*). El objetivo del método es cubrir todas las columnas usando el número mínimo de implicantes primos. En particular, "mínimo costo" en este bosquejo significa menor número de implicantes primos (es decir, puertas AND) en la solución final. No obstante el algoritmo ha sido extendido hasta considerar medidas de costo más complejas, tales como minimización del número total de de puertas de entrada, optimización del consumo, etc.

La reducción del Paso 3 tiene como fin reducir el tamaño de la tabla. Este paso tiene tres etapas **que son iteradas hasta que no es posible una reducción más de la tabla**. En ese momento, la tabla reducida es vacía[4] o no vacía. Si la tabla reducida es vacía, los implicantes primos esenciales que hemos apartado aportan una solución de mínimo costo entre las expresadas como suma de productos. No obstante, si la tabla reducida es no vacía, puede ser resuelta (Paso 4) por medio del *algoritmo de Petrick* o por el *algoritmo de ramificación*. En este bosquejo ilustramos el algoritmo de Petrick y dejamos al lector interesado el algoritmo de ramificación, que puede estudiar en el libro de McCluskey de 1965.

La Dominación en las Filas

Para entender la **dominación de filas** considere la tabla de implicantes primos de la Figura 4.22 que corresponde al mapa K de la Figura 4.23. En la tabla de la Figura 4.22a hay 5 implicantes primos listados en las filas y 6 minterm activos listados en las columnas; cada uno de los implicantes cubre 2 minterm activos. Marcamos con * las filas {0,4} (correspondiente a $\bar{a}\bar{c}\bar{d}$ y patrón 0_00) y {11,15} (correspondiente a acd y patrón 1_11) por ser (implicantes primos) esenciales y las borramos. Cada columna tocada por estos implicantes primos esenciales es también borrada al estar ya cubierta. Llegados a este punto (cfr. Figura 4.22b) el implicante primo {5,13}, de patrón _101, cubre los restantes dos minterms activos (5 y 13). No obstante, el implicante primo {4,5} (de patrón 010_) cubre sólo uno de ellos (el 5), al igual que hace el implicante {13,15} (de patrón 11_1) con 13. Por consiguiente podemos usar {5,13} (de patrón _101) en lugar de cualquiera de ellos: {4,5} y {13,15}, puesto que es sólo uno y cubre los mismos minterms que los tres juntos. Esto es, la **fila {5,13} domina** a las filas {4,5} y {13,15}. Los **implicantes primos dominados** pueden ser **tachados sin ser conservados** y **sólo quedar** el implicante primo **dominante** {5,13}.

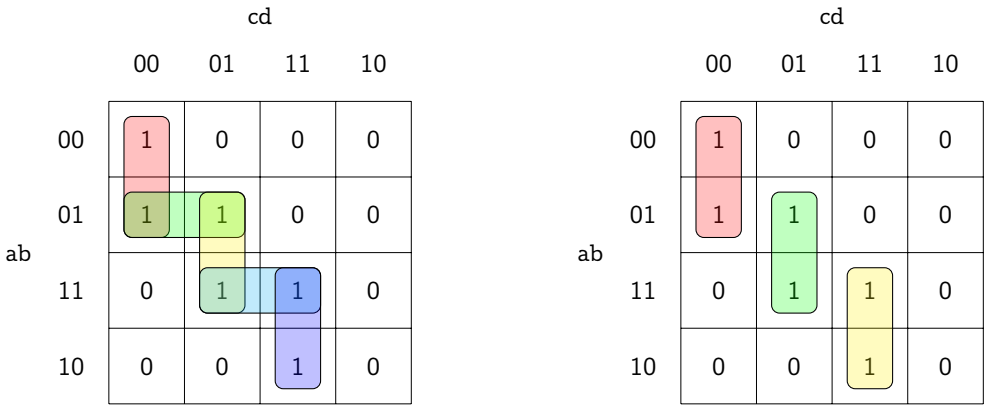
			0	4	5	11	13	15
*	{0,4}	0_00	○	○				
	{4,5}	010_		○	○			
	{5,13}	_101			○		○	
*	{11,15}	1_11				○		○
	{13,15}	11_1					○	○

(a) implicantes primos esenciales

			5	13
	{4,5}	010_	○	
**	{5,13}	_101	○	○
	{13,15}	11_1		○

(b) implicantes primos secundarios

Figura 4.22: Tabla ilustrando la dominación por filas



(a) implicantes primos

(b) implicantes primos optimizado

Figura 4.23: Mapas K ilustrando la dominación por filas

La Dominación en las Columnas

Para entender la **dominación de columnas** considere la tabla de implicantes primos de la Figura 4.24 que corresponde al mapa K de la Figura 4.25. Hay 4 implicantes primos: {1,2,3} (que corresponde con $\bar{a}\bar{b}$ y patrón 00__), {1,5} (que corresponde con $\bar{a}\bar{c}d$ y patrón 0_01), {1,3,5,7} (que corresponde con $\bar{a}d$ y patrón 0__1) y {2,3,7} (que corresponde con $\bar{a}c$ y patrón 0_1_). Ninguna de estas filas corresponde con un implicante primo esencial. Debemos elegir un subconjunto mínimo de estos implicantes para poder cubrir los 5 minterms activos. Los 4 implicantes primos figuran como fila y los 5 minterms activos, como columnas. Observe que la columna 3 está incluida en tres de los implicantes primos: {1,2,3}, {1,3,5,7} y {2,3,7}. La columna 2 está cubierta por dos de estas tres filas: {1,2,3} y {2,3,7}, y la columna del 7 está también cubierta por otras dos de estas tres filas: {1,3,5,7} y {2,3,7}. En este caso, cualquier implicante primo que incluya al minterm activo 2 incluirá al 3. De forma similar, cualquier implicante primo que incluya al minterm activo 7 incluirá al 3. Así pues, podemos ignorar el objetivo de cubrir al 3 si mantenemos como objetivo —como es el caso— cubrir al 2 o al 7. Para comprender esto, observe que la columna del minterm activo 3 es una **columna dominante** de la columna del 2 y que la columna del minterm activo 3 es una **columna dominante** de la columna del 7; cubrir al 2 y al 7 será pasando por el 3. En este caso, la columna del 3 puede ser ignorada, y eliminada, sin necesidad de tenerla en cuenta en modo alguno. En virtud de lo dicho, podemos **eliminar toda columna dominante** y la situación es la complementaria de la que atañe a las filas dominantes.

Similarmente la columna del minterm activo 1 domina a la del 5. Por tanto, la columna del 1 puede ser ignorada y eliminada, pues tenemos la garantía de que el 1 será cubierto, pues cualquier implicante primo que cubra al 5 también cubrirá al 1.

Ejemplos

Ejemplo 4.12.1. Encuentre una expresión minimal para la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,3,6,7,8,9,10,13)$$

que venga expresada como suma de productos.

Solución.

1. **Generación de los implicantes primos**; para este ejemplo el proceso está codificado en las tablas de la Figura 4.26. En la tabla de la Figura 4.26a colocamos en una columna, como implicantes primos del nivel 0, los minterm clasificados por el número de dígitos 1 en su única expresión decimal. Para

[4] Una tabla queda vacía cuando, y sólo cuando, han sido suprimidas todas sus columnas, pudiendo quedar eventualmente alguna fila.

		1	2	3	5	7
{1,2,3}	00__	○	○	○		
{1,5}	0_01	○			○	
{1,3,5,7}	0__1	○		○	○	○
{2,3,7}	0_1_		○	○		○

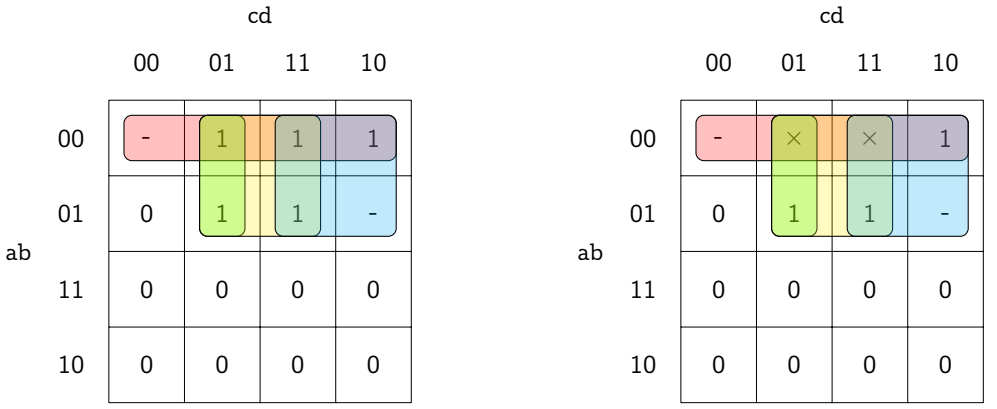
(a) implicantes primos con el 3

		1	2	5	7
{1,2,3}	00__	○	○		
{1,5}	0_01	○		○	
{1,3,5,7}	0__1	○		○	○
{2,3,7}	0_1_		○		○

(b) implicantes primos sin el 3

Figura 4.24: Tabla ilustrando la dominación por columnas

obtener la siguiente generación de implicantes primos, la del nivel 1, comparamos cada implicante primo de nivel 0 en un grupo cualquiera con los del grupo siguiente que son mayores que él. Anotamos una pareja, formando un conjunto, siempre que la diferencia de sus patrones radique en una única posicion (la diferencia de los minterm es de la forma 2^n) y hacemos una marca en los minterm usados. El patrón del nuevo implicante anotado es el de los bits comunes y un guión bajo en la posición del bit de diferencia, "unificando" la diferencia. El resultado de este proceso figura en la tabla de la Figura 4.26b. La siguiente generación de implicantes primos, la generación 2, se obtiene de la 1 como ésta se obtuvo de la cero. Comparamos cada implicante primo en un grupo cualquiera con los implicantes primos del grupo siguiente que tengan el guión bajo en idéntica posición. Anotamos una pareja, haciendo la unión de los conjuntos de minterm que los representan, si la diferencia entre los patrones es de un único bit. El patrón resultante es lo común a los patrones de ambos implicantes, pero con un guión bajo unificando a y en la posición de la única diferencia. Hacemos una marca en los implicantes del nivel anterior que hayan sido usados. Observe que, al considerar a los implicantes como conjuntos, no escribimos dos con el mismo número de elementos e idéntico patrón. El resultado de este proceso figura en la tabla de la Figura 4.26c. No ha lugar a generar un nivel 3, pues no hay comparación posible, de la forma especificada, entre los implicantes primos del nivel 2. La generación de implicantes primos ha concluido cuando estando en un nivel,



(a) implicantes primos (b) implicantes primos optimizado

Figura 4.25: Mapas K ilustrando la dominación por columnas

nº 1's	implicante-0	patrón
0	0	0000✓
1	2	0010✓
	8	1000✓
2	3	0011✓
	6	0110✓
	9	1001✓
	10	1010✓
3	7	0111✓
	13	1101✓

(a) minterm por nº de 1's

implicante-1	patrón
{0,2}	00_0✓
{0,8}	_000✓
{2,3}	001_✓
{2,6}	0_10✓
{2,10}	_010✓
{8,9}	100_*
{8,10}	10_0✓
{3,7}	0_11✓
{6,7}	011_✓
{9,13}	1_01*

(b) implicantes primos 1

implicante-2	patrón
{0,2,8,10}	_0_0*
{2,3,6,7}	0_1_*

(c) implicantes primos 2

Figura 4.26: Generación de los implicantes primos

no hay posibilidad de obtener una siguiente generación.

2. **Construcción de la tabla de implicantes primos**; para este ejemplo es la tabla de la Figura 4.27. Al estudiarla encontramos que al objeto de cubrir todos los minterms activos son implicantes

		0	2	3	6	7	8	9	10	13
{0,2,8,10}	_0_0	○	○				○		○	
{2,3,6,7}	0_1_		○	○	○	○				
{8,9}	100_						○	○		
{9,13}	1_01							○		○

Figura 4.27: Tabla de implicantes primos.

primos esenciales: {0,2,8,10} por ser el único que cubre al 0, {2,3,6,7} por ser el único que cubre p.e. al 3 y {9,13} por ser el único que cubre al 13. Los anotamos con un asterisco, los apartamos a la vez que suprimimos su fila y suprimimos las columnas cubiertas por ellos. El estado intermedio antes de la supresión es el que aparece en la Figura 4.28 Al hacer las supresiones referidas, la tabla

			0	2	3	6	7	8	9	10	13
*	{0,2,8,10}	_0_0	○	○				○		○	
*	{2,3,6,7}	0_1_		○	○	○	○				
	{8,9}	100_						○	○		
*	{9,13}	1_01							○		○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○

Figura 4.28: Selección de implicantes primos esenciales.

queda vacía al no quedar columna alguna de minterm, por lo que el proceso ha terminado y hay que pasar a la resolución.

3. **Resolución de la tabla de implicantes primos**; los implicantes primos esenciales han bastado para cubrir todos y cada uno de los minterm activos. La transcripción de cada implicante es según la tabla:

implicante	patrón	producto
{0,2,8,10}	_0_0	$\bar{b}\bar{d}$
{2,3,6,7}	0_1_	$\bar{a}c$
{9,13}	1_01	$a\bar{c}d$

Por lo que:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}c + \bar{b}\bar{d} + a\bar{c}d$$

es la expresión pedida y es la única posible.

□

Ejemplo 4.12.2. Encuentre una expresión minimal para la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,5,6,7,8,10,12,13,14,15)$$

que venga expresada como suma de productos.

Solución.

1. **Generación de implicantes primos**; son obtenidos al seguir el proceso esbozado en la parte correspondiente del Ejemplo 4.12.1. La tabla de la Figura 4.29 recoge la marcha del proceso y los resultados. Los implicantes primos son los marcados con un asterisco (hemos evitado repeticiones).

columna 1			columna 2			columna 3		
0	0000	✓	{0,2}	00_0	✓	{0,2,8,10}	_0_0	*
2	0010	✓	{0,8}	_000	✓	{0,8,2,10}	_0_0	
8	1000	✓	{2,6}	0_10	✓	{2,6,10,14}	__10	*
5	0101	✓	{2,10}	_010	✓	{2,10,6,14}	__10	
6	0110	✓	{8,10}	10_0	✓	{8,10,12,14}	1__0	*
10	1010	✓	{8,12}	1_00	✓	{8,12,10,14}	1__0	
12	1100	✓	{5,7}	01_1	✓	{5,7,13,15}	_1_1	*
7	0111	✓	{5,13}	_101	✓	{5,13,7,15}	_1_1	
13	1101	✓	{6,7}	011_	✓	{6,7,14,15}	_11_	*
14	1110	✓	{6,14}	_110	✓	{6,14,7,15}	_11_	
15	1111	✓	{10,14}	1_10	✓	{12,13,14,15}	11__	*
			{12,13}	110_	✓	{12,14,13,15}	11__	
			{12,14}	11_0	✓			
			{7,15}	_111	✓			
			{13,15}	11_1	✓			
			{14,15}	111_	✓			

Figura 4.29: Generación de implicantes primos

2. **Construcción de la tabla de implicantes primos**; es la que aparece en la Figura 4.30, donde además hemos marcado con un asterisco los implicantes primos esenciales y los minterm activos que cubren.

			0	2	5	6	7	8	10	12	13	14	15
*	{0,2,8,10}	_0_0	○	○				○	○				
	{2,6,10,14}	__10		○		○			○			○	
	{8,10,12,14}	1__0						○	○	○		○	
*	{5,7,13,15}	_1_1			○		○				○		○
	{6,7,14,15}	_11_				○	○					○	○
	{12,13,14,15}	11__								○	○	○	○
			○	○	○		○	○	○		○		○

Figura 4.30: Tabla de implicantes primos

3. **Reducción de la tabla de implicantes primos**; suprimimos los implicantes primos esenciales y las columnas que quedan cubiertas por ellos. Resulta entonces la tabla de la Figura 4.31a en la que detectamos una **columna dominante**, la del 14, que pasamos a eliminar y entonces queda la tabla de la Figura 4.31b. En la misma apreciamos dos parejas de filas cuya componentes se dominan mutuamente. Elegimos en cada pareja una de las componentes y suprimimos de la tabla la otra. Esto queda reflejado en la tabla de la Figura 4.32a. Marcamos como implicantes primos esenciales secundarios los elegidos y los retiramos junto a las columnas que cubren. Esto deja la tabla vacía y permite resolver.

4. **Resolución de la tabla de implicantes primos**; la resolución admite cuatro posibilidades, como refleja el contenido de la Figura 4.32. Las soluciones son:

- $f(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + bd + c\bar{d} + a\bar{d}$
- $f(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + bd + c\bar{d} + ab$
- $f(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + bd + bc + a\bar{d}$
- $f(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + bd + bc + ab$

□

Ejemplo 4.12.3. Encuentre una expresión minimal para la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)$$

que venga expresada como suma de productos.

Solución.

1. **Generación de implicantes primos**; la tabla de la Figura 4.33 recoge la marcha del proceso y los resultados.
2. **Construcción de la tabla de implicantes primos**; es la que aparece en la Figura 4.34, donde además hemos marcado con un asterisco los implicantes primos esenciales y los minterm activos que cubren.
3. **Reducción de la tabla de implicantes primos**; por inspección de la tabla de implicantes primos de la Figura 4.34, no encontramos implicantes primos esenciales y sí encontramos la siguiente relación de dominación entre columnas:

		6	12	14
{2,6,10,14}	__10	○		○
{8,10,12,14}	1__0		○	○
{6,7,14,15}	_11_	○		○
{12,13,14,15}	11__		○	○

(a) tabla bruta

		6	12
{2,6,10,14}	__10	○	
{8,10,12,14}	1__0		○
{6,7,14,15}	_11_	○	
{12,13,14,15}	11__		○

(b) tabla sin la columna dominante

Figura 4.31: Tabla de implicantes primos sin los esenciales.

			6	12
**	{2,6,10,14}	__10	○	
**	{8,10,12,14}	1__0		○
			○	○

(a) primera alternativa

			6	12
**	{2,6,10,14}	__10	○	
**	{12,13,14,15}	11__		○
			○	○

(b) segunda alternativa

			6	12
**	{6,7,14,15}	_11_	○	
**	{8,10,12,14}	1__0		○
			○	○

(c) tercera alternativa

			6	12
**	{6,7,14,15}	_11_	○	
**	{12,13,14,15}	11__		○
			○	○

(d) cuarta alternativa

Figura 4.32: Tabla de implicantes primos esenciales secundarios.

columna 1			columna 2			columna 3		
0	0000	✓	{0,2}	00_0	✓	{0,2,4,6}	0__0	*
2	0010	✓	{0,4}	0_00	✓	{0,2,8,10}	_0_0	*
4	0100	✓	{0,8}	_000	✓	{0,4,2,6}	0__0	
8	1000	✓	{2,3}	001_	✓	{0,4,8,12}	__00	*
3	0011	✓	{2,6}	0_10	✓	{0,8,2,10}	_0_0	
5	0101	✓	{2,10}	_010	✓	{0,8,4,12}	__00	
6	0110	✓	{4,5}	010_	✓	{2,3,6,7}	0_1_	*
9	1001	✓	{4,6}	01_0	✓	{2,3,10,11}	_01_	*
10	1010	✓	{4,12}	_100	✓	{2,6,3,7}	0_1_	
12	1100	✓	{8,9}	100_	✓	{4,5,6,7}	01__	*
7	0111	✓	{8,10}	10_0	✓	{4,5,12,13}	_10_	*
11	1011	✓	{8,12}	1_00	✓	{4,6,5,7}	01__	
13	1101	✓	{3,7}	0_11	✓	{4,12,5,13}	_10_	
			{3,11}	_011	✓	{8,9,10,11}	10__	*
			{5,7}	01_1	✓	{8,9,12,13}	1_0_	*
			{5,13}	_101	✓	{8,10,9,11}	10__	
			{6,7}	011_	✓	{8,12,9,13}	1_0_	
			{9,11}	10_1	✓			
			{9,13}	1_01	✓			
			{10,11}	101_	✓			
			{12,13}	110_	✓			

Figura 4.33: Generación de implicantes primos

		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
{0,2,4,6}	0__0	○	○		○		○							
{0,2,8,10}	_0_0	○	○						○		○			
{0,4,8,12}	__00	○			○				○				○	
{2,3,6,7}	0_1_		○	○			○	○						
{2,3,10,11}	_01_		○	○							○	○		
{4,5,6,7}	01__				○	○	○	○						
{4,5,12,13}	_10_				○	○							○	○
{8,9,10,11}	10__								○	○	○	○		
{8,9,12,13}	1_0_								○	○			○	○

Figura 4.34: Tabla de implicantes primos

columna	domina a col.
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13

Así que eliminamos las columnas dominadoras de la tabla obteniendo la tabla de la Figura 4.35a

			0	3	5	7	9	11	13
*	{0,2,4,6}	0__0	○						
	{0,2,8,10}	_0_0	○						
	{0,4,8,12}	__00	○						
	{2,3,6,7}	0_1_		○		○			
	{2,3,10,11}	_01_		○				○	
	{4,5,6,7}	01__			○	○			
	{4,5,12,13}	_10_			○				○
	{8,9,10,11}	10__					○	○	
	{8,9,12,13}	1_0_					○		○
			○						

(a) tabla bruta con elección de i. primos

			3	5	7	9	11	13
p_1	{2,3,6,7}	0_1_	○		○			
p_2	{2,3,10,11}	_01_	○				○	
p_3	{4,5,6,7}	01__		○	○			
p_4	{4,5,12,13}	_10_		○				○
p_5	{8,9,10,11}	10__				○	○	
p_6	{8,9,12,13}	1_0_				○		○

(b) tabla sin fila dominante y m. cubiertos

Figura 4.35: Tabla de implicantes primos.

Por inspección de la tabla de implicantes primos de la Figura 4.35a, encontramos la siguiente relación de dominación entre filas:

fila	domina a	representa a
{0,2,4,6}	{0,2,8,10}	$\bar{b}\bar{d}$
{0,2,4,6}	{0,4,8,12}	$\bar{c}\bar{d}$

sin embargo esta dominación no es estricta, por lo que al elegir {0,2,4,6} (con el patrón 0__0, que representa a $\bar{a}\bar{d}$) como implicante primo esencial, ese papel podría haberlo desempeñado cualquiera de los implicantes primos: {0,2,8,10} (con el patrón _0_0, que representa a $\bar{b}\bar{d}$) y {0,4,8,12} (con el patrón __00, que representa a $\bar{c}\bar{d}$); guardamos el implicante primo esencial y sus posibles sustitutos para conformar las opciones. Queda la tabla de la Figura 4.35b en la que: no aparecen implicantes primos esenciales ni columnas dominantes ni filas dominadas. Así pues es necesario resolver la tabla.

4. **Resolución de la tabla de implicantes primos**; se puede llevar a cabo por el método de bifurcación o por el algoritmo de Petrick. Nosotros usaremos este último. Encontramos la situación de la siguiente tabla:

para cubrir a	basta usar
3	p_1 ó p_2
5	p_3 ó p_4
7	p_1 ó p_3
9	p_5 ó p_6
11	p_2 ó p_5
13	p_4 ó p_6

lo que nos lleva a formular la frase P del metalenguaje que expresa el modo de cubrir la totalidad de los los minterms como una expresión booleana según:

$$(P_1 + P_2)(P_3 + P_4)(P_1 + P_3)(P_5 + P_6)(P_2 + P_5)(P_4 + P_6)$$

que debemos transformar en suma de productos:

$$\begin{aligned}
P &= (P_1 + P_2)(P_3 + P_4)(P_1 + P_3)(P_5 + P_6)(P_2 + P_5)(P_4 + P_6)\\
&= (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_3P_6)(P_5 + P_2P_6)\\
&= (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_3P_6)P_5 + (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_3P_6)P_2P_6\\
&= (P_1 + P_2P_3)P_4P_5 + (P_1 + P_2P_3)P_3P_5P_6\\
&+ (P_1 + P_2P_3)P_4P_2P_6 + (P_1 + P_2P_3)P_3P_2P_6\\
&= P_1P_4P_5 + P_2P_3P_4P_5 + P_1P_3P_5P_6 + P_2P_3P_5P_6\\
&+ P_1P_2P_4P_6 + P_2P_3P_4P_6 + P_1P_2P_3P_6 + P_2P_3P_6
\end{aligned}$$

donde para simplificar hemos usado $(x + y)(x + z) = x + yz$ (ley distributiva, cfr. la tabla de la Figura 4.7) y $x + xy = x$ (ley de absorción, cfr. la tabla de la Figura 4.8). Por tanto, para dar la expresión mínima que buscamos nos basaremos en:

pseudónimo	implicante	patrón	representa
e_1	{0,2,4,6}	0__0	$\bar{a}\bar{d}$
e_2	{0,2,8,10}	_0_0	$\bar{b}\bar{d}$
e_3	{0,4,8,12}	__00	$\bar{c}\bar{d}$
p_1	{2,3,6,7}	0_1_	$\bar{a}c$
p_2	{2,3,10,11}	_01_	$\bar{b}c$
p_3	{4,5,6,7}	01__	$\bar{a}b$
p_4	{4,5,12,13}	_10_	$b\bar{c}$
p_5	{8,9,10,11}	10__	$a\bar{b}$
p_6	{8,9,12,13}	1_0_	$a\bar{c}$

y será cualquiera de las siguientes 6 opciones:

implicantes				$f(a,b,c,d)$
e_1	p_1	p_4	p_5	$\bar{a}\bar{d} + \bar{a}c + b\bar{c} + a\bar{b}$
e_1	p_2	p_3	p_6	$\bar{a}\bar{d} + \bar{b}c + \bar{a}b + a\bar{c}$
e_2	p_1	p_4	p_5	$\bar{b}\bar{d} + \bar{a}c + b\bar{c} + a\bar{b}$
e_2	p_2	p_3	p_6	$\bar{b}\bar{d} + \bar{b}c + \bar{a}b + a\bar{c}$
e_3	p_1	p_4	p_5	$\bar{c}\bar{d} + \bar{a}c + b\bar{c} + a\bar{b}$
e_3	p_2	p_3	p_6	$\bar{c}\bar{d} + \bar{b}c + \bar{a}b + a\bar{c}$

□

Ejemplo 4.12.4. Encuentre una expresión minimal para la función de conmutación con minterm "no importa" (los 1, 10 y 15):

$$f(a,b,c,d) = \sum m(2,3,7,9,11,13) + \sum d(1,10,15)$$

que venga expresada como suma de productos.

Solución.

1. **Generación de implicantes primos**; los términos no importa son incluidos en la generación de implicantes primos. En este caso la tabla de la Figura 4.36 recoge la marcha del proceso y los resultados.

2. **Construcción de la tabla de implicantes primos**; los minterm "no importa" son omitidos al construir la tabla de implicantes primos, pues no es necesario cubrirlos. La tabla de implicantes primos es la de la Figura 4.37a.

3. **Reducción de la tabla de implicantes primos**; al marcar los implicantes primos esenciales en la tabla de la Figura 4.37a, quedan cubiertos todos los minterm activos. Si se retiran los implicantes primos esenciales y lo que cubren, la tabla queda vacía como muestra la Figura 4.37b por lo que puede ser resuelta.

4. **Resolución de la tabla de implicantes primos**; la expresión mínima que buscamos para la función es:

$$f(a,b,c,d) = \bar{b}c + cd + ad$$

□

4.13. Autodualidad

Definición 4.13.1. Sea φ una expresión booleana. φ es autodual sii, por definición, $\varphi^d = \varphi$.

columna 1			columna 2			columna 3		
1	0001	✓	{1,3}	00_1	✓	{1,3,9,11}	_0_1	*
2	0010	✓	{1,9}	_001	✓	{2,3,10,11}	_01_	*
3	0011	✓	{2,3}	001_	✓	{3,7,11,15}	__11	*
9	1001	✓	{2,10}	_010	✓	{9,11,13,15}	1__1	*
10	1010	✓	{3,7}	0_11	✓			
7	0111	✓	{3,11}	_011	✓			
11	1011	✓	{9,11}	10_1	✓			
13	1101	✓	{9,13}	1_01	✓			
15	1111	✓	{10,11}	101_	✓			
			{7,15}	_111	✓			
			{11,15}	1_11	✓			
			{13,15}	11_1	✓			

Figura 4.36: Generación de implicantes primos

		2	3	7	9	11	13
{1,3,9,11}	_0_1		○		○	○	
{2,3,10,11}	_01_	○	○			○	
{3,7,11,15}	__11		○	○		○	
{9,11,13,15}	1__1				○	○	○

(a) tabla bruta con elección de i. primos

			2	3	7	9	11	13
	{1,3,9,11}	_0_1		○		○	○	
*	{2,3,10,11}	_01_	○	○			○	
*	{3,7,11,15}	__11		○	○		○	
*	{9,11,13,15}	1__1				○	○	○
			○	○	○	○	○	○

(b) elec. de impl. pr. esenciales y lo que cubren

Figura 4.37: Tabla de implicantes primos.

Ejemplo 4.13.1. Compruebe si la expresión booleana:

$$\varphi = xy + yz + zx$$

es autodual.

Solución. Lo es. En efecto:

$$\begin{aligned}
\varphi^d &= (x+y)(y+z)(z+x) \\
&= x(y+z)(z+x) + y(y+z)(z+x) \\
&= (xy+xz)(z+x) + (yy+yz)(z+x) \\
&= (xy+xz)z + (xy+xz)x + (y+yz)z + (y+yz)x \\
&= xyz + xzz + xyx + xzx + yz + yzz + yx + yzx \\
&= xyz + xz + xy + xz + yz + yz + yx + yzx \\
&= xz + yz + yx + yzx \\
&= (xy + xyz) + yz + zx \\
&= xy + yz + zx
\end{aligned}$$

De donde, $\varphi^d = \varphi$ y esto revela la autodualidad. □

Teorema 4.13.1. *Sea φ una expresión booleana. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *φ es autodual.*
2. *$f_\varphi(x_1, \ldots, x_n) = f_\varphi(x_1', \ldots, x_n')'$*

Ejemplo 4.13.2. Demuestre que si φ y ψ son expresiones booleanas tales que $\varphi = \psi$, entonces son equivalentes:

1. φ es autodual.
2. ψ es autodual.

Solución. Supongamos que $\varphi = \psi$ y que φ es autodual. Entonces:

$$\begin{aligned}
\psi^d &= \varphi^d \\
&= \varphi \\
&= \psi
\end{aligned}$$

Esto es suficiente. □

Definición 4.13.2. Una función booleana es autodual sii, por def., al menos una de las expresiones booleanas que la engendran (y por tanto todas) es autodual.

Definición 4.13.3. Una función booleana es *neutra* sii, por definición, viene descrita por el mismo número de minterm que de maxterm.

Ejemplo 4.13.3. ¿Cuántas funciones booleanas neutras de n símbolos de variable hay?

Solución. Si ha de tener n símbolos de variable, hay 2^n minterm. Si ha de ser neutra, vendrá descrita por 2^{n-1} minterm. La pregunta es cuántas posibles elecciones de estos 2^{n-1} minterm pueden hacerse entre los 2^n minterm. Dada la conmutatividad de la suma en las expresiones, el número buscado es $C(2^n, 2^{n-1})$, es decir:

$$\binom{2^n}{2^{n-1}}$$

□

Ejemplo 4.13.4. Diga el número de funciones booleanas neutras con dos símbolos de variable y encuentre todas ellas:

Solución. El número de tales funciones booleanas es:

$$\begin{aligned} C(2^n, 2^{n-1}) &= C(4, 2) \\ &= \binom{4}{2} \\ &= \frac{4!}{2!2!} \\ &= \frac{24}{4} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Las funciones son:

$$\begin{aligned} h_0(x, y) &= \sum m(0, 1) = x'y' + x'y = x'(y' + y) = x' \\ h_1(x, y) &= \sum m(0, 2) = x'y' + xy' = y' \\ h_2(x, y) &= \sum m(0, 3) = x'y' + xy = x \equiv y \\ h_3(x, y) &= \sum m(1, 2) = x'y + xy' = x \oplus y \\ h_4(x, y) &= \sum m(1, 3) = x'y + xy = y \\ h_5(x, y) &= \sum m(2, 3) = xy' + xy = x \end{aligned}$$

□

Definición 4.13.4. Dado un minterm, su minterm mutuamente exclusivo es el obtenido del primero cambiando cada una de los símbolos de variable que lo forman por el complemento del mismo.

Lema 4.13.2. *Sean m_1 y m_2 minterm de n símbolos de variable ($1 \leq n$), con respresentaciones decimales respectivas: k_{m_1} y k_{m_2}. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *$\langle m_1, m_2 \rangle$ es una pareja de minterm mutuamente exclusivos.*
2. *$k_{m_1} + k_{m_2} = 2^n - 1$.*

Ejemplo 4.13.5. Las siguientes parejas son de minterm mutuamente exclusivos:

- $\langle xyz, x'y'z' \rangle$; $k_{xyz} = 7$, $k_{x'y'z'} = 0$, $7 + 0 = 7 = 8 - 1 = 2^3 - 1$.
- $\langle xy'z, x'yz' \rangle$; $k_{xyz} = 5$, $k_{x'y'z'} = 2$, $5 + 2 = 7 = 8 - 1 = 2^3 - 1$.

Teorema 4.13.3. *Sea φ una expresión booleana en la que ocurren n símbolos de variable, siendo n cualquier número natural no nulo. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *φ es autodual.*
2. *f_φ es neutra y ninguna pareja de los minterm que la describen es una pareja de minterm mutuamente exclusivos.*

Ejemplo 4.13.6. ¿Cuántas expresiones autoduales con n símbolos de variable hay?

Solución. Una expresión autodual debe ser neutra y para ello debe ocurrir que el número de sus minterm sea igual al de sus maxterm. Así pues, estará representada por la mitad de los minterm para ese número de símbolos de varialbe, i.e. $2^{n-1} = 2^n/2$ términos. Ahora bien, para cada uno de esos minterm tenemos 2 opciones: incluirlo (y entonces no estará incluido su minterm mutuamente exclusivo) o no (y entonces estará incluido su minterm mutuamente exclusivo); así pues, el número de expresiones autoduales es $2^{2^{n-1}}$. □

Ejemplo 4.13.7. Diga el número de expresiones booleanas autoduales con dos símbolos de variable y encuentre todas ellas:

Solución. El número de tales funciones booleanas es $2^{2^{2-1}} = 2^2 = 4$. Dichas expresiones estarán entre las expresiones con dos símbolos de variable que engendran funciones neutras con dos símbolos de variable. Estas fueron determinadas en el Ejercicio 4.13.4 y eran:

$$\begin{aligned}
h_0(x,y) &= \sum m(0,1) = x'y' + x'y = x'(y'+y) = x' \\
h_1(x,y) &= \sum m(0,2) = x'y' + xy' = y' \\
h_2(x,y) &= \sum m(0,3) = x'y' + xy = x \equiv y \\
h_3(x,y) &= \sum m(1,2) = x'y + xy' = x \oplus y \\
h_4(x,y) &= \sum m(1,3) = x'y + xy = y \\
h_5(x,y) &= \sum m(2,3) = xy' + xy = x
\end{aligned}$$

pero de ellas hemos de excluir $h_2(x,y) = \sum m(0,3)$, pues $0+3 = 3 = 2^2 - 1$ y $h_3(x,y) = \sum m(1,2)$ pues $1+2 = 3 = 2^2 - 1$. Así pues, las expresiones autoduales sobre dos símbolos de variable son:

- x'
- y'
- x
- y

□

Ejercicio 4.13.1. Componga un programa en `Python` o `Haskell` que dado un número natural no nulo n, encuentre (por al menos una expresión que las engendre) todas y cada una de las funciones booleanas de n variables que sean autoduales.

Ejemplo 4.13.8. De las siguientes funciones:

1. $f(x,y,z) = \sum m(0,2,3)$

2. $g(x,y,z) = \sum m(0,1,6,7)$

3. $h(x,y,z) = \sum m(0,1,2,4)$

4. $k(x,y,z) = \sum m(3,5,6,7)$

diga cuales están realizadas por expresiones autoduales.

Solución. El número de minterm posibles para expresar funciones de 3 símbolos de variable son 8. Esto excluye de las consideraciones a $f(x,y,z)$, que no puede provenir de una expresión autodual al ser suma de 3 minterm y no de 4. Para el resto, tengamos en cuenta que $2^3 - 1 = 7$; así pues:

- $g(x,y,z)$ no puede ser autodual, pues por ejemplo $6 + 1 = 7$ aunque también $0 + 7 = 7$.
- $h(x,y,z)$ es autodual, pues: viene descrita por 4 minterm y $0+1 \neq 7$, $0+2 \neq 7$, $0+4 \neq 7$, $1+2 \neq 7$, $1+4 \neq 7$ y $2+4 \neq 7$.
- $k(x,y,z)$ es autodual, pues: viene descrita por 4 minterm y $3+5 \neq 7$, $3+6 \neq 7$, $3+7 \neq 7$, $5+6 \neq 7$, $5+7 \neq 7$ y $6+7 \neq 7$.

□

Ejemplo 4.13.9. Compruebe si la expresión booleana:

$$\varphi = xy + yz + zx$$

es autodual.

Solución. El número de símbolos de variable utilizado para describir φ es 3. Tenemos que $2^{3-1} = 4$ y que $2^3 - 1 = 7$. Por otra parte,

$$f_\varphi(x,y,z) = \sum m(3,5,6,7)$$

Dado que f_φ viene expresada por 4 minterm y que ninguna pareja de ellos es de miterm mutuamente exclusivo (basta observar que $3 + 5 > 7$), concluimos que f_φ es autodual y que también lo es φ. □

Ejercicio 4.13.2. Componga un programa en `Python` o `Haskell` que dada una expresión booleana, decida si es o no autodual.

4.14. Ejemplos

Ejemplo 4.14.1. En el álgebra de Boole $\mathbf{D}(\mathbf{67830})$ calcule:

1. sus átomos
2. $1615 \cdot 2261$
3. $1615 + 2261$

4. $399'$

Solución.

1. Como $67830 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 19$, constatamos que efectivamente $\mathbf{D(67830)}$ es un álgebra de Boole y que
$$\mathrm{Atm}(\mathbf{D(67830)}) = \{2, 3, 5, 7, 17, 19\}$$
2. $1615 \cdot 2261 = (1615, 2261) = 323$
3. $1615 + 2261 = [1615, 2261] = \frac{1615 \cdot 2261}{323} = 11305$
4. $399' = \frac{67830}{399} = 170$

□

Ejemplo 4.14.2. Calcule un número natural n sabiendo que $\mathbf{D(n)}$ es un álgebra de Boole, que $42, 66 \in D(n)$ y que 42 es un coátomo. Encuentre todos los elementos $x \in D(n)$ tales que $42 \cdot x' = 6$.

Solución. Para que el conjunto de los divisores de un número n sea un álgebra de Boole, el número n debe ser libre de cuadrados, es decir, en su descomposición como producto de números primos no puede aparecer ningún primo elevado a un exponente mayor que 1. Por otra parte, n debe ser múltiplo de 42 (pues $42 \in D(n)$) y de 66, luego n es múltiplo de $[42, 66] = 462$. Deducimos que existe un número natural m tal que $n = 462m$. Puesto que 42 es un coátomo, un elemento maximal de $D(n) \setminus \{n\}$, debe existir un número primo p tal que $42p = n$; entonces $462m = 42p$, o sea, $11 \mid p$ o equivalentemente $p = 11$, de lo que deducimos que $n = 462$. Finalmente, sea $y = x'$; tenemos que encontrar todos los elementos $y \in D(n)$ tales que $42 \cdot y = 6$, es decir $(42, y) = 6$. Lo que sabemos entonces del número y es:

- y es múltiplo de $6 = 2 \cdot 3$.
- y no es múltiplo de 7; en efecto, de serlo entonces 7 sería un divisor común de 42 y de y, por tanto 6 sería múltiplo de 7 lo que es absurdo.
- y es divisor de $462 = 6 \cdot 7 \cdot 11$.

Las únicas posibilidades para y son entonces $y = 6$ e $y = 66$. En tal caso, $x = y'$ puede valer $462/6 = 77$ y $462/66 = 7$. Otro razonamiento para este último apartado sería el siguiente:

$$\begin{aligned} 42 \cdot x' = 6 &\Leftrightarrow (42 \cdot x')' = 6' \\ &\Leftrightarrow 42' + x = 6' \\ &\Leftrightarrow 11 + x = 77 \\ &\Leftrightarrow [11, x] = 77 \end{aligned}$$

de donde x es un divisor de 77 distinto de 11, o sea, $x = 7$ ó $x = 77$. □

Ejemplo 4.14.3. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1\rangle$ un álgebra de Boole. Demuestre que para todo $x, y \in B$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $x \leq y$
2. $x + y = y$

3. $x \supset y = 1$

Solución. Sean $x, y \in B$ cualesquiera y supongamos que $x \leq y$, es decir, que $xy = x$. Entonces:

$$\begin{aligned} x + y &= xy + y \\ &= y + yx \\ &= y \end{aligned}$$

Supongamos ahora que $x + y = y$; entonces:

$$\begin{aligned} x \supset y &= x \supset (x + y) \\ &= x \supset (x' \supset y) \\ &= x' + x + y \\ &= 1 + y \\ &= 1 \end{aligned}$$

Finalmente, supongamos que $x \supset y = 1$; entonces:

$$\begin{aligned} x &= x1 \\ &= x(x \supset y) \\ &= x(x' + y) \\ &= xx' + xy \\ &= 0 + xy \\ &= xy \end{aligned}$$

□

Observación 4.14.1. En el ambiente del Ejercicio 4.14.3, supongamos que $xy = x$; entonces:

$$\begin{aligned} x \supset y &= xy \supset y \\ &= x \supset (y \supset y) \\ &= x \supset 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ejemplo 4.14.4. Sea $\mathbf{B} = \langle B, +, \cdot, \bar{}, 0, 1 \rangle$ un álgebra de Boole. Demuestre que para todo $x, y \in B$, si $x \uparrow y = 0$ entonces $x = 1 = y$

Solución. Sean $x, y \in B$ tales que $x \uparrow y = 0$, o sea, $0 = (xy)'$. Esto es equivalente a que $xy = 1$, es decir, $x = 1 = y$. □

Ejemplo 4.14.5. Sea n un número natural y sean $f, g, k, h \colon B_2^n \longrightarrow B_2$. Considere la función:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = \begin{cases} f(x_0, \ldots, x_{n-1}), & \text{si } k(x_0, \ldots, x_{n-1}) = 1 \\ g(x_0, \ldots, x_{n-1}), & \text{si } k(x_0, \ldots, x_{n-1}) = 0 \end{cases}$$

y demuestre que

$$h = kf + \bar{k}g \tag{4.19}$$

Seguidamente considere el caso particular de $n = 4$, $f, g, h\colon B_2^4 \longrightarrow B_2$ definidas por: $f(x,y,z) = x \uparrow z$, $g(x,y,z) = \bar{y}$ y h según lo siguiente

$$h(x,y,z,t) = \begin{cases} f(x,y,z), & \text{si } \bar{x} \leq \bar{t} \\ g(y,z,t), & \text{si } x < t \end{cases}$$

Aplique (4.19) a este caso para obtener:

$$h(x,y,z,t) = (t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z} \tag{4.20}$$

Solución. Supongamos que para $\langle x_0, \ldots, x_{n-1}\rangle \in B_2^n$ se tiene $k(x_0, \ldots, x_{n-1}) = 1$; entonces

$$\begin{aligned} h(x_0, \ldots, x_{n-1}) &= k(x_0, \ldots, x_{n-1}) f(x_0, \ldots, x_{n-1}) + \bar{k}(x_0, \ldots, x_{n-1}) g(x_0, \ldots, x_{n-1}) \\ &= 1 f(x_0, \ldots, x_{n-1}) + 0 g(x_0, \ldots, x_{n-1}) \\ &= f(x_0, \ldots, x_{n-1}) \end{aligned}$$

y si $k(x_0, \ldots, x_{n-1}) = 0$ se tiene análoga e evidentemente que $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = g(x_0, \ldots, x_{n-1})$. Por otra parte, $\bar{x} \leq \bar{t}$ es equivalente a $t \leq x$ y, según el Ejercicio 4.14.3, esto equivalente a $t \supset x = 1$; por tanto, aquí $k(x,y,z,t) = t \supset x$. La particularización de (4.19) es:

$$(t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z}$$

pues: si $t \supset x = 0$ entonces $(t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z} = \bar{z}$ y si $t \supset x = 1$, caben dos casos:

- $x \uparrow z = 1$; entonces

$$\begin{aligned} (t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z} &= 1 + \bar{z} \\ &= 1 \\ &= x \uparrow z \end{aligned}$$

- $x \uparrow z = 0$; entonces (cfr. Ejercicio 4.14.4) $\bar{z} = 0$, luego:

$$\begin{aligned} (t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z} &= 0 + \bar{z} \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \\ &= x \uparrow z \end{aligned}$$

de lo que deducimos que si $t \supset x = 1$ entonces $(t \supset x)(x \uparrow z) + \bar{z} = x \uparrow z$. □

Ejemplo 4.14.6. Sea $\mathbf{B}$ un álgebra de Boole **cualquiera**. Demuestre que para todo $a, b, c \in B$ son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $a \oplus b \leq c$
2. $ac' = bc'$

Solución. Para cualesquiera $a, b, c \in B$,

$$\begin{aligned} ac'(bc')' &= ac'(b' + c'') \\ &= ac'(b' + c) \\ &= ac'b' + ac'c \\ &= ab'c' + a0 \\ &= ab'c' + 0 \\ &= ab'c' \end{aligned}$$

Por tanto:

$$ac'(bc')' = ab'c' \tag{4.21}$$

y también (como ecuación es idéntica):

$$bc'(ac')' = a'bc' \tag{4.22}$$

Supongamos ahora que $a \oplus b \leq c$, o equivalentemente que $ab' + a'b \leq c$. Entonces, por transitividad, $ab' \leq c$ y $a'b \leq c$ o lo que es equivalente: $ab'c' = 0$ y $a'bc' = 0$. Entonces, por (4.21), $ac'(bc')' = 0$ y por (4.22), $bc'(ac')' = 0$. De lo primero se deduce que $ac' \leq bc'$ y de lo segundo que $bc' \leq ac'$. Por la antisimetría de $\leq$, se tiene que $ac' = bc'$. **Recíprocamente**, supongamos que $ac' = bc'$. Entonces $ac'(bc')' = 0$ y $bc'(ac')' = 0$; como antes $ab'c' = 0 = a'bc'$. Deducimos de esto que $ab' \leq c$ y que $a'b \leq c$, de donde:

$$a \oplus b = ab' + a'b \leq c$$

□

Ejemplo 4.14.7. Demuestre que para cualquier álgebra de Boole $\mathbf{B}$ y cualesquiera elementos x e y de B son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $xy + \bar{x}\bar{y} = 1$
2. $x = y$

Solución. Sean $x, y \in B$ cualesquiera. Supongamos en primer lugar que $xy + \bar{x}\bar{y} = 1$; entonces:

$$\begin{aligned} x &= x1 \\ &= x(xy + \bar{x}\bar{y}) \\ &= xxy + x\bar{x}\bar{y} \\ &= xy + 0\bar{y} \\ &= xy + 0 \\ &= xyy + \bar{x}\bar{y}y \\ &= (xy + \bar{x}\bar{y})y \\ &= 1y \\ &= y \end{aligned}$$

Recíprocamente, supongamos que $x = y$; entonces:

$$\begin{aligned} xx + \bar{x}\bar{x} &= x + \bar{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

Ejemplo 4.14.8. Sean $f, g\colon B_2^3 \longrightarrow B_2$ las funciones booleanas dadas por:

$$f(x,y,z) = x \uparrow z \quad \text{y} \quad g(x,y,z) = \prod M(2,3,6,7)$$

Definamos $h\colon B_2^4 \longrightarrow B_2$ como sigue:

$$h(x,y,z,t) = \begin{cases} f(x,y,z), & \text{si } \bar{x} \leq \bar{t} \\ g(y,z,t), & \text{si } x < t \end{cases}$$

1. Calcule una expresión booleana para la función g.
2. Calcule una expresión minimal de h a condición de ser producto de suma de literales.
3. Calcule una expresión minimal de $\bar{h}$ a condición de ser suma de producto de literales.
4. Exprese h usando únicamente el operador $\downarrow$.

Solución.

1. Para responder al apartado 1) estudiaremos el mapa de Karnaugh correspondiente a g (Figura 4.38); del mismo deducimos que $g(x,y,z) = \bar{y}$.

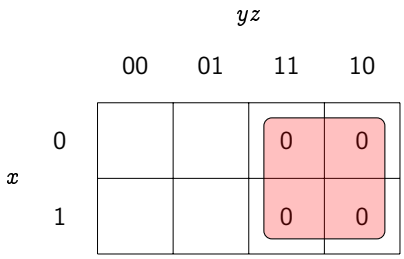


Figura 4.38: Mapa de Karnaugh para g.

2. Si h es como se describe, su expresión concreta es $h(x,y,z,t) = (t \to x)(x \uparrow z) + \bar{z}$; ello facilita el dar una descripción por extensión de la función, la que aparece en la Figura 4.39. Conviene ahora tener en cuenta que según esa descripción de h, $h = \prod M(3,7,10,11,14,15)$ y entonces el mapa de Karnaugh correspondiente es el de la Figura 4.40. Del mismo se deduce que

$$h(x,y,z,t) = (\bar{x} + \bar{z})(\bar{z} + \bar{t}) \tag{4.23}$$

3. La optimización solicitada para $\bar{h}$ es inmediata a partir de la igualdad (4.23):

$$\bar{h}(x,y,z,t) = xz + zt \tag{4.24}$$

x	y	z	t	h(x,y,z,t)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Figura 4.39: Descripción de h por extensión.

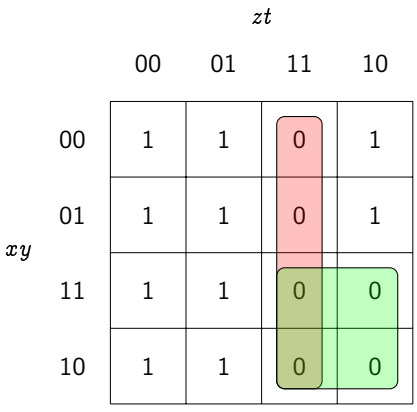
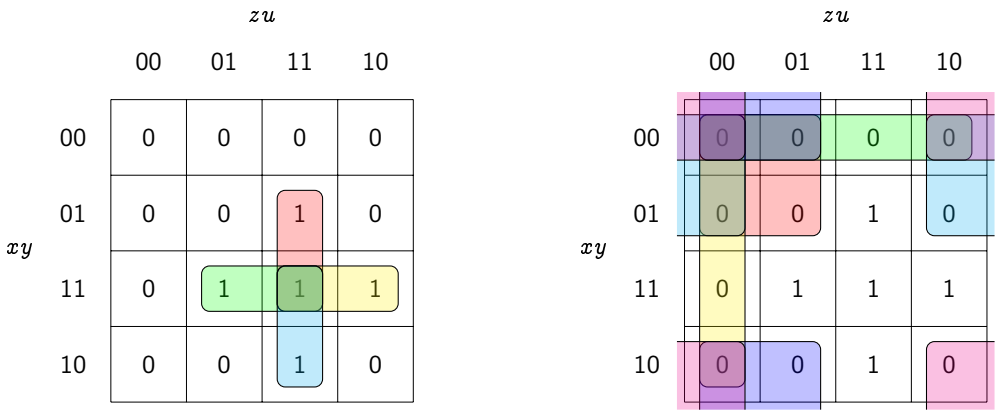


Figura 4.40: Mapa de Karnaugh para h.



(a) Suma de minterm (b) Producto de maxterm

Figura 4.41: Expresiones de f

4. Para responder a esta pregunta, consideremos que $x' = x \downarrow x$ y lo siguiente:

$$\begin{aligned} h(x,y,z,t) &= (x'+z')(z'+t') \\ &= ((x'+z')(z'+t'))'' \\ &= ((x'+z')' + (z'+t')')' \\ &= (x'+z')' \downarrow (z'+t')' \\ &= ((x') \downarrow (z')) \downarrow ((z') \downarrow (t')) \\ &= ((x \downarrow x) \downarrow (z \downarrow z)) \downarrow ((z \downarrow z) \downarrow (t \downarrow t)) \end{aligned}$$

□

Ejemplo 4.14.9. Considere la función booleana $f\colon B^4 \longrightarrow B$ definida por:

$$f(x,y,z,u) = \sum m(7,11,13,14,15)$$

1. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser suma de productos de literales.
2. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser producto de sumas de literales.
3. Calcule el coste de cada una de las expresiones encontradas para f en los apartados 2) y 1) y señale cuál es la del menor.

Solución. Para la solución del problema nos basaremos en los mapas K de la Figura 4.41. Del mapa K de la subfigura 4.41a) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = yzu + xyu + xzu + xyz \tag{4.25}$$

y del mapa K de la subfigura 4.41b) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = (x+y)(z+u)(y+u)(x+z)(y+z)(x+u) \tag{4.26}$$

El análisis de los costes es el siguiente:

- Expresión (4.25)
  - and: 4
  - or: 1
  - entradas: 16

  que arroja un total de 21
- Expresión (4.26)
  - and: 1
  - or: 6
  - entradas: 18

  que arroja un total de 25

□

Ejemplo 4.14.10. Sean m y n números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole.
2. $(m, n) = 1$.

Demuestre además que si m y n son números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$, $\mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ son álgebras de Boole, entonces $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ son álgebras de Boole isomorfas.

Solución. Sean m y n números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Supongamos $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole y que es isomorfa a $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$; en tal caso $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole. Por tanto, en la factorización de mn como producto de números primos no figura ningún primo elevado a una potencia superior a 1; de donde m y n no tienen ningún factor primo en común, o sea, $(m, n) = 1$. Recíprocamente, supongamos que $(m, n) = 1$. Por la hipótesis general $P(m)$ y $P(n)$ valen; donde $P(r)$ es la afirmación "existe un número natural k_r tal que: $r = \prod_{i=0}^{k_r} p_i$; para todo $0 \leq i \leq k_r$, p_i es primo y $p_i \neq p_j$, siempre que $0 \leq i < j \leq k_r$". Si $(m, n) = 1$, $P(mn)$ vale; por lo que $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole. Por otra parte, supongamos que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Entonces:

- Los átomos del álgebra de Boole $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ son los elementos de

  $$\{\langle p, 1\rangle : p \text{ es primo y } p \mid m\} \cup \{\langle 1, q\rangle : q \text{ es primo y } q \mid n\}$$

  por lo que posee $k_m + k_n + 2$ átomos.
- En las hipótesis, $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole no trivial y su número de átomos es también $k_m + k_n + 2$.

Al ser $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ álgebras de Boole no triviales y tener el mismo número de átomos, deben ser isomorfas. Pero si alguna de ellas, o las dos, son triviales es resultado es a su vez evidente. □

Ejemplo 4.14.11. Considere la función booleana $f\colon B^4 \longrightarrow B$ definida por:

$$f(x,y,z,u) = \sum m(0,1,3,4,7,11,13,15) + \sum d(9,12,14)$$

1. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser suma de productos de literales.
2. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser producto de sumas de literales.
3. Calcule el coste de cada una de las expresiones que se piden para f en los apartados 2) y 1) y compare los costos.
4. De una expresión de f con coste menor que el de cualquiera de las anteriores.

Solución. Para la solución del problema nos basaremos en los mapas K de la Figura 4.42. Del mapa K de la subfigura 4.42a) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = x'z'u' + y'u + xu + zu \tag{4.27}$$

y del mapa K de la subfigura 4.42b) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = (x'+u)(z'+u)(x+y'+z+u') \tag{4.28}$$

El análisis de los costos es el siguiente:

- Expresión (4.27)
  - or: 1
  - and: 4
  - entradas: 13

  que arroja un total de 18
- Expresión (4.28)
  - and: 1
  - or: 3
  - entradas: 11

  que arroja un total de 15

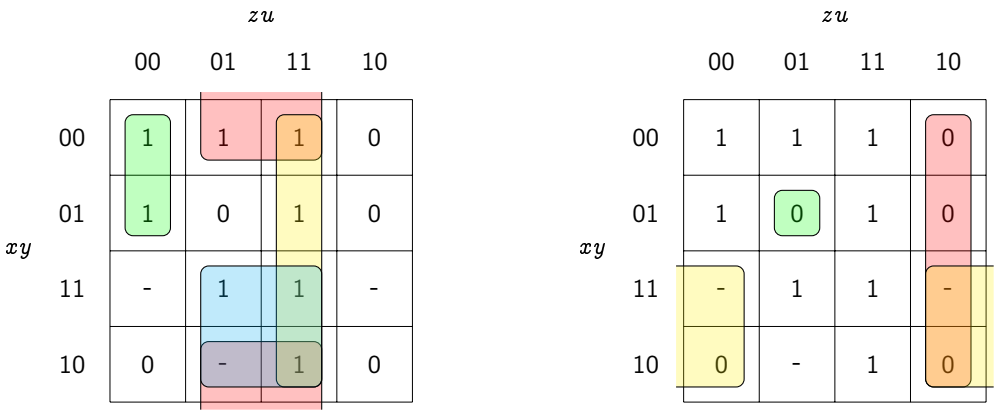
No obstante:

$$f(x,y,z,u) = x'z'u' + (y'+x+z)u$$

cuyo costo es 14, pues

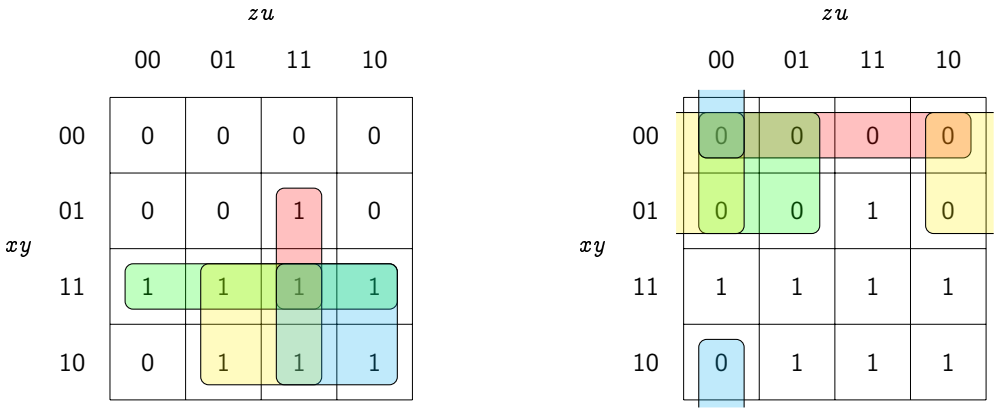
- and: 2
- or: 2
- entradas: 10

Sin embargo, esta solución ni es POS ni SOP. □



(a) Suma de minterm (b) Producto de maxterm

Figura 4.42: Expresiones de f



(a) Suma de minterm (b) Producto de maxterm

Figura 4.43: Expresiones de f

Ejemplo 4.14.12. Considere la función booleana $f\colon B^4 \longrightarrow B$ definida por:

$$f(x,y,z,u) = \sum m(7,9,10,11,12,13,14,15)$$

1. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser suma de productos de literales.
2. Calcule una expresión minimal de f a condición de ser producto de sumas de literales.
3. Calcule el coste de cada una de las expresiones que se piden para f en los apartados 2) y 1) y compare los costos.

Solución. Para la solución del problema nos basaremos en los mapas K de la Figura 4.43. Del mapa K de la subfigura 4.43a) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = xy + xz + xu + yzu \tag{4.29}$$

y del mapa K de la subfigura 4.43b) deducimos:

$$f(x,y,z,u) = (x+y)(x+z)(x+u)(y+z+u) \tag{4.30}$$

El análisis de los costos es el siguiente:

- Expresión (4.29)
  - and: 4
  - or: 1
  - entradas: 13

  que arroja un total de 18
- Expresión (4.30)
  - and: 1
  - or: 4
  - entradas: 13

  que arroja un total de 18

Ambas expresiones tiene el mismo costo. □

Ejemplo 4.14.13. Sea la expresión booleana

$$\varphi \equiv (x'y) \uparrow (x \supset (z \downarrow y'))$$

y $f(x,y,z)$ la función booleana asociada a φ. Encuentre:

1. $p_Z(\varphi)$
2. La forma normal disyuntiva perfecta de f (expresión de f como suma de minterm)
3. La forma normal conjuntiva perfecta de f (expresión de f como producto de maxterm)
4. Una expresión minimal a condición de ser SOP.

Solución.

1. Calculemos $\mathrm{p_Z}(\varphi)$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{p_Z}(\varphi) &= \mathrm{p_Z}((x'y) \uparrow (x \supset (z \downarrow y'))) \\
&= \mathrm{p_Z}(x'y)\,\mathrm{p_Z}(x \supset (z \downarrow y')) + 1 \\
&= (x+1)y(x\,\mathrm{p_Z}(z \downarrow y') + x + 1) + 1 \\
&= (x+1)y(x(z(y+1) + z + (y+1) + 1) + x + 1) + 1 \\
&= (x+1)y(x(zy + z + z + y + 1 + 1) + x + 1) + 1 \\
&= (x+1)y(xyz + xy + x + 1) + 1 \\
&= xyz + xy + xy + xy + xyz + xy + xy + y + 1 \\
&= xy + y + 1 \\
&= \mathrm{p_Z}(y \supset x)
\end{aligned}$$

y así pues:

$$(x'y) \uparrow (x \supset (z \downarrow y')) = y \supset x = x + y'$$

Deducimos que f no depende de z y que $x + y'$ es una expresión minimal como suma de productos, pues es SOP y no admite simplificación alguna (confírmelo con un mapa K). Calculemos ahora las formas normales de f:

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x + y' \\ &= x \cdot 1 + y' \cdot 1 \\ &= x(y + y') + y'(x + x') \\ &= xy + xy' + xy' + x'y' \\ &= xy + xy' + x'y' \\ &= xy(z + z') + xy'(z + z') + x'y'(z + z') \\ &= x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz \\ &= \sum m(0,1,4,5,6,7) \end{aligned}$$

Así pues,

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= \prod M(2,3) \\ &= (x + y' + z)(x + y' + z') \end{aligned}$$

Como observación al margen: al ser $f(0,0,0) = 1$, sabemos que $\mathrm{p_Z}(\varphi)(0,0,0) = 1$; así pues, sin necesidad del cálculo *de* $\mathrm{p_Z}(\varphi)$, sabemos que el término independiente del polinomio de Zhegalkine debe ser igual a 1.

□

Ejemplo 4.14.14. Mediante el algoritmo de Quine-McCluskey (y no otro, ahora) encuentre razonadamente todas las expresiones minimales de la función:

$$f(x,y,z,u) = \sum m(4,5,7,12,14,15)$$

a condición de estar éstas expresadas como suma de productos. Determine al menos una expresión de f que teniendo igual costo que cualquiera de las expresiones minimales encontradas, sin embargo no esté expresada como suma de productos.

Solución.

1. **Generación de implicantes primos**; la tabla de la Figura 4.44 recoge la marcha del proceso y los resultados.
2. **Construcción de la tabla de implicantes primos**; es la que aparece en la Figura 4.45, donde no aparece ningún implicante primo esencial ni columnas ni filas dominadoras.
3. **Resolución de la tabla de implicantes primos**; se puede llevar a cabo por el algoritmo de Petrick. Encontramos la situación de la siguiente tabla:

para cubrir a	basta usar
4	p_1 ó p_2
5	p_1 ó p_3
7	p_3 ó p_5
12	p_2 ó p_4
14	p_4 ó p_6
15	p_5 ó p_6

lo que nos lleva a formular la frase P del metalenguaje que expresa el modo de cubrir la totalidad de los los minterms como una expresión booleana según:

$$(P_1 + P_2)(P_1 + P_3)(P_3 + P_5)(P_2 + P_4)(P_4 + P_6)(P_5 + P_6)$$

que debemos transformar en suma de productos:

$$\begin{aligned}
P &= (P_1 + P_2)(P_1 + P_3)(P_3 + P_5)(P_2 + P_4)(P_4 + P_6)(P_5 + P_6) \\
&= (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_2P_6)(P_5 + P_3P_6) \\
&= (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_2P_6)P_5 + (P_1 + P_2P_3)(P_4 + P_2P_6)P_3P_6 \\
&= (P_1 + P_2P_3)P_4P_5 + (P_1 + P_2P_3)P_2P_5P_6 \\
&+ (P_1 + P_2P_3)P_4P_3P_6 + (P_1 + P_2P_3)P_2P_3P_6 \\
&= P_1P_4P_5 + P_2P_3P_4P_5 + P_1P_2P_5P_6 + P_2P_3P_5P_6 \\
&+ P_1P_3P_4P_6 + P_2P_3P_4P_6 + P_1P_2P_3P_6 + P_2P_3P_6
\end{aligned}$$

donde para simplificar hemos usado $(x + y)(x + z) = x + yz$ (ley distributiva) y $x + xy = x$ (ley de absorción). Por tanto, para dar la expresión mínima que buscamos nos basaremos en:

pseudónimo	implicante	patrón	representa
p_1	{4,5}	010_	$\bar{x}y\bar{z}$
p_2	{4,12}	_100	$y\bar{z}\bar{u}$
p_3	{5,7}	01_1	$\bar{x}yu$
p_4	{12,14}	11_0	$xy\bar{u}$
p_5	{7,15}	_111	yzu
p_6	{14,15}	111_	xyz

y será cualquiera de las siguientes 2 opciones:

implicantes			$f(x, y, z, u)$
p_1	p_4	p_5	$\bar{x}y\bar{z} + xy\bar{u} + yzu$
p_2	p_3	p_6	$y\bar{z}\bar{u} + \bar{x}yu + xyz$

columna 1		
4	0100	✓
5	0101	✓
12	1100	✓
7	0111	✓
14	1110	✓
15	1111	✓

columna 2		
{4,5}	010_	*
{4,12}	_100	*
{5,7}	01_1	*
{12,14}	11_0	*
{7,15}	_111	*
{14,15}	111_	*

Figura 4.44: Generación de implicantes primos

		4	5	7	12	14	15
{4,5}	010_	○	○				
{4,12}	_100	○			○		
{5,7}	01_1		○	○			
{12,14}	11_0				○	○	
{7,15}	_111			○			○
{14,15}	111_					○	○

Figura 4.45: Tabla de implicantes primos

El costo de cualquiera de estas expresiones de f es:

- $+$: 1
- $\cdot$: 3
- entradas: 12
- total: 16

También $f(x,y,z,u) = y(\bar{x}\bar{z} + x\bar{u} + zu)$ que vuelve a tener costo 16.

□

Ejemplo 4.14.15. Sean m y n números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Demuestre que son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole.
2. $(m,n) = 1$.

Demuestre además que si m y n son números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$, $\mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ son álgebras de Boole, entonces $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ son álgebras de Boole isomorfas.

Solución. Sean m y n números naturales no nulos tales que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Supongamos $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole y que es isomorfa a $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$; en tal caso $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole. Por tanto, en la factorización de mn como producto de números primos no figura ningún primo elevado a una potencia superior a 1; de donde m y n no tienen ningún factor primo en común, o sea, $(m,n) = 1$. Recíprocamente, supongamos que $(m,n) = 1$. Por la hipótesis general $P(m)$ y $P(n)$ valen; donde $P(r)$ es la afirmación "existe un número natural k_r tal que: $r = \prod_{i=0}^{k_r} p_i$; para todo $0 \leq i \leq k_r$, p_i es primo y $p_i \neq p_j$, siempre que $0 \leq i < j \leq k_r$". Si $(m,n) = 1$, $P(mn)$ vale; por lo que $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole. Por otra parte, supongamos que $\mathbf{D(m)}$ y $\mathbf{D(n)}$ son álgebras de Boole no triviales. Entonces:

- Los átomos del álgebra de Boole $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ son los elementos de

$$\{\langle p, 1\rangle : p \text{ es primo y } p \mid m\} \cup \{\langle 1, q\rangle : p \text{ es primo y } q \mid n\}$$

  por lo que posee $k_m + k_n + 2$ átomos.
- En las hipótesis, $\mathbf{D(mn)}$ es un álgebra de Boole no trivial y su número de átomos es también $k_m + k_n + 2$.

Al ser $\mathbf{D(m)} \times \mathbf{D(n)}$ y $\mathbf{D(mn)}$ álgebras de Boole no triviales y tener el mismo número de átomos, deben ser isomorfas. Pero si alguna de ellas, o las dos, son triviales es resultado es a su vez evidente. □

Ejemplo 4.14.16. El dígito a 7 segmentos se forma iluminando en la pantalla los segmentos apropiados según explica esquemáticamente la Figura 4.46 y así puede mostrar los números decimales del 0 al 9. El dígito queda construido por iluminación de hasta los segmentos: a,b,c,d,e,f y g, que se activan o desactivan mediante un circuito digital dependiendo del número que ha de ser mostrado; por ejemplo, el dígito 3 requiera la activación de exáctamente los segmentos: a,b,c,d y g. Para mostrar el dígito 7 quedarán desactivados exactamente los segmentos: d, e, f y g.

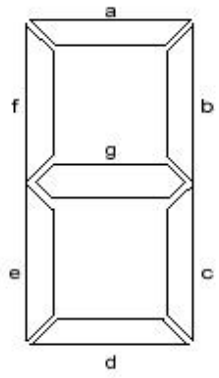
El circuito que activa los segmentos adecuados para mostrar uno cualquiera de los dígitos se conoce como *Decodificador BCD a 7 segmentos*; su entrada es un número BCD de 4-bit entre 0 y 9. Cada una de las 7 salidas del circuito conectan con los siete segmentos. Implemente el circuito.

Solución. Para implementar el circuito decodificador de cuatro entradas ($n = 4$) y siete salidas ($m = 7$) debemos hacer una tabla para cada segmento, representando su estado para combinación de entradas. Así pues debemos determinar siete expresiones, una por cada segmento, antes de implementar el circuito.

Puesto que los números representados por una entrada de 4 bits son 16, la tabla de cada función tendrá 16 entradas combinacionales. No obstante las seis últimas combinaciones son "no-importa", ya que ninguna de ellas ocurre al ser las entradas de números BCD de 4 bits. Los estados no-importa ayudarán sin embargo a simplificar las expresiones booleanas para los siete segmentos. Según lo que explican la: Figura 4.47, Figura 4.48 y 4.49, la función booleana $D_{BCD7}(a, b, c, d)$ que codifica el *Decodificador BCD a 7 segmentos* es la siguiente:

$$\begin{aligned} D_{BCD7}(a, b, c, d) = \langle & a + c + bd + \bar{b}\bar{d}, \\ & \bar{b} + \bar{c}\bar{d} + cd, \\ & b + \bar{c} + d, \\ & a + \bar{b}\bar{d} + \bar{b}c + c\bar{d} + b\bar{c}d, \\ & \bar{b}\bar{d} + c\bar{d}, \\ & a + b\bar{c} + b\bar{d} + \bar{c}\bar{d}, \\ & a + b\bar{c} + \bar{b}c + c\bar{d} \rangle \end{aligned}$$

donde las entradas de la 7-upla que representa a $D_{BCD7}(a, b, c, d)$ corresponden a los segmentos en el orden de la palabra abcdefg. □



(a) dígito a 7 segmentos

Dígito	Segmentos
0	a,b,c,d,e,f
1	b,c
2	a,b,d,e,g
3	a,b,c,d,g
4	b,c,f,g
5	a,c,d,f,g
6	a,c,d,e,f,g
7	a,b,c
8	a,b,c,d,e,f,g
9	a,b,c,d,f,g

(b) segmentos activos por cada dígito

Figura 4.46: Dígitos a 7 segmentos y su formación activándolos.

4.15. Ejercicios

1. Para cualquier álgebra de Boole $\mathbf{B}$ y para todo $a, b, c \in B$ se cumple:

Input				Output
a	b	c	d	segmento a
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(a) Codif. segmento a

Input				Output
a	b	c	d	segmento b
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(b) Codif. segmento b

Input				Output
a	b	c	d	segmento c
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(c) Codif. segmento c

Input				Output
a	b	c	d	segmento d
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(d) Codif. segmento d

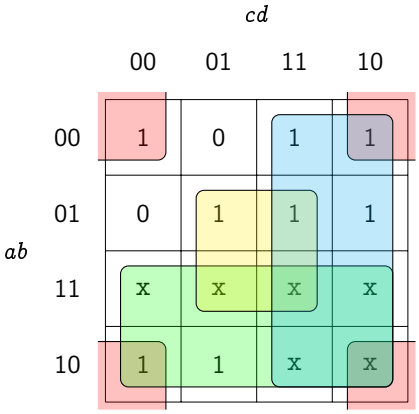
Input				Output
a	b	c	d	segmento e
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(e) Codif. segmento e

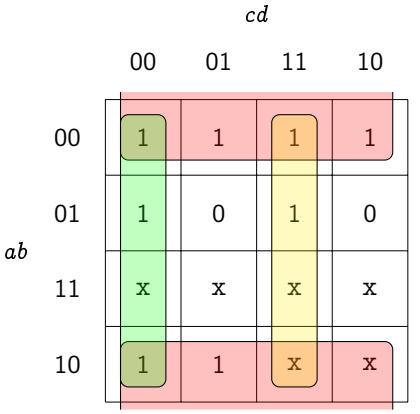
Input				Output
a	b	c	d	segmento f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(f) Codif. segmento f

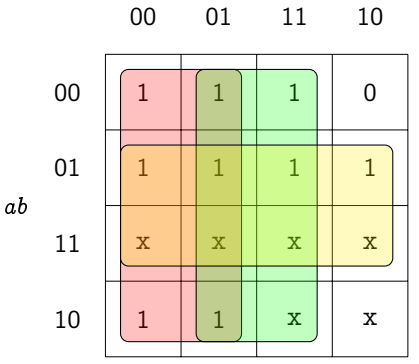
Figura 4.47: Codificación por segmentos de su activación del a al f.



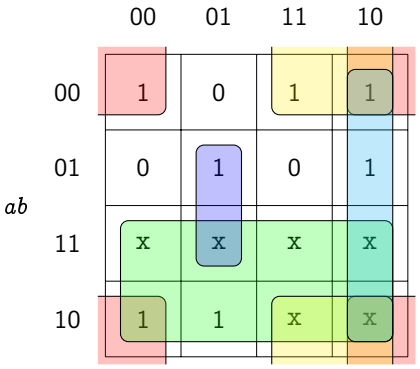
(a) Mapa K segmento a: $a + c + bd + \bar{b}\bar{d}$



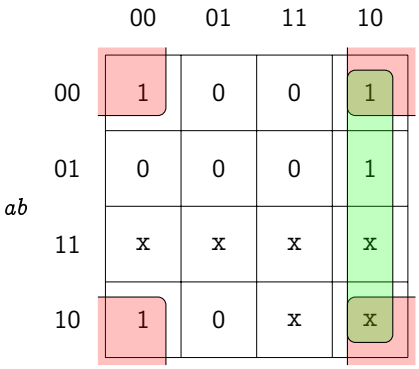
(b) Mapa K segmento b: $\bar{b} + \bar{c}\bar{d} + cd$



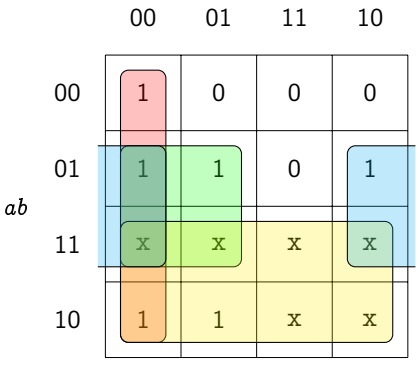
(c) Mapa K segmento c: $b + \bar{c} + d$



(d) Mapa K segmento d: $a + \bar{b}\bar{d} + \bar{b}c + c\bar{d} + b\bar{c}d$



(e) Mapa K segmento e: $\bar{b}\bar{d} + c\bar{d}$



(f) Mapa K segmento f: $a + b\bar{c} + b\bar{d} + \bar{c}\bar{d}$

Figura 4.48: Mapas K para las funciones de codificación de la activación de los segmentos a a f

a) $a \leq a + b$

b) $ab \leq a$

c) $a + b \leq c$ siempre que $a \leq c$ y $b \leq c$.

2. Calcule el número natural n sabiendo que: $\mathbf{D(n)}$ es un álgebra de Boole, que 42 y 66 son elementos de $\mathbf{D(n)}$ y que 42 es un coátomo. Encuentre todos los elemtos de $D(n)$ tal que $42 \wedge \bar{x} = 6$.

3. Demuestre que cualquiera de los siguientes conjuntos bastan para generar todas las funciones de $\mathbf{F(B_2, 2)}$:

a) $\{\supset, \bar{}\}$

b) $\{\supset, 0\}$

c) $\{\uparrow\}$ ($\uparrow$ es conocida como *barra de Sheffer* y representada muy comunmente como $|$, en notación polaca Dxy)

d) $\{\downarrow\}$ ($\downarrow$ es conocida como *flecha de Peirce* o *daga de Quine* y representada también como $\dagger$, en notación polaca Xxy)

4. Sea $\mathbf{B}$ un álgebra de Boole. Demuestre que para cualesquiera $a, b, c \in B$, son equivalentes las siguientes afirmaciones:

a) $b = c$

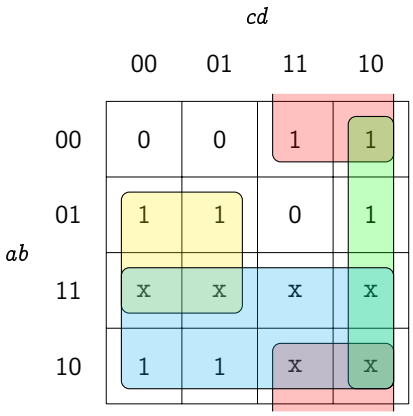
b) $a + b = a + c$ y $ab = ac$

5. Sean a y b números naturales menores o iguales que 3, sea $(xy)_2$ la expresión binaria de a y sea $(zt)_2$ la expresión binaria de b. Definimos la función booleana $f\colon B_2^4 \longrightarrow B_2$ siguiente:

$$f(x, y, z, t) = \begin{cases} 1 & \text{, si } a \leq b \\ 0 & \text{, si } a > b \end{cases}$$

Input				Output
a	b	c	d	segmento g
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

(a) Codif. segmento g



(b) Mapa K segmento g: $a + b\bar{c} + \bar{b}c + c\bar{d}$

Figura 4.49: Codificación de activación del segmento g y mapa K correspondiente.

Encuentre una expresión booleana para la función f y seguidamente encuentre una expresión lo más reducida posible de f como suma de productos de literales.

6. Sea $f\colon B_2^4 \longrightarrow B_2$ la función booleana definida como:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} + \bar{x}y(\bar{z}+\bar{t}) + (x \oplus y)\bar{z}\bar{t} + x \downarrow (\bar{y}+\bar{z}) + xy\bar{z}$$

Entonces:

   a) Encuentre la expresión de f como suma de minterm.
   b) Calcule una expresión de f que siendo suma de productos sea también minimal con esa forma.
   c) Calcule una expresión de f que siendo producto de sumas sea también minimal con esa forma.

7. Sean $f, g\colon B_2^3 \longrightarrow B_2$ las funciones booleanas definidas como:

$$f(x,y,z) = (x \uparrow y) \uparrow z \qquad g(x,y,z) = (x \downarrow y) \downarrow z$$

Entonces:

   a) Calcule las respectivas formas canónicas normales disyuntivas (sumas de minterm).
   b) Dé para cada una de las funciones una expresión minimal como sumas de productos.
   c) Demuestre que $g \leq f$.
   d) Calcule una expresión minimal como producto de sumas de:

$$h(x,y,z,t) = \begin{cases} f(x,y,z) & \text{, si } t = 0 \\ g(x,y,z) & \text{, si } t = 1 \end{cases}$$

8. Minimice la función de conmutación $f(a,b,c,d) = \prod M(0,1,2,3,4,6,15)$.

9. Minimice la función de conmutación $f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,9,11,15)$ mediante el algoritmo de Quine-McCluskey y el de los mapas K.

10. Minimice la función de conmutación $f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,9,11,15)$ mediante el método de Quine-McCluskey.

11. Minimice la función $f(a,b,c,d,e) = \sum m(0,1,3,8,9,13,14,15,16,17,19,24,25,27,31)$ mediante el método de Quine-McCluskey.

12. En una organización toma las decisiones un comité formado por tres personas. Para ello, cada individuo vota sí o no a cada propuesta formulada. Una propuesta prospera si recibe al menos dos de los tres votos. Diseñar un circuito que determine cuando prospera una propuesta.

13. Para la función $f(x,y,z) = xy + xz + yz$, dar su forma normal disyuntiva calculada por dos métodos distintos. (Respuesta: $xyz + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z}$)

14. Minimice la función $f(x,y,z) = xyz + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z}$ mediante el método de Quine-McCluskey.

15. Diseñe un circuito con una entrada binaria de cuatro bits, digamos $\langle a,b,c,d\rangle$, siendo a el dígito más significativo, que produzca salida lógica alta sii detecta un número primo en la entrada.

16. Diseñe un circuito con una entrada binaria de cinco bits, digamos $\langle a,b,c,d,e\rangle$, siendo a el dígito más significativo, que produzca salida lógica alta sii detecta un número primo en la entrada.

17. Compare el circuito que resulta del Ejercicio 14 con el obtenido en el Ejercicio 12. ¿Qué relación hay entre ambos?

18. Algunas veces, las instalaciones eléctricas se controlan mediante más de un interruptor. Los circuitos tienen que ser diseñados de modo que al accionar cualquier interruptor de la instalación la luz se encienda si está apagada y se apague si está encendida. Diseñar circuitos que modelen esta situación para los casos de dos y tres interruptores.

19. Considere la función booleana:

$$f(a,b,c,d) = \prod M(3,5,7,8,10,11,12,13)$$

y dé todas las expresiones minimales como producto de sumas y como suma de productos.

20. Encuentre una expresión minimal como suma de productos de las siguientes funciones:

a) $f(a,b,c) = \sum m(0,1,2,4,5)$

b) $f(a,b,c) = \sum m(2,3,4,6)$

c) $f(a,b,c,d) = \sum m(0,6,8,11,14,15)$

d) $f(a,b,c,d) = \sum m(1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15)$

e) $f(a,b,c,d) = \sum m(1,2,3,4,10,12) + \sum d(8,9,11)$

f) $f(a,b,c,d,e) = \sum m(1,5,6,8,12,24,26,27) + \sum d(13,22,28)$

21. Encuentre una expresión minimal como producto de sumas de la función:

$$f(a,b,c,d) = \prod M(0,1,3,6,7,8,9,13,15)$$

y compárela con la expresión mínima como suma de productos.

22. Encuentre dos expresiones minimales de la función de conmutación:

$$f(a,b,c,d) = \sum m(4,5,7,12,14,15)$$

expresadas como suma de productos.

Capítulo 5

Lógica de Primer Orden

5.1. Lenguajes de Primer Orden

Un *lenguaje de primer orden*, $\mathbf{L}$, consta de los siguientes símbolos:

- símbolos de variable: $x_1, \ldots, x_n, \ldots$ y a veces x, y, z, u, v, w (últimas letras minúsculas del alfabeto latino). Todos ellos forman un conjunto infinito numerable representado por V.
- símbolos de constante: $a_1, \ldots, a_n, \ldots$ y a veces a, b y c (primeras letras minúsculas del alfabeto latino). Todos ellos forman un conjunto representado por C, que podría ser vacío.
- símbolos de función: f_k^n (n y k son números naturales y n es no nulo) y a veces f, g y h. Todos ellos forman un conjunto representado por F.
- símbolos de relación: r_k^n (n y k son números naturales no nulos) y a veces r, s, p y q. El conjunto de todos ellos es representado por el símbolo R.
- símbolos lógicos: $\rightarrow$, $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\leftrightarrow$, $\forall$ y $\exists$
- símbolos auxiliares:), (y el signo ,

y llamamos *expresión* de $\mathbf{L}$ a cada sucesión finita de sus símbolos. En estas notas supondremos, a menos que digamos lo contrario, que los conjuntos de símbolos de constante, función y relación son todos y cada uno de ellos numerables. Un lenguaje que cumpla esto será denominado *lenguaje numerable*.

El número natural n que aparece como superíndice de los símbolos de función o de predicado indica su "ariedad", mientras que el subíndice es únicamente una marca distintiva de símbolos.

Ejemplo 5.1.1. Representaremos por $\mathbf{L_A}$ al lenguaje para el que $\mathrm{C} = \{c\}$, $\mathrm{F} = \{f^1, g^2, h^2\}$ y $\mathrm{R} = \{r^2\}$ (r^2 está destinada a "encarnar" la igualdad). Para $\mathbf{L_A}$ la sucesión finita de símbolos $axyzfg(r(ah$ es una expresión. Hemos de considerar también como ejemplo a la *expresión vacía*.

Entre las expresiones de $\mathbf{L}$ destacamos tres géneros: *términos* y *fórmulas atómicas* y *fórmulas*. Los *términos* están definidos por los siguientes items:

1. Son términos los símbolos de constante

2. Son términos los símbolos de variable
3. Si f_k^n es un símbolo de función y $t_1, \ldots, t_n$ son términos, entonces $f_k^n(t_1, \cdots, t_n)$ es un término
4. No hay otros términos aparte de los nombrados en los apartados anteriores.

El conjunto de los términos de $\mathbf{L}$ es representado por $\mathrm{Term}(\mathbf{L})$.

Las *fórmulas atómicas* de $\mathbf{L}$ son las expresiones de la forma $r_k^n(t_1, \cdots, t_n)$, donde r_k^n es un símbolo de predicado y $t_1, \ldots, t_n$ son términos. El conjunto de las fórmulas atómicas de $\mathbf{L}$ es representado por $\mathrm{Atom}(\mathbf{L})$.

Las *fórmulas* de $\mathbf{L}$ son las expresiones defininidas por las siguientes condiciones:

1. Las fórmulas atómicas son fórmulas
2. Si α es una fórmula, entonces $(\neg\alpha)$ es una fórmula
3. Si α y β son fórmulas, entonces $(\alpha \to \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ son fórmulas
4. Si α es una fórmula y x es una variable, entonces $\big((\forall x)\alpha\big)$, $\big((\exists x)\alpha\big)$ es una fórmula
5. No hay otras fórmulas aparte de las antes descritas

El conjunto de las fórmulas de $\mathbf{L}$ es representado por $\mathrm{Form}(\mathbf{L})$.

Ejemplo 5.1.2. Para el lenguaje $\mathbf{L}$ del ejemplo 5.1.1 mostramos a modo de ejemplo los siguientes términos: c, x, $f(x)$, $g(x,c)$, $g\big(f(c),c\big)$ y $h\big(g(x,c),f(f(c))\big)$. Como fórmulas atómicas podemos mostrar: $r(x,c)$, $r(x,y)$, $r\big(g(x,c),h\big(g(x,c),f(f(c))\big)\big)$. Como fórmulas podemos poner de ejemplo a: $(r(x,y) \to r(c,f(c)))$, $\big(\neg r(x,y)\big)$, $\big((\forall x)(r(x,y) \to r(c,f(c)))\big)$, $\big((\forall y)((\forall x)(r(x,c) \to r(y,f(c))))\big)$ y, por qué no, $\big(\neg((\forall x)r(c,f(c)))\big)$.

Se puede demostrar que cualquier fórmula (resp. fórmula atómica, término) no puede ser escrita más que en una forma. Ello nos permitirá realizar razonamientos por *inducción* sobre fórmulas.

En la fórmula $\big((\forall x)\alpha\big)$ (resp. $\big((\exists x)\alpha\big)$), la fórmula α es denominada *radio de acción* o *ámbito* de $\forall x$ (resp. $\exists x$). Una ocurrencia de un símbolo de variable x en la fórmula α es *ligada* si en la escritura de α dicha ocurrencia está inmediatamente precedida de un cuantificador $\forall$ o de un cuantificador $\exists$ o bien la ocurrencia tiene lugar en el radio de acción de un cuantificador "$\forall x$" o "$\exists x$". La ocurrencia del símbolo de variable es *libre* cuando no es ligada. Un símbolo de variable es libre (resp. ligado) en una fórmula α cuando tiene una ocurrencia libre (resp. ligada) en α. Observar que un símbolo de variable dado puede ser simultáneamente libre y ligado en una fórmula. En lo sucesivo, si φ es una fórmula y $v_{i_1}, \ldots, v_{i_k} \in \mathrm{V}$, la expresión $\varphi(v_{i_1}, \ldots, v_{i_k})$ es una representación de φ e indicará que algunas de las variables $v_{i_1}, \ldots, v_{i_k}$ son variables libres en φ. Esto no significa que φ contenga a estas variables como variables libres, ni significa que φ no contenga otras variables libres.

Llamamos *sentencia* a toda aquella fórmula en la que cada ocurrencia de cada una de sus variables es ligada. El conjunto de las sentencias del lenguaje será representado por $\mathrm{Sent}(\mathbf{L})$.

Ejemplo 5.1.3. Sea φ la fórmula $\forall x\big(r(g(x,a),y)\big) \to r\big(g(x,f(y)),f(g(x,y))\big)$, el radio de acción del único $\forall x$ que aparece es $r(g(x,a),y)$ que llamaremos α. En φ es ligada la única ocurrencia de x que hay en α, y ello por estar en el radio de acción de un cuantificador $\forall x$; sin embargo, la ocurrencia de y en α no es ligada en φ pues aún estando en el radio de acción de un cuantificador no lo está en el radio de acción

de un cuantificador $\forall y$. Observar que ninguna ocurrencia de las variables en α son ligadas en α; pues en α no ocurre cuantificador alguno.

Sea ψ la fórmula $r(g(x, f(y)), f(g(x, y)))$. En ella no hay ninguna ocurrencia de variables que sea ligada, dada la ausencia de cuantificadores, y lo mismo podemos decir de las ocurrencias de variables en ψ como subfórmula de φ.

Ejemplo 5.1.4. Sea ϕ la fórmula $\forall y\big(\forall x(r(g(x, a), y)) \to r\big(g(x, f(y)), f(g(x, y))\big)\big)$. En ella no hay ninguna ocurrencia de y que sea libre. ϕ no es una sentencia, aunque sí lo son $\forall x\forall y\big(\forall x(r(g(x, a), y)) \to r\big(g(x, f(y)), f(g(x, y))\big)\big)$, $\forall x(r(g(x, a), x)) \to \forall x\forall y\big(r(g(x, f(y)), f(g(x, y)))\big)$ y $q\big(g(f(a)), f(f(a))\big)$. En esta última fórmula no hay ninguna ocurrencia de variables, lo cual hace que sea sentencia; en las dos anteriores sí las hay, si bien ninguna es libre.

Ejemplo 5.1.5. En la sentencia $\forall x\big(q(x) \vee \neg\exists x r(a, x)\big)$ puede pensarse que la ocurrencia de x en $r(a, x)$ está "dóblemente ligada" cuando realmente no es así. Ha sido convenido, con bastante fundamento, que si una ocurrencia de un símbolo de variable está en el radio de acción de varios cuantificadores que pueden ligarla, es el más interno el que la liga mientras que el resto no tienen sobre ella el más mínimo efecto.

Ejercicio 5.1.1. Entender las siguientes fórmulas y decir de cada ocurrencia de variable, si es libre o ligada:

1. $\forall z\big(\forall x r(x, y) \to r(z, a)\big)$
2. $\forall y r(z, y) \to \forall z r(z, y)$
3. $\forall y\exists x s(x, y, g(x, y)) \vee \neg\forall x r(y, f(x))$

5.2. Interpretaciones, satisfacibilidad y verdad

Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden. Una *estructura* $\mathbf{A}$ para $\mathbf{L}$ consta de:

1. Un conjunto no vacío A, denominado *dominio* o *universo* de la estructura.
2. Por cada símbolo de constante a_i de $\mathbf{L}$, un elemento fijo $(a_i)^{\mathbf{A}}$ de A.
3. Por cada símbolo de función f_j^n de $\mathbf{L}$, una operación n-aria $(f_j^n)^{\mathbf{A}}$ en A (es decir, una función de A^n en A).
4. Por cada símbolo de predicado r_k^n de $\mathbf{L}$, una relación n-aria $(r_k^n)^{\mathbf{A}}$ en A (es decir, un subconjunto de A^n).

Ejemplo 5.2.1. Consideremos el lenguaje $\mathbf{L_A}$ y para él, a modo de ejemplo, la estructura $\mathbf{N}$ que consta de:

1. como universo de la estructura, los números naturales
2. $(c)^{\mathbf{N}} = 0$
3. $(f)^{\mathbf{N}}$, definida por $(f)^{\mathbf{N}}(m) = m'$
4. $(g)^{\mathbf{N}}$, definida por $(g)^{\mathbf{N}}(m, n) = m + n$
5. $(h)^{\mathbf{N}}$, definida por $(h)^{\mathbf{N}}(m, n) = mn$

6. $(r)^{\mathbf{N}}$, coincidente con la igualdad

Sea $\mathbf{A}$ una estructura para un lenguaje $\mathbf{L}$ y sea A el dominio de $\mathbf{A}$. Una *asignación* (de V en $\mathbf{A}$) es cualquier aplicación $s\colon \mathrm{V} \longrightarrow A$. A partir de una asignación s definimos una aplicación $\bar{s}\colon \mathrm{Term}(\mathbf{L}) \longrightarrow A$ como sigue:

1. si $t = a_j$, entonces $\bar{s}(t) = (a_j)^{\mathbf{A}}$
2. si $t = x_j$, entonces $\bar{s}(t) = s(x_j)$
3. si f_k^n es un símbolo de función, $(f_j^n)^{\mathbf{A}}$ es su correspondiente operación en A y $t_1, \ldots, t_n$ son términos, entonces $\bar{s}(f_j^n(t_1, \ldots, t_n)) = (f_j^n)^{\mathbf{A}}(\bar{s}(t_1), \ldots, \bar{s}(t_n))$

Al par formado por una estructura para un lenguaje $\mathbf{L}$ y una asignación de V en $\mathbf{A}$ le llamamos *interpretación* de $\mathbf{L}$.

Definición 5.2.1. Sea $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ una interpretación del lenguaje $\mathbf{L}$, definimos $I^s_{\mathbf{A}}$ sobre las fórmulas tomando valores en $\{0, 1\}$ como sigue:

1. Para cualesquiera términos $t_1, \ldots, t_n$ de $\mathbf{L}$ y símbolo de relación r_k^n, $I^s_{\mathbf{A}}(r_k^n(t_1, \ldots, t_n)) = 1$ sii, por definición, $\langle \bar{s}(t_1), \ldots, \bar{s}(t_n)\rangle \in (r_k^n)^{\mathbf{A}}$.
2. Para cualesquiera fórmulas α y β de $\mathbf{L}$,
   a) $I^s_{\mathbf{A}}(\neg\alpha) = I^s_{\mathbf{A}}(\alpha) + 1$
   b) $I^s_{\mathbf{A}}(\alpha \to \beta) = I^s_{\mathbf{A}}(\alpha)I^s_{\mathbf{A}}(\beta) + I^s_{\mathbf{A}}(\alpha) + 1$
   c) $I^s_{\mathbf{A}}(\alpha \vee \beta) = I^s_{\mathbf{A}}(\alpha)I^s_{\mathbf{A}}(\beta) + I^s_{\mathbf{A}}(\alpha) + I^s_{\mathbf{A}}(\beta)$
   d) $I^s_{\mathbf{A}}(\alpha \wedge \beta) = I^s_{\mathbf{A}}(\alpha)I^s_{\mathbf{A}}(\beta)$
   e) $I^s_{\mathbf{A}}(\alpha \leftrightarrow \beta) = I^s_{\mathbf{A}}(\alpha) + I^s_{\mathbf{A}}(\beta) + 1$
3. Para fórmula α y símbolo de variable x del lenguaje:
   a) $I^s_{\mathbf{A}}(\forall x\alpha) = 1$ sii, por definición, para todo $d \in A$, $I^{s(x|d)}_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1$
   b) $I^s_{\mathbf{A}}(\exists x\alpha) = 1$ sii, por definición, existe $d \in A$ tal que $I^{s(x|d)}_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1$

   donde

$$s(x|d)(y) = \begin{cases} d, & \text{si } y = x \\ s(y), & \text{si } y \neq x \end{cases}$$

Por supuesto que las operaciones $+$ y $\cdot$ que aparecen en esta definición son las mismas presentadas y usadas en la lógica proposicional, es decir son respectivamente la suma y producto del cuerpo $\mathbb{Z}_2$.

Ejemplo 5.2.2. Sea x, y dos símbolos de variable distintos (al ser letras distintas), α la fórmula $\forall x r(y, x)$ en el lenguaje $\mathbf{L}$ y $\mathbf{A}$ la estructura para $\mathbf{L}$ según lo siguiente:

- Como universo A de $\mathbf{A}$, los números naturales y
- como $(r)^{\mathbf{A}}$ la relación binaria $\leq$.

Sea u una asignación fija entre las que cumplen $u(y) = 0$. Se tiene que:

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \mathrm{I}^{u(x|n)}_{\mathbf{A}}(r(y,x)) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle u(x|n)(y), u(x|n)(x)\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle u(y), u(x|n)(x)\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle 0, n\rangle \in \leq \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad 0 \leq n
\end{aligned}$$

La conocida veracidad de la última afirmación conlleva la veracidad de cualquiera de las más arriba equivalentes por lo que, en particular, $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1$.

Ejemplo 5.2.3. Sea x, y dos símbolos de variable distintos (al ser letras distintas), α la fórmula $\forall x r(y,x)$, en el lenguaje $\mathbf{L}$ y sea $\mathbf{A}$ la estructura para $\mathbf{L}$ según lo siguiente:

- Como universo A de $\mathbf{A}$, los números naturales y
- como $(r)^{\mathbf{A}}$ la relación binaria $\leq$.

Sea u una asignación fija entre las que cumplen $u(y) = 1$. Se tiene que:

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \mathrm{I}^{u(x|n)}_{\mathbf{A}}(r(y,x)) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle u(x|n)(y), u(x|n)(x)\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle u(y), u(x|n)(x)\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \langle 1, n\rangle \in \leq \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad 1 \leq n
\end{aligned}$$

La última afirmación es falsa, pues **0 es un número natural** y es estrictamente menor que 1; por lo que su afirmación equivalente $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1$ es falsa también. En conclusión, $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 0$.

Ejemplo 5.2.4. Sea x, y dos símbolos de variable distintos, α la fórmula $\forall x \exists y r(x, f(y))$ en el lenguaje $\mathbf{L}$ y $\mathbf{A}$ la estructura para $\mathbf{L}$ según lo siguiente:

- Como universo A de $\mathbf{A}$, los números naturales,
- como $(f)^{\mathbf{A}}$ la función siguiente s y
- como $(r)^{\mathbf{A}}$ la relación binaria $\leq$.

Sea u una asignación cualquiera, pero fija. Se tiene que:

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \mathrm{I}^{u(x|n)}_{\mathbf{A}}(\exists y r(x, f(y))) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \mathrm{I}^{u(x|n,y|m)}_{\mathbf{A}}(r(x, f(y))) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle u(x|n,y|m)(x), u(x|n,y|m)(f(y))\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle u(x|n,y|m)(x), (f)^{\mathbf{A}}(u(x|n,y|m)(y))\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle n, s(m)\rangle \in \leq \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad n \leq s(m)
\end{aligned}$$

La última afirmación es cierta, pues dado n basta tomar como m el propio n cumpliéndose entonces $n < n + 1$, y en particular, $n \leq n + 1$. En conclusión, $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1$.

Ejemplo 5.2.5. Sea x, y dos símbolos de variable distintos, α la fórmula $\forall x \exists y r(x, f(y))$ en el lenguaje $\mathbf{L}$ y $\mathbf{A}$ la estructura para $\mathbf{L}$ según lo siguiente:

- Como universo A de $\mathbf{A}$, los números naturales,
- como $(f)^{\mathbf{A}}$ la función siguiente s y
- como $(r)^{\mathbf{A}}$ la relación binaria $>$.

Sea u una asignación cualquiera, pero fija. Se tiene que:

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega, \quad \mathrm{I}^{u(x|n)}_{\mathbf{A}}(\exists y r(x, f(y))) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \mathrm{I}^{u(x|n,y|m)}_{\mathbf{A}}(r(x, f(y))) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle u(x|n, y|m)(x), u(x|n, y|m)(f(y))\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle u(x|n, y|m)(x), (f)^{\mathbf{A}}(u(x|n, y|m)(y))\rangle \in (r)^{\mathbf{A}} \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad \langle n, s(m)\rangle \in > \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } n \in \omega \text{ existe } m \in \omega \text{ tal que }, \quad n > s(m)
\end{aligned}$$

La última afirmación es falsa. En efecto, sea $n = 0$ y supongamos que existiese un número natural m_0 tal que $s(m_0) < 0$. Como 0 es menor que cualquier número natural no nulo, y en partircular que $s(m_0)$, se tendría $s(m_0) < 0 < s(m_0)$ y así, para el número natural m_0 ocurriría que $s(m_0) \neq s(m_0)$, lo cual es absurdo. Como resultado deducimos que $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha)$ debe valer 0, esto es, $\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 0$.

Definición 5.2.2. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden y $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq \mathrm{Form}(\mathbf{L})$. Γ *implica semánticamente* a φ, en símbolos $\Gamma \models \varphi$, sii por definición, para toda interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ de $\mathbf{L}$ se tiene $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ siempre que para toda $\gamma \in \Gamma$ ocurra $I^s_{\mathbf{A}}(\gamma) = 1$. En el caso de que $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$, escribimos $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$ en lugar de $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\} \models \varphi$ y si $\Gamma = \emptyset$ escribimos simplemente $\models \varphi$ en lugar de $\emptyset \models \varphi$. Las fórmulas ψ y φ son *lógicamente equivalentes*, en símbolos $\psi = \varphi$ sii, por defnición, $\psi \models \varphi$ y $\varphi \models \psi$ (o dicho de otra forma, si $\models \psi \leftrightarrow \varphi$).

Definición 5.2.3. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje y φ una fórmula de $\mathbf{L}$. La fórmula φ es:

1. *satisfacible* sii, por def., existe una interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ de $\mathbf{L}$ tal que $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$.
2. *refutable* sii, por def., existe una interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ de $\mathbf{L}$ tal que $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi) = 0$.
3. *contingente* sii, por def., es a la vez satisfacible y refutable.
4. *válida* o *universalmente válida* sii, por def., para toda interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ de $\mathbf{L}$, $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ (o sea, $\models \varphi$).
5. *insatisfacible* o *contradictoria* si no es satisfacible.

Ejemplo 5.2.6. Consideremos la fórmula α:

$$\forall x(r(x, f(x)) \to \exists y r(x, y))$$

y decidamos si es válida o contradictoria o contingente. Para toda $\mathbf{L}$-interpretación $\langle \mathbf{A}, u\rangle$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}^u_{\mathbf{A}}(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \text{ para todo } a \in A, \quad \mathrm{I}^{u(x|a)}_{\mathbf{A}}(r(x, f(x)) \to \exists y r(x, y)) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } a \in A, \quad \mathrm{I}^{u(x|a)}_{\mathbf{A}}(r(x, f(x))) = 0 \text{ ó } \mathrm{I}^{u(x|a)}_{\mathbf{A}}(\exists y r(x, y))) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } a \in A, \quad \mathrm{I}^{u(x|a)}_{\mathbf{A}}(r(x, f(x))) = 0 \text{ ó existe } b \in A \text{ tal que } \mathrm{I}^{u(x|a,y|b)}_{\mathbf{A}}(r(x, y)) = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{ para todo } a \in A, \quad \langle a, f(a)\rangle \notin (r)^{\mathbf{A}} \text{ ó existe } b \in A \text{ tal que } \langle a, b\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}
\end{aligned}$$

Esta condición es satisfecha siempre ya que si, para cierto $a_0 \in A$ (al menos existe $a \in A$ pues A es por definición **no vacío**), $\langle a_0, f(a_0)\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$ entonces basta tomar como b al propio $f(a_0)$, para el que se cumple $\langle a, b\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$; es decir, queda constatado que existe $b \in A$ tal que $\langle a, b\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$. Así pues, en conclusión, α es universalmente válida.

Teorema 5.2.1. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje y* $\Gamma \cup \{\psi, \varphi\}$ *un conjunto de fórmulas fórmulas de* $\mathbf{L}$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\Gamma, \psi \models \varphi$
2. $\Gamma \models \psi \to \varphi$

Corolario 5.2.2. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje y* $\gamma_1, \ldots, \gamma_n, \varphi$ *fórmulas de* $\mathbf{L}$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$
2. $\gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \models \varphi$
3. $\models \gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \to \varphi$

Definición 5.2.4. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden y Γ un conjunto de fórmulas fórmulas de $\mathbf{L}$. Γ es *insatisfacible* sii, por def., para toda interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ de $\mathbf{L}$, existe $\gamma \in \Gamma$ tal que $I^s_{\mathbf{A}}(\gamma) = 0$

Teorema 5.2.3. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje de primer orden y* $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *un conjunto de fórmulas fórmulas de* $\mathbf{L}$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\Gamma \models \varphi$
2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *es insatisfacible*

Corolario 5.2.4. *Para cualesquiera fórmulas* $\gamma_1, \ldots, \gamma_n, \varphi$ *(*$2 \leq n$*) son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \models \varphi$
2. $\{\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \neg\varphi\}$ *es insatisfacible*
3. $\gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \cdots \wedge \gamma_n \wedge \neg\varphi$ *es insatisfacible*

Teorema 5.2.5 (Lema de Coincidencia)**.** *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje de primer orden,* φ *una fórmula de* $\mathbf{L}$ *y* W *el conjunto de las variables libres en* φ*. Sea* $\mathbf{A}$ *una estructura algebraica para* $\mathbf{L}$ *y* s_1, s_2 *asignaciones coincidentes en los elementos de* W *(en símbolos,* $s_1 \restriction W = s_2 \restriction W$*). Entonces*

$$I^{s_1}_{\mathbf{A}}(\varphi) = I^{s_2}_{\mathbf{A}}(\varphi)$$

Demostración. Procedemos a hacer la demostración por inducción. Sea pues $\mathbf{A}$ una estructura para $\mathbf{L}$ y φ una fórmula de $\mathbf{L}$. Supongamos que $\varphi \in \mathrm{Atom}(\mathbf{L})$ y que $\varphi = r^n_k(t_1 \cdots t_n)$. Cada ocurrencia en φ de cada variable es una ocurrencia libre. Por tanto, la hipótesis se traduce en que s_1 y s_2 coinciden en las variables de φ. Se deduce que $\bar{s}_1(t_i) = \bar{s}_2(t_i)$, $i = 1, \ldots, n$. Consecuentemente $\langle \bar{s}_1(t_1), \ldots, \bar{s}_1(t_n)\rangle \in (r^n_k)^{\mathbf{A}}$ si, y sólo si, $\langle \bar{s}_2(t_1), \ldots, \bar{s}_2(t_n)\rangle \in (r^n_k)^{\mathbf{A}}$. Así pues, $I^{s_1}_{\mathbf{A}}(\varphi) = I^{s_2}_{\mathbf{A}}(\varphi)$.

Supongamos que φ no es atómica y que el resultado es cierto para toda fórmula de "complejidad" menor que la de φ. Si φ tiene la forma $(\neg\alpha)$, $(\alpha \to \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \wedge \beta)$ o $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ entonces el resultado es

inmediato por el contenido de la Defininición 5.2.1 y la hipótesis de inducción. Si existen una variable x y una fórmula α de $\mathbf{L}$ tales que $\varphi = \forall x\alpha$ (resp. $\varphi = \exists x\alpha$), entonces las variables libres de φ son las de α, salvo eventualmente x, que podría ser libre en α pero no en φ. Así, para todo $a \in A$, $s_1(x|a)$ y $s_2(x|a)$ coinciden en las variables libres de α. Por lo anterior y la hipótesis de inducción tenemos que para todo $a \in A$, $I_{\mathbf{A}}^{s_1(x|a)}(\alpha) = I_{\mathbf{A}}^{s_2(x|a)}(\alpha)$. Es decir, $I_{\mathbf{A}}^{s_1}(\forall x\alpha) = I_{\mathbf{A}}^{s_2}(\forall x\alpha)$ (resp. $I_{\mathbf{A}}^{s_1}(\exists x\alpha) = I_{\mathbf{A}}^{s_2}(\exists x\alpha)$). □

Corolario 5.2.6. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje,* $\mathbf{A}$ *una estructura algebraica para* $\mathbf{L}$ *y* σ *una sentencia de* $\mathbf{L}$*, entonces ocurre una, y sólo una, de las siguientes alternativas:*

1. *Para toda asignación* s *de* V *en* $\mathbf{A}$*,* $I_{\mathbf{A}}^{s}(\sigma) = 1$*.*
2. *Para toda asignación* s *de* V *en* $\mathbf{A}$*,* $I_{\mathbf{A}}^{s}(\sigma) = 0$*.*

Observación 5.2.1. Observar que no pueden ocurrir simultáneamente las opciones 1) y 2) del Corolario 5.2.6. La razón para ello es que A, por definición, es no vacío en cualquier estructura algebraica $\mathbf{A}$.

Definición 5.2.5. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, $\mathbf{A}$ una estructura algebraica para $\mathbf{L}$ y φ una fórmula de $\mathbf{L}$. $\mathbf{A}$ es *modelo* de φ sii, por def., para toda asignación s de V en A, $I_{\mathbf{A}}^{s}(\varphi) = 1$. $\mathbf{A}$ es un modelo de un conjunto de fórmulas Γ si es modelo de cada una de sus fórmulas.

Observación 5.2.2.

1. Toda estructura es modelo de $\emptyset$
2. Cuando φ es sentencia, $\mathbf{A}$ es modelo de φ si, y sólo si, existe una asignación s de V en A tal que $I_{\mathbf{A}}^{s}(\varphi) = 1$. (cfr. Teorema 5.2.6.)

Corolario 5.2.7. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje y* $\Gamma \cup \{\tau\}$ *un conjunto de sentencias de* $\mathbf{L}$*.* $\Gamma \models \tau$ *si, y sólo si, todo modelo de* Γ *es un modelo de* τ*.*

Ejemplo 5.2.7. Supongamos que el lenguaje $\mathbf{L}$ consta de los símbolos r^2, f^1 y c. Consideramos la estructura $\mathbf{A} = \langle \omega, \leq, s, 0\rangle$, donde $(r^2)^{\mathbf{A}} = \leq$, $(f^1)^{\mathbf{A}}$ es la función siguiente, $(c)^{\mathbf{A}} = 0$. Sea $s\colon \mathrm{V} \longrightarrow \omega$ definida como $s(v_i) = i - 1$. $\bar{s}(f(f(v_3))) = (2')' = 4$, $\bar{s}(f(f(c))) = 2$, $I_{\mathbf{A}}^{s}(r(c, f(v_1))) = 1$, porque $\langle \bar{s}(c), \bar{s}(f(v_1))\rangle = \langle 0, 1\rangle \in \leq$. También se cumple y es fácil verificar que $I_{\mathbf{A}}^{s}(\forall v_1 r(c, v_1)) = 1$. Sin embargo, $I_{\mathbf{A}}^{s}(\forall v_1 r(v_2, v_1)) = 0$, porque existe un natural m tal que $\not\models_{\mathbf{A}} r(v_2, v_1)[s(v_1|m)]$, es decir, $\langle s(v_2), m\rangle \notin \leq$. En efecto, como $s(v_2) = 1$ podemos tomar como m el valor 0.

Teorema 5.2.8. *Sea* φ *una fórmula y* x *un símbolo de variable. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. φ *es universalmente válida.*
2. $\forall x\varphi$ *es universalmente válida.*

Teorema 5.2.9. *Sea* φ *una fórmula y* x *un símbolo de variable. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. φ *es satisfacible.*
2. $\exists x\varphi$ *es satisfacible.*

Observación 5.2.3. El Teorema 5.2.9 permite reducir el estudio de la satisfacibilidad de conjuntos de fórmulas al estudio de la satisfaciblidad de conjuntos de sentencias. De ahí que al estudiar el problema de satisfacibilidad de conjuntos no haya pérdida alguna de generalidad estudiando la satisfaciblidad de conjuntos de sentecias.

Ejercicio 5.2.1. Demuestre las siguientes aseveraciones:

1. $\forall v_1 q(v_1) \models q(v_2)$
2. $q(v_1) \not\models \forall v_1 q(v_1)$
3. $\forall v_1 q(v_1) \models \exists v_2 q(v_2)$
4. $\exists x \forall y p(x,y) \models \forall y \exists x p(x,y)$
5. $\forall y \exists x p(x,y) \not\models \exists x \forall y p(x,y)$
6. $\models \exists x(q(x) \to \forall x q(x))$

5.3. Ejercicios sobre Lenguajes e Interpretaciones

1. Para las siguientes fórmulas concluir qué variables son libres y cuáles son ligadas, detallando el carácter de libertad de cada una de sus ocurrencias respectivas:

   a) $\forall z(r(x,z) \to s(y,z))$
   b) $\exists x r(x,y)$
   c) $\exists x r(y,x)$
   d) $\exists z r(y,x)$
   e) $\exists x(r(x,y) \wedge s(x,y))$
   f) $\exists x r(x,y) \wedge \forall y s(x,y)$
   g) $\exists x(r(x,y) \wedge \forall y s(x,y))$
   h) $\exists x(\forall y r(x,y) \wedge s(x,y))$
   i) $\exists z(r(x,z) \vee p(y))$
   j) $\forall x(p(x) \to r(x,y))$
   k) $\forall x((p(x) \wedge q(x)) \to \neg r(x,y))$
   l) $\exists x(p(x) \wedge s(x,y))$
   m) $\exists x(\exists y q(x) \vee r(x,y))$
   n) $\forall x(\exists y r(x,y) \to r(x,z))$
   ñ) $\forall x(r(x,z) \to \exists y r(x,y))$
   o) $\forall x(\forall z r(x,z) \to s(x,z))$
   p) $((p(x) \vee q(y)) \wedge \forall x \forall y r(x,y))$

2. Consideremos un lenguaje $\mathbf{L}$ con los siguientes símbolos:

   - símbolos de constante: c, d
   - símbolos de función: no hay
   - símbolos de relación: p^1, q^1, e^2, r^2, s^2

   Sea $\mathbf{A}$ la estructura algebraica para $\mathbf{L}$ definida por:

   - $A = \mathbb{Z}_4$

- $(c)^{\mathbf{A}} = 0$, $(d)^{\mathbf{A}} = 1$
- $(p)^{\mathbf{A}} = \{x\colon x \in \mathbf{Z}_4, x^2 = 0\}$
- $(q)^{\mathbf{A}} = \{x\colon x \in \mathbf{Z}_4, x^2 = 2\}$
- $(e)^{\mathbf{A}} = \Delta(\mathbb{Z}_4)$
- $(r)^{\mathbf{A}} = \{(0,1),(0,2),(2,3),(2,2),(1,2),(3,0)\}$
- $(s)^{\mathbf{A}} = \{(0,1),(0,2),(0,3),(2,3),(0,0)\}$

Estudiar cuales de las siguientes sentencias son verdaderas para esta estructura:

1) $p(c)$
2) $\neg p(d)$
3) $p(c) \wedge p(d)$.
4) $p(c) \to \neg q(d)$
5) $\exists x q(x)$
6) $\neg(\exists x q(x))$
7) $\exists x \neg q(x)$
8) $\exists x(p(x) \wedge q(x))$
9) $\forall x q(x)$
10) $\forall x(p(x) \to q(x))$
11) $\forall x(q(x) \to \neg p(x))$
12) $\forall x(q(x) \to \exists y(p(x) \vee q(y)))$
13) $\forall x r(c, x)$
14) $\forall x s(c, x)$
15) $\forall x(r(c, x) \to s(c, x))$
16) $\exists y \forall x(r(c, x) \to s(c, x))$
17) $\forall x \forall y(r(x, y) \to s(x, y))$
18) $\forall x \forall y(r(x, y) \to \exists z(s(x, z)))$
19) $\forall x(p(x) \to \exists y(r(x, y)))$
20) $\forall x(p(x) \to \exists y(s(x, y) \wedge r(y, x)))$
21) $\forall x \exists y r(x, y)$
22) $\forall x \exists y s(x, y)$
23) $\exists y \forall x r(x, y)$
24) $\exists y \forall x s(x, y)$
25) $\exists y \forall x r(y, x)$
26) $\forall x \forall y \forall z((s(x, y) \wedge s(y, z)) \to r(x, z))$
27) $\forall x \forall y(r(x, y) \to \neg r(y, x))$
28) $\forall x \forall y(\neg s(x, y) \to \neg s(x, y))$
29) $\forall x \forall y(\exists z(r(x, z) \wedge r(z, y)) \to r(x, y))$
30) $\forall x \forall y(\exists z(r(x, z) \wedge s(z, y)) \to r(x, y))$
31) $\forall x \forall y(\exists z(s(x, z) \wedge r(z, y)) \to r(x, y))$
32) $\forall x \forall y(\exists z(r(x, z) \wedge r(z, y)) \to s(x, y))$

33) $\forall x(p(x) \to \exists y r(y,x))$

34) $\forall x(e(x,c) \to \exists y r(y,x))$

35) $\forall x(\exists y r(y,x) \to p(x))$

36) $\forall x(e(x,d) \leftrightarrow r(c,x))$

3. Calcular la interpretación de las siguientes fórmulas en cada una de las $\mathbf{L}$-estructuras que se dan:

   a) $\forall x \forall y e(f(x,y), f(y,x))$ en las $\mathbf{L}$-estructuras:

   1) $\mathbf{A}$ definida por:
      - $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$
      - $(f)^{\mathbf{A}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{, si } x+y \in A, \\ x & \text{, en otro caso.} \end{cases}$
      - $(e)^{\mathbf{A}} = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(1,7),(7,1),(2,6),(6,2),(3,5),(5,3)\}$

   2) $\mathbf{B}$ definida por:
      - $B = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
      - $(f)^{\mathbf{B}}(x,y) = xy$
      - $(e)^{\mathbf{B}} = \Delta(B)$

   3) $\mathbf{C}$ definida por:
      - $C = \mathbb{Z}$
      - $(f)^{\mathbf{C}}(x,y) = xy$
      - $(e)^{\mathbf{C}} = \Delta(C)$

   b) $\forall x e(f(x,a), f(a,x))$

   1) $\mathbf{A}$ definida por:
      - $A = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
      - $(a)^{\mathbf{A}} = I_3$
      - $(f)^{\mathbf{A}}(x,y) = xy$
      - $(e)^{\mathbf{A}} = \Delta(A)$

   2) $\mathbf{B}$ definida por:
      - $B = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
      - $(a)^{\mathbf{B}} = 0_3$
      - $(f)^{\mathbf{B}}(x,y) = xy$
      - $(e)^{\mathbf{B}} = \Delta(B)$

   3) $\mathbf{C}$ definida por:
      - $C = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
      - $(a)^{\mathbf{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
      - $(f)^{\mathbf{C}}(x,y) = xy$
      - $(e)^{\mathbf{C}} = \Delta(C)$

   c) $\forall x \exists y e(f(x,y), a)$

   1) $\mathbf{A}$ definida por:
      - $A = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
      - $(a)^{\mathbf{A}} = I_3$

- $(f)^{\mathbf{A}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{A}} = \Delta(A)$

2) $\mathbf{B}$ definida por:
- $B = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
- $(a)^{\mathbf{B}} = 0_3$
- $(f)^{\mathbf{B}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{B}} = \Delta(B)$

3) $\mathbf{C}$ definida por:
- $C = \mathbb{Z}$
- $(a)^{\mathbf{C}} = 1$
- $(f)^{\mathbf{C}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{C}} = \Delta(C)$

d) $\forall x(e(f(x,x),a) \to e(x,a))$

1) $\mathbf{A}$ definida por:
- $A = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
- $(a)^{\mathbf{A}} = I_3$
- $(f)^{\mathbf{A}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{A}} = \Delta(A)$

2) $\mathbf{B}$ definida por:
- $B = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$
- $(a)^{\mathbf{B}} = 0_3$
- $(f)^{\mathbf{B}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{B}} = \Delta(B)$

3) $\mathbf{C}$ definida por:
- $C = \mathbb{Z}$
- $(a)^{\mathbf{C}} = 1$
- $(f)^{\mathbf{C}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{C}} = \Delta(C)$

4) $\mathbf{D}$ definida por:
- $D = \mathbb{R}$
- $(a)^{\mathbf{D}} = 1$
- $(f)^{\mathbf{D}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{D}} = \Delta(D)$

5) $\mathbf{E}$ definida por:
- $E = \mathbb{R}$
- $(a)^{\mathbf{E}} = 0$
- $(f)^{\mathbf{E}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{E}} = \Delta(E)$

6) $\mathbf{F}$ definida por:
- $F = \mathbb{Z}_4$
- $(a)^{\mathbf{F}} = 0$
- $(f)^{\mathbf{F}}(x,y) = xy$
- $(e)^{\mathbf{F}} = \Delta(F)$

4. Determinar el carácter (satisfacible y refutable, universalmente válida o contradicción) de las siguientes fórmulas de primer orden:

   a) $\forall x \forall y(p(x,y) \rightarrow p(y,x))$

   b) $(\forall x \exists y(p(x,y) \rightarrow p(y,x)) \rightarrow (\exists x \exists y(p(x,y) \rightarrow p(y,x)))$

   c) $\forall x \forall y(p(x,y) \rightarrow \neg p(y,x))$

   d) $\forall x \exists y(p(x,y) \rightarrow \neg p(y,x))$

5. Consideramos las siguientes sentencias:

   1) $\forall x(p(x) \rightarrow \exists y r(x,y))$

   2) $\forall x(q(x) \rightarrow \exists y r(y,x))$

   3) $\exists x(p(x) \wedge q(x))$

   4) $\forall x \exists y r(x,y)$

   5) $\exists x \exists y \neg r(x,y)$

   Encontrar, si existen, estructuras en las que:

   a) Las sentencias 1), 3) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   b) Las sentencias 1), 2) y 4) sean verdaderas y las restantes falsas.

   c) Las sentencias 2) y 3) sean verdaderas y las restantes falsas.

   d) Las sentencias 2), 3) y 4) sean verdaderas y las restantes falsas.

   e) Las sentencias 2), 4) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   f) Las sentencias 2), 3) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   g) Todas las sentencias sean verdaderas.

   h) Todas las sentencias sean falsas.

6. Dadas las siguientes sentencias:

   1) $\forall x(\exists y r(x,y) \rightarrow p(x))$

   2) $\forall x(p(x) \rightarrow q(x))$

   3) $\exists x(q(x) \wedge \forall y \neg r(x,y))$

   4) $\exists x r(x,x)$

   5) $\exists x \neg r(x,x)$

   Encontrar, si existen, estructuras en las que:

   a) Las sentencias 1), 3) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   b) Las sentencias 1), 2) y 4) sean verdaderas y las restantes falsas.

   c) Las sentencias 1), 2) y 4) sean falsas y las restantes verdaderas.

   d) Las sentencias 2) y 3) sean verdaderas y las restantes falsas.

   e) Las sentencias 2), 3) y 4) sean verdaderas y las restantes falsas.

   f) Las sentencias 2), 4) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   g) Las sentencias 2), 3) y 5) sean verdaderas y las restantes falsas.

   h) Todas las sentencias sean verdaderas.

   i) Todas las sentencias sean falsas.

7. Estudiar para cada una de las siguientes fórmulas, si es universalmente válida, satisfacible, refutable o contradicción:

   a) $p(x) \to (\forall x \neg p(x) \to \neg p(f(a)))$

   b) $\forall x \exists y r(x, y) \to \exists y \forall x r(x, y)$

   c) $\exists x \forall y r(x, y) \to \forall y \exists x r(x, y)$

   d) $\forall x \forall y (r(x, y) \to r(y, x))$

   e) $\forall x (p(x) \to p(a))$

   f) $\forall x p(x) \to p(a)$

8. Dadas las siguientes fórmulas:

   - $\varphi = \forall x \exists y p(x, y)$
   - $\psi = \exists x \forall y p(x, y)$

   Encuentra una interpretación en la que ambas sean ciertas y otra en la que φ sea cierta y ψ sea falsa. ¿Es cierto $\varphi \vDash \psi$?

9. Consideramos el lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ dado por lo siguiente:

   - símbolos de constante: a
   - símbolos de función: f, g
   - símbolos de relación: P, Q

   y la $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$ dada por:

   - $A = \mathbb{Z}_{10}$
   - $(a)^{\mathbf{A}} = 4$
   - $(f)^{\mathbf{A}} = +$ (suma en $\mathbb{Z}_{10}$), $(g)^{\mathbf{A}}(x) = x^2$
   - $(p)^{\mathbf{A}} = \{(k, k) \colon k \in A\} = \Delta(A)$, $(q)^{\mathbf{A}} = \{(0,0), (1,9), (2,8), (3,7), (4,6), (5,5), (6,4), (7,3), (8,2), (9,1)\}$

   Interpretar las fórmulas siguientes usando una asignación cualquiera

   $$s \colon Var(\mathbf{L}) \longrightarrow \mathbb{Z}_{10}$$

   a condición de que cumpla $s(x) = 0$ y $s(y) = 4$.

   a) $\forall x (p(g(x), a) \to q(f(y, a), x))$

   b) $\forall x \exists y \exists z p(x, f(g(y), g(z)))$

10. Consideremos el lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ dado por lo siguiente:

    - símbolos de constante: a, b, c
    - símbolos de función: f, g
    - símbolos de relación: P

    y la $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$ dada por:

    - $A = \mathbb{Z}_6$
    - $(a)^{\mathbf{A}} = 0$, $(b)^{\mathbf{A}} = 1$, $(c)^{\mathbf{A}} = 2$
    - $(f)^{\mathbf{A}} = +$ (suma en $\mathbb{Z}_6$), $(g)^{\mathbf{A}}(x) = \cdot$ (producto en $\mathbb{Z}_6$)

- $(g)^{\mathbf{A}} = \{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)\}$

a) Describir todas las asignaciones s de $\mathbf{L}$ en $\mathbf{A}$ para las que la siguiente fórmula se interpreta como verdadera:

$$\neg p(g(x, f(b,b)), a) \to p(f(y,c), g(y,y))$$

b) Interpretar la sentencia $\forall x \exists y p(g(y,c), x)$.

11. Describir todas las estructuras en las que la fórmula siguiente es válida:

$$r(x) \to \forall x r(x)$$

12. Consideramos el lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ dado por lo siguiente:

- símbolos de constante: a
- símbolos de función: f, g
- símbolos de relación: P

y la $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$ dada por:

- $A = \mathbb{Z}_6$
- $(a)^{\mathbf{A}} = 2$
- $(f)^{\mathbf{A}} = +$ (suma en $\mathbb{Z}_6$), $(g)^{\mathbf{A}}(x) = \cdot$ (producto en $\mathbb{Z}_6$),
- $(p)^{\mathbf{A}} = \{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)\}$

Consideremos una asignación s en $\mathbf{A}$ tal que $s(x_1) = 2, s(x_2) = 0, s(x_3) = 0, s(x_4) = 3$. Se pide interpretar las siguientes fórmulas:

a) $\neg \exists x_1 \forall x_2 p(f(x_1, x_4), a)$

b) $\forall x_1 (p(x_1, g(x_1, x_1)) \leftrightarrow p(g(a, x_1), f(a,a)))$

13. Sea $(X, \leq)$ un conjunto ordenado. Consideramos un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ con un símbolo de predicado binario r.Sea ahora la $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$, cuyo universo es X, y para la que $(r)^{\mathbf{A}} = \leq$. Se pide escribir una fórmula que signifique exactamente que $(X, \leq)$ es un retículo.

14. Dada la fórmula

$$r(x) \leftrightarrow \exists x r(x)$$

se pide:

a) Probar que **no** es universalmente válida.

b) Encontrar una estructura donde la fórmula no sea válida.

c) ¿Es satisfacible la fórmula en cualquier estructura?

d) ¿Es refutable en toda estructura?

15. Interpretar la fórmula

$$\forall x \forall y (p(x,y) \to \neg p(y,x))$$

en las estructuras que seguidamente se sugieren:

a) $A = \{0,1,2,3\}$
$p^{\mathbf{A}} = \{(0,0),(0,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)\}$

b) $B = \mathbb{R}$
$p^{\mathbf{B}}$ es la relación binaria "x es estrictamente menor que y"

c) $C = \mathbb{N}$
$p^{\mathbf{C}}$ es la relación binaria "x es múltiplo de y"

16. Interpretar la fórmula
$$\forall x \forall y (p(x, y) \to \neg p(y, x))$$
en la estructura $\mathbf{A}$ con
   - $A = \{0, 1, 2, 3\}$
   - $(p)^{\mathbf{A}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

17. La hipótesis del *Lema de Coincidencia* es suficiente, pero no necesaria. Para demostrarlo, dar una fórmula φ en un lenguaje $\mathbf{L}$, una $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$ y asignaciones s_1 y s_2 de V en $\mathbf{A}$ tales que si W_φ es el conjunto de símbolos de variable que ocurren libremente en φ, sea $s_1 \restriction W_\varphi \neq s_2 \restriction W_\varphi$ y sin embargo $I_{\mathrm{A}}^{s_1}(\varphi) = I_{\mathrm{A}}^{s_2}(\varphi)$.

18. Considere las fórmulas de primer orden:
   a) $\exists x \exists y (r(x, x) \land \neg r(y, y))$
   b) $\neg \exists x p(x) \land \neg \forall y (\exists z p(z) \to p(y))$
   c) $\neg \exists p(x) \land \exists x q(x) \land \forall x (p(x) \to q(x))$
   d) $\exists x p(x) \land \neg \exists y q(y) \land \forall z (p(z) \to q(z))$
   e) $(\exists x p(x) \land \exists x q(x)) \to \exists x (p(x) \land q(x))$
   f) $\exists x \forall y r(x, y) \to \forall y \exists x r(x, y)$
   g) $\forall x r(x, f(x)) \land \exists x \forall y \neg r(x, y)$
   h) $(\exists x p(x) \land \exists x \neg r(x, x)) \to \exists x (p(x) \land \neg r(x, x))$
   i) $\forall x \exists y r(x, y) \land \forall y \neg r(c, y)$

   y decida en cada caso si la fórmula es universalmente válida, contradicción o contingente (simultáneamente satisfacible y refutable).

5.4. Forma Normal Prenexa

En esta sección se trata de estudiar como proceder cuando la sustitución de un símbolo de variable por un término no es posible y, sin embargo, persiste la necesidad de llevarla a cabo.

Lema 5.4.1. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje y* $\alpha, \alpha' \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$. *Si* $\alpha = \alpha'$ *entonces* $\neg\alpha = \neg\alpha'$.

Lema 5.4.2. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje y* $\alpha, \beta, \alpha', \beta' \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$. *Entonces:*

1. *Si* $\models \alpha' \to \alpha$ *y* $\models \beta \to \beta'$, *entonces* $\models (\alpha \to \beta) \to (\alpha' \to \beta')$
2. *Si* $\alpha = \alpha'$ *y* $\beta = \beta'$, *entonces* $(\alpha \to \beta) = (\alpha' \to \beta')$

Definición 5.4.1. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, x un símbolo de variable, t y u términos y φ una fórmula. Definimos u_t^x como sigue:
$$u_t^x \equiv \begin{cases} a, & \text{si } u \equiv a \\ t, & \text{si } u \equiv x \\ y, & \text{si } u \equiv y \text{ e } y \not\equiv x \\ f((t_1)_t^x, \ldots, (t_n)_t^x), & \text{si } u \equiv f(t_1, \ldots, t_n) \end{cases}$$
Definimos φ_t^x como sigue:

1. $(r(t_1,\ldots,t_n))^x_t$ es $r((t_1)^x_t,\ldots,(t_n)^x_t)$.
2. $(\neg\alpha)^x_t$ es $\neg(\alpha^x_t)$
3. $(\alpha\to\beta)^x_t$ es $(\alpha^x_t\to\beta^x_t)$
4. $(\alpha\vee\beta)^x_t$ es $(\alpha^x_t\vee\beta^x_t)$
5. $(\alpha\wedge\beta)^x_t$ es $(\alpha^x_t\wedge\beta^x_t)$
6. $(\alpha\leftrightarrow\beta)^x_t$ es $(\alpha^x_t\leftrightarrow\beta^x_t)$
7. $(\forall y\alpha)^x_t\equiv\begin{cases}\forall y\alpha, & \text{si } x\equiv y,\\ \forall y(\alpha^x_t), & \text{si } x\not\equiv y.\end{cases}$
8. $(\exists y\alpha)^x_t\equiv\begin{cases}\exists y\alpha, & \text{si } x\equiv y,\\ \exists y(\alpha^x_t), & \text{si } x\not\equiv y.\end{cases}$

Ejemplo 5.4.1. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, $p,q\in \mathrm{R}$ y $x,y,z\in \mathrm{V}$.

1. Para toda $\varphi\in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$, $\varphi^x_x\equiv\varphi$.
2. $(q(x)\to\forall xp(x))^x_y\equiv(q(y)\to\forall xp(x))$
3. Si α es la fórmula $\neg\forall y(x\approx y)$, entonces $\forall x\alpha\to\alpha^x_z$ es
$$\forall x\neg\forall y(x\approx y)\to\neg\forall y(z\approx y)$$
4. Si α es la fórmula $\neg\forall y(x\approx y)$, entonces $\forall x\alpha\to\alpha^x_y$ es
$$\forall x\neg\forall y(x\approx y)\to\neg\forall y(y\approx y)$$

Lema 5.4.3. *Sean $\mathbf{L}$ un lenguaje, φ una fórmula, x e y símbolos de variables distintos y $\langle\mathbf{A},s\rangle$ una interpretación del lenguaje. Si y no ocurre en φ, entonces para todo $a\in A$, $I_{\mathbf{A}}^{s(x|a)}(\varphi)=I_{\mathbf{A}}^{s(y|a)}(\varphi^x_y)$.*

Teorema 5.4.4. *Sean $\mathbf{L}$ un lenguaje, φ una fórmula y símbolos de variable x e y. Si y no ocurre en $\forall x\varphi$, entonces la fórmula $\forall x\varphi$ es lógicamente equivalente a $\forall y(\varphi^x_y)$.*

Lema 5.4.5. *Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, x un símbolo de variable y φ una fórmula. Si x no ocurre libremente en φ entonces φ, $\forall x\varphi$ y $\exists x\varphi$ son fórmulas lógicamente equivalentes dos a dos.*

Lema 5.4.6. *Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, $\alpha\in\mathrm{Form}(\mathbf{L})$ y $x\in\mathrm{V}$. Entonces:*

1. $\neg\forall x\alpha=\exists x\neg\alpha$
2. $\neg\exists x\alpha=\forall x\neg\alpha$

Teorema 5.4.7. *Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, $\alpha,\beta\in\mathrm{Form}(\mathbf{L})$ y $x\in\mathrm{V}$. Si x no ocurre libremente en α entonces*

1. $\alpha=\forall x\alpha$
2. $\alpha=\exists x\alpha$
3. $(\alpha\to\exists x\beta)=\exists x(\alpha\to\beta)$
4. $(\forall x\beta\to\alpha)=\exists x(\beta\to\alpha)$

5. $(\alpha \to \forall x\beta) = \forall x(\alpha \to \beta)$.
6. $(\exists x\beta \to \alpha) = \forall x(\beta \to \alpha)$.
7. $(\forall x\beta \vee \alpha) = \forall x(\beta \vee \alpha)$
8. $(\alpha \vee \forall x\beta) = \forall x(\alpha \vee \beta)$
9. $(\alpha \vee \exists x\beta) = \exists x(\alpha \vee \beta)$
10. $(\exists x\beta \vee \alpha) = \exists x(\beta \vee \alpha)$
11. $(\forall x\beta \wedge \alpha) = \forall x(\beta \wedge \alpha)$
12. $(\alpha \wedge \forall x\beta) = \forall x(\alpha \wedge \beta)$
13. $(\alpha \wedge \exists x\beta) = \exists x(\alpha \wedge \beta)$
14. $(\exists x\beta \wedge \alpha) = \exists x(\beta \wedge \alpha)$

Definición 5.4.2. Un *literal* es cualquier fórmula atómica de $\mathbf{L}$ o cualquier negación de una fórmula atómica. Un literal es *positivo* cuando, y sólo cuando, es fórmula atómica y es *negativo* si no es positivo. Dado un literal λ, definimos su *literal complementario*, en símbolos, λ^c como sigue:

$$\lambda^c \equiv \begin{cases} \neg r(t_1, \ldots, t_n) & , \textit{ si } \lambda \equiv r(t_1, \ldots, t_n) \\ r(t_1, \ldots, t_n) & , \textit{ si } \lambda \equiv \neg r(t_1, \ldots, t_n) \end{cases}$$

Para cada literal λ, $\mathrm{sgn}(\lambda)$ está definido por la siguiente igualdad:

$$\mathrm{sgn}(\lambda) = \begin{cases} 1 & , \textit{ si } \lambda \equiv r(t_1, \ldots, t_n) \\ 0 & , \textit{ si } \lambda \equiv \neg r(t_1, \ldots, t_n) \end{cases}$$

Para cada literal λ, $\mathrm{abv}(\lambda)$ está definido por la siguiente igualdad:

$$\mathrm{abv}(\lambda) = \begin{cases} r(t_1, \ldots, t_n) & , \textit{ si } \lambda \equiv r(t_1, \ldots, t_n) \\ r(t_1, \ldots, t_n) & , \textit{ si } \lambda \equiv \neg r(t_1, \ldots, t_n) \end{cases}$$

Definición 5.4.3. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje y φ una fórmula de $\mathbf{L}$. φ está en *forma prenexa* sii, por definición, está expresada como:

$$Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \beta \tag{5.1}$$

donde:

- para todo $1 \leq i \leq n$, $Q_i \in \{\exists, \forall\}$ y
- en la escritura de β no aparece ningún símbolo lógico del conjunto $\{\to, \leftrightarrow, \forall, \exists\}$.

En la expresión (5.1), β es denominada matriz de la fórmula φ y la expresión $Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n$ es denominada *prefijo* de φ. Una fórmula en forma prenexa tal que todos los cuantificadores de su prefijo son $\forall$ (resp. $\exists$) se denomina $\forall$-fórmula (resp. $\exists$-fórmula). Si la fórmula es una sentencia hablaremos, matizando más, de $\forall$-sentencia y $\exists$-sentencia.

Teorema 5.4.8. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje. Para todo* $\alpha \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$ *existe* $\alpha' \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$ *tal que:*

1. α' *está en forma prenexa*

2. $\alpha = \alpha'$

Observación 5.4.1. Observar que la fórmula en forma prenexa equivalente cuya existencia garantiza el Teorema 5.4.8 puede ser encontrada en forma normal prenexa.

Definición 5.4.4. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje y φ una fórmula de $\mathbf{L}$. φ está en *forma normal prenexa* (resp. *forma normal prenexa perfecta*) sii, por definición:

1. φ está en forma prenexa y
2. la matriz de φ es una fórmula en forma normal conjuntiva (resp. forma normal conjuntiva perfecta) en el lenguaje proposicional cuyas fórmulas atómicas son las fórmulas atómicas de $\mathbf{L}$.

Corolario 5.4.9. *Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje. Para todo $\alpha \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$ existe $\alpha' \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$ tal que:*

1. *α' está en forma normal prenexa y*
2. *$\alpha = \alpha'$*

Definición 5.4.5. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden. Llamamos *cláusula* a cualquier fórmula φ del lenguaje satisfaciendo las siguientes condiciones:

1. φ está en forma normal prenexa
2. en su matriz no aparece el símbolo $\wedge$
3. es una $\forall$-sentencia

Convenimos en que la expresión vacía es una cláusula —la *cláusula vacía*, que a tal efecto representamos por el símbolo $\square$, y que es una cláusula insatisfacible. La cláusula que en su matriz no tiene más que un literal (fórmula atómica o negación de ella) se denomina *cláusula unitaria* o también *cláusula unit.*

Ejemplo 5.4.2.

1. $\forall x(\neg p(x) \vee r(f(x)))$ es una cláusula
2. $\forall x((\neg p(x) \vee r(f(x))) \wedge (\neg p(x) \vee q(x, f(x))))$ no es una cláusula.
3. $\forall x_2 \forall x_4 (p(a, x_2, f_3(x_2), x_4, f_5(x_2, x_4))$ es una cláusula.

Observación 5.4.2. En la práctica las cláusulas vienen representadas por su matriz. Así, eventualmente (y frecuentemente) diremos "la cláusula $\neg p(x) \vee r(f(x))$" en lugar de "la cláusula $\forall x(\neg p(x) \vee r(f(x)))$". Dando un paso más en el abuso del lenguaje, cada cláusula podrá ser respresentada, sin previo aviso, por el conjunto de sus literales. Por ejemplo, la cláusula $\forall x(\neg p(x) \vee r(f(x)))$ figuraría como $\{\neg p(x), r(f(x)))\}$. Como ejemplo añadido, $\square$ conrresponde con $\varnothing$.

Observación 5.4.3. Supongamos que φ es una $\forall$-sentencia de la forma $\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n \beta$. Si β es la fórmula $\alpha \wedge \gamma$, es claro que φ es lógicamente equivalente a la siguiente conjunción:

$$(\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n \alpha) \wedge (\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n \gamma)$$

Así pues, toda $\forall$-sentencia es lógicamente equivalente a una conjunción de cláusulas; es por ello que al estudiar la sastisfacibilidad de conjuntos de fórmulas podemos sustituir cualquier $\forall$-sentencia φ que aparezca en él por el conjunto de las cláusulas que conjuntadas dan una fórmula lógicamente equivalente a φ. Es decir, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ es insatisfacible si, y sólo si, lo es $\Gamma \cup \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$, donde las φ_i son cláusulas

y la $\forall$-sentencia φ es lógicamente equivalente a $\varphi^{sc} = \bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$. Así pues, si nos preguntamos por la satisfacibilidad de un conjunto de sentencias Γ, el problema es fácilmente trasladable al estudio de la satisfacibilidad de un conjunto de cláusulas Γ^{sc}; para ello pasaremos de Γ a Γ^{s} y posteriormente a Γ^{sc} cambiando cada φ^{s} de Γ^{s} por los conjuntos de la fórmula φ^{sc}.

Teorema 5.4.10. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje,* $\alpha, \beta \in \mathrm{Form}(\mathbf{L})$ *y* $x \in \mathrm{V}$. *Entonces:*

1. $(\forall x\alpha \wedge \forall x\beta) = \forall x(\alpha \wedge \beta)$.
2. $(\exists x\alpha \vee \exists x\beta) = \exists x(\alpha \vee \beta)$.

Para encontrar una fórmula en forma prenexa que sea lógicamente equivalente a otra dada podemos seguir los siguitentes pasos:

- Usar que
$$\varphi \leftrightarrow \psi = (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \tag{5.2}$$
$$\varphi \to \psi = \neg\varphi \vee \psi \tag{5.3}$$
- Usar repetidamente que:
$$\neg\neg\varphi = \varphi \tag{5.4}$$
las leyes que establecen que:
$$\neg(\varphi \vee \psi) = \neg\varphi \wedge \neg\psi \tag{5.5}$$
$$\neg(\varphi \wedge \psi) = \neg\varphi \vee \neg\psi \tag{5.6}$$
así como que:
$$\neg\forall x\varphi = \exists x\neg\varphi \tag{5.7}$$
$$\neg\exists x\varphi = \forall x\neg\varphi \tag{5.8}$$
de forma que los símbolos de negación precederán inmediatamente a las fórmulas atómicas.
- Usar
$$\varphi \vee (\psi \wedge \xi) = (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \xi)$$
- Renombrar símbolos de variable cuantificados, si fuera necesario, usando que si y no ocurre en $\forall x\varphi$ entonces:
$$\forall x\varphi = \forall y(\varphi_y^x) \tag{5.9}$$
$$\exists x\varphi = \exists y(\varphi_y^x) \tag{5.10}$$
- Usar que:
$$\forall x\varphi \wedge \forall x\psi = \forall x(\varphi \wedge \psi) \tag{5.11}$$
$$\exists x\varphi \vee \exists x\psi = \exists x(\varphi \vee \psi), \tag{5.12}$$
y que si x no ocurre libremente en ψ
$$\forall x\psi = \psi \tag{5.13}$$
$$\exists x\psi = \psi \tag{5.14}$$
$$\forall x\varphi \vee \psi = \forall x(\varphi \vee \psi) \tag{5.15}$$
$$\forall x\varphi \wedge \psi = \forall x(\varphi \wedge \psi) \tag{5.16}$$
$$\exists x\varphi \vee \psi = \exists x(\varphi \vee \psi) \tag{5.17}$$
$$\exists x\varphi \wedge \psi = \exists x(\varphi \wedge \psi) \tag{5.18}$$

Ejemplo 5.4.3. Encuentre una fórmula en forma prenexa que sea lógicamente equivalente a la siguiente fórmula, que llamamos φ:

$$\exists x(q(x) \wedge \forall x p(a,x)) \to \forall x(q(x) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z))$$

Solución.

$$\begin{aligned}
\varphi &= \neg\exists x(q(x) \wedge \forall x p(a,x)) \vee \forall x(q(x) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z)) \\
&= \forall x \neg(q(x) \wedge \forall x p(a,x)) \vee \forall x(q(x) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z)) \\
&= \forall x(\neg q(x) \vee \neg\forall x p(a,x)) \vee \forall x(q(x) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z)) \\
&= (\forall x \neg q(x) \vee \exists x \neg p(a,x)) \vee (\forall x q(x) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z)) \\
&= (\forall x \neg q(x) \vee \exists y \neg p(a,y)) \vee (\forall z q(z) \wedge \exists y \forall z r(a,y,z)) \\
&= \exists y(\forall x \neg q(x) \vee \neg p(a,y)) \vee \exists y(\forall z q(z) \wedge \forall z r(a,y,z)) \\
&= \exists y(\forall x(\neg q(x) \vee \neg p(a,y)) \vee \forall z(q(z) \wedge r(a,y,z))) \\
&= \exists y \forall x \forall z(\neg q(x) \vee \neg p(a,y) \vee (q(z) \wedge r(a,y,z))) \\
&= \exists y \forall x \forall z((\neg q(x) \vee \neg p(a,y) \vee q(z)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(a,y) \vee r(a,y,z)))
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 5.4.4. Encuentre una fórmula en forma prenexa que sea lógicamente equivalente a la siguiente fórmula, que llamamos φ:

$$\forall x(\forall y \exists z(p(y,z) \to q(x)) \to \exists z(\neg p(x, f(x)) \vee q(z)))$$

Solución.

$$\begin{aligned}
\varphi &= \forall x(\neg\forall y \exists z(\neg p(y,z) \vee q(x)) \vee \exists z(\neg p(x,f(x)) \vee q(z))) \\
&= \forall x(\exists y \forall z(p(y,z) \wedge \neg q(x)) \vee \exists z(\neg p(x,f(x)) \vee q(z))) \\
&= \forall x(\exists y \forall z(p(y,z) \wedge \neg q(x)) \vee \exists y(\neg p(x,f(x)) \vee q(y))) \\
&= \forall x \exists y(\forall z(p(y,z) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(x,f(x)) \vee q(y))) \\
&= \forall x \exists y \forall z((p(y,z) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(x,f(x)) \vee q(y))) \\
&= \forall x \exists y \forall z((p(y,z) \vee \neg p(x,f(x)) \vee q(y)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(x,f(x)) \vee q(y)))
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 5.4.5. Encuentre una fórmula en forma prenexa que sea lógicamente equivalente a la siguiente fórmula, que llamamos φ:

$$(\forall x \exists y \neg p(x,y) \to q(z)) \to \forall x \exists z r(x,z)$$

Solución.

$$\begin{aligned}
\varphi &= \neg(\neg\forall x \exists y \neg p(x,y) \vee q(z)) \vee \forall x \exists z r(x,z) \\
&= (\forall x \exists y \neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee \forall x \exists z r(x,z) \\
&= \forall x \exists y(\neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee \forall x \exists z r(x,z) \\
&= \forall x(\exists y(\neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee \forall x \exists z r(x,z)) \\
&= \forall x(\exists y(\neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee \forall w \exists y r(w,y)) \\
&= \forall x \forall w(\exists y(\neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee \exists y r(w,y)) \\
&= \forall x \forall w \exists y((\neg p(x,y) \wedge \neg q(z)) \vee r(w,y)) \\
&= \forall x \forall w \exists y((\neg p(x,y) \vee r(w,y)) \wedge (\neg q(z) \vee r(w,y)))
\end{aligned}$$

□

5.5. Forma Normal de Skolem

Definición 5.5.1. Sea φ una fórmula del lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ en forma normal prenexa, esto es, se escribe como:

$$Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \beta$$

estando β en forma normal conjuntiva. Se denomina *forma de Skolem* de φ, representada φ^s, a la fórmula obtenida suprimiento los cuantificadores existenciales $\exists x_i$ que hubiere en el prefijo de φ y reemplazando en β cada una de las ocurrencias de x_i cuantificada con $\exists$ por $f_i(x_{j_1}, \ldots, x_{j_{k_i}})$, donde $x_{j_1}, \ldots, x_{j_{k_i}}$ son los símbolos de variable cuantificados con $\forall$ y situados antes de $\exists x_i$ en el prefijo de φ. Los símbolos de función f_i deben ser distintos de todos los que aparezcan en la fórmula φ y reciben el nombre de *funciones de Skolem*.

Observación 5.5.1. Si en la operación descrita en la Defininición 5.5.1 el cuantificador $\exists x_i$ no está precedido de ningún cuantificador $\forall x_j$, el término $f_i(x_{j_1}, \ldots, x_{j_{k_i}})$ que se introduce es sencillamente un símbolo de constante c_i; pues siempre se ha entendido que un símbolo de constante es un símbolo de función 0-ario.

Ejemplo 5.5.1.

- si φ fuese $\exists x p(x, f(x))$, φ^s sería $p(a, f(a))$
- si φ fuese $\forall x \exists y p(x, f(y))$, φ^s sería $\forall x p(x, f(f_1(x)))$
- si φ fuese $\exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \exists x_4 (\neg p(x_1, x_2) \vee r(x_3, x_4))$, φ^s sería $\forall x_2 (\neg p(a, x_2) \vee r(f_3(x_2), f_4(x_2)))$
- si φ fuese $\exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \forall x_4 \exists x_5 (p(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, φ^s sería $\forall x_2 \forall x_4 (p(a, x_2, f_3(x_2), x_4, f_5(x_2, x_4))$

Observación 5.5.2. Sea Γ un conjunto de sentencias de $\mathbf{L}$. Para cada φ de Γ, sea φ^p un fórmula en forma normal prenexa lógicamente equivalente a φ y para cada φ^p, sea φ^s una forma de Skolem de φ^p. Representaremos por Γ^p al conjunto de las sentencias φ^p y por Γ^s al conjunto de las sentencias φ^s.

Teorema 5.5.1. *Sea Γ un conjunto de sentencias de un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *Γ es satisfacible*
2. *Γ^s es satisfacible*

Demostración. La demostración está en la pág. 48 de [5] y mucho mejor en [3], pág. 249. □

El problema general de la *demostración automática de teoremas* es el de saber si $\Gamma \models \varphi$, donde $\Gamma \cup \{\varphi\}$ es un conjunto de sentencias del lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$; y en los casos prácticos Γ es finito. En virtud del Teorema 5.2.3, sabemos que el problema se reduce a saber si $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es insatisfacible o no. Lo que aporta el Teorema 5.5.1 es que equivalentemente basta con estudiar la insatisfacibilidad de $\Gamma^s \cup \{(\neg\varphi)^s\}$

Ejemplo 5.5.2. Consideremos la fórmula φ:

$$\forall x (r(x, f(x)) \to \exists y r(x, y))$$

y demostremos que es universalmente válida, o sea, que $\models \varphi$. Para ello basta con demostrar que $\{\neg\varphi\}$ es insatisfacible. Expresaremos φ en forma prenexa:

$$\begin{aligned}\neg\varphi &\equiv \neg\forall x(r(x,f(x)) \to \exists y r(x,y))\\ &= \neg\forall x(\neg r(x,f(x)) \vee \exists y r(x,y))\\ &= \exists x(r(x,f(x)) \wedge \neg\exists y r(x,y))\\ &= \exists x(r(x,f(x)) \wedge \forall y\neg r(x,y))\\ &= \exists x\forall y(r(x,f(x)) \wedge \neg r(x,y))\end{aligned}$$

Una forma de Skolem asociada a $\exists x\forall y(r(x,f(x)) \wedge \neg r(x,y))$ es $\forall y(r(a,f(a)) \wedge \neg r(a,y))$. Así pues, φ es universalmente válida sii $\{\exists x\forall y(r(x,f(x)) \wedge \neg r(x,y))\}$ es insatisfacible o, equivalentemente, sii $\{\forall y(r(a,f(a)) \wedge \neg r(a,y))\}$ es insatisfacible. Sin embargo, $\{\forall y(r(a,f(a)) \wedge \neg r(a,y))\}$ es insatisfacible sii lo es $\{r(a,f(a)), \forall y\neg r(a,y)\}$. Supongamos que para la $\mathbf{L}$-interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ se cumpliese $\mathrm{I}^s_{\mathbf{A}}(r(a,f(a))) = 1$, es decir, $\langle (a)^{\mathbf{A}}, (f)^{\mathbf{A}}((a)^{\mathbf{A}})\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$. La afirmación $\mathrm{I}^s_{\mathbf{A}}(\forall y(\neg r(a,y))) = 1$ equivale a que para todo $b \in A$, $\langle a, b\rangle \notin (r)^{\mathbf{A}}$ y en nuestra situación eso es imposible pues no lo cumple $(f)^{\mathbf{A}}((a)^{\mathbf{A}})$, tomado en el papel de b. Por tanto, $\mathrm{I}^s_{\mathbf{A}}(\forall y(\neg r(a,y))) = 0$. Como conclusión, $\{\forall y(r(a,f(a)) \wedge \neg r(a,y))\}$ es insatisfacible y equivalentemente $\models \forall x(r(x,f(x)) \to \exists y r(x,y))$.

Ejemplo 5.5.3. Nos preguntamos si es cierto o no que $\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y))), \exists x p(x) \models \exists x\exists y q(x,y)$. Para intentar dar una respuesta consideramos las sentencias:

- en cuanto a la fórmula $\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y)))$:
  - $\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y)))$
  - $\forall x(\neg p(x) \vee \exists y(r(y) \wedge q(x,y)))$
  - $\forall x\exists y(\neg p(x) \vee (r(y) \wedge q(x,y)))$
  - $\forall x\exists y((\neg p(x) \vee r(y)) \wedge (\neg p(x) \vee q(x,y)))$
- en cuanto a la fórmula $\exists x p(x)$ no es preciso transformarla.
- en cuanto a la fórmula $\neg\exists x\exists y q(x,y)$ se transforma en $\forall x\forall y\neg q(x,y)$.

Llegamos, pues, a preguntarnos por la satisfacibilidad del conjunto

$$\{\forall x\exists y((\neg p(x) \vee r(y)) \wedge (\neg p(x) \vee q(x,y))), \exists x p(x), \forall x\forall y\neg q(x,y)\}. \tag{5.19}$$

Por el Teorema 5.5.1, la insatisfacibilidad de (5.19) es la de

$$\{\forall x\big((\neg p(x) \vee r(f(x))) \wedge (\neg p(x) \vee q(x,f(x)))\big), p(a), \forall x\forall y\neg q(x,y)\} \tag{5.20}$$

o más esquemáticamente la de

$$\{\neg p(x) \vee r(f(x)), \neg p(x) \vee q(x,f(x)), p(a), \neg q(x,y)\} \tag{5.21}$$

Si el conjunto (5.20), entendido como sugiere (5.21), no tiene modelos, ello significa que $\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y))), \exists x p(x) \models \exists x\exists y q(x,y)$. Es preciso que el conjunto (5.21) sea lo más simple posible, para lo cual usaremos de forma óptima todas las herramientas de que disponemos.

Ejemplo 5.5.4. Considere la fórmula:

$$\varphi \equiv \forall x(\forall y\exists z(p(y,z) \to q(x)) \to \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z)))$$

- Encuentre una fórmula φ_1 en forma prenexa que siendo lógicamente equivalente a φ, tenga el número mínimo de cuantificadores y los existenciales lo más a la izquierda posible,

- encuentre una sentencia φ_2 que sea satisfacible si, y sólo si, lo es φ y
- escriba una forma de Skolem φ_3 para φ_2 fórmula.
- Encuentre un conjunto de cláusulas que sea insatisfacible sii lo es la forma de φ_3.

Solución. Consideremos la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned}
\varphi &= \forall x(\neg\forall y\exists z(\neg p(y,z) \vee q(x)) \vee \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z)))\\
&= \forall x(\exists y\forall z\neg(\neg p(y,z) \vee q(x)) \vee \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z)))\\
&= \forall x(\exists y\forall z(p(y,z) \wedge \neg q(x)) \vee \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z)))\\
&= (\exists y\forall z p(y,z) \wedge \forall x\neg q(x)) \vee \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z))\\
&= \exists y(\forall z p(y,z) \wedge \forall x\neg q(x)) \vee \exists z(\neg p(w,f(w)) \vee q(z))\\
&= \exists y((\forall z p(y,z) \wedge \forall x\neg q(x)) \vee (\neg p(w,f(w)) \vee q(y)))\\
&= \exists y((\forall x p(y,x) \wedge \forall x\neg q(x)) \vee (\neg p(w,f(w)) \vee q(y)))\\
&= \exists y\forall x((p(y,x) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(w,f(w)) \vee q(y)))\\
&= \exists y\forall x((p(y,x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)))
\end{aligned}$$

La fórmula solicitada φ_1 es, por ejemplo, la fórmula:

$$\exists y\forall x((p(y,x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)))$$

y es lógicamente equivalente a φ. La sentencia φ_2 solicitada es:

$$\exists w\exists y\forall x((p(y,x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(w,f(w)) \vee q(y)))$$

y una forma de Skolem para ella es:

$$\forall x((p(a,x) \vee \neg p(b,f(b)) \vee q(a)) \wedge (\neg q(x) \vee \neg p(b,f(b)) \vee q(a)))$$

A la que llamaremos φ_3. Dicha fórmula es insatisfacible si, y sólo si, lo es el conjunto:

$$\{\forall x(p(a,x) \vee \neg p(b,f(b)) \vee q(a)), \forall x(\neg q(x) \vee \neg p(b,f(b)) \vee q(a))\}$$

□

5.6. Teorema de Herbrand

En esta sección y en las siguientes trataremos de métodos de demostración. Realmente el encontrar un procedimiento general de decisión para verificar la inconsistencia de una fórmula es un deseo muy antiguo. Lo intentó primero Leibniz (1646–1716), lo revivió después Peano a principios del siglo 20 y posteriormente la escuela de Hilbert en la década de 1920; pero no fue hasta 1936 cuando demostraron Church y Turing que ello es imposible. Church y Turing independientemente demostraron que no hay un método general de decisión para decidir la validez de fórmulas en la lógica de primer orden. No obstante, existen métodos de demostración que pueden verificar que una fórmula es válida si ciertamente es válida. Para fórmulas no válidas, esos métodos en general no acaban nunca. A la vista del resultado de Church y Turing, esto es lo mejor que podemos esperar obtener de un método de demostración.

A priori, para saber si un conjunto de sentencias del cálculo de predicados admite un modelo es necesario realizar una infinidad de intentos: intentar encontrar un modelo sobre un universo de un elemento,

intentar encontrar un modelo sobre un universo de dos elementos,..., intentar encontrar un modelo sobre un universo infinito. Cada uno de estos intentos se divide a su vez en un gran número de intentos. El interés del *Teorema de Herbrand* que veremos es que nos permite reducir nuestros intentos a uno: para saber si un conjunto de sentencias Γ tiene modelos, basta con saber si tiene un "modelo sintáctico", es decir construído de forma standard a partir del vocabulario utilizado en las fórmulas de Γ. Además, saber si este modelo sintáctico existe se reduce al estudio de conjuntos de fórmulas del cálculo proposicional.

Para ilustrar las definiciones que vienen, retomamos el Ejemplo 5.5.3 que nos proporcionaba el conjunto Σ de cláusulas:

- $\neg p(x) \vee r(f(x))$
- $\neg p(x) \vee q(x, f(x))$
- $p(a)$
- $\neg q(x, y)$

Definición 5.6.1 (Universo de Herbrand)**.** Dado un conjunto de cláusulas Σ en un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$, sea:

1. H_0 el conjunto de los símbolos de constante que aparecen en los elementos de Σ. Si no apareciera ninguno, entonces consideramos como H_0 el simplete de un símbolo de constante nuevo (del lenguaje o no), esto es, $H_0 = \{c\}$.
2. Dado $0 < i$, definimos H_i como la unión de H_{i-1} y el conjunto de todos los térmimos de $\mathbf{L}$ de la forma $f^n(t_1, \ldots, t_n)$, donde f^n es cualquier símbolo de función n-ario que ocurra en Σ y $t_1, \ldots, t_n$ son cualesquiera elementos de H_{i-1}.

El *universo de Herbrand* de Σ, representado U_Σ, es por definición la unión de todos los H_i (es decir, $\bigcup_{i\in\omega} H_i$). Cada H_i, con i natural, se denomima *conjunto escalón i-ésimo de constantes de* Σ.

Observación 5.6.1. El universo de Herbrand de cualquier conjunto de cláusulas Σ es siempre no vacío; es finito si, y sólo si, en Σ no aparecen símbolos de función.

Ejemplo 5.6.1. En nuestro ejemplo tenemos que $H_0 = \{a\}$, $H_1 = \{a, f(a)\}$, $H_2 = \{a, f(a), f(f(a))\}$, etc. De esta forma:

$$\mathrm{U}_\Sigma = \{a, f(a), f(f(a)), \ldots, f(f(\cdots a)\cdots)), \ldots\}$$

Definición 5.6.2 (Base de Herbrand)**.** Sea Σ un conjunto de cláusulas en un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$. La *base de Herbrand* de Σ, representada como B_Σ, es el conjunto de fórmulas atómicas $r^n(t_1, \ldots, t_n)$, donde r^n es cualquier símbolo de predicado n-ario que ocurra en Σ y $t_1, \ldots, t_n$ son cualesquiera términos de U_Σ.

Ejemplo 5.6.2. En nuestro ejemplo:

$$\begin{aligned}\mathrm{B}_\Sigma = \{&p(a), r(a), q(a,a), p(f(a)), r(f(a)), q(a, f(a)), q(f(a), a),\\ &q(f(a), f(a)), p(f(f(a))), \ldots\}\end{aligned}$$

Definición 5.6.3. Sea Σ un conjunto de cláusulas en un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ y sea σ una cláusula de Σ. Una *instancia básica* de σ es cualquier cláusula obtenida reemplazando cada símbolo de variable de σ por un elemento de U_Σ.[1]

[1] Se entiende que por cada símbolo de variable de σ seleccionamos un término de U_Σ y procedemos a sustituir cada ocurrencia en σ del símbolo de variable por ese término asociado a ella. Efectuamos esta operación con cada símbolo de variable y su término asociado.

Definición 5.6.4. Sea Σ un conjunto de cláusulas en un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$. El *sistema de Herbrand* asociado a Σ, representado por S_Σ es el conjunto de las instancias básicas de las cláusulas de Σ.

Ejemplo 5.6.3. En nuestro ejemplo

$$\begin{aligned}\mathrm{S}_\Sigma = \{&\neg p(a) \vee q(a, f(a)), \neg p(a) \vee r(f(a)), p(a)\\ &\neg q(a,a), \neg p(f(a)) \vee q(f(a), f(f(a))), \neg p(f(a)) \vee r(f(f(a))),\\ &\neg q(a, f(a)), \neg q(f(a), a), \neg q(f(a), f(a)), \ldots\}\end{aligned}$$

Teorema 5.6.1 (de Herbrand)**.** *Sea Σ un conjunto de cláusulas de un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *Σ es satisfacible*
2. *Σ tiene un modelo cuyo universo es U_Σ*
3. *Todo subconjunto finito de S_Σ es satisfacible*

Demostración. Tomamos la demostración del teorema 19.11 que hay en la página 254 del [3]. □

Observación 5.6.2. El Teorema 5.6.1 se usa frecuentemente en negativo. Para demostrar que un conjunto de cláusulas Σ es insatisfacible basta con exhibir un subconjunto finito de S_Σ que sea insatisfacible.

Ejemplo 5.6.4. Siguiendo con nuestro ejemplo, el subconjunto $\{p(a), \neg p(a) \vee q(a, f(a)), \neg q(a, f(a))\}$ de S_Σ —que es un subconjunto de cláusulas proposicionales— es insatisfacible. En consecuencia, la pregunta formulada en el Ejemplo 5.5.3 tiene respuesta afirmativa, es decir,

$$\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y))), \exists x p(x) \models \exists x \exists y q(x,y)$$

Observación 5.6.3. Para implementar el *teorema de Herbrand* utilizamos el *método de Davis y Putnam*. Dicho algoritmo se desenvuelve en el ámbito del lenguaje proposicional construido tomando como variables proposicionales los elementos de la *base de Herbrand* B_Σ del problema en cuestión. Primero se generan metódicamente todas las fórmulas de B_Σ y después se genera metódicamente el conjunto S_Σ del problema: si S_Σ es finito (debido a que U_Σ y B_Σ lo son) todo acaba estudiando su satisfacibilidad con el método de Davis y Putnam; pero si no lo es, estudiamos —de nuevo con el método de Davis y Putnam— la satisfacibilidad de sus r primeras fórmulas y en función de que lo sean o no repetimos todo con las $r+1$ primeras o nos detenemos.

Éste es de hecho el primero de los algoritmos practicables sobre demostración automática basados en el teorema de Herbrand. Resulta útil en problemas sencillos. Con la base del teorema de Herbrand le precedieron el método basado en las tablas de verdad y el de Gilmore en 1960, que utilizaba la transformación en forma normal disyuntiva con simplificación.

Cuando se trabaja a mano con base en el teorema de Herbrand algunos utilizan el método de los *árboles semánticos* que dejamos por ahora y que se puede consultar en [7], [6] y [20].

Ejemplo 5.6.5. Nos preguntamos si $\exists x \neg q(x) \to \forall y p(y)$ es consecuencia de las fórmulas $\exists x p(x) \to \forall y p(y)$ y $\forall x(p(x) \vee q(x))$, es decir, nos preguntamos si es cierto:

$$\exists x p(x) \to \forall y p(y), \forall x(p(x) \vee q(x)) \models \exists x \neg q(x) \to \forall y p(y)$$

Todo se reduce a estudiar la insatisfacibilidad del conjunto

$$\{\exists x p(x) \to \forall y p(y), \forall x(p(x) \vee q(x)), \neg(\exists x \neg q(x) \to \forall y p(y))\}$$

Al transformar ese conjunto en cláusulas (pasando a forma prenexa y luego a forma de Skolem) obtenemos las siguientes:

$$\neg p(x) \vee p(y)$$
$$p(x) \vee q(x)$$
$$\neg p(a)$$
$$\neg p(b)$$

La puesta en forma de Skolem ha introducido dos símbolos de constante: a y b, por ello y por no encontrar en las cláusulas signo de función alguno el universo de Herbrand es el conjunto finito $\{a, b\}$. Así el conjunto de sus instancias básicas tiene ocho elementos (¿cuáles?), pero basta con considerar el siguiente subconjunto suyo:

$$\{p(a) \vee q(a), \neg q(a), \neg p(a) \vee p(b), \neg p(b)\}$$

que por el *método de Davis y Putnam* sabemos que es insatisfacible. Por el Teorema 5.5.1, el Corolario 5.2.2 y el Teorema de Herbrand deducimos que la pregunta inicial tiene respuesta afirmativa.

Ejemplo 5.6.6. Sea el conjunto de cláusulas $\Sigma = \{\neg p(x) \vee q(f(x), x), p(g(b)), \neg q(y, z)\}$. Uno de los conjuntos insatisfacibles de instancias básicas de cláusulas de Σ es

$$\Sigma' = \{\neg p(g(b)) \vee q(f(g(b)), g(b)), p(g(b)), \neg q(f(g(b)), g(b))\}$$

Ejemplo 5.6.7. Sea el conjunto de cláusulas

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, v, w) \vee p(u, z, w),\\ &\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(u, z, w) \vee p(x, v, w),\\ &p(g(x, y), x, y), p(x, h(x, y), y),\\ &p(x, y, f(x, y)), \neg p(k(x), x, k(x))\}.\end{aligned}$$

Uno de los conjuntos insatisfacibles de instancias básicas de cláusulas de Σ es

$$\begin{aligned}\Sigma' = \{&p\big(a, h(a, a), a\big),\\ &p\big(g(a, k(h(a, a))), a, k(h(a, a))\big),\\ &\neg p\big(k(h(a, a)), h(a, a), k(h(a, a))\big),\\ &\neg p\big(g(a, k(h(a, a))), a, k(h(a, a))\big) \vee \neg p\big(a, h(a, a), a\big)\\ &\vee \neg p\big(g(a, k(h(a, a))), a, k(h(a, a))\big) \vee p\big(k(h(a, a)), h(a, a), k(h(a, a))\big)\}.\end{aligned}$$

5.7. Ejercicios sobre Forma Prenexa

1. Demuestre el Teorema 5.4.7 y además que:

   a) $\forall x\alpha \wedge \forall x\beta = \forall x(\alpha \wedge \beta)$

   b) $\exists x\alpha \vee \exists x\beta = \exists x(\alpha \vee \beta)$

   c) $\neg\forall x\alpha = \exists x\neg\alpha$

   d) $\neg\exists x\alpha = \forall x\neg\alpha$

   Demuestre también que es imprescindible la condición "x no ocurre libremente en α" en la primera parte del ejercicio.

2. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje, α una fórmula de $\mathbf{L}$ y x un símbolo de variable. Demostrar que si y es un símbolo de variable tal que $y \neq x$ e $y \notin \text{lib}(\alpha)$ entonces:

   a) $\forall x\alpha = \forall y\alpha_y^x$
   b) $\exists x\alpha = \exists y\alpha_y^x$

3. Demostrar que:

   a) $\models (\forall x\alpha \vee \forall x\beta) \to \forall x(\alpha \vee \beta)$
   b) $\models \exists x(\alpha \wedge \beta) \to (\exists x\alpha \wedge \exists x\beta)$

   pero que en general **no** son ciertas las afirmaciones:

   a) $\models \forall x(\alpha \vee \beta) \to (\forall x\alpha \vee \forall x\beta)$
   b) $\models (\exists x\alpha \wedge \exists x\beta) \to \exists x(\alpha \wedge \beta)$

4. Encontrar una fórmula en forma prenexa cuya matriz esté expresada como conjunción de disyunciones de literales y que sea lógicamente equivalente a las siguientes:

   a) $\big(\forall x\exists y p(x,y) \wedge \big(\exists y q(y) \to q(a)\big)\big) \vee \forall y\big(\exists y\forall x p(x,y) \vee \exists z p(y,a)\big)$
   b) $\big(\forall x(r(x) \vee \exists y\forall x p(x,y)) \vee \exists x q(x,y)\big) \wedge \big(\exists z r(z) \to \forall x(r(x) \wedge \forall x p(x,a))\big)$
   c) $\forall x p(x,y) \to \big(\forall y p(y,x) \to \forall x(q(x) \wedge \exists y\forall z r(a,y,z))\big)$
   d) $(\forall x p(a,x) \vee \forall x p(x,a)) \to \big(\forall z p(x,z) \wedge \forall w\forall y(p(a,y) \to \exists z q(z))\big)$
   e) $\forall x\forall z\big((\forall z p(x,z) \wedge \forall x p(x,z)) \to \forall x(\exists y p(x,y) \vee \forall x q(x))\big)$
   f) $\big(\forall w(\forall x r(x,w) \to (\forall x p(x) \to \exists x(q(x) \vee p(w))))\big) \wedge \forall z(p(z) \vee \exists z q(z))$
   g) $\forall x\big(r(x) \wedge \neg\exists x(p(x) \to \exists y q(f(y),x))\big) \wedge \forall w\exists z\big(q(z,a) \vee p(w) \vee (\forall y p(f(y)) \to q(x,z))\big)$
   h) $\big(\forall y p(x,y) \to \exists x r(x)\big) \wedge \neg\exists x\big((\forall y r(y)) \wedge \neg p(x,a)\big) \wedge \forall x\big((\exists y p(x,y)) \vee r(x)\big)$

5. Repetir el ejercicio 4 dando un resultado con el número mínimo de cuantificadores, y ellos óptimamente situados en el preámbulo de la nueva fórmula.

6. Para cada fórmula obtenida en el ejercicio ejercicio 4, encontrar una fórmula de Skolem asociada.

7. Dada una fórmula en forma prenexa y una fórmula de Skolem asociada a ella. ¿Están ambas expresadas en el mismo lenguaje de primer orden? ¿Qué relación existe entre ambas?

8. Dado el conjunto de cláusulas:

   - $\neg p(x) \vee r(f(x))$
   - $\neg p(x) \vee q(x, f(x))$
   - $p(a)$
   - $\neg q(x,y)$

   expresar el universo de Herbrand, la base de Herbrand y el sistema de Herbrand.

9. Sea el conjunto de cláusulas

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&\neg p(x,y,u) \vee \neg p(y,z,v) \vee \neg p(x,v,w) \vee p(u,z,w),\\ &\neg p(x,y,u) \vee \neg p(y,z,v) \vee \neg p(u,z,w) \vee p(x,v,w),\\ &p(g(x,y),x,y), p(x,h(x,y),y),\\ &p(x,y,f(x,y)), \neg p(k(x),x,k(x))\}.\end{aligned}$$

   Usar el *Teorema de Herbrand*, combinado con el algoritmo de Davis-Putnam, para demostrar que es insatisfacible.

10. Demostrar vía el *Teorema de Herbrand* y el Algoritmo de Davis-Putnam que:

$$\forall x(p(x) \to \exists y(r(y) \wedge q(x,y))), \exists x p(x) \models \exists x\exists y q(x,y)$$

5.8. Algoritmo de Unificación

El método descrito en el capítulo anterior para determinar si una fórmula es consecuencia de un conjunto finito de hipótesis es inutilizable una vez que hemos de manejar una decena de fórmulas. Ello es debido a que se trata de encontrar una contradicción con átomos de Herbrand obtenidos reemplazando variables por términos de forma absolutamente no sistemática.

Esta idea de hacer coincidir átomos los unos con los otros para encontrar más rápidamente contradicciones, es la idea que sustenta la resolución con variables y que estudiaremos después.

El hacer conincidir átomos por medio de una buena elección de términos que sustituyen variables es *la unificación*. Se trata de una idea muy vieja en lógica matemática puesto que aparece en la tesis de Herbrand, en 1930. No obstante su utilización como elemento fundamental de un "algoritmo" de demostración automática de teoremas, y como herramienta privilegiada de la programación lógica es debida a J.A. Robinson en el año 1965.

Definición 5.8.1. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden. Una *sustitución elemental* es cualquier expresión de forma $(x|t)$, donde x es un símbolo de variable y t es término de $\mathbf{L}$. Si φ es una fórmula de $\mathbf{L}$, $\varphi(x|t)$ representa la fórmula obtenida reemplazando todas las ocurrencias libres de x en φ por t, es decir, $\varphi(x|t)$ representa ahora la fórmula φ_t^x. Una sustitución elemental $(x|t)$ es una *sustitución elemental de renombramiento* si t es un símbolo de variable.

Ejemplo 5.8.1. Sea la sustición elemental $(x|f(y,g(a)))$ y la fórmula $(p(u) \to r(x))$. Entonces $(p(u) \to r(x))(x|f(y,g(a)))$ es la fórmula $(p(u) \to r(f(y,g(a))))$.

Definición 5.8.2. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden. Una *sustitución* Φ es cualquier composición $c_1 \circ \cdots \circ c_n$ de sustituciones elementales en cantidad finita $c_1, \ldots, c_n$. La sucesión finita $c_1, \ldots, c_n$ se denomina *descomposición* de Φ y ello nos lleva a representar a Φ simplemente como $[c_1 \cdots c_n]$. La sustitución identidad será representada como ϵ o simplemente $[\ ]$. Una sustitución $[c_1 \cdots c_n]$ es una *sustitución de renombramiento* si para todo $1 \leq i \leq n$, c_i es una sustitución elemental de renombramiento.

Ejemplo 5.8.2. Tomemos $\Phi = [(x|f(a))(y|f(x))]$ como sustitución y $p(x,y)$ como fórmula.

$$\begin{aligned} p(x,y)\Phi &= (p(x,y)(x|f(a)))(y|f(x)) \\ &= p(f(a),y)(y|f(x)) \\ &= p(f(a),f(x)) \end{aligned}$$

Observación 5.8.1.

1. La aplicación sobre fórmulas $[c_1 c_2]$ es distinta de la aplicación $[c_2 c_1]$, siendo $c_1 = (x|f(a))$ y $c_2 = (y|f(x))$. Para mostrarlo sea, por ejemplo:

$$\begin{aligned} p(x,y)[(x|f(a))(y|f(x))] &= p(f(a),y)(y|f(x)) \\ &= p(f(a),f(x)) \\ &\neq p(f(a),f(f(a))) \\ &= p(x,f(x))(x|f(a)) \\ &= (p(x,y)(y|f(x)))(x|f(a)) \\ &= p(x,y)[(y|f(x))(x|f(a))] \end{aligned}$$

2. La descomposición de una sustitución en sustituciones elementales no es en general única:
   - $[(x|y)(z|y)] = [(z|y)(x|y)]$

- $[(x|t)(y|t)(z|t)] = [(y|x)(z|x)(x|t)]$

Definición 5.8.3. Sean $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_m$ fórmulas atómicas de un lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$. Una sustitución Φ es un *unificador* de $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ si, y sólo si, por definición, se cumple:

$$\varphi_1\Phi = \varphi_2\Phi = \cdots = \varphi_m\Phi$$

Ejemplo 5.8.3. Sea $\varphi_1 = p(x, z)$, $\varphi_2 = p(f(y), g(a))$ y $\varphi_3 = p(f(u), z)$. La sustitución $\Phi_1 = [(x|f(u))(y|u)(z|g(a))]$ es un unificador porque:

$$\varphi_1\Phi_1 = \varphi_2\Phi_1 = \varphi_3\Phi_1 = p(f(u), g(a))$$

La sustitución $\Phi_2 = [(u|f(a))]\Phi_1$ es también un unificador de φ_1, φ_2 y φ_3 porque:

$$\varphi_1\Phi_2 = \varphi_2\Phi_2 = \varphi_3\Phi_2 = p(f(f(a)), g(a))$$

Observación 5.8.2.

1. Es claro que si Φ es un unificador de un conjunto finito de fórmulas atómicas, para cualquier sustitución Ψ se cumple que $\Psi\Phi$ es un unificador de dicho conjunto de fórmulas.
2. Para ciertos conjuntos finitos de fórmulas atómicas no existe unificador. Por ejemplo, para $\varphi_1 = p(x, y)$ y $\varphi_2 = r(f(t), y)$, lo cual resulta evidente dado que los símbolos de predicado son distintos; pero aún evitando esta eventualidad es posible encontrar ejemplos de fórmulas atómicas sin unificador. El siguiente es uno: $\varphi_1 = p(x, f(x))$ y $\varphi_2 = p(f(y), y)$.

Dado un conjunto finito de fórmulas atómicas es posible determinar si son unificables y caso de serlo encontrar un unificador. Seguidamente damos una explicación algorítmica de como llevar a cabo dicha tarea.

Algoritmo de Unificación de *2* fórmulas atómicas

Input: fórmulas atómicas φ_1 y φ_2.
Output: Respuesta a la pregunta de si son unificables φ_1 y φ_2 y un unificador en caso afirmativo.

- $\Phi \leftarrow \epsilon$.-
- mientras que $\varphi_1\Phi \neq \varphi_2\Phi$, hacer
  - determinar el símbolo más a la izquierda de $\varphi_1\Phi$ que es diferente de su homólogo en $\varphi_2\Phi$.-
  - determinar los subtérminos de $\varphi_1\Phi$ y $\varphi_2\Phi$, t_1 y t_2 respectivamente, que comienzan en los símbolos determinados en el paso anterior.-
  - si "ninguno de los términos es una variable" o "uno es una variable que está contenida en el otro"
    - Imprimir "φ_1 y φ_2 no son unificables"; detenerse.-

    en otro caso
    - determinar x un símbolo de variable entre t_1 y t_2.-
    - determinar t entre t_1 y t_2 que no es x.-
    - hacer $\Phi \leftarrow \Phi(x|t)$.-
  - fin–de–si.-

- fin–mientras–que.-
- imprimir "Φ es un unificador de φ_1 y φ_2".-
- concluir.-

Ejemplo 5.8.4.

$\varphi_1\Phi$	$\varphi_2\Phi$	Φ
$\underset{\uparrow}{p}(x, f(x), a)$	$\underset{\uparrow}{p}(u, w, w)$	$\Phi \leftarrow \epsilon$
$p(\underset{\uparrow}{x}, f(x), a)$	$p(\underset{\uparrow}{u}, w, w)$	$\Phi \leftarrow [(x\|u)]$
$p(u, \underset{\uparrow}{f}(u), a)$	$p(u, \underset{\uparrow}{w}, w)$	$\Phi \leftarrow [(x\|u)(w\|f(u))]$
$p(u, f(u), \underset{\uparrow}{a})$	$p(u, f(u), \underset{\uparrow}{f}(u))$	**fallo**

El fallo es debido a que ni a ni $f(u)$ es un signo de variable; $p(x, f(x), a)$ y $p(u, w, w)$ no son unificables.

Ejemplo 5.8.5.

$\varphi_1\Phi$	$\varphi_2\Phi$	Φ
$\underset{\uparrow}{p}(x, f(g(x)), a)$	$\underset{\uparrow}{p}(b, y, z)$	$\Phi \leftarrow \epsilon$
$p(\underset{\uparrow}{x}, f(g(x)), a)$	$p(\underset{\uparrow}{b}, y, z)$	$\Phi \leftarrow [(x\|b)]$
$p(b, \underset{\uparrow}{f}(g(b)), a)$	$p(b, \underset{\uparrow}{y}, z)$	$\Phi \leftarrow [(x\|b)(y\|f(g(b)))]$
$p(b, f(g(b)), \underset{\uparrow}{a})$	$p(b, f(g(b)), \underset{\uparrow}{z})$	$\Phi \leftarrow [(x\|b)(y\|f(g(b)))(z\|a)]$

Las fórmulas $p(x, f(g(x)), a)$ y $p(b, y, z)$ son unificables y $[(x|b)(y|f(g(b)))(z|a)]$ es un unificador.

Ejemplo 5.8.6.

$\varphi_1\Phi$	$\varphi_2\Phi$	Φ
$\underset{\uparrow}{p}(x, f(x))$	$\underset{\uparrow}{p}(f(y), y)$	$\Phi \leftarrow \epsilon$
$p(\underset{\uparrow}{x}, f(x))$	$p(\underset{\uparrow}{f}(y), y)$	$\Phi \leftarrow [(x\|f(y))]$
$p(f(y), \underset{\uparrow}{f}(f(y)))$	$p(f(y), \underset{\uparrow}{y})$	**fallo**

El fallo es debido a que y es un símbolo de variable presente en el término $t = f(f(y))$; así $p(x, f(x))$ y $p(f(y), y)$ no son unificables.

Algoritmo de Unificación de m fórmulas atómicas

Input: fórmulas atómicas $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ $(2 \leq m)$.
Output: Respuesta a la pregunta de si son unificables $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ y un unificador Φ en caso de respuesta afirmativa.-

- Para i desde 1 hasta $m - 1$ hacer
  - si $\varphi_i\Phi_1 \cdots \Phi_{i-2}\Phi_{i-1}$ y $\varphi_{i+1}\Phi_1 \cdots \Phi_{i-2}\Phi_{i-1}$ son unificables

1. determinar un unificador Φ_i.-
2. en otro caso imprimir "$\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ no son unificables"; concluir.-

- fin–de–si.-

- fin–de–para.-
- $\Phi \leftarrow \Phi_1 \cdots \Phi_{m-1}$.-
- imprimir "Φ es un unificador de $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$".-
- concluir.-

Ejemplo 5.8.7. Sean $m = 3$, $\varphi_1 = p(x, y)$, $\varphi_2 = p(f(z), x)$ y $\varphi_3 = p(w, f(x))$:

- $\Phi_1 = (x|f(z))(y|f(z))$ es un unificador de $\varphi_1 = p(x, y)$, $\varphi_2 = p(f(z), x)$
- $p(f(z), x)\Phi_1 = p(f(z), f(z))$
  $p(w, f(x))\Phi_1 = p(w, f(f(z)))$
- fracaso porque $p(f(z), f(z))$ y $p(w, f(f(z)))$ no son unificables.

Observación 5.8.3. Es preciso prestar atención cuando se unifica por este método, para no olvidarse de aplicar $\Phi_1 \cdots \Phi_{i-2}\Phi_{i-1}$ a las fórmulas atómicas no unificadas aún antes de aplicarles el algoritmo de unificación. En el ejemplo precedente, si no hubieramos aplicado Φ_1 a $p(w, f(x))$, la segunda etapa de unificación hubiera sido posible (porque $p(f(z), f(z))$ y $p(w, f(x))$ se unifican en $p(f(z), f(z))$) y hubiésemos concluido, falazmente, que las tres fórmulas son unificables.

Definición 5.8.4. Un unificador Φ de las fórmulas atómicas $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ es un *unificador de máxima generalidad* o *unificador principal* para ellas si, y sólo si, por definición, para todo unificador Φ' de las misma existe una sustición Ψ tal que $\Phi' = \Phi\Psi$.

Ejemplo 5.8.8. La sustitución $\Phi_1 = [(x|f(u))(y|u)(z|g(a))]$ es un unificador de máxima generalidad de $\varphi_1 = p(x, z)$, $\varphi_2 = p(f(y), g(a))$ y $\varphi_3 = p(f(u), z)$. No es el único,

$$\Phi_3 = [(u|v)(x|f(v))(y|v)(z|g(a))]$$

es otro y se tiene

$$\Phi_1 = \Phi_3(v|u) \qquad \Phi_3 = \Phi_1(u|v)$$

Observación 5.8.4. Intuitivamente, un unifcador (cuando existe al menos uno) de máxima generalidad es una sustitución tan general (es decir, ordenando tan pocas operaciones) como sea posible a condición de que unifique las fórmulas.

Teorema 5.8.1. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje de primer orden y* $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ *fórmulas atómicas. Si* $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ *son fórmulas unificables entonces el algoritmo de unificación se detiene aportando* Φ*, un unificador de máxima generalidad de* $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$.

Ejemplo 5.8.9. Las fórmulas:

- $\varphi_1 \equiv p(g(f(x), u), f(a), g(z, f(y)))$
- $\varphi_2 \equiv p(g(f(f(y)), g(v, a)), f(v), g(g(v, b), x))$

son unificables según muestra la tabla de la Figura 5.1 y el unificador de máxima generalidad de ambas es:

$$(x|f(y))(u|g(v, a))(v|a)(z|g(a, b))$$

que simplificado es el unificador:

$$(x|f(y))(u|g(a, a))(v|a)(z|g(a, b))$$

5.9. Resolución

La resolución de Robinson (1965) evita la generación de conjuntos de instancias básicas como exigen los métodos basados en el teorema de Herbrand. Puede ser aplicada directamente al cualquier conjunto Σ de cláusulas para sondear la insatisfacibilidad de Σ. La idea esencial del principio de resolución es indagar si Σ contiene la cláusula vacía $\square$ o no: si Σ contiene $\square$, entonces es insatisfacible. Si Σ no contiene $\square$, la siguiente cosa es saber cuando $\square$ puede ser derivada de Σ. Ciertamente el principio de resolución puede ser entendido como una regla de inferencia para generar nuevas cláusulas a partir de las de Σ y las ya generadas. La clave del asunto está en que el "engrosamiento" de Σ con sus consecuencia trasmite la insatisfacibilidad de Σ; de forma que si llegamos a generar la cláusula vacía por la regla de resolución, Σ será insatisfacible.

Definición 5.9.1. Sea Φ una sustitución y σ una cláusula, entonces $\sigma\Phi$ será la cláusula $\{\lambda\Phi\colon \lambda \in \sigma\}$.

Lema 5.9.1. *Sean* $\mathbf{L}$ *un lenguaje de primer orden y* σ*, cualquier cláusulas de* $\mathbf{L}$ *(vista ahora como conjunto de literales). Si* Ψ *es una sustitución de renombramiento de variables, entonces* σ *es lógicamente equivalente a* $\sigma\Psi$*.*

Observación 5.9.1. En la práctica suelen ser utilizadas las sustituciones de renombramiento para aplicarla a una cláusula dada y conseguir que no tenga símbolos de variable en común con otra, por ejemplo, antes de aplicar la *regla de resolución.*

Definición 5.9.2 (regla de resolución)**.** Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden. Sean σ_1 y σ_2 cláusulas de $\mathbf{L}$. Supongamos que:

1. λ_1 es un literal positivo tal que $\lambda_1 \in \sigma_1$.
2. λ_2 es un literal negativo tal que $\lambda_2 \in \sigma_2$.
3. Ψ es una sustitución de renombramiento tal que $\sigma_1\Psi$ y σ_2 no tienen símbolos de variable en común.
4. $\lambda_1\Psi$ es unificable con λ_2^c, teniendo a Φ como **unificador de máxima generalidad** o **principal**.
5. σ es la cláusula de la forma:

$$((\sigma_1\Psi)\Phi \setminus \{(\lambda_1\Psi)\Phi\}) \cup (\sigma_2\Phi \setminus \{\lambda_2\Phi\})$$

Entonces σ es, por definición, una resolvente de σ_1 y σ_2, en símbolos $\mathrm{res}_{\mathrm{cv}}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma)$. Los literales λ_1 y λ_2 son denominados los *literales resolutores* de la resolución.

$\varphi_1\Phi$	$\varphi_2\Phi$	Φ
$p(g(f(x),u),f(a),g(z,f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(v),g(g(v,b),x))$	$\Phi \leftarrow \epsilon$
$p(g(f(x),u),f(a),g(z,f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(v),g(g(v,b),x))$	$\Phi \leftarrow \Phi \circ (x\|f(y))$
$p(g(f(f(y)),u),f(a),g(z,f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(v),g(g(v,b),f(y)))$	$\Phi \leftarrow \Phi \circ (u\|g(v,a))$
$p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(a),g(z,f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(v),g(g(v,b),f(y)))$	$\Phi \leftarrow \Phi \circ (v\|a)$
$p(g(f(f(y)),g(a,a)),f(a),g(z,f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(a,a)),f(a),g(g(a,b),f(y)))$	$\Phi \leftarrow \Phi \circ (z\|g(a,b))$
$p(g(f(f(y)),g(a,a)),f(a),g(g(a,b),f(y)))$	$p(g(f(f(y)),g(a,a)),f(a),g(g(a,b),f(y)))$	unificables

Figura 5.1: Unificación de dos fórmulas.

Ejemplo 5.9.1. De aplicación de la regla de resolución:

$$\mathrm{res}_{\mathrm{cv}}\left(p(x,c) \vee r(x), \neg p(c,c) \vee q(x), r(c) \vee q(x)\right)$$

donde:

- σ_1 es $\{p(x,c), r(x)\}$.
- σ_2 es $\{\neg p(c,c), q(x)\}$.
- Ψ es $(x|y)$.
- λ_1 es $p(x,c)$.
- λ_2 es $\neg p(c,c)$, con lo cual λ_2^c es $p(c,c)$ y $\lambda_1\Psi$ es $p(y,c)$.
- $\lambda_1\Psi$, que es $p(y,c)$, es unificable con λ_2^c con unificador de máxima generalidad, Φ, que es $(y|c)$.
- $((\sigma_1\Psi)\Phi \setminus \{(\lambda_1\Psi)\Phi\}) \cup (\sigma_2\Phi \setminus \{\lambda_2\Phi\})$ es, en este caso, $\{r(c), q(x)\}$.

Ejemplo 5.9.2. De aplicación de la regla de resolución:

$$\mathrm{res}_{\mathrm{cv}}\left(p(x,f(x)), \neg p(a,y) \vee r(f(y)), r(f(f(a)))\right)$$

donde:

- σ_1 es $\{p(x,f(x))\}$.
- σ_2 es $\{\neg p(a,y), r(f(y))\}$.
- Ψ es ϵ.
- λ_1 es $p(x,f(x))$.
- λ_2 es $\neg p(a,y)$, con lo cual λ_2^c es $p(a,y)$ y $\lambda_1\Psi$ es $p(x,f(x))$.
- $\lambda_1\Psi$ es unificable con λ_2^c con unificador de máxima generalidad, Φ, que es $(x|a)(y|f(a))$.
- $((\sigma_1\Psi)\Phi \setminus \{(\lambda_1\Psi)\Phi\}) \cup (\sigma_2\Phi \setminus \{\lambda_2\Phi\})$ es, en este caso, $\{r(f(f(a)))\}$.

Ejemplo 5.9.3. De aplicación de la regla de resolución:

$$\mathrm{res}_{\mathrm{cv}}\left(p(x,f(x)), \neg p(a,x), \square\right)$$

donde:

- σ_1 es $\{p(x,f(x))\}$.
- σ_2 es $\{\neg p(a,x)\}$.
- Ψ es $(x|y)$.
- λ_1 es $p(y,f(y))$.
- λ_2 es $\neg p(a,x)$, con lo cual λ_2^c es $p(a,x)$ y $\lambda_1\Psi$ es $p(y,f(y))$.
- $\lambda_1\Psi$ es unificable con λ_2^c con unificador de máxima generalidad, Φ, que es $(y|a)(x|f(a))$.
- $((\sigma_1\Psi)\Phi \setminus \{(\lambda_1\Psi)\Phi\}) \cup (\sigma_2\Phi \setminus \{\lambda_2\Phi\})$ es, en este caso, $\varnothing$.

Definición 5.9.3. Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje de primer orden y supongamos que:

1. σ es una cláusula de $\mathbf{L}$ distinta de $\square$.
2. Existe un conjunto de literales de $\mathbf{L}$, σ_1, tal que:
   - $\sigma_1 \subseteq \sigma$.
   - $2 \leq \operatorname{car} \sigma_1$.
   - Para todo $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma_1$, $\operatorname{sgn}(\lambda_1) = \operatorname{sgn}(\lambda_2)$
   - Existe un unificador de máxima generalidad, Φ, de los literales del conjunto $\{\operatorname{abv}(\lambda_i) \colon \lambda_i \in \sigma_1\}$.
3. θ es la cláusula $\sigma\Phi$.

Entonces θ es, por definición, un *factor* o *disminución* de σ, en símbolos $\operatorname{dis}(\sigma, \theta)$.

Ejemplo 5.9.4. De aplicación de la regla de disminución:

$$\operatorname{dis}\big(p(x, g(y)) \vee p(f(c), z) \vee p(f(c), y) \vee r(x, y, z), p(f(c), g(y)) \vee p(f(c), y) \vee r(f(c), y, g(y))\big)$$

donde:

- σ es $\{p(x, g(y)), p(f(c), z), p(f(c), y), r(x, y, z)\}$
- σ_1 es $\{p(x, g(y)), p(f(c), z)\}$
- $p(x, g(y))$ y $p(f(c), z)$ tienen un unificador de máxima generalidad, a saber, Φ que es $(x|f(c))(z|g(y))$.
- $\sigma\Phi$ es $\{p(f(c), g(y)), p(f(c), y), r(f(c), y, g(y))\}$

Observe que no hubiésemos obtenido factor alguno partiendo de la cláusula $\{p(x, g(y)), p(f(c), z), p(f(c), y)\}$ en el papel de σ_1, pues sus literales no tienen unificador; en particular, la cláusula $p(x, g(y)) \vee p(f(c), y) \vee r(x, y, z)$ no tiene factor alguno, como tampoco lo tiene la cláusula $\neg p(x, g(y)) \vee p(f(c), z) \vee r(x, y, z)$.

Ejemplo 5.9.5. De aplicación de la regla de disminución:

$$\operatorname{dis}\big(\neg p(x, g(y)) \vee \neg p(f(c), z) \vee \neg p(f(c), g(y)) \vee r(x, y, z), \neg p(f(c), g(y)) \vee r(f(c), y, g(y))\big)$$

donde:

- σ es $\{\neg p(x, g(y)), \neg p(f(c), z), \neg p(f(c), g(y)), r(x, y, z)\}$
- σ_1 es $\{\neg p(x, g(y)), \neg p(f(c), z), \neg p(f(c), g(y))\}$
- $p(x, g(y))$, $p(f(c), z)$ y $p(f(c), g(y))$ tienen un unificador de máxima generalidad, a saber, Φ que es $(x|f(c))(z|g(y))$.
- $\sigma\Phi$ es $\{\neg p(f(c), g(y)), r(f(c), y, g(y))\}$

Definición 5.9.4. Sea $\Sigma \cup \{\gamma\}$ un conjunto de cláusulas. γ es consecuencia por resolución de Σ, en símbolos $\Sigma \vdash_{rcv} \gamma$, cuando exista (al menos) una sucesión finita de cláusulas $\gamma_0, \ldots, \gamma_n$ tal que $\gamma_n = \gamma$ y para todo $0 \leq i \leq n$ valga una de las siguientes alternativas:

1. γ_i pertenece a Σ

2. existen $j, k < i$ tales que $\text{res}_{\text{cv}}(\alpha_1, \alpha_2, \gamma_i)$, donde:
   - $\alpha_1 = \gamma_j$ ó $\text{dis}(\gamma_j, \alpha_1)$
   - $\alpha_2 = \gamma_k$ ó $\text{dis}(\gamma_k, \alpha_2)$

   En este caso γ_j y γ_k son denominadas *cláusulas padre*.

La sucesión finita $\gamma_0, \ldots, \gamma_n$ antes mencionada recibe el nombre de Σ-*demostración de* γ *por resolución* o sencillamente *demostración por resolución* si no es necesario nombrar el conjunto Σ. Una Σ-demostración por resolución de $\square$ recibe el nombre de *refutación* de Σ.

Teorema 5.9.2. *Sea* $\mathbf{L}$ *un lenguaje de primer orden y* Σ *un conjunto de cláusulas de* $\mathbf{L}$*. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. Σ *es insatisfacible*
2. $\Sigma \vdash_{rcv} \square$

Demostración. Consultar [7], [6] y [20], por ese orden. □

Ejemplo 5.9.6. Demostremos que el conjunto Σ de cláusulas

$$\{\neg p(x) \vee p(f(x)), p(a), \neg p(f(z))\}$$

es insatisfacible demostrando que $\Sigma \vdash_{rcv} \square$. Para ello basta con la siguiente sucesión finita de cláusulas:

c.1) $\neg p(x) \vee p(f(x))$, hipótesis

c.2) $p(a)$, hipótesis

c.3) $p(f(a))$, por resolución a partir de c.1 y c.2 con $\Phi = (x|a)$

c.4) $\neg p(f(z))$, hipótesis

c.5) $\square$, por resolución a partir de c.3 y c.4 con $\Phi = (z|a)$.

Esta conclusión es a su vez, según sabemos, la evidencia de que:

$$\forall x(p(x) \to p(f(x))), \exists y p(y) \models \exists z p(f(z))$$

Pero, entendamos que hemos ido haciendo al tiempo que escribíamos la anterior demostración de 5 cláusulas:

- La cláusula hipotética $\neg p(x) \vee p(f(x))$, que debe ser entendida como $\forall x(p(x) \to p(f(x)))$, da en particular $p(a) \to p(f(a))$
- Junto a la hipótesis $p(a)$, deducimos $p(f(a))$; pues si vale $p(a) \to p(f(a))$ y vale $p(a)$, debe valer $p(f(a))$
- La hipótesis $\neg p(f(z))$, que debe entenderse como $\forall z \neg p(f(z))$, da en particular $\neg p(f(a))$ y así se obtiene una contradicción, es decir $\square$.

5.10. Ejemplos

Ejemplo 5.10.1. Tiene que ver con los axiomas de la teoría de grupos. Para evitar usar un símbolo de relación que interprete la igualdad, se introduce $p(x, y, z)$ que se interpreta como $x \cdot y = z$.

$\varphi 1)$ $\forall x \forall y \exists z p(x, y, z)$ (operación interna binaria)

$\varphi 2)$ $\forall x \forall y \forall z \forall u \forall v \forall w \big((p(x, y, u) \wedge p(y, z, v)) \rightarrow (p(x, v, w) \leftrightarrow p(u, z, w))\big)$ (asociatividad de la operación interna)

$\varphi 3)$ $\exists x \big(\forall y p(x, y, y) \wedge \forall z \exists u p(u, z, x)\big)$ (existencia de elemento neutro a izquierda y de inverso a derecha)

Planteemos con la fórmula φ la existencia de un inverso a izquierda:

$$\exists x \big(\forall y p(x, y, y) \wedge \forall z \exists u p(z, u, x)\big)$$

La negación de φ es lógicamente equivalente a:

$$\forall x \big(\exists y \neg p(x, y, y) \vee \exists z \forall u \neg p(z, u, x)\big)$$

Consideramos el conjunto de fórmulas $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \neg\varphi\}$ y lo expresamos en forma de cláusulas. Obtenemos:

$\sigma 1)$ $p(x, y, f(x, y))$

$\sigma 2)$ $\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, v, w) \vee p(u, z, w)$

$\sigma 3)$ $\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(u, z, w) \vee p(x, v, w)$

$\sigma 4)$ $p(e, y, y)$

$\sigma 5)$ $p(g(z), z, e)$

$\sigma 6)$ $\neg p(x, h(x), h(x)) \vee \neg p(k(x), u, x)$

Deducción de la cláusula vacía:

$\sigma.1)$ $p(x, y, f(x, y))$, es σ_1

$\sigma.2)$ $\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, v, w) \vee p(u, z, w)$, es σ_2

$\sigma.3)$ $\neg p(x, y, u) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(u, z, w) \vee p(x, v, w)$, es σ_3

$\sigma.4)$ $p(e, y, y)$, es σ_4

$\sigma.5)$ $p(g(z), z, e)$, es σ_5

$\sigma.6)$ $\neg p(x, h(x), h(x)) \vee \neg p(k(x), u, x)$, es σ_6

$\sigma.7)$ $\neg p(k(e), u, e)$, resolución entre $\sigma.4$ y $\sigma.6$

$\sigma.8)$ $\neg p(x, y, k(e)) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, v, e)$, resolución entre $\sigma.2$d y $\sigma.7$

$\sigma.9)$ $\neg p(g(v), y, k(e)) \vee \neg p(y, z, v)$, resolución entre $\sigma.5$ y $\sigma.8$c

$\sigma.10)$ $\neg p(g(v), e, k(e))$, resolución entre $\sigma.4$ y $\sigma.9$b

$\sigma.11)$ $\neg p(g(v), y, u) \vee \neg p(y, z, e) \vee \neg p(u, z, k(e))$, resolución entre $\sigma.3d$ y $\sigma.10$

$\sigma.12)$ $\neg p(g(v), y, e) \vee \neg p(y, k(e), e)$, resolución entre $\sigma.4$ y $\sigma.11c$

$\sigma.13)$ $\neg p(g(v), g(k(e)), e)$, resolución entre $\sigma.5$ y $\sigma.12b$

$\sigma.14)$ $\square$, resolución entre $\sigma.5$ y $\sigma.13$

Ejemplo 5.10.2. Retomamos el ejemplo 5.5.3 que nos proporcionaba las cláusulas:

$\sigma 1)$ $\neg p(x) \vee q(x, f(x))$

$\sigma 2)$ $\neg p(x) \vee r(f(x))$

$\sigma 3)$ $p(a)$

$\sigma 4)$ $\neg q(x, y)$

Deducción de la cláusula vacía

$\sigma.1)$ $\neg p(x) \vee q(x, f(x))$, es σ_1

$\sigma.2)$ $p(a)$, es σ_2

$\sigma.3)$ $q(a, f(a))$, resolución entre $\sigma.1$ y $\sigma.2$

$\sigma.4)$ $\neg q(x, y)$, es σ_4

$\sigma.5)$ $\square$, resolución entre $\sigma.3$ y $\sigma.4$

Ejemplo 5.10.3. Tomado de [7] para mostrar el progreso que supone la resolución con respecto a los métodos primitivos basados en el Teorema de Herbrand. Consideremos las dos cláusulas siguientes:

- $p(a, x_2, f(x_2), x_4, f(x_4), \ldots, x_{2n}, f(x_{2n}))$
- $\neg p(x_1, f(x_1), x_3, f(x_3), x_5, \ldots, f(x_{2n-1}), x_{2n+1})$

La resolución da la cláusula vacía en una etapa. El método de Herbrand, considerando que las fórmulas son clasificadas primero todas las que usan a, después todas las que utilizan a y $f(a)$, etc. no nos llevaría a la cláusula vacía buscada más que con el conjunto $\{\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_m\}$ para $m = 2 \cdot (2n)^{2n}$ al menos. Tomando $n = 20$ se obtiene un valor que sobrepasa todo lo que podemos eperar tratar con máquinas, incluso en un futuro lejano.

Ejemplo 5.10.4. Tomado de [7] para mostrar un ejemplo sencillo de trabajo en base de datos. Se quiere establecer a partir de los enunciados hipotéticos siguientes:

- para todo crimen, hay alguien que lo ha cometido
- sólo la gente deshonesta comete crímenes
- no es detenida más que la gente deshonesta
- la gente deshonesta detenida no comete crímenes
- ocurren crímenes

el enunciado:

- hay gente deshonesta no detenida

como pretendida tesis. A tal efecto introducimos las siguientes abreviaturas:

1. $det(y)$ por "y está detenido"
2. $des(y)$ por "y es deshonesta"
3. $com(y, x)$ por "y comete x"
4. $cri(x)$ por "x es un crimen"

La traducción de los enunciados hipotéticos y la negación de la pretendida tesis da:

$\varphi 1)\ \forall x(cri(x) \rightarrow \exists y com(y, x))$

$\varphi 2)\ \forall y \forall x((cri(x) \wedge com(y, x)) \rightarrow des(y))$

$\varphi 3)\ \forall y(det(y) \rightarrow des(y))$

$\varphi 4)\ \forall y((des(y) \wedge det(y)) \rightarrow \neg \exists x(cri(x) \wedge com(y, x)))$

$\varphi 5)\ \exists x cri(x)$

$\varphi 6)\ \neg \exists y(des(y) \wedge \neg det(y))$

que pasamos a cláusulas:

$\sigma 1)\ \neg cri(x) \vee com(f(x), x)$

$\sigma 2)\ \neg cri(x) \vee \neg com(y, x) \vee des(y)$

$\sigma 3)\ \neg det(y) \vee des(y)$

$\sigma 4)\ \neg des(y) \vee \neg det(y) \vee \neg cri(x) \vee \neg com(y, x)$

$\sigma 5)\ cri(a)$

$\sigma 6)\ \neg des(y) \vee det(y)$

Para establecer que la pretendida tesis es ciertamente consecuencia de nuestras hipótesis construimos una deducción por resolución con variables:

$\sigma.1)\ \neg cri(x) \vee com(f(x), x)$

$\sigma.2)\ \neg cri(x) \vee \neg com(y, x) \vee des(y)$

$\sigma.3)\ \neg det(y) \vee des(y)$

$\sigma.4)\ \neg des(y) \vee \neg det(y) \vee \neg cri(x) \vee \neg com(y, x)$

$\sigma.5)\ cri(a)$

$\sigma.6)$ $\neg des(y) \vee det(y)$

$\sigma.7)$ $com(f(a), a)$, res. entre $\sigma.5$ y $\sigma.1$, alguien ha cometido el crimen

$\sigma.8)$ $\neg cri(a) \vee des(f(a))$, res. entre $\sigma.7$ y $\sigma.2$

$\sigma.9)$ $des(f(a))$, res. entre $\sigma.8$ y $\sigma.5$, este alguien es deshonesto

$\sigma.10)$ $\neg des(f(a)) \vee \neg det(f(a)) \vee \neg cri(a)$, res. entre $\sigma.7$ y $\sigma.4$

$\sigma.11)$ $\neg des(f(a)) \vee \neg det(f(a))$, res. entre $\sigma.10$ y $\sigma.5$

$\sigma.12)$ $\neg det(f(a))$, res. entre $\sigma.11$ y $\sigma.9$, ese alguien no está detenido

$\sigma.13)$ $\neg des(f(a))$, res. entre $\sigma.12$ y $\sigma.6$, ese alguien no es deshonesto (en contradicción con $\sigma.9$)

$\sigma.14)$ $\square$, res. entre $\sigma.13$ y $\sigma.9$

Ejemplo 5.10.5. Tomado de [7] para ejemplificar el uso de la regla de disminución, la cual es indispensable. Consideremos las cláusulas:

- $p(x) \vee p(y)$
- $\neg p(x) \vee \neg p(y)$

Es imposible deducir la cláusula vacía utilizando solamente la regla de resolución, pues la resolución aplicada a dos cláusulas de dos literales da una cláusula de dos literales. Sin embargo, con la regla de disminución se tiene la deducción siguiente:

$\sigma.1)$ $p(x) \vee p(y)$, hipótesis

$\sigma.2)$ $\neg p(x) \vee \neg p(y)$, hipótesis

$\sigma.3)$ $\neg p(y)$, resolución entre $\sigma.2$ y la disminución $p(x)$ de $\sigma.1$

$\sigma.4)$ $\square$, resolución entre $\sigma.3$ y la disminución $p(x)$ de $\sigma.1$

Ejemplo 5.10.6. La sustitución de renombramiento, Ψ, de la definición de la regla de resolución es imprescindible en determinados casos, aunque éstos no queden detallados en el enunciado de la regla. Considerar el caso del conjunto de cláusulas:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&p(a) \vee q(x, y),\\ &\neg p(a) \vee r(y),\\ &\neg r(f(a)),\\ &\neg q(x, f(b))\}\end{aligned}$$

Si iniciamos el intento de refutación desde la cláusula $p(a) \vee q(x, y)$ y decidimos confrontarla con $\neg p(a) \vee r(y)$, es posible encontrar una refutación que comience en estas dos cláusulas:

- $\gamma_0 \equiv p(a) \vee q(x, y)$; hip.
- $\beta_0 \equiv \neg p(a) \vee r(y)$; hip.
- $\gamma_1 \equiv q(x, y_1) \vee r(y)$; $res_{cv}(\gamma_0, \beta_0, \gamma_1)$, con $\Psi = (y|y_1)$ aplicada a γ_0 y $\Phi = \epsilon$ —la idendtidad— aplicada a $q(x, y_1) \vee r(y)$

- $\beta_1 \equiv \neg q(x, f(b))$; hip.
- $\gamma_2 \equiv r(y)$; $res_{cv}(\gamma_1, \beta_1, \gamma_2)$ con $\Psi = (x|x_1)$ aplicada a $\neg q(x, f(b))$ quedando $(\neg q(x, f(b)))(x|x_1) \equiv \neg q(x_1, f(b))$ y aplicando el unificador principal $\Psi = (x_1|x)(y_1|f(b))$ de $q(x, y_1)$ y $q(x_1, f(b))$ a $r(y)$. Este momento es clave, aquí se puede observar cómo gracias al primer renombramiento $(y|y_1)$, $r(y)$ ha quedado a salvo del unificador recién obtenido; y ello nos da la "flexibilidad" necesaria para poder serguir resolviendo.
- $\beta_2 \equiv \neg r(f(a))$; hip.
- $\square$ por resolución entre γ_2 y β_2 con $\Psi = \epsilon$ y $\Phi = (y|f(a))$.

Si hubiésemos aplicado errónea y descuidadamente las definiciones, tendríamos el **siguiente razonamiento incorrecto**:

- $\gamma_0 \equiv p(a) \vee q(x, y)$; hip.
- $\beta_0 \equiv \neg p(a) \vee r(y)$; hip.
- $\gamma_1 \equiv q(x, y) \vee r(y)$; **¡incorrecto!** por no renombrar.
- $\beta_1 \equiv \neg q(x, f(b))$; hip.
- $\gamma_2 \equiv r(f(b))$; resolvente entre γ_1 y β_1.
- $\beta_2 \equiv \neg r(f(a))$; hip.
- $\square$ por resolución entre γ_2 y β_2 con $\Psi = \epsilon$ y $\Phi = (a|b)$. **¡Incorrecto!** pues al no ser a un símbolo de variable, $(a|b)$ no es una sustitución. En realidad, no hay forma de obtener $\square$ entre γ_2 y β_2

Ejemplo 5.10.7. El conjunto de cláusulas $\Sigma = \{\forall x(p(x) \vee \neg q(x)), \forall x(\neg p(x) \vee q(x))\}$ es satisfacible. En efecto, la $\mathbf{L}$-estructura $\mathbf{A}$ definida por:

- $A = \{0\}$
- $(p)^{\mathbf{A}} = A = (q)^{\mathbf{A}}$

Trivialmente:

$$\begin{aligned} A &= A \cup \emptyset \\ &= A \cup (A \setminus A) \\ &= A \cup (A \setminus (p)^{\mathbf{A}}) \\ &= A \cup (A \setminus (q)^{\mathbf{A}}) \end{aligned}$$

por lo que para todo $a \in A$, $a \in (p)^{\mathbf{A}} \cup (A \setminus (q)^{\mathbf{A}})$ y $a \in (A \setminus (p)^{\mathbf{A}}) \cup (q)^{\mathbf{A}}$. Así pues, sea cual sea la asignación s,

$$\mathrm{I}^s_{\mathbf{A}}(\forall x(p(x) \vee \neg q(x))) = 1 = \mathrm{I}^s_{\mathbf{A}}(\forall x(\neg p(x) \vee q(x)))$$

Al ser Σ satisfacible, $\Sigma \nvdash_{rcv} \square$.

Ejercicio 5.10.1. Demuestre que el conjunto formado por las cláusulas:

1. $\neg s(f(x), g(a)) \vee r(f(a), x)$
2. $s(f(y), y) \vee p(y)$

3. $\neg p(g(a)) \vee \neg p(z)$
4. $\neg r(x, y) \vee p(y)$

es insatisfacible.

Solución. Consideremos la siguiente demostración:

1. $\neg s(f(x), g(a)) \vee r(f(a), x)$, hip. 1
2. $s(f(y), y) \vee p(y)$, hip. 2
3. $p(g(a)) \vee r(f(a), g(a))$, resolución entre 1 y 2, $\Phi = (x|g(a))(y|g(a))$
4. $\neg r(x, y) \vee p(y)$, hip. 4
5. $p(g(a)) \vee p(g(a)) = p(g(a))$, resolución entre 3 y 4, $\Phi = (x|f(a))(y|g(a))$
6. $\neg p(g(a))$, factor de hip. 3 con $(z|g(a))$
7. $\square$, resolución entre 5 y 6

□

5.11. Estrategias

La administración de la regla de resolución en los sistemas de demostración automática de teoremas ha sido utilizada con dos técnicas esencialmente:

- la técnica de gestión de conjuntos de cláusulas
- la técnica de exploración del árbol de las deducciones

No obstante, cada una de estas técnicas ha dado lugar a numerosas variantes.

En general, dada una técnica nos interesa de ella su *corrección*, su *completitud* y su *eficiencia*. Una técnica es *correcta* cuando no conduce jamás a considerar como insatisfacible un conjunto de cláusulas que es satisfacible. Una técnica es *completa* cuando termina revelando que es insatisfacible el conjunto que trata, si realmente lo es. La eficiencia es un concepto relativo.

5.12. Gestión por Saturación

De entre las estrategias, la más simple y natural es la *estrategia de saturación*:

- Partimos de un conjunto de cláusulas Σ_0 del cual buscamos conocer si es satisfacible o no.

- Dado $0 < i$, efectuamos todas las resoluciones y todas las disminuciones posibles a partir de las cláusulas de Σ_{i-1}, lo que genera unas nuevas cláusulas que añadimos a Σ_{i-1} para obtener el conjunto Σ_i.
- Se detiene el proceso cuando $\square$ es un elemento de Σ_i o cuando $\Sigma_i = \Sigma_{i+1}$.

La estrategia de gestión por saturación es completa y correcta según el Teorema 5.9.2. Sin embargo, no es eficiente; en realidad, desde el punto de vista teórico no supone mejora alguna respecto al algoritmo primario sugerido en la Observación 5.6.3 y es profuso en la generación y uso de cláusulas de poca utilidad, de hecho los conjuntos Σ_i crecen de forma exponencial. Ejemplo de ineficiciencia es el tratamiento que da al conjunto $\Sigma_0 = \{p \vee q, \neg p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q\}$ (desarrollado en [6], pag. 92 y 93). Además, es posible que siendo Σ_0 satisfacible sin embargo sea Σ_i distinto de Σ_{i+1} para todo $0 \leq i$; es el caso de $\Sigma_0 = \{p(a), \neg p(x) \vee p(f(x))\}$.

Ejemplo 5.12.1. Queremos saber si es insatisfacible el conjunto $\{p, \neg p \vee q, \neg q \vee p, \neg q\}$. Entonces generamos:

- $\Sigma_0 = \{p, \neg p \vee q, \neg q \vee p, \neg q\}$
- $\Sigma_1 = \Sigma_0 \cup \{q, \neg q \vee q, \neg p \vee p, \neg p\}$
- $\Sigma_2 = \Sigma_1 \cup \{p, \square, \ldots\}$

5.13. Gestión por Saturación con Simplificación

Definición 5.13.1. La cláusula $\lambda_1 \vee \cdots \vee \lambda_k$ (en realidad la sentencia $\forall x_1 \cdots \forall x_n(\lambda_1 \vee \cdots \vee \lambda_k)$, no lo olvidemos) distinta de la vacía es una *cláusula tautológica* cuando existen $1 \leq i \neq j \leq k$ tales que $\lambda_i = \lambda_j^c$.

Ejemplo 5.13.1. La cláusula

$$\forall x\big(p(f(x)) \vee q(x) \vee \neg r(x) \vee \neg p(f(x))\big)$$

es tautológica.

Definición 5.13.2. La cláusula σ *subyace bajo* la cláusula τ (o también τ *generaliza* a σ) si existe una sustitución Φ tal que τ es la cláusula $\xi \vee \Phi\sigma$, para cierta ξ.

Ejemplo 5.13.2.

1. $p(f(a)) \vee q(a)$ generaliza a $p(x)$
2. $p(a) \vee q(a) \vee r(f(x)) \vee r(b)$ generaliza a $p(x) \vee q(a)$
3. $\neg p(x) \vee q(f(x), a)$ subyace bajo $\neg p(h(y)) \vee q(f(h(y)), a) \vee \neg p(z)$, basta con considerar la sustitución $(x|h(y))$

Teorema 5.13.1. *Sea Σ un conjunto de cláusulas y Σ' el conjunto obtenido de Σ suprimiendo en él todas las cláusula tautológicas. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *Σ es satisfacible*
2. *Σ' es satisfacible*

Teorema 5.13.2. *Sea Σ un conjunto de cláusulas sin cláusulas tautológicas y Σ' el conjunto obtenido de Σ suprimiendo cualquier cláusula que generalize a (bajo la que subyazca) otra cláusula del conjunto. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

1. *Σ es satisfacible*
2. *Σ' es satisfacible*

Los teoremas 5.13.1 y 5.13.2 sugieren una modificación interesante en la estrategia de gestión por saturación explicado anteriormente (ver sección 5.12), que justamente atenua el efecto de generar cláusulas inútiles. Se procede como se indicó en la estrategia de saturación, pero antes de cada etapa de saturación se suprimen las tautologías y las generalizaciones. Esta nueva *estrategia de saturación con simplificación* es correcta, porque lo era la estrategia de saturación, y completa por los teoremas 5.13.1 y 5.13.2.

Ejemplo 5.13.3. Estudiamos la satisfacibilidad del conjunto $\{r(a) \vee p(a), p(x) \vee \neg r(b), r(b), \neg p(b), r(a) \vee r(c) \vee \neg r(a)\}$ y empleamos la estrategia de saturación con simplificación.

- $\Sigma_0 = \{r(a) \vee p(a), p(x) \vee \neg r(b), r(b), \neg p(b), r(a) \vee r(c) \vee \neg r(a)\}$
- $\Sigma_0' = \{r(a) \vee p(a), p(x) \vee \neg r(b), r(b), \neg p(b)\}$
- $\Sigma_1 = \{r(a) \vee p(a), p(x) \vee \neg r(b), r(b), \neg p(b), p(x), \neg r(b)\}$
- $\Sigma_1' = \{r(b), \neg p(b), p(x), \neg r(b)\}$
- $\Sigma_2 = \{\square, \ldots\}$

Hay otras simplificaciones posibles utilizando los “predicados evaluables”.

5.14. Gestión por Preferencia de Cláusulas Simples

En el método sugerido en la sección 5.12, mejor que construir de una vez todas las cláusulas que pueden ser obtenidas a partir de Σ_i, podemos no construir más que una sola, “bien elegida”, añadirla y después volver a comenzar. No obstante, ¿qué significa “bien elegida”? Es una expresión ambigua que da pie a muchos métodos: se puede proceder al azar; se puede elegir la obtenida en primer lugar, cuando hay un orden establecido entre todas las resolventes y disminuciones posibles (por ejemplo, numerando las cláusalas o los predicados), etc.

Pero entre todas las estrategias, la más natural es sin duda la que para pasar de Σ_i a Σ_{i+1} une la cláusula más corta entre las que se pueden obtener con Σ_i. Esta idea se sustenta en que como queremos obtener la cláusula vacía, alcanzamos nuestro objetivo tanto más rápido como cortas sean las cláusulas que se generan.

Ejemplo 5.14.1.

- $\Sigma_0 = \{r(x) \vee \neg p(x), \neg r(b), \neg r(c) \vee q(x) \vee r(f(a)), p(b)\}$
- $\Sigma_1 = \Sigma_0 \cup \{\neg p(b)\}$
- $\Sigma_2 = \Sigma_1 \cup \{\square\}$

Aunque correcta, esta estrategia usada en toda su pureza no es completa. En efecto, consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.14.2.

- $\Sigma_0 = \{\neg p(x) \vee p(f(x)), p(a), \neg p(a) \vee \neg p(b) \vee \neg p(c), p(b), p(c)\}$
- $\Sigma_1 = \Sigma_0 \cup \{\neg p(f(a))\}$
- $\Sigma_2 = \Sigma_1 \cup \{\neg p(f(f(a)))\}$

Nunca obtenemos la cláusula vacía, salvo que pasemos por la obtención de una cláusula de dos literales, lo cual da la cláusula vacía en tres etapas.

Para hacer esta estratégia completa podemos, por ejemplo, introducir de cuando en cuando una etapa de saturación.

Entre las variantes posibles, destacamos la estrategia de "preferir las cláusulas unitarias" en la que se efectuan prioritariamente todas las resoluciones que hacen intervenir a una cláusula unit. Tal cual esta estrategia no es completa.

5.15. Exploración. Conceptos Generales

Definición 5.15.1. Sea Σ un conjunto de cláusulas de un lenguaje de primer orden. El *árbol de deducciones* de Σ es el árbol etiquetado —en nodos— con raíz (la raíz es un símbolo ajeno al lenguaje, por ejemplo $\bullet$), tal que todo segmento inicial suyo es, en cuanto a la lista ordenada de sus etiquetas excluyendo la raíz, una Σ demostración por resolución. Una *estrategia de exploración* de árboles estará determinada fijando (cfr. [7] para ver ejemplos):

- un subárbol del árbol de las deducciones, normalmente esto se hará imponiendo limitaciones sobre las deducciones que se habrán de tener en cuenta.
- el procedimiento de exploración del subárbol :
  - *primero en profundidad con retroceso* al nodo anterior: ello permite llegar a un nodo profundo más rápidamente, se programa fácilmente y no emplea demasiado espacio de memoria. Si no se fija profundidad, este método de exploración se pierde en la primera rama infinita que alcanza y no permite la exploración entera de un árbol finito. Si en la exploración se fija una profundidad corremos el riesgo de no encontrar un objetivo en una rama por no haber profundizado lo suficiente.
  - *primero en anchura*: ello permite alcanzar cualquier nodo con tal de disponer de tiempo suficiente. La exploración se puede hacer lenta si los nodos tienen en general muchos hijos, con lo cual puede ser muy costoso en tiempo profundizar en el árbol.

Las estrategias generales son análogas a la estrategia de saturación. Consisten simplemente en explorar un árbol en el que han sido incluídas todas las demostraciones por resolución. Si la exploración se hace primero en anchura se obtiene una estrategia correcta y completa. Si se hace primero en profundidad se obtiene una estrategia correcta pero no completa. Estas estrategias son muy ineficaces, más aún que las de saturación, porque consideran diferentes las deducciones que no cambian más que el orden de las fórmulas. Por ello es necesario restringirse en la búsqueda dentro del árbol global a un subárbol suyo en que el aparece la cláusula vacía.

5.16. Estrategias Lineales

Definición 5.16.1. Sea Σ un conjunto de cláusulas, σ_0 un elemento de Σ y γ una cláusula. Una Σ-*demostración lineal* de γ con raíz en σ_0 es una Σ-demostración de γ

$$< \gamma_0, \beta_0, \gamma_1, \beta_1 \ldots, \gamma_{n-1}, \beta_{n-1}, \gamma_n >$$

donde:

- γ_0 es σ_0,
- γ_n es γ
- para todo $0 \leq i \leq n-1$, γ_{i+1} es obtenido por resolución a partir de γ_i (denominada *cláusula central*) y β_i (denominada *cláusula lateral*), o a partir de algún factor de alguna de ellas o de cada una de ellas.
- Cada β_i es un elementos de Σ o existe $j < i$ tal que $\beta_i \equiv \gamma_j$.

Ejemplo 5.16.1. Consideremos el conjunto

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&r(a, f(c), f(b)),\\ &p(a),\\ &r(x, x, f(x)),\\ &\neg r(x, y, z) \vee r(y, x, z),\\ &\neg r(x, y, z) \vee q(x, z),\\ &\neg p(w) \vee \neg r(x, y, z) \vee \neg q(w, z) \vee q(w, x) \vee q(w, y),\\ &\neg q(a, b)\}\end{aligned}$$

y sea $\sigma_0 = \neg q(a, b)$. La siguiente es una Σ-demostración lineal con raíz σ_0:

γ_0: $\neg q(a, b)$

β_0: $\neg p(w) \vee \neg r(x, y, z) \vee \neg q(w, z) \vee q(w, x) \vee q(w, y)$

γ_1: $\neg p(a) \vee \neg r(x, b, z) \vee \neg q(a, z) \vee q(a, x)$

β_1: $\neg q(a, b)$

γ_2: $\neg p(a) \vee \neg r(b, b, z) \vee \neg q(a, z)$

β_2: $r(x, x, f(x))$

γ_3: $\neg p(a) \vee \neg q(a, f(b))$

β_3: $p(a)$

γ_4: $\neg q(a, f(b))$

β_4: $\neg r(x, y, z) \vee q(x, z)$

γ_5: $\neg r(a, y, f(b))$

β_5: $r(a.f(c), f(b))$

γ_6: $\square$

Ejemplo 5.16.2. Consideremos el conjunto $\Sigma = \{\neg a \vee \neg b, a \vee \neg c, c, b \vee \neg d, d \vee b\}$ y sea $\sigma_0 = \neg a \vee \neg b$. La siguiente es una Σ-demostración lineal con raíz σ_0:

γ_0: $\neg a \vee \neg b$

β_0: $a \vee \neg c$

γ_1: $\neg b \vee \neg c$

β_1: c

γ_2: $\neg b$

β_2: $b \vee \neg d$

γ_3: $\neg d$

β_3: $d \vee b$

γ_4: b

β_4: $\neg b$

γ_5: $\square$

No obstante, no es ésta la única Σ-demostración lineal con raíz en σ_0, pues también existe la siguiente:

γ_0: $\neg a \vee \neg b$

β_0: $a \vee \neg c$

γ_1: $\neg b \vee \neg c$

β_1: $d \vee b$

γ_2: $\neg c \vee d$

β_2: $b \vee \neg d$

γ_3: $b \vee \neg c$

β_3: c

γ_4: b

β_4: $\neg b \vee \neg c$

γ_5: $\neg c$

β_5: c

γ_5: $\square$

El árbol de todas la Σ-demostraciones lineales con raíz σ_0 es ya demasiado grande, aunque se podría visualizar una parte (cfr. [7], pag. 175)

Se ha establecido (cfr. [6] y [20]) lo siguiente.

Teorema 5.16.1. *Sea Σ un conjunto de cláusulas. Si existe una demostración por resolución de la cláusula vacía a partir de Σ, entonces existe un Σ-demostración lineal de la cláusula vacía.*

Más aún, se cumple el siguiente resultado.

Teorema 5.16.2. *Sea Σ un conjunto de cláusulas. Si $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$ es insatisfacible pero Σ' es satisfacible, entonces existe una Σ-demostración lineal de la cláusula vacía con raíz σ_0.*

Si se utiliza una estrategia de exploración "primero en anchura" y cada nodo es de grado finito, estamos seguros de obtener la cláusula vacía de estar (estrategia completa). Por contra si se utiliza la estrategia de "primero en profundidad con retorno al nodo anterior" podemos hundirnos en una rama infinita y no encontrar la cláusula vacía, aunque esté. El ejemplo más conocido es es siguiente:

Ejemplo 5.16.3. Sea $\Sigma = \{\neg p(x) \vee p(f(x)), \neg p(a), p(x)\}$ y tomemos como ráiz a $\sigma_0 = p(x)$. En el árbol de las Σ-demostraciones lineales con raíz σ_0 se encuentran estas dos:

γ_0: $p(x)$

β_0: $\neg p(a)$

γ_1: $\square$

y "ésta" otra tan larga como se quiera, pero nunca concluyente:

γ_0: $p(x)$

β_0: $\neg p(w) \vee p(f(w))$

γ_1: $p(f(x))$

β_1: $\neg p(w) \vee p(f(w))$

γ_2: $p(f(f(x)))$

β_2: $\cdots$

5.17. Estrategia Input

Definición 5.17.1. Sea Σ un conjunto de cláusulas, σ_0 un elemento de Σ y γ una cláusula. Una Σ-*demostración input* de γ con raíz en σ_0 es una Σ-demostración lineal de γ

$$< \gamma_0, \beta_0, \gamma_1, \beta_1 \cdots, \gamma_{n-1}, \beta_{n-1}, \gamma_n >$$

donde $\gamma_0 \equiv \sigma_0$, $\gamma_n = \gamma$ y para todo $1 \leq i$, γ_i es obtenida por una resolución en la cual al menos una de las cláusulas padre cumple ser elemento de Σ.

Ejemplo 5.17.1. Consideremos el conjunto de cláusulas

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&\neg p(x,y,u) \vee \neg p(y,z,v) \vee \neg p(x,v,w) \vee p(u,z,w),\\ &p(g(x,y),x,y),\\ &p(x,h(x,y),y),\\ &\neg p(k(x),x,k(x))\}\end{aligned}$$

Tomando como σ_0 la cláusula $\neg p(x,y,u) \vee \neg p(y,z,v) \vee \neg p(x,v,w) \vee p(u,z,w)$ tenemos la siguiente refutación input de Σ:

γ_0: $\neg p(x,y,u) \vee \neg p(y,z,v) \vee \neg p(x,v,w) \vee p(u,z,w)$

β_0: $p(g(x,y),x,y)$

γ_1: $\neg p(y,z,v) \vee \neg p(g(y,u),v,w) \vee p(u,z,w)$

β_1: $p(g(x,y),x,y)$

γ_2: $\neg p(v,z,v) \vee p(w,z,w)$

β_2: $p(x,h(x,y),y)$

γ_3: $p(w,h(v,v),w)$

β_3: $\neg p(k(x),x,k(x))$

γ_4: $\square$

Ejemplo 5.17.2. Sea $\Sigma = \{\neg a, a \vee \neg b, a \vee \neg c \vee \neg d, c, d \vee \neg c\}$ y $\sigma_0 = \neg a$. La Σ-demostración lineal siguiente es input:

γ_0: $\neg a$

β_0: $a \vee \neg c \vee \neg d$

γ_1: $\neg c \vee \neg d$

β_1: c

γ_2: $\neg d$

β_2: $d \vee \neg c$

γ_3: $\neg c$

β_3: c

γ_4: $\square$

De hecho no hay más Σ-demostraciones input con raíz en σ_0 que la anterior y

γ_0: $\neg a$

β_0: $a \vee \neg b$

γ_1: $\neg b$

El Ejemplo 5.17.2 muestra como, aún en un caso sencillo en el que el árbol resulta finito, no es posible prescidir del "retroceso al nodo anterior" en la estrategia de "primero en profundidad" si se quiere encontrar la cláusula vacía.

Contrariamente al caso general de la estrategia lineal, incluso una estrategia de exploración "primero en anchura" no resulta completa. Es el caso de $\Sigma = \{a \vee b, \neg a \vee b, a \vee \neg b, \neg a \vee \neg b\}$ que el árbol de las deducciones input no tiene a la cláusula vacía mientras que el árbol de todas las deducciones sí la tiene.

Las cláusulas Horn tienen un papel básico en *lógica computacional*. Son importantes en la demostración automática de teoremas por resolución de primer orden porque la resolvente de dos cláusulas Horn es una cláusula Horn, y la resolvente de una cláusula objetivo y una cláusula definida es una cláusula objetivo. Estas propiedades de las cláusulas de Horn pueden conducir a mayores eficiencias al probar un teorema (representado como la negación de una cláusula de objetivo).

Definición 5.17.2. Una cláusula es una *cláusula de Horn* sii, por definición, tiene a lo sumo un literal positivo. Una cláusula es una *cláusula de Horn dual* sii, por definición, tiene a lo sumo un literal negativo.

Definición 5.17.3. Sea σ una cláusula de Horn. σ se denomina:

1. *cláusula determinada* cuando, y sólo cuando, tiene exáctamente un literal positivo.
2. *hecho* cuando, y sólo cuando, tiene exáctamente un literal positivo y ninguno negativo.
3. *cláusula negativa* o también *cláusula objetivo* cuando, y sólo cuando, no tiene ningún literal positivo.

Observación 5.17.1. Las siguientes observaciones inspiran el interés por las cláusulas de Horn:

1. Cualquier cláusula hecho es una cláusula determinada.
2. Supongamos que $\{\lambda_i \colon 0 \leq i \leq n\} \cup \{\lambda\}$ es un conjunto de fórmulas atómicas. Entonces:
   - si $0 \leq n$, la cláusula $\lambda \vee \neg\lambda_0 \vee \cdots \vee \neg\lambda_n$ es un ejemplo típico de cláusula definida y es lógicamente equivalente al cierre universal de la fórmula $\lambda_0 \wedge \cdots \wedge \lambda_n \to \lambda$. Puede ser interpretada a partir de la idea intuitiva de que en cada caso posible, si valen todos y cada uno de los λ_i entonces vale λ.
   - si $n < 0$, la cláusula λ es un ejemplo típico de cláusula hecho, que cuando lo tomamos por hipótesis suponemos que en cada caso ocurre.
3. Supongamos que n es un número natural y que $\{\lambda_i \colon 0 \leq i \leq n\}$ es un conjunto de fórmulas atómicas. La cláusula $\neg\lambda_0 \vee \cdots \vee \neg\lambda_n$ es un ejemplo típico de cláusula objetivo y es lógicamente equivalente al cierre universal de la fórmula $\lambda_0 \wedge \cdots \wedge \lambda_n \to (x_0 \wedge \neg x_0)$. Puede ser interpretada a partir de la idea intuitiva de que en cada caso posible, al menos uno de los λ_i no vale. Si n es entero no natural, estamos ante la clásula vacía, que en nuestra representación sería entonces $x_0 \wedge \neg x_0$ e insatisfacible, por tanto.
4. Supongamos que n es un número natural y que $\{\lambda_i \colon 0 \leq i \leq n\}$ es un conjunto de fórmulas atómicas. Si n es entero no natural, estamos ante la clásula vacía.
5. La cláusula vacía es ejemplo de cláusula objetivo, por tanto de cláusula de Horn.

Ejemplo 5.17.3. El siguiente conjunto Σ de cláusulas

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&t(x) \vee \neg q(x) \vee s(x),\\ &p(x) \vee \neg q(x) \vee \neg t(x) \vee r(x),\\ &\neg s(x) \vee \neg o(x),\\ &\neg r(x) \vee \neg o(x),\\ &o(x),\\ &q(a),\\ &\neg p(x) \vee \neg o(x)\}\end{aligned}$$

no es un conjunto de cláusulas de Horn, pero tiene la estructura de un conjunto de cláusulas de Horn. En efecto, sea:

- s' la secuencia $\neg s$
- r' la secuencia $\neg r$

Entonces Σ puede ser reescrito como sigue:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&t(x) \vee \neg q(x) \vee \neg s'(x),\\ &p(x) \vee \neg q(x) \vee \neg t(x) \vee \neg r'(x),\\ &s'(x) \vee \neg o(x),\\ &r'(x) \vee \neg o(x),\\ &o(x),\\ &q(a),\\ &\neg p(x) \vee \neg o(x)\}\end{aligned}$$

que tiene seis cláusulas de Horn determinadas, unicamente dos de las cuales son hechos, y una cláusula objetivo; es por tanto un conjunto de cláusulas de Horn.

Teorema 5.17.1. *Sea $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$ un conjunto insatisfacible de cláusulas. Si σ_0 es negativa y Σ' es un conjunto de cláusulas de Horn determinadas, entonces existe una Σ-demostración input de $\square$ con raíz σ_0 en la que no se utiliza la regla de disminución.*

Demostración. Consultar [14] □

Definición 5.17.4. Sea Σ un conjunto de cláusulas, σ_0 un elemento de Σ y γ una cláusula. Una Σ-*demostración unit* de γ con raíz en σ_0 es una Σ-demostración lineal de γ

$$< \gamma_0, \beta_0, \gamma_1, \beta_1 \ldots, \gamma_{n-1}, \beta_{n-1}, \gamma_n >$$

donde $\gamma_0 = \sigma_0$, $\gamma_n = \gamma$ y para todo $1 \leq i$, γ_i se obtiene por resolución a partir de al menos una cláusula padre unit o un factor unit de alguna cláusula padre.

Teorema 5.17.2. *Existe una refutación unit de un conjunto Σ de cláusulas si, y sólo si, existe una refutación input de Σ.*

Demostración. Se puede ver en [6] □

Ejemplo 5.17.4. Se pide demostrar que la fórmula $\exists z r(z)$ es consecuencia de las hipótesis: $\forall x(p(x) \rightarrow p(f(x)))$, $\forall y((p(f(y)) \wedge p(y)) \rightarrow r(y))$ y $p(a)$. En términos de cláusulas, este problema es equivalente a saber si es insatisfacible o no el conjunto $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$, donde:

$$\Sigma' = \{\neg p(x) \vee p(f(x)), \neg p(f(y)) \vee \neg p(y) \vee r(y), p(a)\}$$

y $\sigma_0 = \neg r(z)$. Encontramos la siguiente refutación unit (e input):

γ_0: $\neg r(z)$

β_0: $\neg p(f(y)) \vee \neg p(y) \vee r(y)$

γ_1: $\neg p(f(y)) \vee \neg p(y)$

β_1: $p(a)$

γ_2: $\neg p(f(a))$

β_2: $\neg p(x) \vee p(f(x))$

γ_3: $\neg p(a)$

β_3: $p(a)$

γ_4: $\square$

Observación 5.17.2. La consecuencia esencial del Teorema 5.17.1 es que para la clase de los problemas de la forma $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$, con Σ' un conjunto de cláusulas de Horn definidas y σ_0 una cláusula de Horn negativa, la estrategia de exploración "primero en anchura" del árbol de deducciones input de raíz σ_0 es una estrategia correcta y completa.

La estrategia de exploración "primero en profundidad con retorno al nodo anterior" del mismo árbol es correcta y completa para todos los problemas antes citados que engendren un árbol de deducción input finito (y por tanto, para todos los problemas sin variables), pero no es completo en general.

5.18. Estrategias Ordenadas

Existen numerosas formas de tener en cuenta en las cláusulas el orden de los literales para limitar las demostraciones tomadas en consideración dentro del árbol de las deducciones (cfr. [20] y [6]). Describimos aquí la más simple.

En la *resolución ordenada* las cláusulas son cosideradas como sucesiones finitas de literales (sus literales están ordenados). Para poder llevar a cabo la resolución entre dos cláusulas tienen que concurrir

- todas las circunstancias que requiere la aplicación de la regla de resolución;
- pero además, la resolución tiene que ser practicada con los literales que están en cabeza de las cláusulas.
- Más aún, la resolvente, que debe estar ordenada, debe llevar en las primeras posiciones los literales que resultan de la cláusula resolvente con el literal positivo y después los literales de la otra.

Esto da lugar a una nueva regla de resolución que se denomina *regla resolución ordenada*, en símbolos $\mathrm{res}_{\mathrm{cvo}}(\sigma, \tau; \theta)$. El concepto de factor que debe acompañarla exige la supresión de literales coincidentes tras la unificación, conservando el que los representa más a la izquierda en la lista ordenada de literales. Se denomina *demostración ordenada* a toda demostración en la que siempre que se resuelve se utiliza la resolución ordenada y el subsiguiente concepto de factor.

Ejemplo 5.18.1. Es posible la resolución ordenada entre las cláusulas $p(x) \vee r(x) \vee \neg q(x, y)$ y $\neg p(a) \vee \neg r(f(a))$ y da como resultado $r(a) \vee \neg q(a, y) \vee \neg r(f(a))$. Sin embargo, no es posible la resolución ordenada entre $p(x) \vee r(x) \vee \neg q(x, y)$ y $\neg r(f(a)) \vee \neg p(a)$.

Ejemplo 5.18.2. Sea $\Sigma = \{a \vee b, \neg a \vee c, \neg b \vee d, \neg c, \neg d\}$. La siguiente es una Σ-demostración ordenada de $\square$ con raíz $a \vee b$:

γ_0: $a \vee b$

β_0: $\neg a \vee c$

γ_1: $b \vee c$

β_1: $\neg b \vee d$

γ_2: $c \vee d$

β_2: $\neg c$

γ_3: d

β_3: $\neg d$

γ_4: $\square$

Teorema 5.18.1. *Sea $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$ un conjunto insatisfacible de cláusulas. Si σ_0 es negativa y Σ' es un conjunto de cláusulas de Horn determinadas y ordenadas colocando el literal positivo en cabeza de las cláusulas. Entonces existe una refutación input ordenada de Σ de raíz σ_0.*

Demostración. Ver, por ejemplo, [19] o [1]. $\square$

Ejemplo 5.18.3. Sea

$$\Sigma' = \{p(x) \vee \neg r(x), p(x) \vee \neg q(f(x)) \vee \neg q(x), q(f(x)) \vee \neg q(x), q(a)\}$$

y $\sigma_0 = \neg p(a)$. El árbol de las demostraciones input ordenadas de raíz σ_0 no tiene más que dos ramas, una no es una refutación:

γ_0: $\neg p(a)$

β_0: $p(x) \vee \neg r(x)$

γ_1: $\neg r(a)$

y la otra sí lo es:

γ_0: $\neg p(a)$

β_0: $p(x) \vee \neg q(f(x)) \vee \neg q(x)$

γ_1: $\neg q(f(a)) \vee \neg q(a)$

β_1: $q(f(x)) \vee \neg q(x)$

γ_2: $\neg q(a) \vee \neg q(a)$

β_2: $q(a)$

γ_3: $\neg q(a)$

β_3: $q(a)$

γ_4: $\square$

Observación 5.18.1. En resumen, para la clase de problemas de la forma $\Sigma = \Sigma' \cup \{\sigma_0\}$, donde Σ' es un conjunto de cláusulas de Horn y σ_0 es una cláusula negativa, la estrategia de exploración "primero en anchura" del árbol de las deducciones input ordenadas de raíz σ_0 es una estrategia correcta y completa. La estrategia de exploración "primero en profundidad con retorno" del mismo árbol es completa y correcta para todos los problemas antes citados que engendren un árbol de deducciones input ordenadas finito.

Observación 5.18.2. El lenguaje *Prolog* está fundado exactamente en el principio de la Observación 5.18.1: no se pueden escribir más que *cláusulas de Horn* y cuando es propuesta una cuestión, se pone en marcha un algoritmo de exploración "primero en profundidad con retorno" del árbol de deducciones input ordenadas de raíz la negación de la cuestión propuesta. Si el árbol es finito, está asegurada por lo dicho la obtención o bien de la cláusula vacía —es decir, un éxito— si la cuestión propuesta admite una respuesta positiva, o bien un fallo si —cuando todo el árbol es recorrido sin ser encontrada la cláusula vacía— si la cuestión propuesta admite una respuesta negativa. Dicho de otra forma, la estrategia de utilización de la resolución de Prolog es incompleta en general y completa cuando el árbol de deducciones particular engendrado es finito.

Ejemplo 5.18.4. El motivo del Ejemplo 5.10.1 conducía al estudio de la insatisfacibilidad del conjunto Σ de cláusulas que, reordenadas al efecto de llevar a cabo la resolución lineal ordenada, está constituido por las siguientes:

$\sigma 0)$ $\neg p(x, h(x), h(x)) \vee \neg p(k(x), u, x)$

$\sigma 1)$ $p(x, y, f(x, y))$

$\sigma 2)$ $p(u, z, w) \vee \neg p(x, v, w) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, y, u)$

$\sigma 3)$ $p(x, v, w) \vee \neg p(u, z, w) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, y, u)$

$\sigma 4)$ $p(e, y, y)$

$\sigma 5)$ $p(g(z), z, e)$

Construiremos una refutación de Σ por medio de la resolución lineal ordenada. En efecto, tomaremos como cabeza σ_0 a $\sigma 0$:

1. $\neg p(x, h(x), h(x)) \vee \neg p(k(x), u, x)$; es $\sigma 0$.
2. $p(e, y, y)$; es $\sigma 4$.
3. $\neg p(k(e), u, e)$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (x|e)(y|h(e))$
4. $p(u, z, w) \vee \neg p(x, v, w) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, y, u)$; es $\sigma 2$.
5. $\neg p(x, v, e) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, y, k(e))$; $\Psi = (u|u_1)$, $\Phi = (u_1|k(e))(u|z)(w|e)$.
6. $p(g(z), z, e)$; es $\sigma 4$.
7. $\neg p(y, z, v) \vee \neg p(g(v), y, k(e))$; $\Psi = (z|z_1)$, $\Phi = (x|g(z_1))(z_1|v) = (x|g(v))(z_1|v)$.
8. $p(e, y, y)$; es $\sigma 4$.
9. $\neg p(g(v), e, k(e))$; $\Psi = (y|y_1)$, $\Phi = (y|e)(y_1|z)(z|v) = (y|e)(y_1|v)(z|v)$.
10. $p(x, v, w) \vee \neg p(u, z, w) \vee \neg p(y, z, v) \vee \neg p(x, y, u)$; es $\sigma 3$.
11. $\neg p(u, z, k(e)) \vee \neg p(y, z, e) \vee \neg p(g(v), y, u)$; $\Psi = (v|v_1)$, $\Phi = (x|g(v))(v_1|e)(w|k(e))$.

12. $p(e, y, y)$; es $\sigma 4$.
13. $\neg p(y, k(e), e) \vee \neg p(g(v), y, e)$; $\Psi = (y|y_1)$, $\Phi = (u|e)(y_1|z)(z|k(e)) = (u|e)(y_1|k(e))(z|k(e))$.
14. $p(g(z), z, e)$; es $\sigma 4$.
15. $\neg p(g(v), g(k(e)), e)$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (y|g(z))(z|k(e)) = (y|g(k(e)))(z|k(e))$.
16. $p(g(z), z, e)$; es $\sigma 4$.
17. $\square$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (v|z)(z|g(k(e))) = (v|g(k(e)))(z|g(k(e)))$.

Como puede ser observado, $\sigma 1$ no ha prestado servicio alguno en el razonamiento.

Ejemplo 5.18.5. Sea el conjunto de fórmulas:

$$\begin{aligned}\Gamma = \{&\forall x(\exists y(p(x, y) \wedge r(x, y)) \rightarrow b(x)),\\ &\exists x(\neg c(x) \wedge \forall y(\neg q(i) \rightarrow r(x, y)),\\ &\forall x(\forall y(q(y) \vee \neg p(x, y)) \rightarrow c(x))\}\end{aligned}$$

y sea γ la fórmula

$$\exists x(b(x) \wedge \neg c(x))$$

Demuestre que $\Gamma \models \gamma$.

Solución. Encontraremos para cada una de las hipótesis de este problema una forma prenexa y otra de Skolem:

- $\forall x(\exists y(p(x, y) \wedge r(x, y)) \rightarrow b(x))$
  $\forall x \forall y(\neg p(x, y) \vee \neg r(x, y) \vee b(x))$
- $\exists x(\neg c(x) \wedge \forall y(\neg q(y) \rightarrow r(x, y))$
  $\exists x \forall y(\neg c(x) \wedge (q(y) \vee r(x, y)))$
  $\forall y(\neg c(a) \wedge (q(y) \vee r(a, y)))$
- $\forall x(\forall y(q(y) \vee \neg p(x, y)) \rightarrow c(x))$
  $\forall x \exists y((\neg q(y) \vee c(x)) \wedge (p(x, y) \vee c(x)))$
  $\forall x((\neg q(f(x)) \vee c(x)) \wedge (p(x, f(x)) \vee c(x)))$

y para la negación de la supuesta tesis:

- $\neg \exists x(b(x) \wedge \neg c(x)$
  $\forall x(\neg b(x) \vee c(x))$

Esta situación conduce a refutar el siguiente conjunto de cláusulas (bajo su cierre universal):

$\sigma 0)$ $\neg b(x) \vee c(x)$

$\sigma 1)$ $b(x) \vee \neg p(x, y) \vee \neg r(x, y)$

$\sigma 2)$ $\neg c(a)$

$\sigma 3)$ $q(y) \vee r(a, y)$

$\sigma 4)$ $\neg q(f(x)) \vee c(x)$

$\sigma 5)$ $p(x, f(x)) \vee c(x)$

Si vemos a q como $\neg q_1$ y a c como $\neg c_1$, el conjunto de las anteriores cláusulas, con los predicados renombrados al efecto:

$\sigma 0)$ $\neg b(x) \vee \neg c_1(x)$

$\sigma 1)$ $b(x) \vee \neg p(x, y) \vee \neg r(x, y)$

$\sigma 2)$ $c_1(a)$

$\sigma 3)$ $r(a, y) \vee \neg q_1(y)$

$\sigma 4)$ $q_1(f(x)) \vee \neg c_1(x)$

$\sigma 5)$ $p(x, f(x)) \vee \neg c_1(x)$

es un conjunto de cláusulas de Horn, cada una de las cuales es definida salvo $\sigma 0$. Aplicaremos para la refutación la resolución lineal ordenada a ese conjunto de Horn:

1. $\neg b(x) \vee \neg c_1(x)$; es $\sigma 0$.
2. $b(x) \vee \neg p(x, y) \vee \neg r(x, y)$; es $\sigma 1$.
3. $\neg p(x, y) \vee \neg r(x, y) \vee \neg c_1(x)$; $\Psi = (x|x_1)$, $\Phi = (x_1|x)$.
4. $p(x, f(x)) \vee \neg c_1(x)$; es $\sigma 4$.
5. $\neg c_1(x) \vee \neg r(x, f(x)) \vee \neg c_1(x)$; $\Psi = (x|x_1)$, $\Phi = (x_1|x)(y|f(x))$. Esta fórmula es equivalente, en realidad, a $\neg c_1(x) \vee \neg r(x, f(x))$.
6. $c_1(a)$; es $\sigma 2$.
7. $\neg r(a, f(a))$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (x|a)$.
8. $r(a, y) \vee \neg q_1(y)$; es $\sigma 3$.
9. $q_1(f(a))$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (y|f(a))$.
10. $q_1(f(x)) \vee \neg c_1(x)$; es $\sigma 4$.
11. $\neg c_1(a)$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = (x|a)$.
12. $c_1(a)$; es $\sigma 2$.
13. $\square$; $\Psi = \epsilon$, $\Phi = \epsilon$.

□

Ejercicio 5.18.1. Determine si el siguiente conjunto de cláusulas es satisfacible o insatisfacible:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&c(x) \vee d(f(x), x),\\ &c(y) \vee \neg d(x, y) \vee b(x),\\ &\neg a(x) \vee b(x),\\ &\neg b(x) \vee \neg a(x) \vee c(y) \vee \neg d(x, y),\\ &a(x) \vee \neg b(x)\}\end{aligned}$$

Ejercicio 5.18.2. Construya una refutación lineal ordenada del conjunto de cláusulas formado por las siguientes:

$\sigma 0)$ $S(x, y, y, x)$

$\sigma 1)$ $S(x, y, u, v) \vee \neg S(u, v, x, y)$

$\sigma 2)$ $S(v, u, x, y) \vee \neg S(u, v, x, y)$

$\sigma 3)$ $T(y, z, x) \vee \neg T(x, y, z)$

$\sigma 4)$ $T(x, y, z) \vee \neg T(y, x, z)$

$\sigma 5)$ $A(u, v, w, x, y, z) \vee \neg C(u, v, w, x, y, z)$

$\sigma 6)$ $A(v, u, w, y, x, z) \vee \neg C(u, v, w, x, y, z)$

$\sigma 7)$ $A(u, w, v, x, z, y) \vee \neg C(u, v, w, x, y, z)$

$\sigma 8)$ $C(u, v, w, x, y, z) \vee \neg T(u, v, w) \vee \neg T(x, y, z) \vee \neg S(u, v, x, y) \vee \neg S(v, w, y, z) \vee \neg S(u, w, x, z)$

$\sigma 9)$ $T(a, b, c)$

$\sigma 10)$ $S(a, c, b, c)$

$\sigma 11)$ $\neg A(c, a, b, c, b, a)$

5.19. Estrategias Input Ordenadas y Extracción de Respuestas

Consideremos el ejemplo siguiente:

$$\Sigma' = \{p(a), p(b), r(f(x)) \vee \neg p(x), q(y) \vee \neg r(y), q(c)\}$$
$$\sigma_0 = \neg q(z)$$

El árbol de deducciones tiene tres deducciones cada una de las cuales conduce a la cláusula vacía (bibujar el árbol como ejercicio). Una de ellas es la siguiente:

γ_0: $\neg q(z)$

β_0: $q(y) \vee \neg r(y)$ (sutitución: $(y|z)$)

γ_1: $\neg r(z)$

β_1: $r(f(x)) \vee \neg p(x)$ (sutitución: $(z|f(x))$)

γ_2: $\neg p(x)$

β_2: $p(a)$ (sutitución: $(x|a)$)

γ_3: $\square$

En el curso de la demostración por resolución la variable z es reemplazada por $f(x)$ y seguidamente x por a; así pues z es reemplazada por $f(a)$. Por tanto, $\Sigma' \cup \{\neg q(f(a))\}$ conduce a la cláusula vacía por resolución:

γ_0: $\neg q(f(a))$

β_0: $q(y) \vee \neg r(y)$

γ_1: $\neg r(f(a))$

β_1: $r(f(x)) \vee \neg p(x)$

γ_2: $\neg p(a)$

β_2: $p(a)$

γ_3: $\square$

lo que significa que $q(f(a))$ resulta de Σ'. Por la misma razón, pero utilizando las otras refutaciones $q(f(b))$ y $q(c)$ resultan de Σ'. Se constata pues que cuando se consideran cláusulas con variables (como $\neg q(z)$), cada demostración de la cláusula vacía da un objeto t (un elemento del universo de Herbrand) tal que $q(t)$ resulta de Σ'. Esto es general y se tiene el resultado siguiente.

Teorema 5.19.1. *Sea $\Sigma' \cup \{\sigma_0(x_1, \ldots, x_n)\}$ un conjunto insatisfacible de cláusulas tal que todas las cláusulas de Σ' son de Horn definidas y ordenadas anteponiendo el literal positivo y*

$$\begin{aligned}\sigma_0(x_1, x_2, \ldots, x_n) =& \neg\varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\\ =& \neg\lambda_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \vee \neg\lambda_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \vee \cdots \neg\lambda_k(x_1, x_2, \ldots, x_n)\end{aligned}$$

es negativa. Entonces cada refutación input ordenada en la que las sustituciones son $(x_1|t_1)$, $(x_2|t_2)$,...,$(x_n|t_n)$ define elementos del universo de Herbrand de Σ' tales que:

$$\varphi(t_1, t_2, \ldots, t_n) = \lambda_1(t_1, t_2, \ldots, t_n) \wedge \lambda_2(t_1, t_2, \ldots, t_n) \wedge \cdots \lambda_k(t_1, t_2, \ldots, t_n)$$

es consecuencia de Σ'. Recíprocamente para toda n-upla $\langle t_1, t_2, \ldots, t_n\rangle$ en el universo de Herbrand de Σ', tal que $\varphi(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ sea consecuencia de Σ', existe una refutación input ordenada de raíz $\neg\varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ donde las sustituciones $(x_1|t'_1)$, $(x_2|t'_2)$,...,$(x_n|t'_n)$ cumplen que $\varphi(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ es una instanciación de $\varphi(t'_1, t'_2, \ldots, t'_n)$.[2]

Esto signfica que para saber cuales son los objetos t para los cuales $q(t)$ es consecuencia de Σ' (o lo que es equivalente $q(t)$ es verdadero en todo modelo de Herbrand de Σ'), basta con explorar el árbol de deducciones input ordenadas por una estrategia "primero en profundidad", (o por una estrategia "primero en profundidad con retorno" si se está seguro que el árbol es finito) anotando por cada cláusula vacía que se encuentre el objeto t asociado.

Éste es el principio de los métodos de extracción de respuestas utilizados en numerosos sistemas de demostración automática (cfr. [22]) y en ciertos lenguajes de interrogación de bases de datos. En particular, el lenguaje Prolog está basado en este resultado. Puede decirse que calcula lo que pasa en el más pequeño modelo de Herbrand de Σ', el conjunto de cláusulas que definen el programa (cfr. [19]).

5.20. Ejercicios sobre Resolución

1. Decir si son unificables o no las fórmulas $r(x, f(a), y)$ y $r(f(y), x, b)$. En caso de respuesta afirmativa, dar un unificador principal. Igual pregunta para las fórmulas $r(x, f(a), y)$ y $r(f(y), x, z)$.

[2] Es decir es obtenida a partir de $\varphi(t'_1, t'_2, \ldots, t'_n)$ reemplazando ciertas variables por términos.

2. Dados los literales $p(g(f(x),u),f(a),g(z,f(y)))$ y $p(g(f(f(y)),g(v,a)),f(v),g(g(x,b),x))$, di cuales de las siguientes sustituciones es un unificador de máxima generalidad o principal.

   a) $(v|a)(u|g(v,a))(z|g(a,b))(x|a)$.

   b) $(v|a)(u|g(a,a))(z|g(f(b),b))(y|b)(x|f(b))$.

   c) $(v|a)(u|g(a,a))(z|g(x,b))(x|f(u))$.

   d) $(z|g(f(y),b))(v|a)(u|g(a,a))(x|f(y))$.

3. Decir si son unificables o no las fórmulas atómicas:

   - $\varphi_1 \equiv p(x,y)$
   - $\varphi_2 \equiv p(f(z),x)$
   - $\varphi_3 \equiv p(w,f(x))$

   e igual pregunta para:

   - $\varphi_1 \equiv p(x,z)$
   - $\varphi_2 \equiv p(f(y),g(a))$
   - $\varphi_3 \equiv p(f(u),z)$

4. Comprobar si son unificables los siguientes conjuntos de literales. En caso afirmativo, calcular un unificador de máxima generalidad:

   a) $\{p(g(y),f(x,h(x),y)),p(x,f(g(z),w,z))\}$

   b) $\{p(x,g(f(a)),f(x)),p(f(a),g(y),y),p(y,z,y)\}$

   c) $\{p(x,f(g(y),b)),p(h(a,y),f(g(f_1(x)),b))\}$

   d) $\{p(x,z),p(g(f(z)),g(b)),p(g(f(w)),w)\}$

5. Mediante el "algoritmo de subsumisión", determinar

   a) si la cláusula $p(x,x)$ subsume a (es generalizada por) la cláusula $p(f(x),y) \vee p(y,f(x))$.

   b) si la cláusula $\neg p(x) \vee q(f(x),a)$ subsume a (es generalizada por) la cláusula $\neg p(h(y)) \vee q(f(h(y)),a) \vee \neg p(z)$.

6. Probar que el conjunto formado por las siguientes cláusulas es insatisfacible:

   - $t(x,g(a),z,f(u)) \vee \neg p(g(a)) \vee s(y,z) \vee \neg r(f(y))$
   - $q(x,f(y)) \vee \neg p(g(x))$
   - $\neg s(f(a),f(a)) \vee \neg r(f(f(a))) \vee \neg p(g(x))$
   - $r(f(x))$
   - $p(g(a)) \vee \neg q(g(b),f(x))$
   - $\neg p(x) \vee s(y,z) \vee \neg t(a,x,y,f(z)) \vee \neg q(g(b),z)$
   - $p(g(x))$

7. Encontrar el conjunto apropiado de cláusulas a través del cual estudiar si la fórmula $\exists x p(f(x))$ es consecuencia semántica del conjunto de hipótesis:

   - $\exists x \neg p\big(f(x)\big) \rightarrow \forall x q(x)$
   - $\exists y \forall z \big(r(z,y) \wedge r(z,a)\big) \rightarrow \forall x p(x)$
   - $\forall x \forall z \big(q(z) \rightarrow p(x) \vee q(z,a)\big)$

8. Dar una refutación lineal ordenada del conjunto de las siguientes cláusulas:

   - $\neg r\big(x, f(a), f(g(z))\big) \vee \neg q(a, x)$
   - $\neg p(z, y)$
   - $\neg q(a, x)$
   - $q\big(y, g(x)\big) \vee p(y, z)$
   - $q(x, z) \vee r\big(g(y), f(y), z\big) \vee p(x, z)$

9. Se quiere establecer a partir de los enunciados hipotéticos siguientes:

   - para todo crimen, hay alguien que lo ha cometido
   - sólo la gente deshonesta comete crímenes
   - no es detenida más que la gente deshonesta
   - la gente deshonesta detenida no comete crímenes
   - ocurren crímenes

   el enunciado:

   - hay gente deshonesta no detenida

   como pretendida tesis. Utilizar para ello la resolución en lógica de primer orden.

10. A partir de las fórmulas:

    $\varphi 1)\ \forall x \forall y \exists z p(x, y, z)$

    $\varphi 2)\ \forall x \forall y \forall z \forall u \forall v \forall w \big((p(x, y, u) \wedge p(y, z, v)) \rightarrow (p(x, v, w) \leftrightarrow p(u, z, w))\big)$

    $\varphi 3)\ \exists x \big(\forall y p(x, y, y) \wedge \forall z \exists u p(u, z, x)\big)$

    concluir como consecuencia semántica:

    $$\exists x \big(\forall y p(x, y, y) \wedge \forall z \exists u p(z, u, x)\big)$$

    utilizando la resolución. Enunciar un problema de la teoría de grupos que quede demostrado con lo que precede en este ejercicio.

11. Si es posible, extraer la cláusula vacía como resolvente del siguiente conjunto de cláusulas:

    $\sigma 1)\ \neg p(x) \vee q(x, f(x))$

    $\sigma 2)\ \neg p(x) \vee r(f(x))$

    $\sigma 3)\ p(a)$

    $\sigma 4)\ \neg q(x, y)$

12. Si en el sistema $\vdash_{rcv}$ la regla de resolución no impusiera el renombramiento previo, en una de las cláusulas padre, de las variables comunes ¿sería cierto el resultado de que todo conjunto insatisfacible de cláusulas es refutable? Sustentar la respuesta, según su naturaleza, con una demostración o un ejemplo.

13. Mostrar con un ejemplo que la conocida como *regla de disminución* es indispensable para la deducción semántica en lógica de primer orden utilizando la resolución. Para ello, encontrar un conjunto de cláusulas (de al menos dos) que siendo insatisfacible, sea imposible generar la cláusula vacía a partir de él con el mero y exclusivo uso de la regla de resolución.

14. Demostrar que el conjunto de fórmulas $\{\forall x\big(p(x) \to \forall y(q(x,y) \to r(y))\big),\ \neg\exists z \neg q(f(z), g(z)),\ p(f(a))\}$ implica semánticamente $r(g(a))$.

15. Demuestra, usando resolución, que la fórmula

$$\forall x \forall y((r(x,y) \vee q(x)) \wedge \neg r(x, g(x)) \wedge \neg q(y))$$

es insatisfacible.

16. Construir una derivación de la cláusula vacía a partir de las formas clausulares que se obtienen del conjunto de fórmulas $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ donde:

- $\varphi_1 \equiv \forall x(\exists y p(x,y) \vee \neg q(x))$
- $\varphi_2 \equiv \forall x(r(x) \to (t(x) \vee q(x)))$
- $\varphi_3 \equiv \forall y(t(y) \to \exists z p(y,z))$
- $\varphi_4 \equiv \exists z(\forall y \neg p(z,y) \wedge r(z))$

17. Construir una derivación de la cláusula vacía a partir de las formas clausulares que se obtienen del conjunto de fórmulas $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ donde:

- $\varphi_1 \equiv m(a)$
- $\varphi_2 \equiv \forall x(m(x) \to m(f(x)) \vee m(g(x)))$
- $\varphi_3 \equiv \forall x(q(x, f(x)) \wedge q(x, g(x)))$
- $\varphi_4 \equiv \forall x(\neg m(x) \vee \forall y \neg q(y,x))$

18. Demostrar, usando la resolución, que la fórmula $\exists x \exists y(p(x,y) \wedge q(y))$ es consecuencia semántica de las fórmulas:

- $q(a)$
- $\forall x(q(x) \to q(g(x)) \vee q(f(x)))$
- $\forall x(p(x, g(x)) \wedge p(x, f(x)))$

19. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\exists x(o(x) \wedge \forall y(t(y) \to \exists z p(y,z,x)))$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x((t(x) \wedge \neg q(x)) \to \forall y \forall z(o(y) \to p(x,z,y)))$
- $\forall x((t(x) \wedge q(x)) \to \forall y \forall z((o(y) \wedge s(y)) \to p(x,z,y)))$
- $\exists x(o(x) \wedge r(x)) \wedge \exists y(o(y) \wedge s(y))$

20. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\exists x(r(x) \wedge t(x))$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\exists x(r(x) \wedge \forall y(p(y) \to q(x,y)))$
- $\forall x(r(x) \to \exists y(s(x,y) \wedge p(y)))$
- $\forall x(\exists y(s(x,y) \wedge q(x,y)) \to t(x))$

21. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\exists x \exists y (pl(x) \wedge cn(y) \wedge cp(x, y))$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x (je(x) \wedge cs(x) \rightarrow \exists y (pp(y) \wedge cp(x, y)))$
- $\forall x (je(x) \rightarrow pl(x)) \wedge \exists x (je(x) \wedge cs(x))$
- $\forall x (pp(x) \rightarrow \neg cd(x) \wedge jg(x))$
- $\forall x (jg(x) \rightarrow cn(x) \vee cd(x))$

22. Construir una OL-refutación del conjunto de cláusulas:

- $r(a, f(c), f(b))$
- $p(a)$
- $r(x, x, f(x))$
- $\neg r(x, y, z) \vee r(y, x, z)$
- $\neg r(x, y, z) \vee q(x, z)$
- $\neg p(x) \vee \neg r(y, z, u) \vee \neg q(x, u) \vee q(x, y) \vee q(x, z)$
- $\neg q(a, b)$

23. Demostrar, usando OL-resolución, que la fórmula

$$\exists x (r(x) \vee \exists y (q(x, y) \wedge p(y)))$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x ((o(x) \wedge \exists y (q(y, x) \wedge s(y))) \rightarrow p(x))$
- $\forall x (o(x) \wedge v(x) \rightarrow s(x))$
- $\forall x (o(x) \wedge \neg v(x) \rightarrow r(x))$
- $\forall x (\exists y (q(y, x) \wedge o(y)) \rightarrow o(x))$
- $o(a) \wedge q(a, b)$

24. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\neg \forall x o(x)$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x (q(x) \wedge \neg t(x) \rightarrow s(x))$
- $\forall x (q(x) \wedge t(x) \rightarrow r(x) \vee p(x))$
- $\forall x ((s(x) \vee r(x) \vee p(x)) \rightarrow \neg o(x)$
- $\exists x q(x)$

25. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\exists x a s(s)$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x (md(x) \wedge \neg bl(x) \rightarrow ca(x))$

- $\forall x(un(x) \wedge ca(x) \rightarrow mx(g(x)) \vee fm(f(x)))$
- $\forall x(bl(x) \rightarrow dg(x))$
- $\forall x(mx(x) \rightarrow il(x))$
- $\forall x(fm(x) \rightarrow fa(x))$
- $\forall x(dg(x) \vee il(x) \vee fa(x) \rightarrow as(x))$
- $un(a) \vee md(a)$

26. Demostrar, usando resolución lineal ordenada, que la fórmula

$$\neg\exists x(r(x) \wedge s(x))$$

es consecuencia de las fórmulas:

- $\forall x((r(x) \wedge s(x)) \rightarrow \exists y(q(y) \wedge p(x,y)))$
- $\forall x(q(x) \rightarrow t(x))$
- $\forall x(t(x) \rightarrow o(x))$
- $\forall x \forall y(r(x) \wedge o(y) \rightarrow \neg p(x,y))$

27. Determine si el siguiente conjunto de cláusualas es satisfacible o insatisfacible:

$$\begin{aligned}\Gamma = \{&c(x) \vee d(f(x),x),\\ &c(y) \vee \neg d(x,y) \vee b(x),\\ &\neg a(x) \vee b(x),\\ &\neg b(x) \vee \neg a(x) \vee c(y) \vee \neg d(x,y)\\ &\neg c(a)\\ &a(x) \vee \neg b(x)\}\end{aligned}$$

28. Sea el conjunto de fórmulas:

$$\begin{aligned}\Gamma = \{&\forall x(\exists y(p(x,y) \wedge r(x,y)) \rightarrow b(x)),\\ &\exists x(\neg c(x) \wedge \forall y(\neg q(y) \rightarrow r(x,y)),\\ &\forall x(\forall y(q(y) \vee \neg p(x,y)) \rightarrow c(x))\}\end{aligned}$$

y sea γ la fórmula:

$$\exists(b(x) \wedge \neg c(x))$$

Compruebe que γ es consecuencia semántica de Γ.

5.21. Ejemplos

Ejemplo 5.21.1. Encuentre un conjunto de fórmulas de un lenguaje de primer orden que siendo satisfacible, no admita ningún modelo finito.

Solución. Consideremos las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}\varphi_0 \equiv &\forall x \neg r(x,x) && \text{(antisimetría)}\\ \varphi_1 \equiv &\forall x \forall y \forall z(r(x,y) \rightarrow (r(y,z) \rightarrow r(x,z))) && \text{(transitividad)}\\ \varphi_2 \equiv &\forall x \exists y r(x,y) && \text{(conexión)}\end{aligned}$$

de un lenguaje con un único símbolo de relación r, que es binario. Supongamos que $\mathbf{A}$ es un modelo para $\Phi = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2\}$. Como A debe ser no vacío, tendrá al menos un elemento a_0. Como $\mathbf{A}$ es modelo de φ_2, dado un elemento cualquiera a_n de A exisitirá al menos un elemento $a_{n+1} \in A$ tal que $\langle a_n, a_{n+1}\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$; esto proporciona una sucesión $\{a_n\}_n$ de elementos de A. Demostraremos por inducción que para todo número natural no nulo n y para todo número natural i tal que $0 \leq i < n$, $\langle a_i, a_n\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$. En efecto, razonamos sobre el número natural no nulo n mediante el predicado $P(n)$ del tenor:

$$\text{para todo } i \text{ tal que } 0 \leq i < n,\ \langle a_i, a_n\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$$

de la forma siguiente:

- En el **caso base**, $n = 1$; por la construcción de $\{a_n\}$ sabemos que $\langle a_0, a_1\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$, lo que demuestra que es cierto $P(0)$.
- Supongamos que n es un número natural no nulo y, como **hipótesis de inducción**, que $P(n)$ vale, es decir que para todo i tal que $0 \leq i < n$, $\langle a_i, a_n\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$.
- En el **paso de inducción** demostraremos que es cierta $P(n+1)$. Sea i tal que $0 \leq i < n+1$; tenemos dos casos:
  - $i = n$; en tal caso, por la construcción de la sucesión $\{a_n\}_n$, $\langle a_n, a_{n+1}\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$.
  - $i < n$; por la hipótesis de inducción $\langle a_i, a_n\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$ y por el caso anterior tenemos que $\langle a_n, a_{n+1}\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$. Al ser $\mathbf{A}$ modelo de φ_1, necesariamente $\langle a_i, a_{n+1}\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$.

Por el *principio de inducción finita* sabemos que para todo número natural n, vale $P(n)$. Como consecuencia, para cualesquiera números naturales m y n, $\langle a_m, a_n\rangle \in (r)^{\mathbf{A}}$; pero como $\mathbf{A}$ es modelo de φ_0, para cualesquiera números naturales m y n, $a_m \neq a_n$. Tenemos, pues, que $\{a_n \colon n \in \omega\} \subseteq A$ y como el subconjunto es equipotente a ω, el conjunto no puede ser finito. La idea para este ejercicio vino sugerida par la relación $<$ entre números naturales y, en efecto, $\langle \omega, <\rangle$ es modelo de Φ ya que $<$ es una relación en ω: antireflexiva, transitividad y total. Como consecuencia tenemos que Φ es satisfacible. □

Ejemplo 5.21.2. Demuestre que la fórmula

$$\forall x(\neg r(x,x) \land \exists y r(x,y)) \land \forall x \forall y \forall z((r(x,y) \land r(y,z)) \to r(x,z)) \tag{5.22}$$

es satisfacible y refutable.

Solución. Si llamamos α a la fórmula (5.22), resulta que α es lógicamente equivalente a la siguiente fórmula:

$$\forall x(\neg r(x,x)) \land \forall x \exists y r(x,y) \land \forall x \forall y \forall z((r(x,y) \land r(y,z)) \to r(x,z))$$

a la que llamaremos β. Buscaremos una estructura $\mathbf{A}$ y otra $\mathbf{B}$ tal que para una asignación v, fija aunque arbitraria (α es sentencia), se cumpla $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\beta) = 1$ y $\mathrm{I}^v_{\mathbf{B}}(\beta) = 0$. Al cumplirse $\beta = \alpha$, habremos probado que α es satisfacible y refutable. Para especificar $\mathbf{A}$ recurriremos al "ente" ω en calidad de conjunto, de existencia tan fundadamente puesta en duda, en el bien entendido de que ello no sería en modo alguno necesario; y si lo hacemos es tan solo por haber sido la respuesta más popular en el examen:

- $A = \omega$
- $(r)^{\mathbf{A}} = <$

Dado que $<$ no relaciona jamás a ningún número natural con él mismo (esto es más que no ser reflexiva), es transitiva y para todo $n \in \omega$ existe $m \in \omega$ tal que $n < m$ (por ejemplo, dado n basta con tomar $m = n + 1$); se cumplirá que $I^v_{\mathbf{A}}(\beta) = 1$. Para especificar $\mathbf{B}$, sea:

- $B = \{0\} (= 1)$
- $(r)^{\mathbf{A}} = \{\langle 0, 0\rangle\}$

Es claro que $\mathrm{I}^v_{\mathbf{B}}(\forall x(\neg r(x, x))) = 0$, por lo que $\mathrm{I}^v_{\mathbf{B}}(\beta) = 0$. Esto demuestra lo que queríamos. □

Ejemplo 5.21.3. Sean:

- $\alpha_1 \equiv \forall x(r(x) \to (s(x) \vee q(x)))$
- $\alpha_2 \equiv \forall x(q(x) \to \exists y p(x, y))$
- $\alpha_3 \equiv \forall x(s(x) \to \exists y p(x, y))$
- $\alpha_4 \equiv \forall x(r(x) \to \exists y p(x, y))$

y demuestre que $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \models \alpha_4$, pero que $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \not\models \alpha_1$.

Solución. Cosideremos lo siguiente:

- $\alpha_1^p \equiv \forall x(r(x) \vee s(x) \vee q(x))$, $\alpha_1^s \equiv \alpha_1^p$.
- $\alpha_2^p \equiv \forall x \exists y(\neg q(x) \vee p(x, y))$, $\alpha_2^s \equiv \forall x(\neg q(x) \vee p(x, f(x)))$.
- $\alpha_3^p \equiv \forall x \exists y(\neg s(x) \vee p(x, y))$, $\alpha_3^s \equiv \forall x(\neg s(x) \vee p(x, g(x)))$.
- $(\neg\alpha_4)^p \equiv \exists x \forall y(r(x) \wedge \neg p(x, y))$, $(\neg\alpha_4)^s \equiv \forall y(r(a) \wedge \neg p(a, y)) = r(a) \wedge \forall y \neg p(a, y)$.

Que ocurra $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \models \alpha_4$ equivale a que sea insatisfacible el conjunto $\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \neg\alpha_4\}$; pero sabemos que Γ es equisatifacible al conjunto de cláusulas:

$$\begin{aligned}\Sigma = \{&\forall x(r(x) \vee s(x) \vee q(x)),\\ &\forall x(\neg q(x) \vee p(x, f(x))),\\ &\forall x(\neg s(x) \vee p(x, g(x))),\\ &r(a),\\ &\forall y \neg p(a, y)\}\end{aligned}$$

y éste último es insatisfacible, como pondrá de manifiesto la resolución lineal input sobre el conjunto de cláusulas (de Horn, realmente) Σ (cfr. Figura 5.2). Para demostrar que $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \not\models \alpha_1$ encontraremos una interpretación $\langle \mathbf{A}, v\rangle$ tal que: para todo $2 \leq i \leq 4$, $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_i) = 1$ y sin embargo $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_1) = 0$. Como $\mathbf{A}$ vale, por ejemplo, la siguiente:

- $A = \{0, 1, 2\} (= 3)$
- $(p)^{\mathbf{A}} = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 0\rangle\}$
- $(r)^{\mathbf{A}} = A$

- $(s)^{\mathbf{A}} = \{0\}$
- $(q)^{\mathbf{A}} = \{2\}$

y como v, una asignación fija pero arbitraria (al tratarse de un conjunto de sentencias). En efecto:

$$\begin{aligned} \mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_2) = 1 \text{ sii, para todo } a \in A,\ & (\mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(q(x)) = 0 \text{ ó } \mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(\exists y p(x,y)) = 1) \\ \text{sii, para todo } a \in A,\ & (\mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(q(x)) = 0 \text{ ó existe } b \in A \text{ tq } \mathrm{I}^{v(x|a,y|b)}_{\mathbf{A}}(p(x,y)) = 1) \\ \text{sii, para todo } a \in A,\ & (a \notin (q)^{\mathbf{A}} \text{ ó existe } b \in A \text{ tq } \langle a,b\rangle \in (q)^{\mathbf{A}}) \end{aligned} \tag{5.23}$$

toda vez que $(q)^{\mathbf{A}} = \{2\}$ y $\langle 2,0\rangle \in (p)^{\mathbf{A}}$, la condición (5.24) es cierta, de donde $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_2) = 1$. Análogamente:

- toda vez que $(q)^{\mathbf{A}} = \{0\}$ y $\langle 0,1\rangle \in (p)^{\mathbf{A}}$, $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_3) = 1$
- toda vez que $\langle 0,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,0\rangle \in (p)^{\mathbf{A}}$, se cumple que para todo $a \in A$, existe $b \in A$ tal que $\langle a,b\rangle \in (p)^{\mathbf{A}}$ y por tanto $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_4) = 1$.

Sin embargo, $\mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_4) = 0$; en efecto:

$$\begin{aligned} \mathrm{I}^v_{\mathbf{A}}(\alpha_1) = 1 \text{ sii, para todo } a \in A,\ & (\mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(r(x)) = 0 \text{ ó } \mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(s(x) \vee q(x)) = 1) \\ \text{sii, para todo } a \in A,\ & (\mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(r(x)) = 0 \text{ ó } \mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(s(x)) = 1 \text{ ó } \mathrm{I}^{v(x|a)}_{\mathbf{A}}(q(x)) = 1) \\ \text{sii, para todo } a \in A,\ & (a \notin (r)^{\mathbf{A}} \text{ ó } a \in (s)^{\mathbf{A}} \cup (q)^{\mathbf{A}}) \end{aligned} \tag{5.24}$$

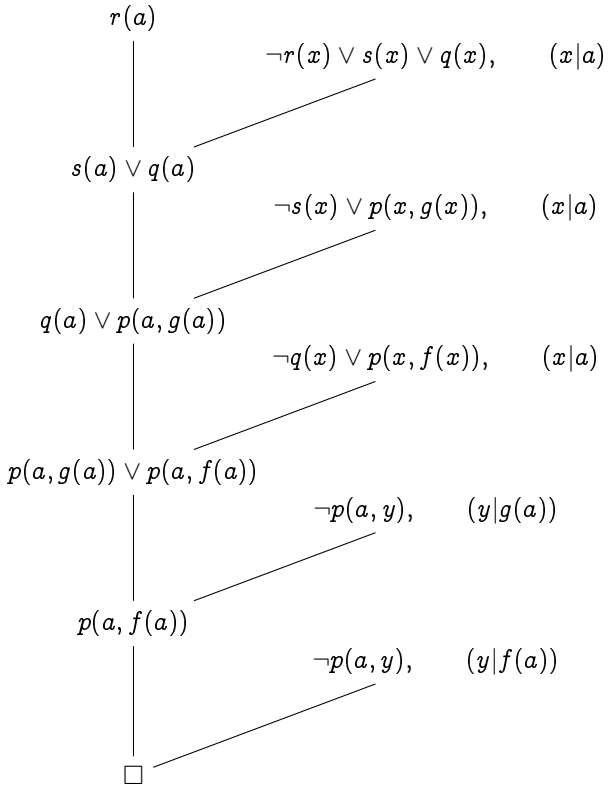


Figura 5.2: Refutación del conjunto Σ mediante la resolución lineal input.

pero: $(s)^{\mathbf{A}} \cup (q)^{\mathbf{A}} = \{0,2\}$, $1 \in (r)^{\mathbf{A}}$ y $1 \notin (s)^{\mathbf{A}} \cup (q)^{\mathbf{A}}$; así pues, la condición (5.24) es falsa, de donde cualquier condición equivalente es falsa, en particular $\mathrm{I}^{v}_{\mathbf{A}}(\alpha_1) = 1$. Es decir, $\mathrm{I}^{v}_{\mathbf{A}}(\alpha_1) = 0$ mientras que $\mathrm{I}^{v}_{\mathbf{A}}(\alpha_2) = 1 = \mathrm{I}^{v}_{\mathbf{A}}(\alpha_3) = \mathrm{I}^{v}_{\mathbf{A}}(\alpha_4)$; ello demuestra lo que queríamos. □

Ejemplo 5.21.4. Clasifique razonadamente la fórmula:

$$\varphi \equiv \neg\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) \wedge \forall x(p(x) \to q(x))$$

Solución. Como en la fórmula no ocurre libremente símbolo de variable alguno, para interpretarla será indiferente la asignación de variables que sea usada. Sea $\mathbf{A}$ una estructura para el lenguaje sucinto en el que están expresadas las fórmulas y v una asignación de variables cualquiera; $I^{v}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ sii se cumplen las siguientes condiciones:

- $I^{v}_{\mathbf{A}}(\neg\exists x p(x)) = 1$ (sii $(p)^{\mathbf{A}} = \varnothing$)
- $I^{v}_{\mathbf{A}}(\exists x q(x)) = 1$ (sii $(q)^{\mathbf{A}} \neq \varnothing$)
- $I^{v}_{\mathbf{A}}(\forall x(p(x) \to q(x))) = 1$ (sii $(p)^{\mathbf{A}} \subseteq (q)^{\mathbf{A}}$)

Por tanto, la estructra $\mathbf{A}$ debe satisfacer simultáneamente las siguientes condiciones:

- $(p)^{\mathbf{A}} = \varnothing$
- $(q)^{\mathbf{A}} \neq \varnothing$
- $(p)^{\mathbf{A}} \subseteq (q)^{\mathbf{A}}$

Si se construye $\mathbf{A}$ de manera que $(p)^{\mathbf{A}} = \varnothing$ y $(q)^{\mathbf{A}} \neq \varnothing$, entonces $I^{v}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$; pero si se construye $\mathbf{A}$ de manera que $(q)^{\mathbf{A}} = \varnothing$, entonces $I^{v}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 0$. Como ambas maneras de construir $\mathbf{A}$ son posibles, φ es contingente. □

Ejemplo 5.21.5. Demuestre que para cualesquiera fórmula φ de un lenguaje de primer orden y símbolo de variable x, son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. φ es universalmente válida.
2. $\forall x\varphi$ es universalmente válida.

Solución. Sean φ una fórmula de un lenguaje de primer orden y x un símbolo de variable cualesquiera. Supongamos que φ es universalmente válida y consideremos una interpretación $\langle \mathbf{A}, s\rangle$, fija pero arbitraria. Al ser φ universalmente válida se cumple que para todo $a \in A$, $I^{s(x|a)}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ y esto justamente significa que $I^{s}_{\mathbf{A}}(\forall x\varphi) = 1$. Al ser $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ arbitraria, lo que vale para ella vale para toda interpretación; de ahí se deduce que $\forall x\varphi$ es universalmente válida. **Recíprocamente**, supongamos que $\forall x\varphi$ es universalmente válida y sea $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ una interpretación fija pero arbitraria. Se tiene, según la hipótesis y particularizando la misma, que $I^{s(x|s(x))}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$; pero como $s = s(x|s(x))$, en realidad se tiene $I^{s}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$. Al ser $\langle \mathbf{A}, s\rangle$ arbitraria, lo que vale para ella vale para toda interpretación; de ahí se deduce que φ es universalmente válida. □

Ejemplo 5.21.6. Considere las fórmulas:

- $\varphi_0 \equiv \forall x(r(x,x) \to \forall y r(x,y))$

- $\varphi_1 \equiv \forall x \forall y (r(x,y) \to r(y,x))$
- $\varphi_2 \equiv \forall x \exists y (\neg r(y,x))$
- $\varphi_3 \equiv \forall x (\neg r(x,x))$

Diga razonadamente si son ciertas o no las siguientes afirmaciones:

1. $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \models \varphi_3$
2. $\varphi_0, \varphi_2, \varphi_3 \models \varphi_1$

Solución. Para demostrar que $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \models \varphi_3$ expresaremos en forma prenexa las fórmulas oportunas y encontraremos para cada una de ellas una forma de Skolem. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\varphi_0 &= \forall x \forall y (\neg r(x,x) \vee r(x,y)) \\
&\equiv \varphi_0^p \equiv \varphi_0^{ps} \\
\varphi_1 &= \forall x \forall y (\neg r(x,y) \vee r(y,x)) \\
&\equiv \varphi_1^p \equiv \varphi_1^{ps} \\
\varphi_2 &= \forall x \exists y (\neg r(y,x)) \\
&\equiv \varphi_2^p \\
\varphi_2^{ps} &\equiv \forall x (\neg r(f(x),x)) \\
\neg\varphi_3 &= \exists x r(x,x) \\
\neg\varphi_3^{ps} &\equiv r(a,a)
\end{aligned}$$

Veremos ahora que el conjunto de cláusulas:

$$\Sigma = \{r(a,a), \neg r(x,x) \vee r(x,y), \neg r(x,y) \vee r(y,x), \neg r(f(x),x)\}$$

Consideremos el siguiente proceso de resolución:

$\sigma.91$) $r(a,a)$ (hip.)

$\sigma.92$) $\neg r(x,x) \vee r(x,y)$ (hip.)

$\sigma.93$) $r(a,y)$, resolvente entre $\sigma.1$ y $\sigma.2a$ con la sustitución $(x|a)$.

$\sigma.94$) $\neg r(x,y_1) \vee r(y_1,x)$ (hip.)

$\sigma.95$) $r(y,a)$, resolvente entre $\sigma.3$ y $\sigma.4a$ con la sustitución $(x|a)(y_1|y)$.

$\sigma.96$) $\neg r(f(x),x)$ (hip.)

$\sigma.97$) $\square$, resolvente entre $\sigma.5$ y $\sigma.6$ con la sustitución $(y|f(x))(x|a) = (y|f(a))(x|a)$.

Sin embargo $\varphi_0, \varphi_2, \varphi_3 \not\models \varphi_1$; para demostrarlo fijaremos una asignación de variables cualquiera s (pues evaluaremos sentencias) y construimos la estructura $\mathbf{A}$ determinada por lo siguiente:

- $A = \{0,1\}$
- $(r)^{\mathbf{A}} = \{\langle 0,1\rangle\}$

Con ella evaluaremos las fórmulas:

- $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi_0) = 1 = I^s_{\mathbf{A}}(\varphi_2) = I^s_{\mathbf{A}}(\varphi_3)$ resultan ciertas porque $(r)^{\mathbf{A}}$ no relaciona a ningún elemento con él mismo.
- $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi_1) = 0$ porque $(r)^{\mathbf{A}}$ no es simétrica.

□

Ejemplo 5.21.7. Clasifique razonadamente la fórmula:

$$\varphi \equiv \exists x p(x) \wedge \neg \exists y q(y) \wedge \forall z (p(z) \to q(z))$$

Solución. Supongamos que $\mathbf{A}$ es una estructura para el lenguaje sucinto en el que están expresadas las fórmulas. Al ser φ un sentencia, sea v una asignación de variables cualquiera. Si $I^v_{\mathbf{A}}(\varphi)$ tuviese valor 1, entonces:

- $I^v_{\mathbf{A}}(\exists x p(x)) = 1$ sii existe $m \in A$ tal que $m \in (p)^{\mathbf{A}}$ sii $(p)^{\mathbf{A}} \neq \varnothing$.
- $I^v_{\mathbf{A}}(\neg \exists y q(y)) = 1$ sii para todo $m \in A$, $m \notin (q)^{\mathbf{A}}$ sii $(q)^{\mathbf{A}} = \varnothing$.
- $I^v_{\mathbf{A}}(\forall z (p(z) \to q(z))) = 1$ sii para todo $m \in A$, si $m \in (p)^{\mathbf{A}}$ entonces $m \in (q)^{\mathbf{A}}$ sii $(p)^{\mathbf{A}} \subseteq (q)^{\mathbf{A}}$.

En resumen, $I^v_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ sii

- $(p)^{\mathbf{A}} \neq \varnothing$
- $(q)^{\mathbf{A}} = \varnothing$
- $(p)^{\mathbf{A}} \subseteq (q)^{\mathbf{A}}$

y estas tres condiciones últimas no pueden darse a la vez; pues de darse, el conjunto vacío tendría elementos. Así pues, φ es una contradicción. □

Ejemplo 5.21.8. Demuestre que para cualesquiera fórmula φ y símbolo de variable x, son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. φ es satisfacible.
2. $\exists x \varphi$ es satisfacible.

Solución. Supongamos que φ es satisfacible y sea $\langle \mathbf{A}, s \rangle$ una interpretación tal que $I^s_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$. Sea $c = s(x)$, con lo que $s(x|c) = s$; entonces $I^{s(x|c)}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$ y, por tanto, existe $a \in A$ —verbigracia c— tal que $I^{s(x|a)}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$, o sea, $I^s_{\mathbf{A}}(\exists x \varphi) = 1$. Para el recíproco, si $\exists x \varphi$ es satisfacible, sea $\langle \mathbf{A}, s \rangle$ una interpretación que la satisface. Entonces $I^s_{\mathbf{A}}(\exists x \varphi) = 1$, o equivalentemente, existe $a \in A$ tal que $I^{s(x|a)}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$. Si llamanos s' a $s(x|a)$, lo que hemos expresado es que $I^{s'}_{\mathbf{A}}(\varphi) = 1$, es decir, hemos concluido que φ es satisfacible. □

Ejemplo 5.21.9. Diga razonadamente si el conjunto de cláusulas:

1. $\neg s(f(x), g(a)) \vee r(f(a), x)$

2. $s(f(y), y) \vee p(y)$
3. $\neg p(g(a)) \vee \neg p(z)$
4. $\neg r(x, y) \vee p(y)$

es satisfacible o insatisfacible. De ser satisfacible, póngalo de manifiesto aportando una interpretación construida al efecto.

Solución. Consideremos la siguiente demostración:

1. $\neg s(f(x), g(a)) \vee r(f(a), x)$, hip. 1
2. $s(f(y), y) \vee p(y)$, hip. 2
3. $p(g(a)) \vee r(f(a), g(a))$, resolución entre 1 y 2, $\Phi = (x|g(a))(y|g(a))$
4. $\neg r(x, y) \vee p(y)$, hip. 4
5. $p(g(a)) \vee p(g(a)) = p(g(a))$, resolución entre 3 y 4, $\Phi = (x|f(a))(y|g(a))$
6. $\neg p(g(a))$, factor de hip. 3 con $(z|g(a))$
7. $\square$, resolución entre 5 y 6

□

Ejemplo 5.21.10. Diga razonadamente si es cierta o no la siguiente afirmación:

$$\forall x \forall y \forall z(\neg p(f(x, y), g(z, b)) \to p(f(g(a, y), a), x)) \models \exists x \exists z p(f(x, w), z)$$

Solución. No es cierta. Para ponerlo de manifiesto sea:

- $\varphi \equiv \forall x \forall y \forall z(\neg p(f(x, y), g(z, b)) \to p(f(g(a, y), a), x))$
- $\psi \equiv \exists x \exists z p(f(x, w), z)$

y consideremos la siguiente interpretación:

- $\mathbf{A}$:
  - $A = \{0, 1, 2\}$
  - $(a)^{\mathbf{A}} = 0$, $(b)^{\mathbf{A}} = 1$
  - $(g)^{\mathbf{A}}$ es la función constantemente igual a 2 y

$$(f)^{\mathbf{A}}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } y = 0 \\ 2, & \text{si } y = 1 \\ 1, & \text{si } y = 2 \end{cases}$$

  - $(p)^{\mathbf{A}} = \{\langle 0, 0\rangle, \langle 0, 1\rangle, \langle 0, 2\rangle, \langle 1, 2\rangle\}$
- v cualquier asignación cumpliendo $v(w) = 1$, verbigracia, la función constantemente igual a 1.

Se tiene que:

- Para todo $m \in A$ y asignación v', $I_{\mathbf{A}}^{v'(x|m)}(p(f(g(a,y),a),x)) = 1$ pues para todo $m \in A$, $\langle 0, m\rangle \in (p)^{\mathbf{A}}$. Esto conlleva que $I_{\mathbf{A}}^{v}(\varphi) = 1$
- Por otra parte,

$$\begin{aligned} I_{\mathbf{A}}^{v}(\psi) = 1 \Leftrightarrow & \text{ existen } m, n \in A \text{ tal que } \langle (f)^{\mathbf{A}}(m, v(w)), n\rangle \in (p)^{\mathbf{A}} \\ \Leftrightarrow & \text{ existen } m, n \in A \text{ tal que } \langle (f)^{\mathbf{A}}(m, 1), n\rangle \in (p)^{\mathbf{A}} \\ \Leftrightarrow & \text{ existen } m, n \in A \text{ tal que } \langle 2, n\rangle \in (p)^{\mathbf{A}} \end{aligned}$$

  La última condición es falsa, así que $I_{\mathbf{A}}^{v}(\psi) = 0$.

□

Ejemplo 5.21.11. Considere las siguientes fórmulas de cierto lenguaje de primer orden:

- $\alpha_1 \equiv \forall x(\exists y r(f(x), y) \to q(x, x))$
- $\alpha_2 \equiv \forall x(q(x, a) \to p(f(x)))$
- $\alpha_3 \equiv \exists x \exists y r(x, y) \to \forall \neg q(x, x)$
- $\alpha_4 \equiv \exists y \forall x(p(x) \to r(x, y))$
- $\beta \equiv \exists x(\neg r(f(x), x) \wedge \neg q(a, x))$

y demuestre que $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \models \beta$.

Solución. Para ello consideraremos el conjunto

$$\Gamma = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \neg\beta\}$$

y construiremos un conjunto de cláusulas, Σ equisatisfacible respecto a Γ basándonos en las formas prenexa y de Skolem de las fórmulas dadas. El mencionado conjunto Σ de cláusulas es:

$$\begin{aligned} \Sigma = \{ & \neg r(f(x), y) \vee q(x, x), \\ & \neg q(x, a) \vee p(f(x)), \\ & \neg r(x, y) \vee \neg q(z, z), \\ & \neg p(x) \vee r(x, b), \\ & r(f(x), x) \vee q(a, x)\} \end{aligned}$$

que queda refutado por resolución en el esquema de la Figura 5.3: □

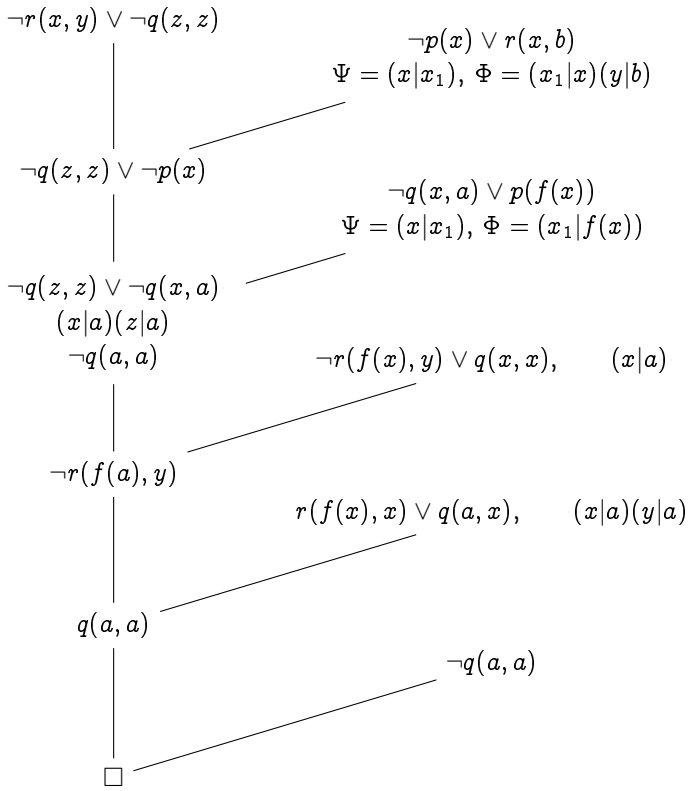


Figura 5.3: Refutación del conjunto Σ mediante la resolución.

Índice alfabético

∃-fórmula, 232
∃-sentencia, 232
∀-fórmula, 232
∀-sentencia, 232
⊨, 220
□, 97, 233
∨ , 128
∧, 128

algoritmo
    de ramificación, 179
    de Petrick, 179, 187, 205
ampliación, 98
antisimietría, 125
asignación, 218
asignación, 88

barra de Sheffer, 136, 211
base, 37
buen orden, 128

circuito combinacional, 157
circuito lógico, 157
circuito de conmutación, 157
cláusula, 97, 233
    determinada, 264
    hecho, 264
    negativa, 264
    objetivo, 264
    vacía, 264
cláusula
    de Horn, 264
    de Horn dual, 264
    padre, 250
cláusula de Horn, 268
cláusula unitaria, 233
cláusula central, 260
cláusula lateral, 260
cláusula tautológica, 257
cláusula unit, 98, 233, 259, 265
cláusula vacía, 97, 233
complemento diez-menos-uno, 37

conjunto, 97
    de los números naturales, 11
    inductivo, 11
    insatisfacible, 92
    satisfacible, 92
conjunto
    insatisfacible, 221
conjunto bien ordenado, 128
conjunto ordenado, 125
conjunto totalmente ordenado, 125
contradicción, 89
cota superior, 126
cota inferior, 126
coátomo, 144

daga de Quine, 136, 211
decodificador BCD a 7 segmentos, 208
demostración
    ordenada, 266
demostración por resolución, 250
demostración automática de teoremas, 236
demostración input, 262
demostración lineal, 260
demostración unit, 265
disminución, 249
dominante
    fila, 180
    columna, 181
dominio, 217
dualidad, 138

enunciado, 14
enunciados atómicos, 87
estrategia de exploración, 259
estrategia de saturación, 256
estrategia de saturación con simplificación, 258
estructura, 217
expresión, 87, 215
    booleana, 153
    booleana bien formada, 153
    booleana equivalente, 154
    booleana igual, 154

expresión mínima, 163

factor, 249, 260
flecha de Peirce, 211
flecha de Peirce, 136
forma
  normal prenexa, 233
  normal prenexa perfecta, 233
  prenexa, 232
forma de Skolem, 236
forma normal conjuntiva, 160
forma normal disyuntiva, 160
forma normal conjuntiva, 97
forma normal disyuntiva, 97
funciones de Skolem, 236
funciones booleanas, 125
función
  booleana, 136
  booleana neutra, 190
  de conmutación, 136
  factorial, 18
  sucesor de Peano, 12
función de ajuste, 52
función de conmutación, 160
función de transmisión, 159
fórmula, 14, 87, 215
  satisfacible, 88
  booleana, 153
  contingente, 88
  proposicional, 87
  tautológica, 89
  válida, 89
  refutable, 88
fórmula
  contradictoria, 220
  insatisfacible, 220
  contingente, 220
  refutable, 220
  satisfacible, 220
  universalmente válida, 220
  válida, 220
fórmula atómica, 215
fórmulas, 216
  equivalentes, 93
  lógicamente equivalentes, 93
fórmulas atómicas, 216

generaliza, 257

hipótesis de inducción, 14

implicación semántica, 220
implicación semántica, 92
implicante primo, 179
instancia básica, 239
interpretación, 218

Kepler, J., 39

lógicamente equivalentes, 220
Lamé, G., 39
lenguaje de primer orden, 215
lenguaje booleano, 152
lenguaje numerable, 215
lenguaje proposicional, 87
ley
  ex falso sequitur quodlibet, 90
  ex toto, 91
  tertium non datur, 91
  verum sequitur ad quodlibet, 89
  asociativa, 141
  de *Frege* o autodistributiva, 90
  de contraposición
    ponendo ponens, 90
    tollendo tollens, 90
  de *a fortiori*, 89
  de *Clavius*, 90
    débil, 90
  de *Dummet*, 90
  de *Duns Scoto*, 90
    débil, 90
  de *Meredith*, 90
  de *modus ponens*, 90, 91
    generalizada, 90
  de *Peirce*, 90
  de *reductio ad absurdum*
    clásica o fuerte, 90
    intuicionista o minimal, 90
  de *Tanaka*, 90
  de conmutación de premisas, 89
  de De Morgan, 142
  de doble negación
    clásica o fuerte, 90
    intuicionista o minimal, 90
  de exportación, 91
  de identidad, 89
  de importación, 91
  de reducción de premisas, 90
  de silogismo
    débil, 89
    fuerte, 89
  del dilema, 90
  trivalencia del sist. BCK, 90

ley de contraposición
ponendo tollens, 90
tollendo ponens, 90
literal, 153, 232, 233
literal
complementario, 232
negativo, 232
positivo, 232
resolutor, 247
literal complementario, 97
literal proposicional, 97
literal puro, 98
Lucas, F., 39

mapa de Karnaugh, 164
matriz, 232
maximal, 126
maximo, 126
maxterm, 160
maxtérmino, 160
minimal, 126
minimo, 126
minterm, 160, 162
mintérmino, 160
modelo, 222
modular, 133
método de Davis y Putnam, 240, 241

números
de Lucas, 48

orden producto, 126
orden lexicográfico, 126
orden total, 125

par divisor, 15
paso
base, 14
de inducción, 14
Pisa, L. de, 39
postulados
de Huntington, 135
de Peano, 12
postulados de Peano, 12
prefijo, 232
primero en anchura, 259, 266, 268
primero en profundidad, 259, 266, 268
principio
de inconsistencia, 91
del *modus tollendo tollens*, 91
del tercio excluso, 91
de inducción matemática, 12
de inducción segundo, 13
de no contradicción, 91
del buen orden, 13
principio de inducción, 17
principio de lectura única, 87
producto canónico de sumas, 160
Prolog, 268, 272
proposicones atómicas, 87
puerta OR, 159

razón de oro, 47
recurrencia, 39
conjunto fundamental de soluciones, 44
ecuación característica, 41
lineal homogénea, 41
lineal no homogénea, 52
matriz compañera, 42
orden, 41
polinomio característico, 41
solución, 41
reflexividad, 125
refutación, 250
regla
de Modus Ponens, 94
de Resolución, 94, 102
regla
de disminución, 249
de resolución, 247
de resolución ordenada, 266
regla de disminución, 254
representación normal conjuntiva
decimal, 162
representación normal disyuntiva
decimal, 162
resolución ordenada, 266
retículo, 125, 128
retículo distributivo, 131
retículo complementado, 134
retículo de las particiones, 125

semisumador binario, 159
sistema de Herbrand, 240
subyace bajo, 257
sucesión
de Fibonacci, 18
sucesión
de los número de Fermat, 29
sucesión de Fibonacci, 48
suma canónica de productos, 160
sumador binario, 159

supremo, ínfimo, 126
sustitución, 243
sustitución de renombramiento, 243
sustitución elemental, 243
sustitución elemental de renombramiento, 243
símbolo
    booleano, 153
    de variable, 153
símbolo auxiliar, 215
símbolo de constante, 215
símbolo de variable, 215
símbolo de función, 215
símbolo de predicado, 215
símbolo lógico, 87, 215

tautología, 89
teorema
    de la división, 16
    de recursión, 17
teorema
    de Herbrand, 240
teorema de Herbrand, 240
ternaria equilibrada, 37
torres de hanoi, 59
transitividad, 125
técnica completa, 256
técnica correcta, 256
término, 215

unificador, 244
unificador
    de máxima generalidad, 247
    principal, 247
unificador de máxima generalidad, 246
unificador principal, 246
universo, 217
universo de Herbrand, 239, 272

valoración, 88
variables proposicionales, 87

álgebra
    de Boole, 135
    de Tarski-Lindenbaum, 137
álgebra de Boole, 125
árbol de deducciones, 259
árboles semánticos, 240
átomo, 144

Bibliografía

[1] Apt, K. and Van Emden, M. H. Contribution to the Theory of Logic Programming. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 29(3):841–862, 1982. (Artículo fundamental concerniente a las estrategias input ordenadas, llamadas SLD en este documento).

[2] Biggs, N.L. *Matemática Discreta.* Vicens Vives, 1994.

[3] Boolos, G.S., Burgess, J.P., and Jeffrey, R.C. *Computability and Logic.* Cambridge University Press, fourth edition, 2003.

[4] Burris, S.N. *Logic for Mathematics and Computer Science.* Prentice-Hall, 1998.

[5] Chang C. and Lee, R.C. *Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving.* Academic Press, 1973.

[6] Chin-Liang Chang and Char-Tung Lee, R. *Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving.* Academic Press, 1973.

[7] Delahaye, J.P. *Outils Logiques pour l'Intelligence Artificielle.* Eyrolles, 1986.

[8] Delahaye, J.P. *Formal Methods in Artificial Intelligence.* John Wiley & Sons, 1987.

[9] Deo, N. *Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science.* Prentice-Hall, 1974.

[10] Gill, A. *Applied Algebra for the Computer Sciences.* Prentice-Hall, 1976.

[11] Gorbátov, V.A. *Fundamentos de la Matemática Discreta.* Mir, Moscú, 1988.

[12] Graham, R. L., Knuth, D. E., and Patashnik, O. *Concrete Mathematics.* Addison-Wesley Publishing Company, 2d edition, 1989.

[13] Grimaldi, R.P. *Matemática Discreta y Combinatoria.* Addison-Wesley Publishing Company, 1998.

[14] Henschen, L. and Wos, L. Unit refutations and horn sets. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 21(4):590–605, 1974.

[15] Hill, F.J. and Peterson, G.R. *Teoría de Commutación y Diseño Lógico.* Limusa, 1993.

[16] Knuth, D. *Seminumerical Algorithms*, volume 2 of *The Art of Computer Programming.* Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 2d edition, 1981.

[17] Kwak, J.H. and Hong, S. *Linear Algebra.* Springer Science+Business Media, LLC, 1948.

[18] Lipschutz, S. and Lipson, M. *2000 problemas resueltos de Matemática Discreta.* McGraw Hill, 1998.

[19] Lloyd, J.W. *Foundations of Logic Programming (Symbolic Computation: Artificial Intelligence)*. Springer-Verlag, 1987.

[20] Loveland, D.W. *Automated Theorem Proving: A Logical Basis*, volume 6 of *Fundamental Studies in Computer Science*. North-Holland Publishing Company, 1978.

[21] Monk, J. D. *Mathematical Logic*. Springer-Verlag, 1976.

[22] Nilsson, N.J. *Principios de Inteligencia Artificial*. Ediciones Dias de Santos, S.A., 1987.

[23] Permingeat, N. and Glaude, D. *Álgebra de Boole: Teoría, Métodos de Cálculo y Aplicaciones*. Vicens Vives, 1995.

[24] Rosen, K. H. *Matemática Discreta y sus Aplicaciones*. McGraw Hill, 2003.

[25] Sterling, L. and Shapiro, E. . *The Art of Prolog : advanced programming techniques*. MIT Press, 1975.

[26] Veerarajan, T. *Matemática Discreta*. McGraw Hill, 2008.

[27] Yablonsky, S.V. *Introduction to Discrete Mathematics*. Mir, Moscow, 1989.